

Thomas Bauer

Analysis – Arbeitsbuch

Bezüge zwischen Schul- und Hochschulmathematik –
sichtbar gemacht in Aufgaben mit kommentierten Lösungen

STUDIUM



Springer Spektrum

Analysis - Arbeitsbuch

Thomas Bauer

Analysis - Arbeitsbuch

Bezüge zwischen Schul- und Hochschul-
mathematik – sichtbar gemacht in Aufgaben
mit kommentierten Lösungen

STUDIUM

Thomas Bauer
Marburg,
Deutschland

ISBN 978-3-8348-1914-7
DOI 10.1007/978-3-8348-2312-0

ISBN 978-3-8348-2312-0 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Spektrum

© Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2013

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Planung und Lektorat: Ulrike Schmickler-Hirzebruch | Barbara Gerlach
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE.
Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.
www.springer-spektrum.de

Vorwort

■ Schulmathematik und universitäre Mathematik – zwei getrennte Welten?

Der Eindruck, dass Schulmathematik und universitäre Mathematik in zwei getrennten Welten liegen, kann bei Studienanfängern schnell entstehen – die Unterschiede, die schon in den ersten Wochen des Studiums sichtbar werden, sind in der Tat beträchtlich. Im Gebiet Analysis wird dies sehr deutlich: Beim Vergleich von Oberstufenanalysis und Hochschulanalysis finden sich auf den ersten Blick zwar viele inhaltliche Übereinstimmungen (Differenzieren, Integrieren), jedoch liegen gravierende Unterschiede darin, *wie* diese Inhalte behandelt werden. Die Unterschiede rühren gar nicht etwa daher, dass Schule und Universität sich bewusst gegenseitig voneinander abgrenzen wollen – oder gar daher, dass die Universität es den Studienanfängern absichtlich schwer machen wollte. Vielmehr sind sie eine Folge davon, dass Mathematik an Schule und Universität mit sehr verschiedenen Zielsetzungen betrieben wird. Ein markanter Aspekt, an dem dies deutlich wird, ist der folgende: Für die wissenschaftliche Arbeit mit Mathematik ist es von zentraler Bedeutung, ein konsistentes und lückenlos schlüssiges Gedankengebäude aufzubauen – jeder Schritt in diesem Aufbau soll dabei für alle Beteiligten mit einer vollständigen Begründung sichtbar werden. In der Schulmathematik ist die Lage ganz anders: Zum einen muss die Argumentationstiefe an die jeweilige Alters- und Lernstufe der Schüler angepasst werden, und zum anderen werden in der Schulmathematik andere Ziele mit höherer Priorität verfolgt, zum Beispiel der Einsatz von Mathematik zur Beschreibung von Phänomenen der uns umgebenden Welt. Die Setzung der Prioritäten steht natürlich auch im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen Allgemeinbildung und fachspezifischer Bildung.

■ **Die Bruchstellen.** Der Übergang von der Schul- zur universitären Mathematik stellt daher für die meisten Studienanfänger eine Bruchstelle dar, deren Überwindung intensive gedankliche Auseinandersetzung und viel Arbeit erfordert. Für Lehramtsstudierende kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Sie werden sich nach Abschluss ihres Studiums – dann als Lehrende – erneut der Schulmathematik zuwenden, und bei diesem Schritt kann eine zweite Bruchstelle auftreten. Felix Klein hat dieses Problem bereits 1924 in der Einleitung zu [KL] formuliert und dabei den Begriff *Doppelte Diskontinuität* geprägt:

»Der junge Student sieht sich am Beginn seines Studiums vor Probleme gestellt, die ihn in keinem Punkte mehr an die Dinge erinnern, mit denen er sich auf der Schule beschäftigt hat; natürlich vergißt er daher alle diese Sachen rasch und gründlich. Tritt er aber nach Absolvierung des Studiums ins Lehramt über, so soll er plötzlich eben diese herkömmliche Elementarmathematik schulmäßig unterrichten; da er diese Aufgabe kaum selbständig mit der Hochschulmathematik in Zusammenhang bringen kann, so wird er in den meisten Fällen recht bald die althergebrachte Unterrichtstradition aufnehmen, und das Hochschulstudium bleibt ihm nur eine mehr oder minder angenehme Erinnerung, die auf seinen Unterricht keinen Einfluss hat.«

Die von Felix Klein beschriebene Gefahr, dass das im Lehramtsstudium erworbene Wissen über Mathematik in der späteren Berufstätigkeit zu wenig nutzbar gemacht wird, ist umso bedauerlicher, als das mathematische Fachwissen als wesentliche Komponente des Professionswissens von Lehrkräften durchaus erkannt und auch empirisch bestätigt ist (siehe etwa [S], sowie [Br+] zur COACTIV-Studie).

In neuester Zeit hat das Bewusstsein um die Bruchstellen stark zugenommen und es wurden verstärkt Aktivitäten unternommen, um sich diesem Problem zu stellen (siehe [Bp+] und [AH]). Nachfolgend wird beschrieben, welchen spezifischen Beitrag das vorliegende Buch leisten möchte.

■ **Was will dieses Buch erreichen?** Trotz der vorhandenen Unterschiede müssen Schul- und universitäre Mathematik keineswegs unverbunden nebeneinanderstehen – es gibt viele Bezüge, die sich nutzbar machen lassen, um Unterschiede zu verstehen und Bruchstellen zu überwinden. Das vorliegende Buch möchte die Studierenden im Gebiet Analysis dabei unterstützen. Es will dazu beitragen, stabile Verknüpfungen zwischen den Vorkenntnissen und Vorerfahrungen aus der Schulmathematik und den neu erarbeiteten Inhalten und Denkweisen der Hochschulmathematik zu bilden. Dies bedeutet einerseits, dass die in der Schulmathematik aufgebauten Vorstellungen genutzt werden, um Begriffsbildungen und Inhalte der Hochschulmathematik besser zu verstehen (Wirkrichtung *Schulmathematik* → *universitäre Mathematik*). Umgekehrt öffnet die Hochschulmathematik eine Perspektive, die dabei hilft, die Schulmathematik tiefer zu durchdringen und sie auch dort zu erklären, wo auf früherer Stufe Plausibilitätsbetrachtungen genügen müssen (Wirkrichtung *universitäre Mathematik* → *Schulmathematik*). Für diesen höheren Standpunkt und das vertiefte Durchdringen benötigt die Hochschulmathematik Arbeitsweisen, die in der Schulmathematik in der benötigten Intensität nicht gelernt werden können. Deshalb gehört zu einer stabilen Verknüpfung der Ebenen auch das Bewusstsein für die methodischen Unterschiede.

Im Laufe der Arbeit des Autors an dem Schnittstellenprojekt, aus dem dieser Text entstanden ist, haben sich zur Bearbeitung der beiden Wirkrichtungen

$$\begin{array}{l} \text{Schulmathematik} \longrightarrow \text{universitäre Mathematik} \\ \text{universitäre Mathematik} \longrightarrow \text{Schulmathematik} \end{array}$$

vier Teilziele herausgebildet, in denen Schulmathematik und Hochschulmathematik als *aufeinander bezogen* und *füreinander nützlich* gesehen werden sollen (siehe [Ba] und auch [BP]):

- A. Grundvorstellungen aufbauen und festigen
- B. Unterschiedliche Zugänge verstehen und analysieren
- C. Mit hochschulmathematischen Werkzeugen Fragestellungen der Schulmathematik vertieft verstehen
- D. Mathematische Arbeitsweisen üben und reflektieren

Zu jedem dieser Teilziele enthält dieses Buch Aufgaben mit kommentierten Lösungsvorschlägen. Sie finden ab Seite 1 eine Erläuterung der Teilziele und eine Übersicht der zugehörigen Aufgaben.

■ **Zur Konzeption des Buchs.** Dieses Buch ist als *Arbeitsbuch* konzipiert, das neben einem Lehrbuch zur Analysis genutzt werden kann. Von einem Lehrbuch unterscheidet es sich insbesondere durch zwei Charakteristika:

- Nicht »alle« Lerninhalte der Analysis sind hier abgehandelt – vielmehr wurden zu jedem der großen Themenbereiche aus der Anfangsausbildung in der Analysis (Folgen, Grenzwerte, Differenzierbarkeit, Integrierbarkeit) *exemplarische* Fragestellungen gewählt, an denen sich entscheidende Grundvorstellungen aufbauen und wesentliche mathematische Arbeitsweisen üben lassen.
- Die behandelten Themen werden bewusst in Form von *Aufgaben mit Lösungsvorschlägen* angeboten. Eine seit Langem bekannte Erkenntnis über das Lernen von Mathematik wurde in den letzten Jahren an Schule und Universität mit neuer Intensität in den Vordergrund gestellt: Der Erwerb mathematischen Wissens vollzieht sich nicht einfach durch eine Art von »Übertragung« vom Lehrenden auf den Lernenden, sondern ist ein höchst aktiver Prozess, bei dem die Eigentätigkeit des Lernenden eine entscheidende Rolle spielt. Die Aufgaben in diesem Buch sollen diesen Prozess unterstützen. Sie sind in keiner Weise als *Testaufgaben* gemeint, deren richtige Beantwortung man mittels der Lösungsvorschläge überprüfen sollte, sondern es sind ausgesprochene *Lernaufgaben*: Die eigene Arbeit an den

Aufgaben und – erst nach intensiven eigenen Überlegungen – die Auseinandersetzung mit den kommentierten Lösungsvorschlägen sind die zentralen Lernaktivitäten, auf die es hier ankommt.

Viele der Aufgaben aus diesem Buch sind praktisch erprobt: Sie wurden in Lehrveranstaltungen zur Analysis im Rahmen der Übungen als spezielle *Schnittstellenaufgaben* eingesetzt, um die Studierenden auf diese Weise anzuregen, Bezüge zur Schulmathematik gezielt zu bearbeiten.

Das Buch ist wie folgt organisiert: In den Kapiteln 1 bis 4 sind die Aufgaben nach inhaltlichen Kategorien geordnet, die auch in Vorlesungen und Lehrbüchern zur Analysis verwendet werden. Das abschließende Kapitel 5 betont übergreifende Aspekte – es geht darin um die Reflexion von mathematischen Arbeitsweisen: Begriffe bilden, Definitionen aussprechen, Beispiele konstruieren, Vermutungen finden, Begründen und Beweisen. Hinweise zum praktischen Umgang mit diesem Buch finden Sie auf Seite 4 (für Studierende) und auf Seite 6 (für Lehrende).

■ **Danksagungen.** Ich danke Frau Prof. Dr. Lisa Hefendehl-Hebeker für die Ermunterung zum Schreiben dieses Buchs und für wertvolle Anregungen.

Mein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Ulrich Partheil: Ihm danke ich herzlich für die mehrjährige Zusammenarbeit in dem Schnittstellenprojekt zur Analysis (siehe [BP] und [Ba]), aus dem dieser Text hervorgegangen ist. Viele der Aufgaben sind aus den immer angenehmen und produktiven Diskussionen mit ihm hervorgegangen oder wurden durch sie ganz entscheidend verbessert.

Mein Kollege Prof. Dr. Wolfgang Gromes hat das Manuskript vorab kritisch gelesen und mich mit vielen wertvollen Kommentaren und mit zahlreichen Anregungen zu Ergänzungen sehr unterstützt.

Den Mitarbeitern und Tutoren danke ich für ihr großes Engagement bei der Durchführung der Schnittstellenübungen, die auf Grundlage von Schnittstellenaufgaben angeboten wurden. Die Tutoren haben mir konstruktive Rückmeldungen zu den Aufgaben gegeben, die ich bei der Vorbereitung des Buchtexts berücksichtigen konnte. In chronologischer Reihenfolge nenne ich: Christina Böhr, Dr. Michael Funke, David Schmitz, Hendrik Baumbach, Malvin Gatteringer, Thorsten Herrig und Michael Schmidt.

Ich danke Frau Schmickler-Hirzebruch von Springer Spektrum für die ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit.

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	v
<i>Die Ziele der Aufgaben – Erläuterungen und Übersicht</i>	1
<i>Wie benutzt man dieses Buch? – Hinweise für Studierende</i>	4
<i>Wie lässt sich dieses Buch einsetzen? – Hinweise für Lehrende</i>	6
1 Funktionen, Folgen und Grenzwerte	9
1.1 Geometrische Interpretation algebraischer Operationen	12
1.2 Potenztürme	17
1.3 Die Fibonacci-Folge	22
1.4 Monotonie und Grenzwertaussagen: Erwartungen formulieren und Vermutungen beweisen	27
1.5 Reihen und ihre Werte	31
1.6 Vorstellungen zu Summation und Doppelreihen	34
1.7 Zugänge zu n -ten Wurzeln	39
1.8 Vorstellungen zu Stetigkeit und zusammenhängenden Mengen	46
2 Differenzierbare Funktionen	51
2.1 Ableitungen als Tangentensteigungen: Vorstellungen und Fehlvorstellungen	54
2.2 Die Ableitung der Umkehrfunktion	58
2.3 Wasserstand im Edersee – Die Kettenregel	61
2.4 Eine Charakterisierung der Differenzierbarkeit durch eine Lage-Bedingung	66
2.5 Differenzierbarkeit von abschnittsweise definierten Funktionen	70
2.6 Differenzierbarkeit der Sinusfunktion	76
3 Monotonie und Extrema	83
3.1 Beschränkte Funktionen und Extrema in der Geometrie	86
3.2 Interpretation des Vorzeichens von f' und f''	93
3.3 Funktionen qualitativ verstehen	98

4	Integration	103
4.1	Mittelwerte und Integrale	106
4.2	Bogenlängen von gestreckten Kurven	110
4.3	Paradoxa bei der Approximation von Kurven	116
4.4	Winkel und Bogenlängen	123
4.5	Analyse eines Definitionsversuchs: Integration mit äquidistanten Rechtssummen	127
5	Reflexion mathematischer Arbeitsweisen	135
5.1	Logische Aspekte des Beweisens	137
5.2	Backblechbeweise und Riemannsche Summen	140
5.3	Pascalsches Dreieck, Binomialkoeffizienten und figurierte Zahlen	146
5.4	Einen Begriff entwickeln: Konvergenz von Geraden	151
5.5	Definieren und Aufbau von Grundvorstellungen	156
5.6	Bewusst entscheiden beim Definieren: Differenzierbarkeit . . .	160
5.7	Bewusst entscheiden beim Definieren: Bogenlänge von Kurven	167
5.8	Potenzen mit reellen Exponenten	171
5.9	Intervallschachtelungen und Potenzen mit irrationalen Exponenten	176
5.10	Zugänge zur Exponentialfunktion	181
5.11	Der Kleinsche Zugang zu $\ln$ und $\exp$	187
5.12	Beispiele finden – Standardbeispiele kennenlernen	191
	<i>Symbole</i>	197
	<i>Literaturverzeichnis</i>	199
	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	200
	<i>Index</i>	202

Die Ziele der Aufgaben – Erläuterungen und Übersicht

Es ist ein Anliegen dieses Buchs, Vorkenntnisse und Vorerfahrungen aus der Schulmathematik aufzugreifen und Studierende dabei zu unterstützen, Verbindungen zu den neu erarbeiteten Inhalten und Denkweisen der Hochschulmathematik aufzubauen. Die vier Teilziele, die dazu im Vorwort bereits genannt wurden, werden hier näher erläutert – zusammen mit einer Übersicht über die Aufgaben, in denen die jeweiligen Teilziele im Vordergrund stehen.¹ Neben der thematischen Sortierung im Inhaltsverzeichnis erhalten Sie so einen weiteren, alternativen Zugriff auf die Aufgaben in diesem Buch.

A. Grundvorstellungen aufbauen und festigen. *Grundvorstellungen* zu mathematischen Begriffen sind eine wichtige Komponente des Mathematikverstehens: Es handelt sich dabei um diejenigen Vorstellungen zu Begriffen, die als »interne Darstellungen« die Bedeutung des Begriffs beschreiben und die aktiviert werden, um den Begriff in inner- und außermathematischen Situationen zu verwenden (siehe dazu [Ho]). Zu einigen Gegenständen der Analysis (z. B. Funktionen, Ableitung, Integral) wurden bereits in der Schulmathematik Grundvorstellungen aufgebaut – etwa die Tangentenvorstellung zum Ableitungsbegriff. Es lohnt sich, an diese Vorerfahrungen anzuknüpfen und sie weiterzuentwickeln – zum Beispiel mit dem Ziel, aus einer schon vorhandenen intuitiven Vorstellung einen präzisen Begriff zu bilden. Schulanalysis erweist sich dann als *nützlich für das Verstehen von Hochschulanalysis*. Die folgenden Aufgaben gehören in diese Kategorie:

Geometrische Interpretation algebraischer Operationen	12
Reihen und ihre Werte	31
Vorstellungen zu Summation und Doppelreihen	34
Vorstellungen zu Stetigkeit und zusammenhängenden Mengen	46
Ableitungen als Tangentensteigungen: Vorstellungen und Fehlvorstellungen	54

¹Die Grenzen sind natürlich fließend: Bei zahlreichen Aufgaben lässt sich ohne Weiteres mehr als ein einziges Ziel identifizieren. Um Übersicht zu gewinnen, haben sich diese Kategorien in der Praxis dennoch als nützlich erwiesen – in den allermeisten Aufgaben dominiert eines der vier Ziele recht deutlich.

Wasserstand im Edersee – Die Kettenregel	61
Eine Charakterisierung der Differenzierbarkeit durch eine Lage-Bedingung . .	66
Interpretation des Vorzeichens von f' und f''	93
Mittelwerte und Integrale	106

B. Unterschiedliche Zugänge verstehen und analysieren. In vielen Fällen, in denen in Schul- und universitärer Mathematik derselbe Begriff oder Sachverhalt behandelt wird, geschieht dies mit wesentlich verschiedenen *Zugängen*. Ein Beispiel: Die Sinusfunktion wird in der Schule üblicherweise über Streckenverhältnisse in rechtwinkligen Dreiecken eingeführt, während sie in der universitären Analysis in der Regel über die komplexe Exponentialfunktion oder über Reihen definiert wird.² Einige der Aufgaben in diesem Buch haben das Ziel, solche Unterschiede in Zugängen zu beleuchten und die Gründe zu verstehen, die zur Wahl des einen oder anderen Zugangs führen können. Unter anderem wird dabei deutlich, dass verschiedene Zugänge in einer konkreten Lern- oder Unterrichtssituation nicht beliebig gegeneinander ausgetauscht werden können. Eine Reihe von – auch konkurrierend auftretenden – Kriterien spielt bei der Wahl des Zugangs eine Rolle, insbesondere die Frage der *globalen Ordnung*: Was wurde bereits vorher gelernt und wie soll anschließend weitergearbeitet werden?

Die folgenden Aufgaben gehören zu dieser Kategorie:

Zugänge zu n -ten Wurzeln	39
Die Ableitung der Umkehrfunktion	58
Differenzierbarkeit der Sinusfunktion	76
Potenzen mit reellen Exponenten	171
Intervallschachtelungen und Potenzen mit irrationalen Exponenten	176
Zugänge zur Exponentialfunktion	181
Der Kleinsche Zugang zu $\ln$ und $\exp$	187

C. Mit hochschulmathematischen Werkzeugen Fragestellungen der Schulmathematik vertieft verstehen. Einige der Aufgaben verfolgen das Ziel, Methoden und Erkenntnisse aus der universitären Analysis auf Fragen anzuwenden, die sich zwar im Rahmen der Schulmathematik stellen (oder stellen lassen), dort aber nicht vollständig beantwortet werden können. Es gibt dabei sowohl Fälle, bei denen in der Schulmathematik immerhin Plausibilitätsbetrachtungen angestellt werden können, als auch Fälle, in denen die Mittel der Hochschulmathematik überhaupt erst den Zugriff ermöglichen.

²Das Beispiel zeigt, dass in diesem Text mit dem Begriff *Zugang* nicht der (natürlich ebenfalls relevante) unterrichtsmethodische Aspekt gemeint ist, sondern das sachlogische Vorgehen – einschließlich der Anforderungen an den Weg, der dem fraglichen Begriff oder Sachverhalt vorausgeht, und der Konsequenzen für deren weitere Verwendung.

Die folgenden Aufgaben gehören zu dieser Kategorie:

Potenztürme	17
Die Fibonacci-Folge	22
Monotonie und Grenzwertaussagen: Erwartungen formulieren und Vermutungen beweisen	27
Differenzierbarkeit von abschnittsweise definierten Funktionen	70
Beschränkte Funktionen und Extrema in der Geometrie	86
Funktionen qualitativ verstehen	98
Bogenlängen von gestreckten Kurven	110
Paradoxa bei der Approximation von Kurven	116
Winkel und Bogenlängen	123

D. Mathematische Arbeitsweisen üben und reflektieren. Die universitäre Mathematik wird durch Arbeitsweisen geprägt, die im schulischen Mathematikunterricht nicht alle in derselben Weise vorkommen: Man formuliert Definitionen, konstruiert Beispiele und Gegenbeispiele, findet Vermutungen und führt Beweise. Es lohnt sich für Studierende, diese Arbeitsweisen zu üben und bewusst zu reflektieren – einerseits, weil diese Fähigkeiten ständig benötigt werden, und andererseits, weil es die Haltung gegenüber dem eigenen Studienfach verändern kann, wenn man verstanden hat, »wie dieses Fach im Innersten funktioniert«. Für Lehramtsstudierende ist der souveräne Umgang mit diesen Arbeitsweisen für ihre spätere Unterrichtstätigkeit ganz unmittelbar von Bedeutung – zum Beispiel, um situationsangemessen auf verschiedenen Begründungsebenen mathematisch argumentieren zu können.

Die folgenden Aufgaben gehören zu dieser Kategorie:

Analyse eines Definitionsversuchs: Integration mit äquidistanten Rechtssummen	127
Logische Aspekte des Beweisens	137
Backblechbeweise und Riemannsche Summen	140
Pascalsches Dreieck, Binomialkoeffizienten und figurierte Zahlen	146
Einen Begriff entwickeln: Konvergenz von Geraden	151
Definieren und Aufbau von Grundvorstellungen	156
Bewusst entscheiden beim Definieren: Differenzierbarkeit	160
Bewusst entscheiden beim Definieren: Bogenlänge von Kurven	167

Wie benutzt man dieses Buch? – Hinweise für Studierende

Sie können dieses Buch auf vielfältige Weise nutzen, um sich die behandelten Themen zu erarbeiten. Hier sind ein paar Hinweise dazu:

■ **Arbeiten mit den Aufgaben.** Selbstverständlich können Sie die Aufgaben in diesem Buch der Reihe nach durcharbeiten – Sie müssen aber nicht so vorgehen. Ebenso gut können Sie »kreuz und quer« arbeiten: Wählen Sie einfach jeweils die Aufgaben, die Sie interessieren oder die für Ihren aktuellen Lernstand geeignet sind. Um Ihnen dies zu erleichtern, sind zu Beginn jeder Aufgabe zwei Hinweise angebracht:

Was sollten Sie schon kennen?

Unter dieser Überschrift finden Sie die wichtigsten Vorkenntnisse, auf die die Aufgabe aufbaut.

Was lernen Sie hier?

Unter dieser Überschrift werden die Ziele genannt, die die Aufgabe anstrebt und die den gewünschten Lerneffekt beschreiben.

Die Angaben unter »Was sollten Sie schon kennen« stellen keine unumstößlichen Regeln dar: Wenn Sie das in einer bestimmten Aufgabe behandelte Thema interessiert, dann sollten Sie sich nicht davon abhalten lassen, an der Aufgabe zu arbeiten, selbst wenn Sie noch nicht alle Vorkenntnisse mitbringen und daher beim ersten Anlauf vielleicht keine vollständige Lösung erarbeiten. Ohnehin sind viele der Aufgaben so angelegt, dass es sich lohnt, mehrfach zu ihnen zurückzukehren – Sie werden sehen, dass Sie dabei neue Aspekte entdecken und Ihr Verständnis sich von Mal zu Mal vertieft.

Ein Hinweis: Denken Sie zunächst intensiv über die Aufgaben nach und versuchen Sie, alleine oder in Gruppen Lösungen zu erarbeiten, bevor Sie auf die Lösungsvorschläge zugreifen. Um die gewünschte Lernwirkung zu erreichen, ist

dieses Vorgehen von entscheidender Bedeutung. Das folgende Symbol vor den Lösungsvorschlägen soll Sie daran erinnern, diesen »Stopp« einzulegen:

* * *

■ **Die kommentierten Lösungsvorschläge.** Es ist hier ganz bewusst nicht von »Lösungen« (oder gar von »Musterlösungen«), sondern von *Lösungsvorschlägen* die Rede – bei vielen der Aufgaben gibt es gar nicht *die* richtige Lösung, sondern es sind durchaus verschiedene Lösungswege möglich. In manchen Fällen werden unterschiedliche Lösungsvarianten ausdrücklich angegeben, aber auch dort, wo dies nicht geschieht, kann man bestimmt noch andere – vielleicht sogar kürzere, einfachere oder elegantere – Wege einschlagen. Lassen Sie es den Autor wissen, wenn Sie solche Lösungen finden.

Beachten Sie auch: Was Sie hier finden, sind *kommentierte* Lösungsvorschläge – dort wird bewusst mehr gesagt als das zur Lösung »unbedingt Notwendige«; Der Text enthält darüber hinaus eine Reihe von Hinweisen, wie man zu der angegebenen Lösung gelangen kann, zeigt Alternativen auf und ergänzt die Lösung um Erläuterungen zu den behandelten Begriffen und Vorgehensweisen. Diese Zusätze würden von einer »Lösung« im engeren Sinne nicht erwartet werden – sie sind vielmehr als Unterstützung für Sie gedacht, damit Sie unter möglichst vielen Aspekten von den Aufgaben profitieren.

Zum Weiterarbeiten

Unter dieser Überschrift finden Sie am Ende vieler Aufgaben Anregungen zum Weiterarbeiten am gerade behandelten Thema. Das Spektrum reicht von Hinweisen auf interessante Literatur über Varianten der Aufgabenstellung bis zu weitergehenden Untersuchungen, die die Aufgabe in spannender Weise fortsetzen.

Wie lässt sich dieses Buch einsetzen? – Hinweise für Lehrende

Die Aufgaben in diesem Buch können auf verschiedene Weisen eingesetzt werden:

- **In den Übungen zur Analysis-Vorlesung.** Der Autor und einige seiner Kollegen haben die Aufgaben bislang innerhalb der Übungen zur Analysis eingesetzt: Sie wurden in den wöchentlich zu bearbeitenden Arbeitsblättern – neben traditionellen Aufgaben – als *Schnittstellenaufgaben* gestellt, um auf diese Weise die Bezüge zu schulmathematischen Vorerfahrungen gezielt aufzugreifen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. In [BP] und [Ba] ist dieses Konzept beschrieben.

Unter der Überschrift »Zum Weiterarbeiten« werden in diesem Buch im Anschluss an viele der Aufgaben weitergehende Anregungen zur Beschäftigung mit den behandelten Themen gegeben. Auch dort finden sich viele Fragestellungen, die sich sehr gut für Übungsaufgaben eignen.

- **Begleitend zur Analysis-Ausbildung.** Eine zweite Möglichkeit für den Einsatz der Aufgaben besteht darin, sie zur Begleitung der Analysis-Vorlesung zu nutzen, beispielsweise in einer parallel stattfindenden Schnittstellen-Lehrveranstaltung. Dies ist eine attraktive Gelegenheit, um – jeweils angepasst an den Fortgang der Vorlesung – mit Hilfe der in diesem Buch bereitgestellten Aufgaben zur Vertiefung und zum Rückbezug auf die Schulmathematik beizutragen.

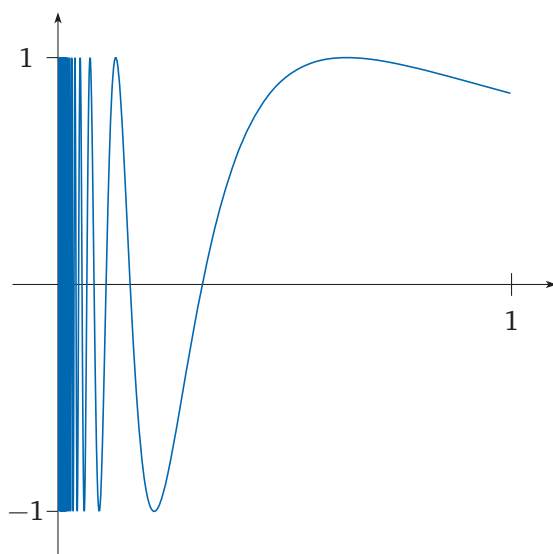
Darüber hinaus können die Aufgaben auch im vorlesungsbegleitenden Selbststudium wirksam werden. Die kommentierten Lösungsvorschläge sind u. a. deshalb ausführlich gehalten, um diesen Weg zu eröffnen.

- **Nach der Analysis-Ausbildung.** Auch nach Abschluss der Analysis-Ausbildung der ersten Studiensemester lassen sich die Aufgaben – zum Beispiel in einem Proseminar – mit Gewinn einsetzen. Das Ziel eines solchen Rückblicks, in dem das in der Analysis Gelernte reflektiert und vertieft wird, könnte es sein, den Studierenden einen günstigen Ausgangspunkt für die Weiterarbeit im Studium zu geben und ihre Haltung zur universitären Mathematik positiv zu beeinflussen.

- **Für Lehrkräfte an Schulen.** Der durch die Aufgaben mögliche Rückblick und die in den Aufgaben behandelten Inhalte können auch Lehrkräften, die an Schulen Mathematik unterrichten, neue Anregungen und Ideen vermitteln, um ihr mathematisches Fachwissen für die Gestaltung fachlich gehaltvoller Lernumgebungen zu nutzen.

1

Funktionen, Folgen und Grenzwerte



Zur Orientierung

■ **Funktionen.** Durch Funktionen wird es möglich, die Abhängigkeiten zwischen Größen zu quantifizieren und Veränderungen zu messen. Der Funktionsbegriff gehört daher zu den wichtigsten Begriffen der modernen Mathematik. Mit Recht wird *funktionaler Zusammenhang* auch im Mathematikunterricht an Schulen als *fundamentale Idee* hervorgehoben.

Das Gebiet Analysis stellt Begriffe und Methoden bereit, um reellwertige Funktionen

$$f : D \rightarrow \mathbb{R},$$

die auf Teilmengen $D \subset \mathbb{R}$, oder allgemeiner $D \subset \mathbb{R}^n$, definiert sind, zu untersuchen: durch Bilden von Grenzwerten, Ableitungen und Integralen, mit Betrachtungen zu Monotonie und Extrema, Flächeninhalten und Mittelwerten.

Abhängigkeiten reeller Größen sind sowohl inner- als auch außermathematisch allgegenwärtig. Zum Beispiel treten bei der mathematischen Erschließung der physikalischen Realität in natürlicher Weise sowohl Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ *einer* reellen Veränderlichen auf, zum Beispiel zur Beschreibung von Bewegungen (Ort abhängig von der Zeit), als auch Funktionen $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ von *mehreren* reellen Veränderlichen, zum Beispiel zur Beschreibung von skalaren Größen (etwa der Temperatur) abhängig vom Ort.

■ **Folgen und Grenzwerte.** Folgen liegen in allen mathematischen Situationen vor, in denen »fortlaufend numerierte Objekte« (z. B. Zahlen oder Vektoren)

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

betrachtet werden. Man definiert eine *Folge reeller Zahlen* als Funktion

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

und erfasst auf diese Weise die Vorstellung, dass zu jedem Index $n \in \mathbb{N}$ eine reelle Zahl a_n gegeben ist. Anstelle der Funktionsschreibweise $n \mapsto a_n$ verwendet man gerne die Notation

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

um den »Numerierungsaspekt« zu betonen. In der Analysis haben Folgen verschiedene wichtige Einsatzbereiche:

- *Folgen zur Beschreibung von Entwicklungen, die in diskreten Schritten ablaufen.* Man benutzt Folgen, um zu beschreiben, wie sich Zahlenwerte in einem schrittweise ablaufenden Prozess entwickeln. Einige Beispiele hierzu: Bei der Fibonacci-Folge werden Zahlen nach einem gegebenen rekursiven Bildungsgesetz erzeugt (siehe Aufgabe 1.3). Die Folge der Zahlen $(1 + \frac{1}{n})^n$, gegeben durch eine explizite Formel, tritt bei der Zinsrechnung auf; sie erweist sich als konvergent und definiert (als ihren Grenzwert) die Eulersche Zahl e (siehe Aufgabe 5.10). Bei Näherungsverfahren beschreiben Folgen die Entwicklung der Näherungswerte (etwa beim Heron-Verfahren in Aufgabe 1.7).
- *Folgen als Reihen.* Man kann Reihen als eine »spezielle Erscheinungsform« von Folgen sehen – es handelt sich um Folgen von Partialsummen: Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen, so steht das Symbol

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

für die Folge der Partialsummen

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

(und im Falle der Konvergenz auch für deren Grenzwert). Durch Reihen wird die intuitive Vorstellung einer »unendlichen Summation« begrifflich gefasst: Die Folge der Partialsummen erfasst genau das »Immer-weiter-Aufsummieren«. Da Reihen inner- und außermathematisch häufig benötigt werden, wurden auf sie angepasste Methoden entwickelt, zum Beispiel zur effizienten Untersuchung auf Konvergenz.

- *Folgen als Mittel zur Erfassung von Konvergenz.* Folgen können auch genutzt werden, um den Grenzwertbegriff für Funktionen durch Rückgriff auf den Konvergenzbegriff für Folgen zu formulieren (äquivalent zur Epsilon-Delta-Formulierung): Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

genau dann, wenn für jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die gegen a konvergiert, die zugehörige Folge der Bildpunkte $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen b konvergiert. Beim Umgang mit Grenzwerten erweist sich diese Folgen-Formulierung oft als nützlich. Zum Beispiel kann man mit ihrer Hilfe viele Eigenschaften der Folgen-Konvergenz, etwa die Additivität von Grenzwerten, mühelos auf Funktionen übertragen. Auch der Stetigkeitsbegriff lässt sich mit Folgen prägnant formulieren.

1.1 Geometrische Interpretation algebraischer Operationen

Was sollten Sie schon kennen?

Funktionen und Funktionsgraphen

Was lernen Sie hier?

Sie verstehen, wie sich algebraische Veränderungen an einer Funktion in geometrischen Transformationen des Funktionsgraphen widerspiegeln – und umgekehrt.

► Aufgabe

Es sei eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Wir untersuchen in dieser Aufgabe, wie algebraische Operationen an der Funktion und geometrische Operationen am Funktionsgraphen $G_f \subset \mathbb{R}^2$ einander entsprechen.

a) Algebraische Operationen geometrisch beschreiben. Beschreiben Sie, durch welche geometrischen Operationen (z. B. Spiegelungen, Streckungen oder Verschiebungen) sich die Graphen der nachfolgenden Funktionen aus dem Graphen von f ergeben:

- (i) $-f$
- (ii) $x \mapsto f(x + 5)$
- (iii) $x \mapsto f(\frac{1}{2}x)$
- (iv) die Umkehrfunktion f^{-1} , falls f invertierbar ist
- (v) $|f|$

b) Geometrische Operationen algebraisch beschreiben. Der Graph von f werde den nachfolgenden Operationen unterworfen. Untersuchen Sie in jedem der Fälle, ob die entstehende Punktmenge wieder der Graph einer Funktion ist (bzw. unter welchen Voraussetzungen sie es ist), und geben Sie diese Funktion gegebenenfalls an.

- (i) Spiegelung an der y -Achse
- (ii) Verschiebung in y -Richtung um 3 Einheiten
- (iii) Verschiebung in x -Richtung um 2 Einheiten
- (iv) Streckung in y -Richtung um den Faktor 2
- (v) Spiegelung an der Gerade $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -x\}$

c) **Strecken und Stauchen in verschiedene Richtungen.** Klaus sagt: »Ob ich eine Funktion in x -Richtung um den Faktor 2 strecke oder in y -Richtung um den Faktor $\frac{1}{2}$, kommt auf dasselbe heraus.«

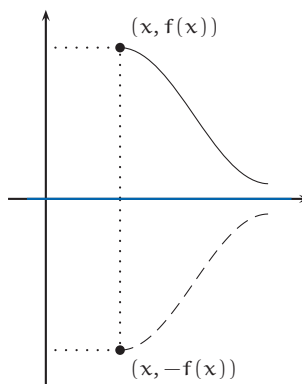
- (i) Hat er recht?
- (ii) Überlegen Sie, dass bei der Funktion $x \mapsto x^2$ jede Streckung in x -Richtung durch eine Streckung in y -Richtung ersetzt werden kann. Ist das bei *jeder* Funktion so?

* * *

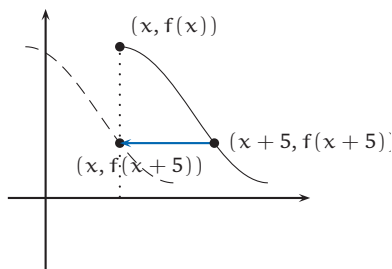
► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) **Algebraische Operationen geometrisch beschreiben.** In den Aufgabenteilen (i)–(v) wird aus der gegebenen Funktion f jeweils eine Funktion g gebildet. Wir bestimmen in jedem der Fälle eine geometrische Operation (als Abbildung $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$), die G_f auf G_g abbildet.

- (i) Es ist $g(x) = -f(x)$ für $x \in \mathbb{R}$, d.h., die Funktionswerte von g entstehen aus denjenigen von f durch einen Vorzeichenwechsel. Daher entsteht G_g aus G_f durch *Spiegelung an der x -Achse*.



- (ii) Es ist $g(x) = f(x + 5)$ für $x \in \mathbb{R}$, also findet man den Funktionswert $g(x)$, wenn man beim Graphen von f »5 Einheiten weiter rechts« nachsieht. Der Graph G_g ergibt sich also durch eine Verschiebung von G_f um 5 Einheiten nach *links*, d. h. durch eine *Verschiebung in x -Richtung um -5* .



Alternativ kann man dies auch so feststellen:

$$G_g = \{(x, g(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

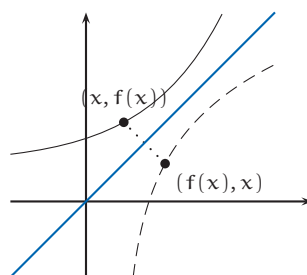
$$\begin{aligned}
&= \{(x, f(x+5)) \mid x \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(z-5, f(z)) \mid z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(z, f(z)) \mid z \in \mathbb{R}\} + (-5, 0) \\
&= G_f + (-5, 0)
\end{aligned}$$

(iii) Der Graph G_g entsteht aus G_f durch eine *Streckung in x-Richtung mit dem Streckungsfaktor 2*.

(iv) Es ist $g(x) = f^{-1}(x)$ für $x \in \mathbb{R}$. Daher gilt für einen Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ die Gleichung $y = g(x)$ genau dann, wenn $x = f^{-1}(y)$ gilt, und somit

$$(x, y) \in G_f \iff (y, x) \in G_g.$$

Geometrisch bedeutet dies, dass G_g aus G_f durch eine Spiegelung an der *Hauptwinkelhalbierenden*, d.h. der Geraden mit der Gleichung $y = x$, entsteht.



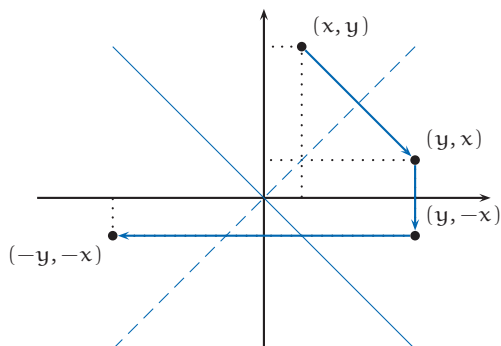
(v) Es ist $g(x) = |f(x)|$ für $x \in \mathbb{R}$. Daher entsteht G_g aus G_f , indem die Punkte $(x, y) \in G_f$ mit negativem y an der x -Achse gespiegelt werden.

b) Geometrische Operationen algebraisch beschreiben. In den Fällen (i)–(iv) liegt nach Anwendung der geometrischen Operation wieder ein Funktionsgraph vor. In (v) ist dies auch der Fall, wenn wir die Umkehrbarkeit von f voraussetzen. Es handelt sich um die Graphen der folgenden Funktionen:

- (i) $x \mapsto f(-x)$
- (ii) $f + 3$
- (iii) $x \mapsto f(x - 2)$
- (iv) $2f$
- (v) Die Spiegelung an der Gerade $\{y = -x\}$ ist gleichbedeutend damit, nacheinander die folgenden drei Spiegelungen auszuführen:
 - Spiegelung an der Hauptwinkelhalbierenden $\{y = x\}$; falls f umkehrbar ist, erhält man so den Graphen zur Umkehrfunktion f^{-1} .
 - Spiegelung an der x -Achse; man erhält den Graphen zur Funktion $-f^{-1}$.
 - Spiegelung an der y -Achse; man erhält als Ergebnis den Graphen zur Funktion

$$x \mapsto -f^{-1}(-x).$$

Die nachfolgende Zeichnung verdeutlicht diese drei Schritte.



c) Strecken und Stauchen in verschiedene Richtungen. Wir können die gestellte Frage durch Rückgriff auf die oben behandelten Fälle gleich allgemeiner anpacken. Wir wissen:

- Die Streckung in x -Richtung um den Faktor $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bildet den Graphen von f auf den Graphen der Funktion $x \mapsto f(\frac{x}{a})$ ab.
- Die Streckung in y -Richtung um den Faktor $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ bildet den Graphen von f auf den Graphen der Funktion $x \mapsto b \cdot f(x)$ ab.

Die Frage, ob bei einer gegebenen Funktion f jede Streckung in x -Richtung durch eine Streckung in y -Richtung ersetzt werden kann, ist also äquivalent zur Frage: Existiert zu jedem a ein b , so dass gilt

$$f(\frac{x}{a}) = b \cdot f(x) ?$$

Für Potenzfunktionen $f : x \mapsto x^n$ trifft dies zu – bei gegebenem a wähle man $b := 1/a^n$. Aber bereits einfache Funktionen wie $x \mapsto x + 1$ haben diese Eigenschaft nicht. Wir sehen also:

- Klaus hat also nicht recht.
- Für die Quadratfunktion (und, wie wir oben gesehen haben, für alle Potenzfunktionen) trifft die Aussage zu, jedoch gilt dies nicht für alle Funktionen.

Zum Weiterarbeiten

- **Die Ableitung der Umkehrfunktion.** Sie finden in Aufgabe 2.2 eine Anwendung von Überlegungen aus dieser Aufgabe zur Bestimmung der Ableitung der Umkehrfunktion.

- **Hintereinanderausführen von Operationen.** Beschreiben Sie allgemein, durch welche (Abfolge von) geometrischen Operationen man aus dem Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ den Graph der Funktion

$$\begin{aligned}\mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto a \cdot f(bx + c) + d\end{aligned}$$

erhält, wobei a, b, c, d vorgegebene reelle Zahlen mit $a \neq 0$ und $b \neq 0$ sind. Illustrieren Sie den Sachverhalt zusätzlich an einer Zeichnung (etwa am Beispiel der Kosinusfunktion).

- **Gerade und ungerade Funktionen.** Formulieren Sie eine algebraische und eine geometrische Definition für die Begriffe *gerade Funktion* und *ungerade Funktion*. (Schlagen Sie die Begriffe ggf. vorher nach.)
Geben Sie Beispiele für gerade und ungerade Funktionen, die Ihnen bekannt sind. Zeigen Sie außerdem: Jede Funktion lässt sich als Summe aus einer geraden und einer ungeraden Funktion schreiben. *Tipp:* $x \mapsto f(x) + f(-x)$ ist immer gerade und $x \mapsto f(x) - f(-x)$ ist immer ungerade.

- **Lineare und affin-lineare Transformationen.** In dieser Aufgabe wurden Funktionsgraphen gewissen geometrischen Operationen in der Ebene (d. h. Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$) unterworfen. Untersuchen Sie, bei welchen es sich um lineare oder affin-lineare Abbildungen handelt, und beschreiben Sie diese in Matrizenform, d. h. in der Form

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\longmapsto A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + b\end{aligned}$$

mit einer Matrix $A \in M_2(\mathbb{R})$ und einem Spaltenvektor $b \in \mathbb{R}^2$.

1.2 Potenztürme

Was sollten Sie schon kennen?

Potenzen reeller Zahlen mit reellen Exponenten, Konvergenz von Folgen reeller Zahlen, Monotonie und Stetigkeit der Exponentialfunktion

Was lernen Sie hier?

- einen intuitiv gegebenen Formelausdruck mit mathematischen Begriffen präzise erfassen
- Konvergenzbeweise bei rekursiv definierten Folgen durchführen

► Aufgabe

Wenn man Potenzen reeller Zahlen wie zum Beispiel $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ kennt, dann liegt es nahe, sich für *Potenztürme* wie

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \quad \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}} \quad \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}}$$

und sogar für »unendliche Potenztürme« wie

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\dots}}}}$$

zu interessieren.

- a) Überzeugen Sie sich davon, dass die Zahlen $\sqrt{2}^{(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})}$ und $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ verschieden sind. Informieren Sie sich, welche der beiden Zahlen nach üblicher Konvention mit der klammerlosen Schreibweise

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}$$

gemeint ist.

- b) Wir fragen uns nun, wie der oben angegebene unendliche Potenzturm aufgefasst werden könnte und welchen Wert er ggf. haben könnte.
- Geben Sie eine Definition, die die Bedeutung des unendlichen Potenzturms festlegt, indem Sie eine Folge endlicher Potenztürme betrachten.
 - Weisen Sie nach, dass diese Folge konvergent ist, und
 - bestimmen Sie ihren Grenzwert.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Schreibweisen. Die übliche Konvention besagt, dass mit der klammerlosen Schreibweise der erste von beiden Ausdrücken gemeint ist. Man kann sich diese Vereinbarung so merken: Potenztürme werden »von oben nach unten ausgewertet«.

Dass die beiden Zahlen verschieden sind, lässt sich schon an einer näherungsweisen Auswertung erkennen: Der erste Ausdruck hat den Wert 1,76..., während der zweite Ausdruck (sogar exakt) gleich 2 ist. Man kann dies unabhängig von numerischem Rechnen verifizieren: Es ist

$$\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

während andererseits $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} < \sqrt{2}^2 = 2$ und daher

$$\sqrt{2}^{\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)} < \sqrt{2}^2 = 2$$

gilt. (Hier wurde zweimal die Monotonie der Exponentialfunktion benutzt.)

b) (i) Formulierung einer Definition. Die natürlichste Definition besteht darin, den unendlichen Potenzturm als Folge endlicher Potenztürme

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, \quad \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}, \quad \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}}}, \quad \dots$$

aufzufassen. Falls die Folge konvergiert, nennen wir ihren Grenzwert den *Wert des Potenzturms*. Andernfalls liegt ein *divergenter Potenzturm* vor.

Wir betrachten also die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, bei der a_n der Potenzturm aus n »Etagen« $\sqrt{2}$ ist. Für die weitere Behandlung ist es sehr nützlich, eine rekursive Definition dieser Folge anzugeben:

$$\begin{aligned} a_1 &:= \sqrt{2} \\ a_{n+1} &:= \sqrt{2}^{a_n} \quad \text{für } n \geq 1 \end{aligned}$$

(ii) Nachweis der Konvergenz. Wir behaupten, dass die Folge (a_n) konvergent ist – ihr Grenzwert ist dann nach der in (i) gegebenen Definition der Wert des Potenzturms. Das Ausrechnen der numerischen Werte der ersten Folgenglieder legt die Vermutung nahe, dass die Folge monoton steigend ist. Wir versuchen daher, für den Konvergenzbeweis den bekannten Monotoniesatz anzuwenden (siehe [Fo1, Abschn. 5.5]):

Falls eine Folge reeller Zahlen (a_n) monoton steigend und nach oben beschränkt ist, dann ist sie konvergent.

Im vorliegenden Fall zeigen wir die Monotonie per Induktion: Zunächst ist

$$a_2 = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1.$$

Für $n \geq 2$ folgt aus der Induktionsvoraussetzung $a_n \geq a_{n-1}$, dass gilt

$$a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n} \geq \sqrt{2}^{a_{n-1}} = a_n,$$

da die Exponentialfunktion $x \mapsto \sqrt{2}^x = e^{x \ln \sqrt{2}}$ monoton steigend ist.

Um den Konvergenzbeweis abzuschließen, ist noch zu zeigen, dass die Folge nach oben beschränkt ist. Dazu zeigen wir, wieder per Induktion, dass $a_n \leq 2$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist. Offenbar ist $a_1 \leq 2$. Und für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ ist

$$a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n} \leq \sqrt{2}^2 = 2,$$

wobei wir in der letzten Ungleichung die Induktionsvoraussetzung (und erneut die Monotonie der Exponentialfunktion) angewandt haben.

(iii) **Bestimmung des Grenzwerts.** Die Folge (a_n) konvergiert nach (ii) gegen eine reelle Zahl a , die wir nun noch zu bestimmen haben. Aus der Rekursionsgleichung

$$a_{n+1} = \sqrt{2}^{a_n}$$

folgt zunächst

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2}^{a_n}.$$

Da die Exponentialfunktion $x \mapsto \sqrt{2}^x$ stetig ist, stimmt die rechte Seite der Gleichung mit $\sqrt{2}^{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$ überein. Wir können also folgern, dass die gesuchte Zahl $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ die Gleichung

$$a = \sqrt{2}^a$$

erfüllt. Sicherlich ist die Zahl 2 eine Lösung dieser Gleichung. Wenn wir nun noch zeigen können, dass die Gleichung im Intervall $[\sqrt{2}, 2]$ keine weitere Lösung hat, dann ist der Beweis erbracht, dass

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\dots}}}} = 2$$

gilt. Eine Möglichkeit für den noch zu erbringenden Nachweis besteht darin, die Funktion $f : x \mapsto x - \sqrt{2}^x$ zu betrachten. Wenn wir zeigen können, dass f im Intervall $[\sqrt{2}, 2]$ streng monoton ist, dann sind wir fertig, denn dann ist gesichert, dass f in diesem Intervall höchstens eine einzige Nullstelle hat. Den Monotonienachweis kann man zum Beispiel mit Hilfe der Ableitung f' führen: Man zeigt leicht, dass f' im angegebenen Intervall positiv ist.

Zum Weiterarbeiten

- **Konvergent oder divergent?** Nicht alle Potenztürme haben einen endlichen Wert. Zum Beispiel sieht man schnell, dass

$$2^{2^{2^{\dots}}}$$

divergent ist. Man fragt sich daher natürlich: Für welche reellen Zahlen a ist der unendliche Potenzturm

$$a^{a^{a^{\dots}}}$$

konvergent? Bereits Euler hat im Jahr 1778 die Antwort auf diese Frage gefunden. In dem Artikel [Kn] können Sie mehr darüber erfahren.

- **Iteriertes Wurzelziehen.** Auf ein zu Potenztürmen verwandtes Problem – dessen Lösung sich als wesentlich einfacher erweist – stoßen viele Schüler beim ersten Benutzen der Wurzeltaste ihres Taschenrechners: Was passiert beim iterierten Wurzelziehen aus einer reellen Zahl $a > 0$? Überlegen Sie sich dazu, wie man die »unendlich iterierte Wurzel«

$$\dots \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{a}}}}}$$

einer Zahl $a > 0$ als Grenzwert auffassen kann, und zeigen Sie, dass dieser Grenzwert gleich 1 sind, unabhängig von a . (*Tipp:* Schreiben Sie $\sqrt{a}$ als $a^{\frac{1}{2}}$ und achten Sie beim Iterieren auf die richtige Klammerung.)

- **Potenztürme anders geklammert.** Man könnte Potenztürme auch in anderer Klammerung betrachten:

$$a, \quad a^a, \quad (a^a)^a, \quad ((a^a)^a)^a, \dots$$

Für welche reellen Zahlen $a > 0$ konvergiert diese Folge, und was ist ggf. ihr Grenzwert?

- **Kleiner oder größer?** Für welche $a > 0$ gilt

$$a^{(a^a)} = (a^a)^a ?$$

Wenn die Zahlen verschieden sind, welche von beiden ist dann, abhängig von a , kleiner/größer als die andere?

1.3 Die Fibonacci-Folge

Was sollten Sie schon kennen?

Grenzwerte von Folgen, Reihen

Was lernen Sie hier?

- den Einsatz von Werkzeugen der Analysis, um grundlegende Konvergenzeigenschaften der Fibonacci-Folge und ihren Zusammenhang mit dem Goldenen Schnitt zu verstehen
- ein elementares Verfahren zur Bestimmung einer expliziten Darstellung der Fibonacci-Folge

► Aufgabe

Die Fibonacci-Folge ist eine faszinierende Folge natürlicher Zahlen mit einer langen, bis in die Antike reichenden Geschichte. Sie hat zahlreiche interessante mathematische Eigenschaften und tritt auch bei verschiedenen Phänomenen in der Natur auf. Es gibt reichhaltige Literatur auf verschiedenen Niveaus, die zur Beschäftigung mit dieser Folge anregt. Wir behandeln in dieser Aufgabe einige grundlegende Eigenschaften, die sich mit Werkzeugen der Analysis gut verstehen lassen.

Die *Fibonacci-Folge* (f_n) wird rekursiv definiert durch

$$\begin{aligned} f_0 &:= 0 \\ f_1 &:= 1 \\ f_n &= f_{n-1} + f_{n-2} \quad \text{für } n \geq 2. \quad (*) \end{aligned}$$

Jedes Folgenglied ergibt sich also als Summe der beiden vorangegangenen Folgenglieder.

- a) Explizite Darstellung.** Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem sich eine für alle $n \geq 0$ gültige *explizite* (nicht-rekursive) Darstellung der Form

$$f_n = ap^n + bq^n$$

mit geeigneten reellen Zahlen a, b, p, q ermitteln lässt – und ermitteln Sie eine solche. Das Verfahren sollte hinsichtlich der eingesetzten Mittel möglichst

elementar sein, so dass es z. B. für Schüler der 11. Jahrgangsstufe (oder einer niedrigeren Jahrgangsstufe) verständlich ist.¹

Tipp: Eine Methode besteht darin, sich zunächst zu überlegen, für welche reellen Zahlen x die geometrische Folge $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ die geforderte Rekursionsgleichung (*) erfüllt. Im zweiten Schritt bildet man dann eine geeignete Linearkombination zweier solcher geometrischer Folgen, um zusätzlich auch die Anfangsbedingungen für f_0 und f_1 zu erfüllen.

b) Grenzwert der Quotienten. Zeigen Sie, dass der Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n}$$

existiert, und berechnen Sie ihn.

Tipp: Für die Beantwortung der Frage nach dem Grenzwert gibt es (mindestens) zwei Wege:

- Weg 1: Setzen Sie $a_n := f_{n+1}/f_n$ für $n \geq 1$ und ermitteln Sie eine Rekursionsgleichung für (a_n) . Zeigen Sie dann, dass die Folge der Differenzen $d_n := a_{n+1} - a_n$ eine alternierende Nullfolge ist. Der Beweis der Konvergenz von (a_n) gelingt dann mit dem Leibniz-Kriterium. Den Grenzwert können Sie schließlich aus der Rekursionsgleichung ermitteln.
- Weg 2: Nutzen Sie die explizite Darstellung aus (a)

c) Goldener Schnitt. Die Zahl, die im vorigen Aufgabenteil als Grenzwert der Quotienten f_{n+1}/f_n auftritt, ist der *Goldene Schnitt*. Diese Zahl kommt in vielen Situationen vor: in der Kunst, in der Biologie und in vielen mathematischen Zusammenhängen. Eine einfache geometrische Charakterisierung ist in Abb. 1.1 gezeigt. Begründen Sie diese.

d) Grenzwert der n -ten Wurzeln. Es liegt auf der Hand (warum?), dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty$ gilt. Zeigen Sie, dass jedoch der Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f_n}$$

in $\mathbb{R}$ existiert, und berechnen Sie ihn.

Tipp: Die in (a) ermittelte explizite Darstellung von f_n kann hierzu nützlich sein.

* * *

¹Es gibt auch weniger elementare Verfahren, die z. B. Methoden der Linearen Algebra (Eigenwerttheorie) verwenden. Diese sind natürlich ebenfalls interessant und nützlich.

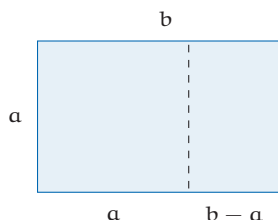


Abb. 1.1: Der Goldene Schnitt ist das Seitenverhältnis eines Rechtecks, das folgende Eigenschaft hat: Teilt man von der kürzeren Seite her ein Quadrat von dem Rechteck ab, so verbleibt ein Rechteck, das genau dasselbe Seitenverhältnis hat wie das Ausgangsrechteck.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Explizite Darstellung. Für eine geometrische Folge (x^n) ist die Rekursionsgleichung (*) äquivalent zu $x^n = x^{n-1} + x^{n-2}$, die für $x \neq 0$ wiederum zur quadratischen Gleichung $x^2 = x + 1$ äquivalent ist. Diese hat die zwei Lösungen $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$. Jede Linearkombination

$$\lambda \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \mu \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ist ebenfalls Lösung der Rekursionsgleichung. Den Anfangsbedingungen $f_0 = 0$ und $f_1 = 1$ entsprechen zwei Gleichungen für die Koeffizienten. Deren Lösung ist $(\lambda, \mu) = (1/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$. Also gilt:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

b) Grenzwert der Quotienten. Wir verfolgen beide in der Aufgabenstellung vorgeschlagenen Wege.

Weg 1: Wie vorgeschlagen setzen wir $a_n := f_{n+1}/f_n$ für $n \geq 1$. Durch Einsetzen erhält man die Rekursionsgleichung

$$a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1}}. \quad (**)$$

Aus ihr ersieht man, dass $a_n \geq 1$ für alle $n \geq 1$ gilt. Wir betrachten nun die Differenzen $d_n := a_{n+1} - a_n$. Für sie gilt

$$d_n = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n-1}} = \frac{a_{n-1} - a_n}{a_n a_{n-1}} = \frac{-d_{n-1}}{a_n a_{n-1}}.$$

Die Folge (d_n) ist daher alternierend. Ferner ist sie eine Nullfolge, da $|d_n|$ um den Faktor $a_n a_{n-1}$ kleiner ist als $|d_{n-1}|$ ist und dieser Faktor für $n \geq 2$ größer als 2 ist, denn es ist

$$a_n a_{n-1} = \frac{f_{n+1}}{f_{n-1}} = \frac{f_n}{f_{n-1}} + 1 \geq 2.$$

Es folgt mit dem Leibniz-Kriterium, dass die Reihe $\sum d_n$ konvergent ist. Da deren Partialsummen bis auf eine Konstante mit den a_n übereinstimmen, ist auch die Folge (a_n) konvergent. Der Grenzwert $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ genügt aufgrund der Rekursionsgleichung $(**)$ (und dank der Rechenregeln für konvergente Folgen) der Bedingung $a = 1 + \frac{1}{a}$, d. h. es gilt $a^2 = a + 1$. Die positive Lösung dieser quadratischen Gleichung ist $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. (Die negative Lösung scheidet aus, da alle a_n positiv sind.)

Weg 2: Aus der expliziten Darstellung von f_n erhält man

$$a_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha^n - \beta^n},$$

wobei wir zur Abkürzung

$$\alpha := \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{und} \quad \beta := \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

gesetzt haben. Für die weitere Argumentation ist nun entscheidend, dass gilt

$$\begin{aligned} \alpha^n &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty, & \text{denn es ist } \alpha > 1, \\ \beta^n &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0, & \text{denn es ist } |\beta| < 1. \end{aligned}$$

Schreibt man nun den oben für a_n erhaltenen Ausdruck als Differenz zweier Brüche, so sieht man, dass

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$$

gilt.

c) Goldener Schnitt. Das große Rechteck in Abb. 1.1 hat die Seitenlängen a und b , während das kleine Rechteck (rechts von der gestrichelten Linie) die Seitenlängen a und $b - a$ hat. Die genannte Eigenschaft bedeutet also, in einer Gleichung ausgedrückt,

$$\frac{b}{a} = \frac{a}{b-a}.$$

Für den Quotienten $q := \frac{b}{a}$ liefert dies die quadratische Gleichung

$$q^2 = q + 1.$$

Deren positive Lösung

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

ist die gesuchte Zahl.

d) Grenzwert der n-ten Wurzeln. Dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \infty$ gilt, folgt z. B. daraus, dass $f_n \geq n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt (was man sofort durch Induktion nachweisen kann).

Wir nutzen nun – mit den Abkürzungen α und β aus (c) – die explizite Darstellung

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n)$$

und werden zeigen, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f_n} = \alpha$$

gilt. Zunächst die Intuition: Da $\alpha^n \rightarrow \infty$, aber $\beta^n \rightarrow 0$ gilt, wird man erwarten, dass sich im obigen Ausdruck für f_n bei der Grenzwertbildung der α^n -Term »durchsetzt« – und aufgrund der zu bildenden n-ten Wurzel zum Grenzwert α führt. Dass dies tatsächlich so ist, können wir so beweisen: Es ist

$$\sqrt[n]{f_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{5}}} \cdot \alpha \sqrt[n]{1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n}.$$

Da $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n \rightarrow 0$ gilt, ist die Behauptung eine Konsequenz aus folgenden beiden Aussagen über die Konvergenz von Folgen:

- (i) Für jede reelle Zahl $c > 0$ gilt $\sqrt[n]{c} \rightarrow 1$.
- (ii) Ist $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit $c_n \rightarrow 1$, so gilt $\sqrt[n]{c_n} \rightarrow 1$.

(Beide Aussagen kann man z. B. unter Benutzung der Exponentialfunktion beweisen. Alternativ kann man (i) mit Hilfe der Bernoulli-Ungleichung zeigen, und (ii) lässt sich dann mittels (i) beweisen.)

Zum Weiterarbeiten

- **Mehr zu den Fibonacci-Zahlen.** Die Literatur zur Fibonacci-Folge ist sehr reichhaltig und bietet Möglichkeiten, auf verschiedenen Niveaus weiterzuarbeiten. Sie finden beispielsweise in [MU] Anregungen im elementarmathematischen Rahmen.

1.4 Monotonie und Grenzwertaussagen: Erwartungen formulieren und Vermutungen beweisen

Was sollten Sie schon kennen?

Grenzwertbegriff, Rechnen mit Grenzwerten, Begriff der Monotonie, Satz von Pythagoras

Was lernen Sie hier?

intuitive Erwartungen zu Grenzwerten und Monotonie bilden und diese durch Argumentation und Rechnung bestätigen

► Aufgabe

Anna und Max bewegen sich in der Ebene $\mathbb{R}^2$. Anna läuft vom Punkt $(0, 0)$ zum Punkt (x, a) , wobei x und a positive reelle Zahlen sind. Max startet ebenfalls vom Punkt $(0, 0)$, läuft jedoch zunächst zum Punkt $(0, a)$ und dann weiter zum Punkt (x, a) . (Alle Bewegungen sind geradlinig gemeint, d. h. auf den Strecken, die die jeweiligen Punkte verbinden.) Im Vergleich zu Anna läuft Max also einen Umweg. Wir bezeichnen diesen von x abhängigen Umweg, d. h. die Länge der Differenz der beiden Wegstrecken, mit $f(x)$.

(Man kann sich z. B. vorstellen, dass beide eine Straße überqueren. Während Max »vorschriftsmäßig« läuft, nimmt Anna einen »schrägen«, kürzeren Weg.)

a) Erwartungen formulieren. Skizzieren Sie die Situation für einige Werte von x (bei festgehaltenem a) und beschreiben Sie Ihre Erwartung, wie sich $f(x)$ bei wachsendem x entwickeln wird. Geben Sie dann an, welche Antworten Sie aus dem Sachzusammenhang heraus intuitiv auf folgende Fragen erwarten:

- (i) Existiert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ und welchen Wert hat der Grenzwert?
- (ii) Existiert $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und welchen Wert hat der Grenzwert?
- (iii) Ist f eine monotone Funktion?

b) Algebraisch und analytisch argumentieren. Überprüfen Sie nun Ihre in (a) gefundenen Vermutungen durch eine exakte Argumentation: Beschreiben Sie dazu f durch einen algebraischen Ausdruck und untersuchen Sie die betrachteten Grenzwerte durch analytische Argumentation.

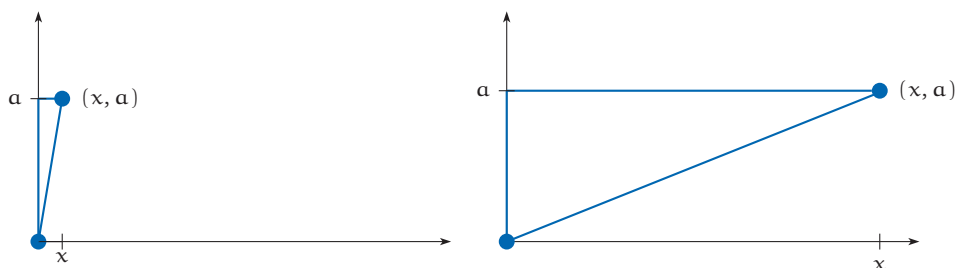


Abb. 1.2: Anna und Max laufen auf verschiedenen Wegen vom Ursprung $(0, 0)$ zum Punkt (x, a) . Im linken Beispiel ist x klein im Vergleich zu a , rechts dagegen groß.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Erwartungen. Wenn x klein ist (im Vergleich zu a), so ist auch der Umweg $f(x)$ klein – es ist dann »fast egal«, ob man den direkten Weg nimmt oder den kleinen Umweg über den Punkt $(0, a)$ läuft. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass $f(x)$ für $x \rightarrow 0$ gegen 0 konvergiert. Für größer werdende x liegt der Zielpunkt (a, x) immer weiter rechts, der Umweg wird (intuitiv) immer größer und die Funktion f sollte daher monoton wachsend sein. Für $x \rightarrow \infty$ kann man erwarten, dass der Umweg gegen a geht, denn für große Werte von x verläuft Annas Weg »fast horizontal« und stimmt mit dem horizontalen Abschnitt von Max' Weg überein, während Max immer zusätzlich den vertikalen Weg der Länge a zurückzulegen hat.

b) Argumentation. Max läuft in einem rechtwinkligen Dreieck die beiden Katheten ab, also legt er einen Weg der Länge $a + x$ zurück, während Anna auf der Hypotenuse läuft und damit (nach dem Satz von Pythagoras) einen Weg der Länge $\sqrt{a^2 + x^2}$ zurücklegt. Es ist also

$$f(x) = a + x - \sqrt{a^2 + x^2}.$$

Wir untersuchen nun das Verhalten der Umwegfunktion f :

(i) **Verhalten für $x \rightarrow 0$.** Es gilt $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$. (Überlegen Sie genau, wo hier die Stetigkeit der Wurzelfunktion benutzt wird!)

(ii) **Verhalten für $x \rightarrow \infty$.** Hier greift der Standardtrick für solche Fälle: Erweitern mit

$$a + x + \sqrt{a^2 + x^2}.$$

Dies liefert nämlich

$$f(x) = \frac{(a+x)^2 - (a^2 + x^2)}{a+x + \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{2ax}{a+x + \sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$= \frac{2a}{\frac{a}{x} + 1 + \sqrt{\frac{a^2}{x^2} + 1}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{2a}{1 + 1} = a.$$

(iii) **Monotonie.** Wir wollen zeigen, dass f streng monoton wachsend ist, d. h. dass

$$f(x+h) > f(x)$$

für alle $h > 0$ und alle $x > 0$ gilt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu zeigen – naheliegend sind zum Beispiel:

- der Nachweis, dass die Ableitung von f stets positiv ist
- algebraische Umformungen der Differenz $f(x+h) - f(x)$, um zu zeigen, dass diese stets positiv ist

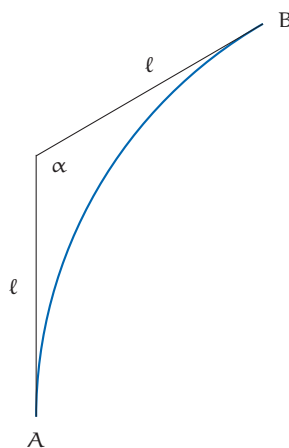
Wie führen hier als dritte Alternative eine elementare Überlegung durch, die in einfachen Fällen ebenfalls zum Ziel führt: Wie ändert sich $f(x)$ bei Vergrößerung von x ? Dies kann man in der oben gefundenen Darstellung

$$f(x) = \frac{2a}{\frac{a}{x} + 1 + \sqrt{\frac{a^2}{x^2} + 1}}$$

unmittelbar erkennen: Bei Vergrößerung von x werden $\frac{a}{x}$ und $\frac{a^2}{x^2}$ kleiner. Damit verkleinert sich der Nenner des Bruchterms, so dass sich der Wert des Bruchs insgesamt vergrößert.

Zum Weiterarbeiten

- **Tangentiale Abkürzungen.** Wenn zwei geradlinige Wegabschnitte mit einem Knick aufeinandertreffen, dann kürzen Fußgänger gerne »tangential« ab: In der nebenstehenden Zeichnung führt ein Weg von A nach B, der aus zwei Strecken besteht, die beide die Länge ℓ haben und unter einem Winkel α aufeinandertreffen. Wir stellen uns einen »Tangentialabkürzer« vor, der (wie in der Zeichnung gezeigt) statt auf den zwei Strecken lieber auf einem Kreisbogen läuft, der bei A und B tangential zu den Strecken liegt.



Bearbeiten Sie hierzu folgende Fragen:

- Um wie viel kürzer ist der Weg auf dem Kreisbogen, abhängig von den gegebenen Größen ℓ und α ?
- Wie verhält sich die Funktion $\alpha \rightarrow f(\alpha)$, die bei festem ℓ die Differenz der beiden Weglängen (Streckenweg und Kreisbogen) angibt, für

$$\alpha \rightarrow \pi$$

und für

$$\alpha \rightarrow 0?$$

Formulieren Sie zuerst, welche Grenzwerte Sie anschaulich erwarten (und warum), und bestimmen Sie diese anschließend analytisch.

1.5 Reihen und ihre Werte

Was sollten Sie schon kennen?

- Konvergenz von Reihen
- die geometrische Reihe und ihre Summenformel

Was lernen Sie hier?

- den kritischen Umgang mit Reihen
- einen Weg, die Summenformel für die endliche geometrische Reihe zu beweisen

► Aufgabe

Wir betrachten die geometrische Reihe

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

Wenn man die Formel $\frac{1}{1-q}$ für den Wert der geometrischen Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} q^i$ für $|q| < 1$ vergessen hat, dann kann man den Reihenwert s der obigen Reihe mit folgendem Trick berechnen: Wir multiplizieren die Gleichung

$$s = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \quad (*)$$

zunächst mit 2 und erhalten

$$2s = 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \quad (**)$$

Durch Subtraktion der ersten von der zweiten Gleichung finden wir $s = 2$.

a) Wenden Sie denselben Trick formal auf die Reihe

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

an. Welcher Reihenwert ergäbe sich auf diese Weise? Wie kann derselbe Trick, der oben zum richtigen Ergebnis führt, hier ein so absurdes Ergebnis liefern?

b) Überlegen Sie genau: Warum kann die eingangs angestellte Überlegung, die aus (*) und (**) zum korrekten Wert der Reihe $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ führt, nicht den »herkömmlichen« Weg zur Ermittlung dieses Reihenwerts ersetzen?

- c) Wie kann man die angestellte Überlegung aber nutzen, um einen Beweis der Summenformel

$$\sum_{i=0}^n q^i = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

für $q \neq 1$ zu geben?

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Was geht schief? Wenn wir von $s = 1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ ausgehen, durch Multiplikation mit 2 formal zu $2s = 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$ übergehen und dann die beiden Ausdrücke voneinander subtrahieren, so erhalten wir $s = -1$.

Der negative Reihenwert ist natürlich absurd, da eine Reihe mit nichtnegativen Gliedern nie einen negativen Wert haben kann. Die Erklärung liegt darin, dass die angestellte Überlegung das Multiplizieren einer Reihe mit einer Konstanten und das gliedweise Subtrahieren zweier Reihen erfordert. Diese Operationen sind zwar für *konvergente* Reihen richtig, für *divergente* Reihen sind sie allerdings nicht gerechtfertigt und können bei diesen – wie es hier der Fall ist – zu Falschem führen.

b) Ersatz für den Konvergenzbeweis? Wie man in (a) sieht, kann man die Überlegung erst dann anstellen, wenn man sich vorab von der Konvergenz der Reihe überzeugt hat. Die übliche Methode dazu besteht darin, zunächst für die n -te Partialsumme s_n der Reihe $\sum_{i=0}^{\infty} q^i$ die Formel

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (***)$$

zu zeigen. Aus ihr ersieht man dann, dass die Folge (s_n) im Fall $|q| < 1$ konvergent ist und den Wert $\frac{1}{1-q}$ hat. Man benötigt dann das Argument mit (*) und (**) nicht mehr.

c) Anwendung auf endliche Summen. Die Formel (***) lässt sich leicht per Induktion zeigen. Man kann sich alternativ den hier behandelten Trick zunutze machen, indem man ihn auf *endliche* Summen anwendet – und zwar so: Wir multiplizieren die Summe

$$s_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$$

mit q und erhalten

$$q \cdot s_n = q^2 + q^3 + \dots + q^{n+1}.$$

Nun subtrahieren wir die zwei Gleichungen voneinander und erhalten

$$(1 - q)s_n = 1 - q^{n+1}.$$

Durch Auflösen nach s_n folgt daraus die behauptete Summenformel.

Beachten Sie:

- Diese Überlegung ist in jeder Hinsicht gerechtfertigt, da nicht mit *Reihen*, sondern mit *endlichen Summen* gearbeitet wird.
- Im Gegensatz zu einem Induktionsbeweis muss man die Summenformel nicht schon vorab (wenigstens als Vermutung) kennen, um den Beweis führen zu können.

Zum Weiterarbeiten

- **Eine Anwendung zur Ermittlung eines Reihenwerts.** Nutzen Sie die hier erarbeitete Methode, um die Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} i q^i$$

zu untersuchen², und zwar:

- Ermitteln Sie den Wert der Reihe für $|q| < 1$, unter der Annahme, dass schon gezeigt ist (z. B. mit dem Quotientenkriterium), dass sie konvergent ist.
- Finden Sie eine geschlossene Formel für die Partialsummen

$$s_n = \sum_{i=1}^n i q^i,$$

indem Sie wie in (c) die Differenz $s_n - q \cdot s_n$ betrachten.

²Sie finden am Ende von Aufgabe 1.6 einen weiteren Weg zur Untersuchung dieser Reihe.

1.6 Vorstellungen zu Summation und Doppelreihen

Was sollten Sie schon kennen?

Reihen reeller Zahlen

Was lernen Sie hier?

Sie machen sich am Beispiel einer Doppelreihe bewusst, dass es Vorstellungen zur Summation gibt, die bei (endlichen) Summen zutreffend sind, sich aber beim Umgang mit (unendlichen) Reihen als nicht mehr tragfähig erweisen.

► Aufgabe

Es sei für $i, j \in \mathbb{N}$

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{falls } i = j, \\ -1, & \text{falls } i = j + 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

a) Klären Sie, ob gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j}. \quad (*)$$

b) Betrachten Sie folgenden Dialog zwischen Schüler/Student (S) und Lehrperson (L):

S: »Die Gleichung muss auf jeden Fall gelten, denn es werden ja auf beiden Seiten genau dieselben Zahlen addiert.«

L: »Das kann man so nicht sagen, denn es geht hier nicht um endliche Summen, sondern um unendliche Reihen.«

S: »Ja, ja – ich weiß schon, dass hier keine Summen stehen, sondern Grenzwerte von Summen. Aber durch die Grenzwertbildung können ja wohl trotzdem keine Summanden verschwinden.«

Machen Sie einen Vorschlag, wie L argumentieren könnte, um die Sachlage deutlicher zu machen.

Vorschlag: Man könnte eine matrix-artige Darstellung der Reihenglieder $a_{i,j}$ verwenden, um die verschiedenen Summationsweisen der beiden Seiten von (*) zu verstehen.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Untersuchung der Reihen. Wir werden zeigen, dass alle vorkommenden Reihen konvergent sind, dass aber Gleichung (*) nicht gilt, denn auf ihrer linken Seite ist der Reihenwert 1, während er rechts 0 ist.

Man kann dies in folgender Weise sehen: Wir betrachten zunächst die rechte Seite der Gleichung (*). Der Schlüssel zur Lösung liegt darin, als ersten Schritt für jede Zahl $j \geq 1$ die Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j}$$

zu betrachten. Sie hat genau zwei Glieder, die nicht Null sind, nämlich $a_{j,j} = 1$ und $a_{j+1,j} = -1$. Die Reihe ist also sicherlich konvergent und hat den Wert 0. Daher erhält man für die rechte Seite von (*):

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} (1 + (-1)) = \sum_{j=1}^{\infty} 0 = 0.$$

Nun zur linken Seite von (*). Wir gehen wie eben vor, unterscheiden allerdings die Fälle $i = 1$ und $i \geq 2$: Für festen Index $i \geq 2$ hat die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j}$$

genau zwei Glieder, die ungleich Null sind, nämlich $a_{i,i} = 1$ und $a_{i,i-1} = -1$. Die Reihe ist also konvergent und hat den Wert 0. Für $i = 1$ ist dagegen $a_{1,1} = 1$ das einzige Glied ungleich Null, der Reihenwert also gleich 1. Insgesamt erhalten wir damit für die iterierte Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} a_{1,j} + \sum_{i=2}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} = 1 + 0 = 1.$$

b) Ein Argumentationsvorschlag. L könnte versuchen, den Unterschied zwischen endlichen Summen und unendlichen Reihen in folgender Weise deutlich zu machen: Wenn wir zunächst anstelle der Reihen lauter Summen bis zu einem festen oberen Summationsindex N betrachten, dann gilt sicherlich

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{i,j} = \sum_{j=1}^N \sum_{i=1}^N a_{i,j}, \quad (**)$$

da bei endlichen Summen die Reihenfolge der Summation vertauscht werden darf. (Überlegen Sie sich zur Übung genau, wo hier die Kommutativität und

Assoziativität der Addition benutzt wird!) Wir könnten die beteiligten Summanden $a_{i,j}$ in einer $(N \times N)$ -Matrix darstellen:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 1 & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Dem Auswerten der Summen auf der linken und rechten Seite in (**) entspricht das zeilenweise bzw. spaltenweise Summieren der Einträge dieser Matrix – bei beiden Summationsweisen erhalten wir die Summe 1. Wenn wir uns nun das Zahlenschema nach rechts und unten unbegrenzt erweitert vorstellen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & \dots \\ -1 & 1 & & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 & \dots \\ \vdots & & & \vdots & & \ddots \end{pmatrix}$$

und dann erneut zeilen- bzw. spaltenweise addieren, dann wird der Unterschied deutlich: Bei zeilenweiser Summation (gemeint ist: Bildung des Reihenwerts in jeder Zeile) ergibt die erste Zeile den Wert 1, während alle weiteren Zeilen den Wert 0 liefern. Bei spaltenweiser Summation ergeben alle Spalten den Wert 0.

L könnte es S so erläutern: Es sind zwar in dem unendlich großen Zahlenschema gleich viele Einsen und Minus-Einsen vorhanden (in dem Sinne, dass es in beiden Fällen abzählbar viele sind), allerdings wird bei spaltenweiser Addition in jeder Spalte $1 + (-1)$ zusammengefasst, während bei zeilenweiser Addition die 1 in der ersten Zeile *nicht* mit einer -1 zusammengefasst wird – dies geschieht erst ab der zweiten Zeile. Der Unterschied zwischen zeilenweiser und spaltenweiser Addition liegt also *nicht* darin, dass Summanden »verschwinden« – S hat völlig recht, wenn er sagt, dass dies nicht passieren kann – sondern darin, dass bei der Addition die vorhandenen Summanden in verschiedener Weise zusammengefasst werden.

Zum Weiterarbeiten

- **Wann darf man vertauschen?** In dieser Aufgabe wurde eine Situation behandelt, in der bei einer Doppelreihe das Vertauschen der Summationsreihenfolge zu einer Änderung des Reihenwerts führt. Es liegt daher nahe zu fragen, ob man hinreichende Kriterien dafür angeben kann, dass der Reihenwert *unabhängig* von der Summationsreihenfolge ist. Studieren Sie dazu den *Doppelreihensatz von Cauchy* (z. B. in [H1, Abschn. 45]) – er sichert, dass die Summationsreihenfolge bei Doppelreihen unter einer geeigneten Voraussetzung über absolute Konvergenz in der Tat vertauscht werden darf.
- **Ein Beispiel.** Als Anwendung des Doppelreihensatzes kann man zeigen, dass die Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} i q^i$$

für $|q| < 1$ konvergiert, und ihren Wert berechnen.³ Betrachten Sie dazu das zweidimensionale Zahlenschema

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \cdot \cdot \\ & & & & & q^4 & \dots \\ & & & q^3 & q^4 & \dots & \\ & q^2 & q^3 & q^4 & \dots & & \\ q & q^2 & q^3 & q^4 & \dots & & \end{array}$$

Summieren Sie die so gegebene Doppelfolge auf zwei Weisen: erst Spalten, dann Zeilen – erst Zeilen, dann Spalten. Der Doppelreihensatz sichert (warum?), dass beide Summationsweisen zum selben Ergebnis führen.

- **Das Argument von Oresme.** Der Fall $q = \frac{1}{2}$, d. h. die Reihe

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \left(\frac{1}{2}\right)^i,$$

wurde bereits im 14. Jahrhundert von Nikolaus von Oresme mit einer geometrischen Überlegung untersucht (siehe Abb. 1.3). Begründen Sie deren Korrektheit mit Hilfe des Doppelreihensatzes.

³Sie finden am Ende von Aufgabe 1.5 einen alternativen Weg zur Untersuchung dieser Reihe. Ein weiterer möglicher Weg nutzt die Differentiation von Potenzreihen.

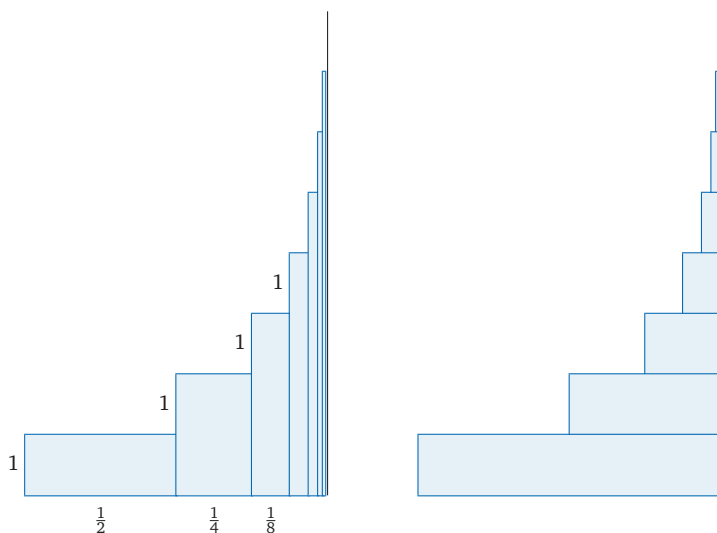


Abb. 1.3: Die geometrische Überlegung von Nikolaus von Oresme (14. Jhd.) zur Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} i(\frac{1}{2})^i$: Die Rechtecke links entsprechen den Reihengliedern; dabei entsteht $i(\frac{1}{2})^i$ als Spaltensumme von i »übereinander liegenden« Summanden $(\frac{1}{2})^i$. Summiert man dagegen zunächst die Zeilen, so entspricht jede Zeilensumme (rechts) dem Wert einer geometrischen Reihe.

1.7 Zugänge zu n -ten Wurzeln

Was sollten Sie schon kennen?

Konvergenz von Folgen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit reeller Funktionen, die Exponentialfunktion

Was lernen Sie hier?

Sie lernen verschiedene Zugänge zu n -ten Wurzeln kennen. Beispielhaft erleben Sie dabei, dass es sich lohnen kann, Argumentationen zu finden, die nicht vom gewählten Zugang abhängen, sondern auf charakterisierende Eigenschaften Bezug nehmen.

► Aufgabe

Ist $a > 0$ eine vorgegebene reelle Zahl und $n \in \mathbb{N}$, so versteht man unter einer n -ten Wurzel aus a eine Zahl $w > 0$, für die $w^n = a$ gilt. Zwei Fragen liegen auf der Hand:

- Besitzt jede Zahl $a > 0$ eine n -te Wurzel? (*Existenz*)
- Kann eine reelle Zahl $a > 0$ mehr als eine n -te Wurzel haben? (*Eindeutigkeit*)

Zunächst zur einfacheren von beiden Fragen, der *Eindeutigkeit*:

- a) Begründen Sie, dass jede Zahl $a > 0$ höchstens eine n -te Wurzel haben kann. *Tipp*: Nutzen Sie die strenge Monotonie der Potenzfunktion $x \mapsto x^n$ auf $\mathbb{R}^+$.

Die *Existenz* n -ter Wurzeln kann man auf mehreren Wegen begründen.⁴

Wir betrachten in dieser Aufgabe die folgenden:

- (1) durch Anwendung des Zwischenwertsatzes auf die Funktion $x \mapsto x^n - a$ auf $\mathbb{R}^+$,

⁴Wenn wir hier verschiedene Wege/Zugänge vorstellen, dann ist dies nicht so zu verstehen, dass diese in einer konkreten Lern- bzw. Unterrichtssituation beliebig gegeneinander austauschbar wären. Vielmehr ist es so, dass globale Entscheidungen darüber, wie die Theorie aufgebaut wird, wesentlichen Einfluss darauf haben können, ob bestimmte Zugänge möglich oder sinnvoll sind. Anders gesagt: Was schon gelernt wurde und was noch gelernt werden soll, hat Einfluss auf die Wahl des Zugangs.

- (2) mit dem Satz von der Umkehrfunktion (angewandt auf die Potenzfunktion $x \mapsto x^n$ auf $\mathbb{R}^+$),
- (3) unter Benutzung der Exponentialfunktion⁵, d. h. als $\sqrt[n]{a} := e^{\frac{1}{n} \ln a}$,
- (4) als Grenzwert einer Iterationsfolge (als *verallgemeinerte Babylonische Folge* oder *verallgemeinertes Heron-Verfahren* bekannt – ein Spezialfall des Newton-Verfahrens).
- b) Formulieren Sie die in (1)–(4) angedeuteten Zugänge aus. Begründen Sie in jedem Fall die Existenz der n -ten Wurzel.
- c) Begründen Sie, dass die Zugänge äquivalent sind (d. h. dass sie »zur selben Wurzel führen«).
- d) Vergleichen Sie die angegebenen Methoden unter folgenden Gesichtspunkten:
- (i) Welche Vorkenntnisse sind jeweils notwendig?
 - (ii) Wie lassen sich wesentliche Eigenschaften der Wurzelfunktion wie
 - Monotonie,
 - algebraische Eigenschaften wie z. B. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
 - Stetigkeit auf $\mathbb{R}_0^+$ und Differenzierbarkeit auf $\mathbb{R}^+$
 im jeweiligen Zugang beweisen?
 - (iii) Beinhaltet der Zugang eine Möglichkeit, n -te Wurzeln numerisch zu berechnen?
- e) Wenn Sie einem Schüler der 10. Jahrgangsstufe erklären sollten, dass jede positive reelle Zahl eine n -te Wurzel besitzt, welchen der Zugänge (1)–(4) würden Sie wählen? Welche Aspekte lassen sich in diesem Rahmen nicht exakt behandeln? Wie könnten Sie diese durch anschauliche Argumente ersetzen?

* * *

⁵Dies setzt natürlich einen Theorieaufbau voraus, in dem die Exponentialfunktion vorab eingeführt wurde, ohne auf n -te Wurzeln Bezug zu nehmen. In Aufgabe 5.8 wird dies behandelt.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Eindeutigkeit n-ter Wurzeln

Wir zeigen, dass jede Zahl $a \in \mathbb{R}^+$ höchstens eine n-te Wurzel hat. Den Beweis führen wir per Widerspruch: Angenommen, eine Zahl $a \in \mathbb{R}^+$ habe zwei n-te Wurzeln v und w , d.h., es gibt Zahlen $v, w \in \mathbb{R}^+$ mit $v \neq w$ und $v^n = w^n = a$. Wir können ohne Einschränkung von $v < w$ ausgehen. Dann erhalten wir $a = v^n < w^n = a$ aus der strengen Monotonie der Potenzfunktion, und dies ist ein Widerspruch!

b) Ausformulierung der Zugänge

(1) Wir betrachten zu gegebenem $a > 0$ die Funktion $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^n - a$. Sie nimmt sowohl negative als auch positive Werte an: Es ist $f(0) = -a < 0$ und es gibt Zahlen $x_0 \in \mathbb{R}^+$ mit $f(x_0) = x_0^n - a > 0$. (Dies ist z. B. für $x_0 = a + 1$ erfüllt.) Da f stetig ist, folgt aus dem Zwischenwertsatz, dass f eine Nullstelle $w \in \mathbb{R}^+$ haben muss. Für diese gilt also $w^n - a = f(w) = 0$ und somit ist sie eine n-te Wurzel aus a .

(2) Wir nutzen, dass die Potenzfunktion $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^n$, streng monoton steigend, stetig und surjektiv ist.⁶ Der Satz von der Umkehrfunktion impliziert, dass f eine stetige Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ hat. Für $a \in \mathbb{R}^+$ ist dann $w := f^{-1}(a)$ eine n-te Wurzel aus a , denn es gilt

$$w^n = f(w) = f(f^{-1}(a)) = a.$$

(3) Wir nutzen die Exponentialfunktion und ihre Funktionalgleichung sowie deren Umkehrfunktion $\ln$: Für $a \in \mathbb{R}^+$ setzen wir $\sqrt[n]{a} := e^{\frac{1}{n} \ln a}$ und erhalten

$$w^n = (e^{\frac{1}{n} \ln a})^n = e^{n(\frac{1}{n} \ln a)} = e^{\ln a} = a.$$

Es ist also w eine n-te Wurzel aus a .

(4) Wir wählen $x_0 > 0$ beliebig und definieren eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ durch

$$x_{k+1} := \frac{1}{n} \left((n-1)x_k + \frac{a}{x_k^{n-1}} \right). \quad (*)$$

Dass diese Folge konvergent ist und einen positiven Grenzwert hat, wird in [Fo1, §6, Satz 2] gezeigt. (Man weist nach, dass sie monoton fallend

⁶Beachten Sie: Zum Nachweis der Surjektivität benötigt man auch in diesem Zugang den Zwischenwertsatz.

und nach unten beschränkt ist.) Sobald dies gesichert ist, kann man den Grenzwert $w := \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ leicht berechnen: Es gilt

$$\begin{aligned} w &= \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left((n-1)x_k + \frac{a}{x_k^{n-1}} \right) \\ &= \frac{n-1}{n} \lim_{k \rightarrow \infty} x_k + \frac{a}{n(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k)^{n-1}} \\ &= \frac{n-1}{n} w + \frac{a}{nw^{n-1}}, \end{aligned}$$

und durch Umstellen der Gleichung folgt daraus $w^n = a$.

Zwei Hinweise:

- Vielleicht interessiert Sie eine geometrische Interpretation der Formel (*): Ihre rechte Seite ist gleich dem arithmetischen Mittel der Seitenlängen eines n -dimensionalen Quaders, der $n-1$ Seiten der Länge x_k und Volumen a hat. Seine n -te Seite hat daher die Länge a/x_k^{n-1} . Im Fall $n=2$ ist dies das klassische Heron-Verfahren.
- Die Folge (x_k) entsteht, wenn man das Newton-Verfahren auf die Funktion $x \mapsto x^n - a$ anwendet.

c) Äquivalenz der Zugänge

Im vorigen Aufgabenteil wurde zu gegebenem $a > 0$ in jedem der Zugänge eine Zahl $w > 0$ mit $w^n = a$ gefunden. Nach (a) gibt es aber höchstens eine solche Zahl w . Aus dieser Eindeutigkeitsaussage folgt also, dass die vier Zugänge zur selben Zahl führen.

d) Vergleich der Zugänge

(i) Notwendige Vorkenntnisse

(1) In diesem Zugang müssen die Stetigkeit der Potenzfunktion und der Zwischenwertsatz bereits vorab bekannt sein.

(2) Hier werden Monotonie, Stetigkeit und Surjektivität der Potenzfunktion benötigt sowie der Satz von der Umkehrfunktion.

(3) Die Exponentialfunktion und ihre Funktionalgleichung sowie die Logarithmusfunktion werden in diesem Zugang vorausgesetzt.

(4) In diesem Zugang werden Kenntnisse im Umgang mit Folgen vorausgesetzt: Für den Konvergenzbeweis wird der Satz von der Konvergenz monotoner, beschränkter Folgen benötigt. Ferner kommen die Rechenregeln für Summen und Produkte konvergenter Folgen zum Einsatz.

(ii) **Beweis von Eigenschaften der Wurzelfunktion**

In den Zugängen (2) und (3) lassen sich Aussagen zur Stetigkeit und Differenzierbarkeit aus dem Satz über die Umkehrfunktion bzw. aus den Eigenschaften der Exponentialfunktion gewinnen. Die Zugänge (1) und (4) bieten dagegen keine solchen Argumentationsmöglichkeiten – zum Beispiel ist es nicht unmittelbar klar, dass in (4) der Grenzwert der Iterationsfolge stetig oder gar differenzierbar von a abhängt. Die nachfolgenden Ausführungen ergeben eine bemerkenswerte Erkenntnis: Man kann die in der Aufgabenstellung genannten Eigenschaften der Wurzelfunktion beweisen, *ohne* dabei auf einen bestimmten Zugang Bezug zu nehmen: Man bezieht sich dazu bei der Argumentation ausschließlich auf die charakterisierende Eigenschaft $(\sqrt[n]{a})^n = a$ und auf Eigenschaften der Potenzfunktion – dadurch wird man völlig unabhängig vom jeweils gewählten Zugang!

Monotonie: Wir behaupten, dass für beliebige $a, b \in \mathbb{R}^+$ aus $a < b$ die Ungleichung $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$ folgt. Dies folgt sofort aus der Monotonie der Potenzfunktion $x \mapsto x^n$ mittels eines Widerspruchsbeweises: Nehmen wir an, es würde $\sqrt[n]{a} \geq \sqrt[n]{b}$ gelten. Dann folgt

$$a = (\sqrt[n]{a})^n \geq (\sqrt[n]{b})^n = b,$$

und dies steht im Widerspruch zur Voraussetzung $a < b$.

Algebraische Eigenschaften: Wie weisen nach, dass $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ für beliebige $a, b \in \mathbb{R}^+$ gilt. Zum Beweis nutzen wir die Eigenschaften der Potenzfunktion: Es ist

$$(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab.$$

Diese Rechnung zeigt, dass $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ eine Zahl ist, deren n -te Potenz gleich ab ist. Wegen der in (a) gezeigten Eindeutigkeit muss die Zahl daher die n -te Wurzel aus ab sein, und genau dies war zu zeigen.

Stetigkeit auf $\mathbb{R}_0^+$: Die Stetigkeit der Funktion $\mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$, im Nullpunkt lässt sich direkt anhand der ε - δ -Formulierung der Stetigkeit zeigen: Zu gegebenem $\varepsilon > 0$ setzen wir $\delta := \varepsilon^n$. Dank der schon gezeigten Monotonie folgt dann aus $x < \delta$ die Ungleichung $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{\delta} = \varepsilon$.

Um die Stetigkeit in einem Punkt $a > 0$ zu zeigen, kann man beispielsweise so vorgehen: Man überlegt sich vorab, dass für beliebige $p, q \geq 0$ die Ungleichung $\sqrt[n]{p+q} \leq \sqrt[n]{p} + \sqrt[n]{q}$ gilt. (Nehmen Sie das Gegenteil an und bilden Sie die n -te Potenz!) Für $0 < h < a$ folgert man daraus

$$\sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{h} \leq \sqrt[n]{a-h} \leq \sqrt[n]{a+h} \leq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{h}.$$

Der erste und der letzte Term dieser Ungleichungskette konvergiert (wegen der bereits gezeigten Stetigkeit im Nullpunkt) für $h \rightarrow 0$ gegen $\sqrt[n]{a}$. Daher gilt dies auch für die beiden mittleren Terme, und dies beweist die zu zeigende Stetigkeit.

Differenzierbarkeit auf $\mathbb{R}^+$: Wir zeigen die Differenzierbarkeit in einem gegebenen Punkt $a > 0$. Um die Beweisidee zu verdeutlichen, behandeln wir zum »Aufwärmen« zunächst den Fall $n = 2$, in dem das Argument besonders transparent ist. Für $x \neq a$ formen wir den Differenzenquotienten mit einem Standardtrick (eine günstige *Eins-Ergänzung*) um:

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{x - a}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}.$$

Der letzte Bruch konvergiert (dank der schon gezeigten Stetigkeit) für $x \rightarrow a$ gegen $\frac{1}{2\sqrt{a}}$. Dies beweist, dass die Quadratwurzelfunktion in a differenzierbar ist und ihre Ableitung dort gleich $\frac{1}{2\sqrt{a}}$ ist.

Nun zum allgemeinen Fall, in dem $n \geq 2$ beliebig ist. Wir stützen uns auf dieselbe Idee, die wir hier in algebraisch aufwendigerer Form einsetzen. Mit den Abkürzungen $u := \sqrt[n]{x}$ und $v := \sqrt[n]{a}$ gilt

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{a}}{x - a} &= \frac{u - v}{x - a} \\ &= \frac{u - v}{x - a} \cdot \frac{u^{n-1} + u^{n-2}v + \dots + v^{n-1}}{u^{n-1} + u^{n-2}v + \dots + v^{n-1}} \\ &= \frac{u^n - v^n}{(x - a)(u^{n-1} + u^{n-2}v + \dots + v^{n-1})} \\ &= \frac{x - a}{(x - a)(u^{n-1} + u^{n-2}v + \dots + v^{n-1})} \\ &= \frac{1}{u^{n-1} + u^{n-2}v + \dots + v^{n-1}}. \end{aligned}$$

Für $x \rightarrow a$ konvergiert u gegen v (dank der schon gezeigten Stetigkeit). Der letzte Term der obigen Gleichungskette konvergiert somit gegen

$$\frac{1}{nv^{n-1}} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{a})^{n-1}}.$$

Damit ist die Differenzierbarkeit gezeigt (und die Ableitung berechnet).

(iii) Numerische Berechnung von n-ten Wurzeln

(1) Da dieser Zugang auf dem Zwischenwertsatz beruht, hängt die konkrete Berechnung n-ter Wurzeln hier davon ab, wie die durch den Zwischenwertsatz gegebene Zahl w bestimmt wird. Dies kann konstruktiv durch ein Intervallhalbierungsverfahren bewerkstelligt werden (siehe [Fo1, §11, Satz 1]).

(2) Die für die Existenz der Umkehrfunktion relevante Surjektivität wird hier ebenfalls mit dem Zwischenwertsatz gezeigt. Es gilt daher das in (1) Gesagte.

(3) Hier hängt die Antwort davon ab, auf welche Weise Exponentialfunktion und Logarithmus eingeführt werden (siehe Aufgabe 5.10). Hat man sie beispielsweise durch Potenzreihen gegeben, so liefern diese eine Berechnungsmöglichkeit für n-te Wurzeln.

(4) Dieser Zugang beinhaltet per se einen Algorithmus zur Berechnung n-ter Wurzeln (der sogar sehr effizient ist).

e) Man könnte sich an Zugang (2) orientieren, d. h. von der Potenzfunktion $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^n$, ausgehen, da diese aus dem Unterricht bekannt ist. Dass ihr Wertebereich gleich $\mathbb{R}^+$ ist (d. h. die Surjektivität), lässt sich in diesem Rahmen nicht *beweisen*, da der Zwischenwertsatz nicht zur Verfügung steht, aber anhand des Funktionsgraphen *plausibel machen*: Für jede reelle Zahl $a > 0$ schneidet der Graph die Gerade $\{y = a\}$ in einem Punkt, dessen y-Koordinate gleich a ist. Für seine x-Koordinate w muss $w^n = a$ gelten.

1.8 Vorstellungen zu Stetigkeit und zusammenhängenden Mengen

Was sollten Sie schon kennen?

- Stetigkeitsbegriff für Funktionen reeller Zahlen
- zusammenhängende und bogenzusammenhängende Mengen

Was lernen Sie hier?

Sie verstehen, ob und wie sich die Stetigkeit einer Funktion durch Eigenschaften ihres Graphen ausdrücken lässt.

► Aufgabe

Eine intuitive Vorstellung zur Stetigkeit einer Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist, dass der Graph $G_f \subset \mathbb{R}^2$ »keine Sprünge macht«. Von dieser Vorstellung ausgehend macht jemand den Vorschlag, den Begriff *Stetigkeit* von vorneherein unter Bezugnahme auf topologische Eigenschaften des Graphen G_f zu definieren:

Vorschlag 1: »Wir sollten f als stetig definieren, wenn der Graph G_f zusammenhängend ist.«

Alternativ schlägt er vor:

Vorschlag 2: »Wir sollten f als stetig definieren, wenn der Graph G_f bogenzusammenhängend ist.«

Wir untersuchen in dieser Aufgabe diese beiden Vorschläge.

a) Bezug zum »üblichen« Stetigkeitsbegriff. Zunächst klären wir, ob die angegebenen topologischen Eigenschaften von G_f überhaupt zur Stetigkeit äquivalent sind. (Andernfalls würden die gemachten Vorschläge zu einem abweichenden Stetigkeitsbegriff führen.) Es geht also darum, welche der nachfolgenden Implikationen wahr sind:

- (1) f stetig $\implies G_f$ zusammenhängend,
- (2) G_f zusammenhängend $\implies f$ stetig,
- (3) f stetig $\implies G_f$ bogenzusammenhängend,
- (4) G_f bogenzusammenhängend $\implies f$ stetig.

(Dabei ist mit »stetig« der übliche Stetigkeitsbegriff gemeint.)

Aussage (4) ist wahr und ihr Nachweis ist mit den Mitteln einer Analysis-

Grundvorlesung möglich. Da er jedoch relativ aufwendig ist, soll dies hier nicht verfolgt werden. Klären Sie (durch Beweis oder Gegenbeispiel), welche der Aussagen (1)–(3) wahr sind.

- b) Ein logisches Problem.** Warum ist es in logischer Hinsicht unmöglich, Vorschlag 2 zu realisieren – unabhängig vom Ergebnis aus (a)?

Hinweis zu (a): Es kann für (2) nützlich sein, vorab folgende zwei Aussagen zu zeigen:

- (i) Die Funktion

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

ist nicht stetig.

- (ii) Es seien A und B Teilmengen eines metrischen Raums. Ist A zusammenhängend und gilt $A \subset B \subset \overline{A}$, so ist auch B zusammenhängend. (Hierbei bezeichnet $\overline{A}$ den topologischen Abschluss von A .)

Hinweis: Der Fall $B = \overline{A}$ wird vielfach in Vorlesungen und Lehrbüchern behandelt. In dem hier vorliegenden, etwas allgemeineren Fall kann man ganz ähnlich argumentieren.

Nutzen Sie dann (ii), um zu zeigen, dass der Graph der Funktion f aus (i) zusammenhängend ist.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Bezug zum »üblichen« Stetigkeitsbegriff. Wir beweisen zunächst die Aussagen (i) und (ii).

Zu (i): Dass f im Nullpunkt nicht stetig ist, kann man z. B. an der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = 1/(\frac{\pi}{2} + n\pi)$ sehen: Offenbar gilt

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Wäre nun f stetig, so müsste (nach dem Folgenkriterium für Stetigkeit)

$$f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

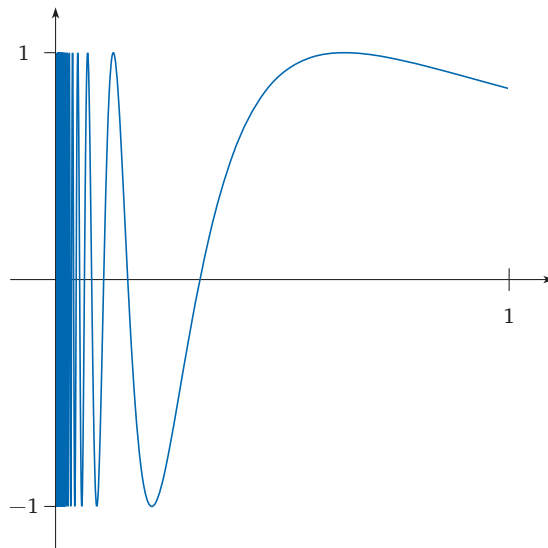


Abb. 1.4: Die Funktion ist im Nullpunkt unstetig, ihr Graph ist aber zusammenhängend.⁸

gelten, da $f(0) = 0$ ist. Es ist aber

$$f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = (-1)^n$$

und daher $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gewiss keine Nullfolge. (Abb. 1.4 zeigt den Graphen von f .)

Zu (ii): Wir führen den Beweis durch Widerspruch und nehmen dazu an, dass B *nicht* zusammenhängend ist. Dann gibt es nach Definition des Zusammenhangsbegriffs Teilmengen $U, V \subset B$, so dass gilt

- $B = U \cup V$,
- $U \cap V = \emptyset$,
- U und V sind nicht leer und sie sind in B offen.

(*Hinweis:* Die Formulierung »Die Menge M ist in B offen« bedeutet, dass M offen ist bezüglich der induzierten Topologie auf B . Äquivalent dazu ist, dass sich M schreiben lässt als $M = M_0 \cap B$ mit einer global offenen Menge M_0 .)

⁸In dieser Abbildung scheint die Darstellung des Graphen in der Nähe des Nullpunkts zu einer durchgehenden blauen Fläche zu werden. Dies kommt daher, dass die Abstände zwischen den Schwingungen dort kleiner werden als die Strichstärke der Linien.

Aus $B = U \cup V$ folgt durch Schneiden mit A die Gleichung

$$A = (U \cap A) \cup (V \cap A).$$

Die beiden Mengen $U \cap A$ und $V \cap A$ sind disjunkt und in A offen. Da A nach Voraussetzung zusammenhängend ist, folgt daraus, dass eine der Mengen $U \cap A$ oder $V \cap A$ leer sein muss. Ohne Einschränkung betrachten wir nur den Fall, dass $U \cap A$ leer ist. Da U in B offen ist, gibt es zu jedem Punkt $u \in U$ eine Umgebung in B , die ganz in U enthalten ist und daher A nicht schneidet. Dann kann aber der Punkt u nicht in B liegen, da B in $\overline{A}$ enthalten ist. Dies ist ein Widerspruch dazu, dass U eine nichtleere Teilmenge von B ist.

Nun kommen wir zu den Aussagen (1)–(3). Wir werden beweisen, dass (1) und (3) wahr sind, während (2) falsch ist.

Zu (1) und (3): Ist f stetig, so ist der Graph G_f sicherlich bogenzusammenhängend (also auch zusammenhängend), denn er ist die Bildmenge eines Intervalls unter der stetigen Abbildung

$$\begin{aligned} [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\mapsto (x, f(x)). \end{aligned}$$

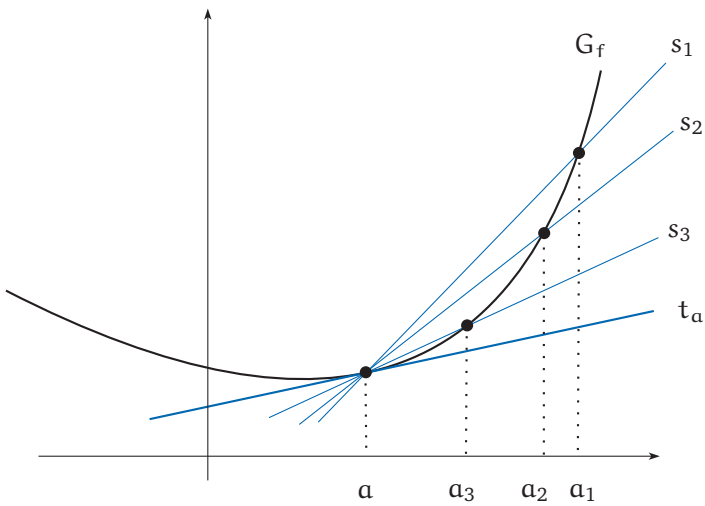
Zu (2): Um zu zeigen, dass diese Implikation falsch ist, betrachten wir die in (i) angegebene Abbildung f . (Sie ist in Abb. 1.4 dargestellt.) Wir haben in (i) gezeigt, dass f nicht stetig ist. Mit Hilfe von (ii) werden wir jetzt nachweisen, dass ihr Graph aber zusammenhängend ist.

Sei dazu A der Graph der Einschränkung von f auf das halb-offene Intervall $(0, 1]$. Sicherlich ist A bogenzusammenhängend (also zusammenhängend), da f auf $(0, 1]$ stetig ist. Der Abschluss $\overline{A}$ entsteht aus A durch Hinzunahme der Strecke $\{(0, t) \mid -1 \leq t \leq 1\}$. (Denn: Zu gegebenem $c \in [-1, 1]$ sei $a_n = 1/(\arcsin c + 2\pi n)$. Dann ist $f(a_n) = \sin \frac{1}{a_n} = c$.) Da $A \subset G_f \subset \overline{A}$ gilt, ist nach (ii) auch G_f zusammenhängend.

b) Ein logisches Problem. Es handelt sich um eine Art »Henne-Ei-Problem«: Der Begriff des Bogenzusammenhangs greift in seiner Definition auf den Stetigkeitsbegriff zurück. Man benötigt diesen also bereits, bevor man mit Hilfe des Bogenzusammenhangs einen neuen Begriff definieren kann.

2

Differenzierbare Funktionen



Zur Orientierung

■ **Differenzierbare Funktionen.** Differenzierbarkeit ist ein zentraler Begriff der Analysis. Er entsteht aus dem Anliegen, das Änderungsverhalten einer Funktion *lokal* zu beschreiben: Für eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und zwei Stellen $a, b \in \mathbb{R}$ gibt die Differenz

$$f(b) - f(a)$$

die *Änderung* des Funktionswerts beim Übergang von a zu b an. Der Quotient

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ist die *relative Änderung*: Wenn f beispielsweise die Abhängigkeit einer skalaren Größe von der Zeit beschreibt, dann ist dies die »Änderung pro Zeitabschnitt«. Der entscheidende Schritt der Analysis liegt nun darin, vom Vergleich der Funktionswerte $f(a)$ und $f(b)$ an *zwei* Stellen zur Betrachtung an *einem einzigen* Punkt überzugehen: Ausgehend von der relativen Änderung von a nach b fragt man nach der *lokalen Änderungsrate* an der Stelle a , d. h. nach dem Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Nicht für alle Funktionen gelingt dieser Übergang, da der Grenzwert nicht immer existiert – diejenigen Funktionen, bei denen er existiert, werden *differenzierbar in a* genannt. In geometrischer Deutung entspricht dies der Bedingung, dass die durch a und x bestimmten Sekantensteigungen für $x \rightarrow a$ einen Grenzwert besitzen. Die Gerade durch $(a, f(a))$ mit der zugehörigen Grenzsteigung wird dann als *Tangente* bezeichnet. Kurz: Die relativen Änderungen sind die Sekantensteigungen, die lokale Änderungsrate ist die Tangentensteigung.

Neben der soeben beschriebenen Vorstellung der Ableitung als lokaler Änderungsrate ist auch die Vorstellung der *lokalen Linearisierung* von Bedeutung: Sie entspricht der Bedingung, dass die Funktion lokal bei a durch eine lineare Funktion »gut« approximiert werden kann – anschaulich bedeutet dies, dass der Graph der Funktion unter einem stark vergrößernden Mikroskop in einer Umgebung des Punkts $(a, f(a))$ kaum noch von einer Geraden (der Tangente) zu unterscheiden ist. Den Aspekt der lokalen Linearisierung kann man beispielsweise nutzen, um den Differenzierbarkeitsbegriff auf Funktionen mehrerer Veränderlicher zu verallgemeinern (siehe hierzu Aufgabe 5.6).

■ **Arbeiten mit differenzierbaren Funktionen.** Um den Differenzierbarkeitsbegriff effektiv verwenden zu können, sind – wie bei allen mathematischen Begriffen und Inhalten – zwei Ebenen des Verstehens entscheidend:

- Man benötigt *adäquate Vorstellungen* zum Begriff (wie die Vorstellung der lokalen Änderungsrate, die Tangentenvorstellung, die Vorstellung der lokalen Linearisierbarkeit), die sowohl bei der inner- als auch bei außermathematischen Verwendung des Begriffs aktiviert werden können.
- Es ist wichtig, die *Eigenschaften* des Differenzierbarkeitsbegriffs zu kennen und auch zu verstehen, wie diese zustande kommen und zusammenhängen. Beispiele hierfür sind: der Bezug zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit, die Erhaltung der Differenzierbarkeit bei der Bildung neuer Funktionen aus vorhandenen Funktionen (Produktregel, Kettenregel, Regel für die Ableitung der Umkehrfunktion).

2.1 Ableitungen als Tangentensteigungen: Vorstellungen und Fehlvorstellungen

Was sollten Sie schon kennen?

den Ableitungsbegriff und die Grundvorstellung der Ableitung als Tangentensteigung

Was lernen Sie hier?

Sie schärfen Ihre Vorstellungen zur Interpretation der Ableitung mittels Sekanten und Tangenten.

► Aufgabe

Welche der folgenden Vorstellungen zum Ableitungsbegriff sind zutreffend, bei welchen handelt es sich um Fehlvorstellungen? Erläutern Sie jeweils, warum die Vorstellung zutreffend ist bzw. worin die Fehlvorstellung besteht.

- a) Die Ableitung $f'(a)$ einer differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in einem Punkt $a \in \mathbb{R}$ gibt die Steigung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $(a, f(a))$ an.
- b) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Für Punkte $a \neq b$ aus $\mathbb{R}$ bezeichne $S_{f,a,b}$ die Gerade in $\mathbb{R}^2$, die durch die Punkte $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ geht (*Sekante*). Die Funktion f ist genau dann differenzierbar in a , wenn sich für jede Folge (a_n) , die gegen a konvergiert, die Folge der Sekanten S_{f,a,a_n} einer Grenzgerade annähert, die endliche Steigung hat (d. h. nicht parallel zur y -Achse ist). Ist dies der Fall, so nennen wir diese Gerade die Tangente an f in a .
- c) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann schneidet die Tangente an f in a den Graphen von f nur im Punkt $(a, f(a))$.
- d) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei auf $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ differenzierbar. Die Tangente an f in x werde mit t_x bezeichnet. Es ist f genau dann in $a \in \mathbb{R}$ differenzierbar, wenn sich t_x für $x \rightarrow a$ einer Grenzgerade annähert.

* * *

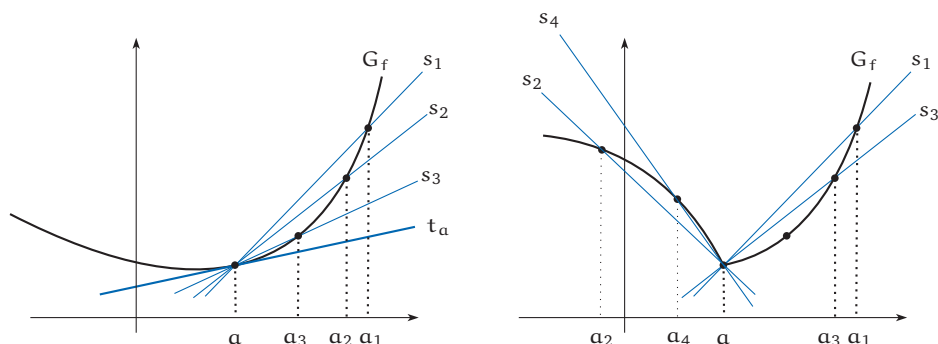


Abb. 2.1: Links: Eine Folge von Sekanten $s_1, s_2, s_3, \dots$ nähert sich der Tangente t_a an. — Rechts: Falls f in a nicht differenzierbar ist, dann kann man eine Folge (a_n) finden, deren zugehörige Sekantenfolge nicht konvergiert.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Wahr – das ist eine der Grundvorstellungen zum Ableitungsbegriff.

Hinweis zur Warnung: Die Formulierung in (a) drückt korrekt aus, dass die Ableitung als Tangentensteigung interpretiert werden kann. Es ist aber nicht so, dass die Ableitung $f'(a)$ als Steigung einer Tangente *definiert* wird! Man müsste dazu nämlich schon vorab den Begriff *Tangente* definiert haben. In Wahrheit wird umgekehrt ein Schuh daraus – es wird der Begriff *Tangente* unter Rückgriff auf den Ableitungsbegriff definiert:

Ist f in a differenzierbar, so ist die Tangente an den Graphen von f im Punkt $(a, f(a))$ definiert als diejenige Gerade durch den Punkt $(a, f(a))$, deren Steigung gleich $f'(a)$ ist.

b) Wahr – wenn man das genannte »Sich-Annähern« der Sekanten so versteht, dass ihre Steigungen einen Grenzwert besitzen. Denn in der Tat sind die Sekantensteigungen genau die Differenzenquotienten, deren Limes in der Definition der Differenzierbarkeit betrachtet wird.

Zwei Hinweise:

- Um auf Differenzierbarkeit schließen zu können, genügt es nicht, dass eine Folge (a_n) mit $a_n \rightarrow a$ *existiert*, für die sich die zugehörige Folge der Sekanten einer Grenzgerade annähert. Vielmehr muss diese Eigenschaft für *alle* solchen Folgen (a_n) erfüllt sein (siehe Abb. 2.1).
- Dass sich die Sekanten einer Grenzgerade annähern, die parallel zur y-Achse

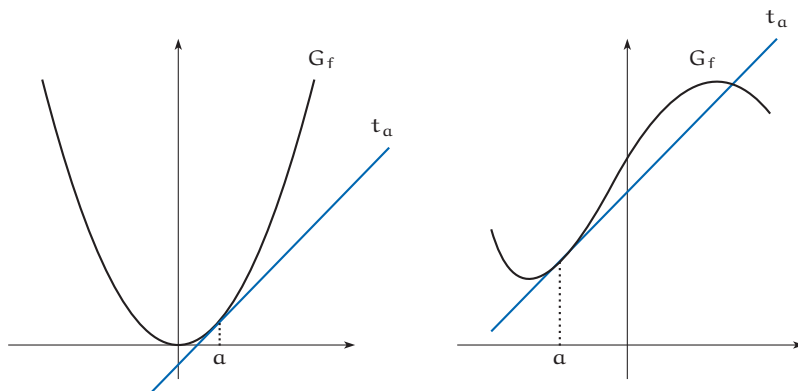


Abb. 2.2: Dass eine Tangente t_a den Graphen G_f nur in einem einzigen Punkt schneidet, kann im ersten Augenblick plausibel klingen, wenn man an quadratische Funktionen wie in der linken Abbildung denkt. — Dass die Behauptung aber im Allgemeinen falsch ist, wird durch das rechte Bild deutlich.

ist, kommt durchaus vor, z. B. bei der Funktion

$$\begin{aligned} f : [0, \infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

im Nullpunkt: Die Sekanten $S_{f,0,b}$ nähern sich für $b \rightarrow 0$ der y -Achse an, die Funktion ist daher im Nullpunkt nicht differenzierbar.

c) Falsch – eine Tangente kann mehrere Schnittpunkte mit dem Graphen haben. Abbildung 2.2 zeigt dies an einem Beispiel.

Hinweis: Diese Fehlvorstellung kann auftreten, wenn man beim Begriff *Tangente* an das aus der Mittelstufe bekannte Beispiel eines Kreises denkt: Dort sind die Sekanten diejenigen Geraden, die *zwei* Schnittpunkte mit dem Kreis haben, während die Tangenten diejenigen Geraden sind, die nur *einen* Schnittpunkt mit dem Kreis haben. Die Tangenten an einen Kreis sind also durch die Anzahl ihrer Schnittpunkte mit dem Kreis charakterisiert. Dies gilt auch für die Parabel $x \mapsto x^2$, wenn man Geraden parallel zur y -Achse von der Betrachtung ausschließt.

d) Falsch – die angegebene Formulierung, dass sich die Tangenten einer Geraden annähern, drückt die *stetige Differenzierbarkeit* aus. Diese Eigenschaft ist aber echt stärker als die Differenzierbarkeit.

Hinweis: Das Standardbeispiel einer differenzierbaren, aber nicht *stetig* diffe-

renzierbaren Funktion ist

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}), & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

Sie ist differenzierbar, aber ihre Ableitung ist im Nullpunkt nicht stetig. (Diese Funktion wird in Aufgabe 5.12(b)ii näher betrachtet.)

Zum Weiterarbeiten

- **Lokal nur ein Schnittpunkt?** Die rechte Skizze in Abb. 2.2 verdeutlicht, dass eine Tangente durchaus mehrere Schnittpunkte mit dem Funktionsgraphen haben kann. Man könnte vermuten, dass immerhin folgende *lokale* Aussage richtig ist: »Es gibt eine Umgebung von $(a, f(a))$, in der G_f und t_a nur einen einzigen Schnittpunkt haben.« Aber auch dies ist nicht richtig. Finden Sie ein Beispiel, das diese Vermutung widerlegt.
- **Sekanten parallel zur Tangente.** In Unterrichtswerken wird der Zusammenhang zwischen Sekanten und Tangenten häufig am Beispiel von quadratischen Polynomen $x \mapsto \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ eingeführt (mit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ und $\alpha \neq 0$). Diese Funktionen können folgende Vorstellung nahelegen: »Die Sekante durch $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ ist parallel zur Tangente im »mittleren« Punkt $(\frac{a+b}{2}, f(\frac{a+b}{2}))$.«
 - Überprüfen Sie, dass diese Aussage für quadratische Funktionen in der Tat richtig ist.
 - Geben Sie ein Beispiel einer Funktion, bei der diese Aussage nicht richtig ist.
 - Warum gibt es aber immer eine Stelle c zwischen a und b , so dass die Sekante zur Tangente in c parallel ist?

2.2 Die Ableitung der Umkehrfunktion

Was sollten Sie schon kennen?

- differenzierbare Funktionen, die Interpretation der Ableitung als Tangentensteigung
- umkehrbare Funktionen und die Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion

Was lernen Sie hier?

eine Plausibilitätsbetrachtung, die bei einer umkehrbaren Funktion f den Zusammenhang zwischen ihrer Ableitung f' und der Ableitung $(f^{-1})'$ ihrer Umkehrfunktion verdeutlicht

► Aufgabe

Wir betrachten eine differenzierbare Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$. Es sei vorausgesetzt, dass f umkehrbar ist und dass $f'(a) \neq 0$ für einen Punkt $a \in I$ gilt. Sie wissen, dass dann f^{-1} im Bildpunkt $b = f(a)$ differenzierbar ist und dass gilt

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}. \quad (*)$$

In dieser Aufgabe geht es darum, diese Aussagen durch geometrische Überlegungen plausibel zu machen.

- Wie ändert sich die Steigung einer Geraden in $\mathbb{R}^2$, wenn sie an der Winkelhalbierenden $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$ gespiegelt wird?
- Zwischen den Graphen von f und f^{-1} gibt es einen einfachen geometrischen Zusammenhang (siehe Aufgabe 1.1). Nutzen Sie diesen, um plausibel zu machen, dass f^{-1} in b differenzierbar ist. Begründen Sie dann – die Differenzierbarkeit von f' voraussetzend – die Formel $(*)$.

Hinweis: Überlegen Sie sich dazu, welchen Zusammenhang es zwischen Sekanten zu f und Sekanten zu f^{-1} gibt.

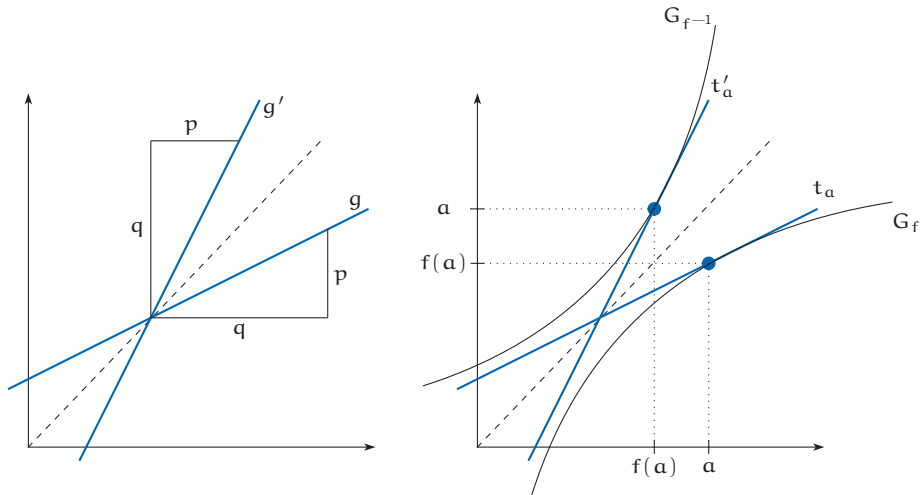


Abb. 2.3: Links: Gerade und gespiegelte Gerade haben reziproke Steigungen. — Rechts: Funktion und Umkehrfunktion haben reziproke Ableitungen.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Man sieht dies anhand von Abb. 2.3: Dort ist eine Gerade g und die an der Winkelhalbierenden gespiegelte Gerade g' eingezeichnet. Zu g ist ein Steigungsdreieck angegeben (mit Seitenlängen p und q), aus dem sich durch Spiegeln ein Steigungsdreieck für g' ergibt. Damit wird klar: Die Gerade g hat die Steigung p/q und g' hat die Steigung q/p . Wenn wir Geraden ausschließen, die parallel zu einer der Achsen sind, dann gilt also:

Eine Gerade in $\mathbb{R}^2$ mit Steigung $c \neq 0$ geht durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden in eine Gerade mit Steigung $1/c$ über.

b) Der Graph von f^{-1} geht aus dem Graphen von f durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden hervor, denn es ist

$$G_f = \{(x, y) \mid y = f(x)\}$$

und

$$\begin{aligned} G_{f^{-1}} &= \{(x, y) \mid y = f^{-1}(x)\} \\ &= \{(x, y) \mid x = f(y)\}. \end{aligned}$$

Ist f an der Stelle a differenzierbar, so konvergieren die in der Definition der Differenzierbarkeit betrachteten Sekanten gegen eine Gerade durch a , die per Definition die Tangente in a ist. Wir bezeichnen diese Tangente im Folgenden

mit t_a . Die Ableitung $f'(a)$ ist die Steigung von t_a . Ist $f'(a) \neq 0$, so liegt t_a nicht parallel zur x -Achse. Spiegelt man die gerade betrachteten Sekanten und auch die Tangente t_a , so erhält man Sekanten und Tangente an den Graphen von f^{-1} . Wir sehen also: Die gespiegelte Gerade t'_a ist die Tangente an den Graphen von f^{-1} im Punkt $f(a)$. Nun benutzen wir das in Teil (a) Gezeigte: Die Steigung von t'_a ist der reziproke Wert der Steigung von t_a , also gleich $\frac{1}{f'(a)}$.

2.3 Wasserstand im Edersee – Die Kettenregel

Was sollten Sie schon kennen?

differenzierbare Funktionen einer Veränderlichen, die Kettenregel

Was lernen Sie hier?

Sie aktivieren unterschiedliche Grundvorstellungen zum Ableitungsbegriff und sehen, wie der Wechsel zwischen ihnen in einer Anwendungssituation genutzt werden kann.

► Aufgabe

Wir behandeln hier eine Fragestellung aus dem Aufsatz [G]:

»Wie viel Wasser hat der Edersee am 15. August 2003 verloren?«

Hintergrund dieser Frage ist, dass im Laufe des Jahres 2003 fast das gesamte Wasser der Edertalsperre abgelassen wurde. Zur Beantwortung stehen die zwei Diagramme in Abb. 2.4 zur Verfügung. Das eine gibt den Pegelstand des Edersees abhängig von der Zeit an – diese Größe wird regelmäßig gemessen und ist im Diagramm für die Zeit vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2003 dargestellt. Das andere gibt den Inhalt des Edersees abhängig vom Pegel an – ein funktionaler Zusammenhang, der durch die Geometrie des Sees festgelegt ist.

a) Ermitteln Sie einen Näherungswert für die Tangentensteigung der Funktion

$$f : \text{Zeit} \longrightarrow \text{Wassermenge}$$

an der zum (Tagesanfang des) 15. August 2003 gehörigen Stelle, indem Sie aus den Diagrammen an geeigneten Stellen (Näherungswerte für) die Tangentensteigungen der zwei Funktionen

$$g : \text{Zeit} \longrightarrow \text{Pegelstand} \quad \text{und} \quad k : \text{Pegelstand} \longrightarrow \text{Wassermenge}$$

entnehmen.

b) Begründen Sie, wie und warum Sie mit der in (a) ermittelten Tangentensteigung einen Näherungswert für die eingangs gesuchte Wassermenge erhalten können.

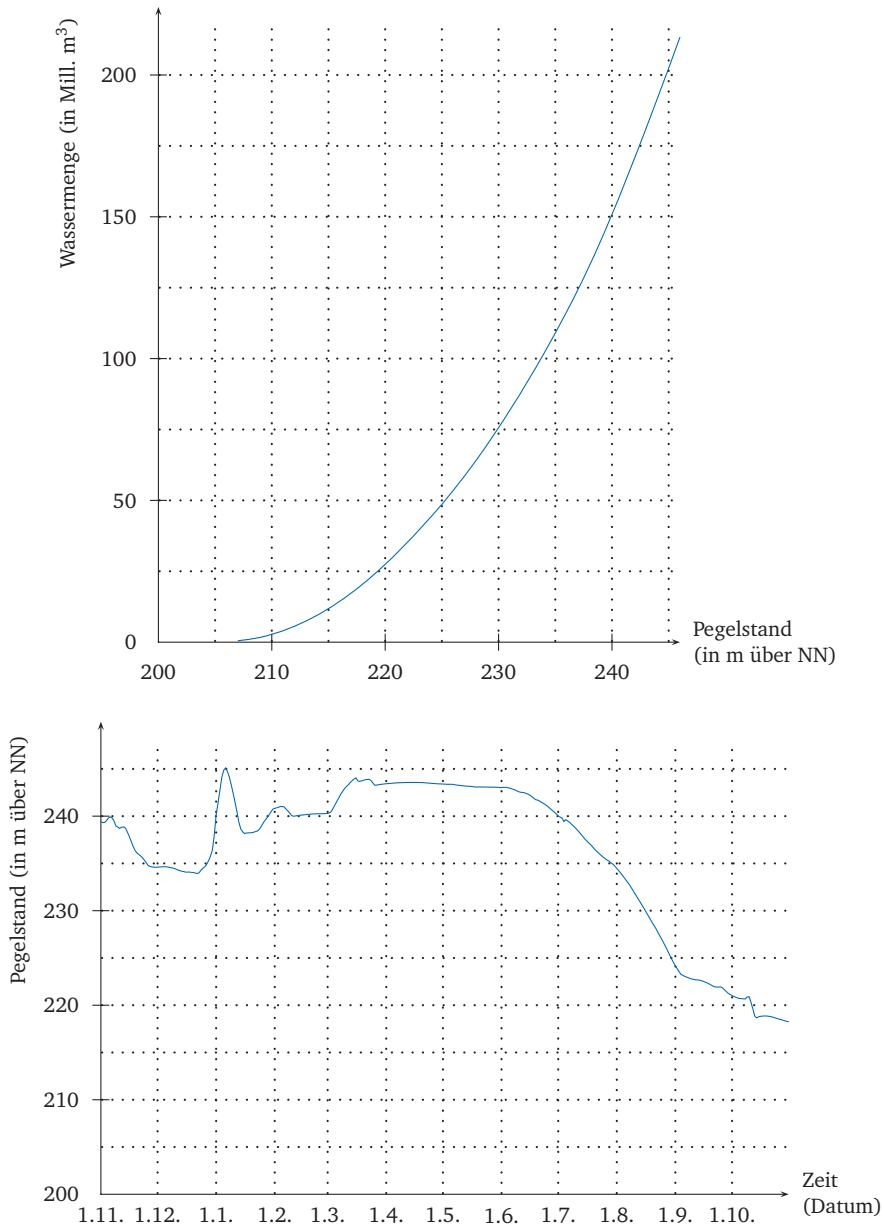


Abb. 2.4: Abhängigkeit der Wassermenge des Edersees vom Pegelstand (oben) und Abhängigkeit des Pegelstands von der Zeit (unten) für den Zeitraum vom 1. November 2002 bis 31. Oktober 2003. Das Zahlenmaterial, das den beiden Diagrammen zugrunde liegt, entstammt der Seite <http://www.edersee.de/wasserstand/>. Wir danken für die freundliche Genehmigung zur Verwendung der Daten.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Tangentensteigung der zusammengesetzten Funktion. Es geht hier darum, die Tangentensteigung der Funktion

$$f : \text{Zeit} \longrightarrow \text{Wassermenge}$$

im Punkt $(t, f(t))$ zu ermitteln, wobei der Zeitpunkt t der Tagesanfang des 15. August 2003 ist. Nicht die Funktion f ist allerdings in den zwei Diagrammen dargestellt, sondern die beiden Funktionen

$$g : \text{Zeit} \longrightarrow \text{Pegelstand} \quad \text{und} \quad k : \text{Pegelstand} \longrightarrow \text{Wassermenge}.$$

Wir nutzen nun, dass $f = k \circ g$ ist, und verwenden die Kettenregel

$$f'(t) = (k \circ g)'(t) = k'(g(t))g'(t).$$

Die Werte $g'(t)$ und $k'(g(t))$ können wir den Diagrammen als Tangentensteigungen näherungsweise entnehmen: Es ist

$$g'(t) \approx -\frac{10 \text{ m}}{30 \text{ Tage}}, \quad g(t) \approx 230 \text{ m}$$

$$k'(g(t)) \approx k'(230 \text{ m}) \approx \frac{50 \cdot 10^6 \text{ m}^3}{10 \text{ m}}$$

und daher

$$f'(t) \approx -\frac{50 \cdot 10^6 \text{ m}^3}{10 \text{ m}} \cdot \frac{10 \text{ m}}{30 \text{ Tage}} = -\frac{5}{3} \cdot 10^6 \frac{\text{m}^3}{\text{Tag}} \approx -1,7 \cdot 10^6 \frac{\text{m}^3}{\text{Tag}}.$$

b) Von der Tangentensteigung zur Approximation. Die Aufgabenstellung fragt nach der Wassermengendifferenz

$$f(\text{Tagesende des 15.08.2003}) - f(\text{Tagesanfang des 15.08.2003}).$$

Das Ergebnis von Teilaufgabe (a) legt es nahe, unmittelbar zu antworten: Der Edersee hat am 15. August 2003 circa

$$1,7 \cdot 10^6 \text{ m}^3$$

Wasser verloren. Wir begründen nun genauer, inwiefern diese Näherung sinnvoll und berechtigt ist: Die in (a) betrachtete Tangentensteigung ist eine der *Grundvorstellungen* zum Ableitungsbegriff. Die Erklärung, warum Tangentensteigungen bei der Approximation eine Rolle spielen, kann von zwei alternativen Sichtweisen aus erfolgen – diese entsprechen zwei weiteren Grundvorstellungen zum Ableitungsbegriff:

Sichtweise 1 – Grundvorstellung der lokalen Änderungsrate

Die Ableitung $f'(t)$ ist der Grenzwert der *relativen Änderungen*

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

für $h \rightarrow 0$ und wird daher als (*lokale*) *Änderungsrate* an der Stelle t interpretiert. Wir nutzen nun für kleine h die Approximation

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} \approx f'(t) \quad (*)$$

und erhalten so als Näherung für die *totale Änderung* $f(t+h) - f(t)$ den Wert $f'(t) \cdot h$.

Sichtweise 2 – Grundvorstellung der lokalen Linearisierung

Die Differenzierbarkeit der Funktion f an der Stelle t ist äquivalent dazu, dass gilt

$$f(t+h) = f(t) + f'(t) \cdot h + r(h)$$

mit

$$\frac{r(h)}{h} \rightarrow 0.$$

Die Funktion f wird also an der Stelle t durch die lineare Funktion

$$h \mapsto \ell(h) := f(t) + f'(t) \cdot h$$

lokal linearisiert mit einer Fehlerfunktion r , die für $h \rightarrow 0$ »stärker als linear« gegen 0 konvergiert. Als Näherung ersetzen wir nun f in der Nähe von t durch die angegebene Linearisierung und erhalten so den Näherungswert

$$f(t+h) - f(t) \approx \ell(h) - \ell(0) = f'(t) \cdot h.$$

Bemerkung: In der Aufgabe wurden Näherungswerte für Tangentensteigungen aus Diagrammen entnommen, z. B. für die Pegelstandsfunktion am 15. August. Dabei sind zwei Aspekte zu bedenken:

- (1) *Ablesegenauigkeit:* Wie zuverlässig die entnommenen Werte sind, ist zum einen eine Frage der erreichbaren Ablesegenauigkeit. Ginge es nicht um den 15. August, sondern etwa um einen der Tage am Beginn des März, so bräuchte man ein Diagramm in größerer Auflösung (stärkere Vergrößerung).

- (2) *Modellierung*: Bei der Erstellung der Diagramme wurde aus diskreten Werten (Pegelständen, die in gewissen Zeitabständen gemessen wurden) eine differenzierbare Kurve gebildet, deren Tangentensteigungen für die Zwecke der Aufgabe verwendet werden. Die Zuverlässigkeit der weiteren Rechnung hängt davon ab, ob diese Modellierung angemessen ist – es ist beispielsweise denkbar, dass bei weiteren Zwischenmessungen Schwankungen auftreten, die zu einer veränderten Kurve führen könnten.

Zum Weiterarbeiten

- **Mehr über den Edersee.** Sie finden in [HJK] eine Aufgabe, in der weitergehende Überlegungen zum Edersee angestellt werden – bis hin zur Untersuchung einer Differentialgleichung, mit der das Abfließen des Wassers beschrieben werden kann.

2.4 Eine Charakterisierung der Differenzierbarkeit durch eine Lage-Bedingung

Was sollten Sie schon kennen?

den Ableitungsbegriff und seine Interpretation als Tangentensteigung

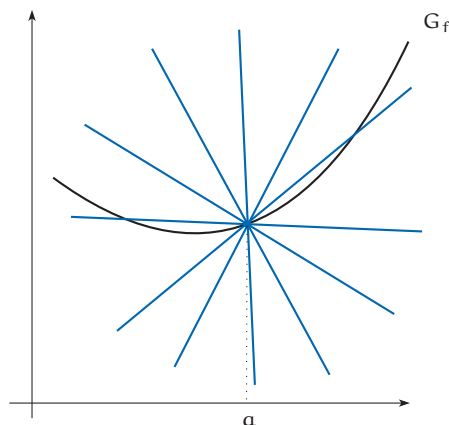
Was lernen Sie hier?

Sie lernen eine Möglichkeit kennen, die Differenzierbarkeit und den Tangentenbegriff durch eine geometrische »Lage-Bedingung« zu charakterisieren.

► Aufgabe

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion auf einem reellen Intervall I und es sei $a \in I$ ein innerer Punkt von I . In dieser Aufgabe geht es darum, die Differenzierbarkeit von f in a und die zugehörige Tangente in geometrischer Weise zu charakterisieren. Wir betrachten dazu in $\mathbb{R}^2$ alle Geraden, die durch den Punkt $(a, f(a))$ gehen und eine beliebige Steigung $c \in \mathbb{R}$ haben. (Geraden, die parallel zur y -Achse sind, betrachten wir also nicht.) Sie sind die Graphen der linearen Funktionen

$$\begin{aligned} g_c : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(a) + c \cdot (x - a). \end{aligned}$$



- a) **Untersuchung einer Lage-Bedingung.** Nehmen Sie an, dass f in a differenzierbar ist. Eine der Geraden g_c ist dann die Tangente an f in a , und zwar

diejenige, bei der $c = f'(a)$ ist. Für $\varepsilon > 0$ entsteht die Gerade $g_{c+\varepsilon}$ durch eine Linksdrehung von g_c um den Punkt $(a, f(a))$. Wie ist die gegenseitige Lage von f und $g_{c+\varepsilon}$ in der Nähe von a ? Wie ist die Lage von f und $g_{c-\varepsilon}$? (Mit »gegenseitige Lage« ist dabei gemeint: Welche Funktion liegt wo unterhalb/überhalb der anderen?) Experimentieren Sie zunächst anhand von Skizzen, formulieren Sie dann eine Behauptung und beweisen Sie diese.

- b) Die Umkehrung.** Beweisen Sie nun die umgekehrte Aussage: Wenn es unter den Geraden g_c eine gibt, so dass für beliebiges $\varepsilon > 0$ die gedrehten Geraden $g_{c+\varepsilon}$ bzw. $g_{c-\varepsilon}$ die Lage-Bedingung erfüllen, die Sie in der vorigen Aufgabe formuliert haben, dann ist f in a differenzierbar und die Gerade g_c ist die Tangente in a .

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Untersuchung einer Lage-Bedingung. Durch Experimentieren anhand einiger Beispiele wie in Abb. 2.5 kann man zu einer Vermutung gelangen. (Probieren Sie mehrere Varianten bei f aus: monoton steigend, monoton fallend, mit Maximum bei a , mit Minimum bei a .)

Wir behaupten: Sei f differenzierbar in a und sei $c = f'(a)$. Dann gilt:

(*) Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es eine Umgebung von a , auf der die Gerade $g_{c+\varepsilon}$ folgende Lage-Bedingung erfüllt: Sie liegt links von a unterhalb von f und rechts von a oberhalb von f . Bei $g_{c-\varepsilon}$ ist es umgekehrt.

Beweis: Die Differenzierbarkeit von f in a lässt sich durch folgende Bedingung ausdrücken: Es gilt für alle $x \in I$

$$f(x) = f(a) + c(x - a) + r(x)(x - a)$$

mit einer Funktion $r : I \rightarrow \mathbb{R}$, die für $x \rightarrow a$ gegen 0 geht. Nun sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben. Durch Einsetzen finden wir

$$g_{c+\varepsilon}(x) - f(x) = (\varepsilon - r(x))(x - a).$$

Da $\varepsilon > 0$ ist und r für $x \rightarrow a$ gegen 0 geht, ist $\varepsilon - r(x)$ in einer Umgebung von a positiv. Da $x - a$ bei a das Vorzeichen von Minus nach Plus wechselt, gilt dies also auch für $g_{c+\varepsilon}(x) - f(x)$. Daraus folgt die Behauptung für $g_{c+\varepsilon}$. Für $g_{c-\varepsilon}$ geht es analog.

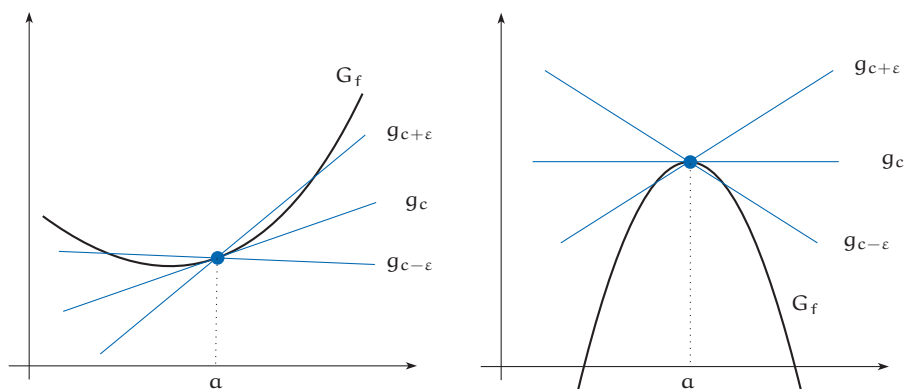


Abb. 2.5: Geraden $g_{c+\varepsilon}$ bzw. $g_{c-\varepsilon}$, die durch Links- bzw. Rechtsdrehung der Tangente g_c entstehen, und ihre Lage zum Graphen G_f in der Nähe von a . Die Lageverhältnisse hängen nicht davon ab, ob die Funktion in einer Umgebung von a monoton ist (linkes Bild) oder ob sie in a ihr Monotonieverhalten ändert (rechtes Bild).

b) Die Umkehrung. Nun sei angenommen, dass die Gerade g_c die in (a) formulierte Lage-Bedingung (*) erfüllt. Wir behaupten, dass f dann in a differenzierbar ist und dass $f'(a) = c$ gilt.

Beweis: Wir definieren die Funktion r durch die Gleichung $f(x) = f(a) + c(x - a) + r(x)(x - a)$ und haben zu zeigen, dass r für $x \rightarrow 0$ gegen 0 geht. Nach Voraussetzung (*) gibt es für beliebiges $\varepsilon > 0$ eine Umgebung von a , auf der für $x > a$ gilt

$$(\varepsilon - r(x))(x - a) = g_{c+\varepsilon}(x) - f(x) > 0.$$

Dies impliziert $r(x) < \varepsilon$. Durch Betrachtung von $g_{c-\varepsilon}$ erhält man analog die Ungleichung $r(x) > -\varepsilon$, also insgesamt

$$|r(x)| < \varepsilon.$$

Diese für $x > a$ gezeigte Ungleichung lässt sich in gleicher Weise auch für $x < a$ zeigen. Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt die zu zeigende Behauptung über r .

Beachten Sie: Die hier erarbeitete, in (*) formulierte Charakterisierung kommt zwar ohne explizite Verwendung des Grenzwertbegriffs aus, jedoch ist dieser in der Formulierung »Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es eine Umgebung ...« dennoch implizit enthalten. Trotz dieser Einschränkung kann die hier besprochene Charakterisierung nützlich sein, um die geometrische Vorstellung vom Tangentenbegriff zu vertiefen.

Zum Weiterarbeiten

- **Vorstellungen zur Lage von Tangenten.** Wir betrachten eine differenzierbare Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$ und einen inneren Punkt $a \in I$. Mit t_a bezeichnen wir die Tangente an G_f in a . Untersuchen Sie, ob die folgende geometrische Vorstellung richtig ist:

Der Graph G_f liegt lokal (d. h. in einer Umgebung des Punkts $(a, f(a))$) vollständig unterhalb oder vollständig oberhalb von t_a . (Dabei sind *unterhalb* und *oberhalb* im Sinne einer $\leq$ - bzw. $\geq$ -Beziehung gemeint.)

Untersuchen Sie auch, ob die Vorstellung in umgekehrter Richtung zutreffend ist: Wenn eine durch $(a, f(a))$ gehende Gerade die angegebene Eigenschaft hat, ist sie dann die Tangente t_a ?

2.5 Differenzierbarkeit von abschnittsweise definierten Funktionen

Was sollten Sie schon kennen?

den Differenzierbarkeitsbegriff, den Mittelwertsatz und die Regel von de l'Hospital

Was lernen Sie hier?

Sie lernen zwei Strategien kennen, um die Differenzierbarkeit von abschnittsweise definierten Funktionen nachzuweisen, und Sie vergleichen deren Reichweite.

► Aufgabe

Wir betrachten hier Aufgabenstellungen von folgender Art:

»Überprüfen Sie, ob die durch

$$x \mapsto \begin{cases} \sin x, & \text{falls } x < 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \\ x^2 + x, & \text{falls } x > 0 \end{cases}$$

gegebene Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar ist.«

Anstelle der Sinusfunktion und der Funktion $x \mapsto x^2 + x$ könnten hier andere differenzierbare Funktionen stehen, und anstelle des Nullpunkts könnte eine andere Stelle als Verbindungspunkt der beiden Teilintervalle gegeben sein.

Jemand schlägt Ihnen zur Lösung zwei alternative Strategien vor:

- (A) »Die Differenzierbarkeit von f auf der Menge $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ liegt auf der Hand, da sowohl die Sinusfunktion als auch die Funktion $x \mapsto x^2 + x$ auf den angegebenen Teilintervallen differenzierbar sind. Um die Differenzierbarkeit im Nullpunkt zu überprüfen, gehe ich aus von der Definition der Ableitung und betrachte zu beliebigem $x \neq 0$ den Differenzenquotienten von f zu x und 0,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

Je nachdem, ob dieser für $x \rightarrow 0$ konvergiert oder nicht, ist f im Nullpunkt differenzierbar oder nicht.«

- (B) »Die Funktion f ist auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ sicherlich differenzierbar, ich kann dort also die Ableitungsfunktion f' bilden. Wenn ich nun zeigen kann, dass f im Nullpunkt stetig ist und der Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f'(x)$$

existiert, dann ist f auch im Nullpunkt differenzierbar und $f'(0)$ stimmt mit dem gefundenen Grenzwert überein.«

Nun zu Ihrem Arbeitsauftrag:

- a) Lösen Sie die Aufgabe mit Strategie (A).
- b) Lösen Sie die Aufgabe mit Strategie (B), unter der Annahme, dass diese Vorgehensweise korrekt ist.
- c) In Strategie (B) wird die Differenzierbarkeit von f im Nullpunkt nicht direkt bewiesen, sondern aus gewissen Grenzwertaussagen gefolgert. Formulieren Sie einen Satz, der diese Schlussweise sichert, und beweisen Sie ihn.
Tipp: Für den Beweis des Satzes kann Ihnen der Mittelwertsatz von Nutzen sein.
- d) An welcher Stelle geht bei Ihrem Beweis die Stetigkeit von f ein? Geben Sie ein Beispiel, das zeigt, dass Strategie (B) ohne die Stetigkeitsaussage für f falsch ist.
- e) Erklären Sie, warum in folgendem Beispiel die Differenzierbarkeit zwar mit Strategie (A), aber nicht mit Strategie (B) gezeigt werden kann:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

- f) Geben Sie einen alternativen Beweis Ihres in Teil (c) gezeigten Satzes, der anstelle des Mittelwertsatzes die Regel von de l'Hospital benutzt.
- g) Überlegen Sie, ob im vorigen Aufgabenteil der Beweis durch die Verwendung der Regel von de l'Hospital vereinfacht wurde, und zwar einerseits
 - hinsichtlich der Beweisführung und andererseits
 - hinsichtlich der für die eingesetzten Argumentationsmittel notwendigen Vorarbeiten im Theorieaufbau.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Lösung mit Strategie (A). Der fragliche Differenzenquotient ist für $x < 0$ gleich

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sin x - 0}{x - 0} = \frac{\sin x}{x}$$

und konvergiert daher für $x \nearrow 0$ gegen 1. Für $x > 0$ ist er gleich

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x^2 + x) - 0}{x - 0} = x + 1$$

und konvergiert daher für $x \searrow 0$ ebenfalls gegen 1. Damit ist gezeigt, dass

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1$$

gilt und somit f in 0 differenzierbar ist.

b) Lösung mit Strategie (B). In Punkten $x \neq 0$ ist f differenzierbar mit

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{falls } x < 0, \\ 2x + 1, & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

Da $\cos x \rightarrow 1$ und $2x + 1 \rightarrow 1$ für $x \nearrow 0$ bzw. $x \searrow 0$, ist damit gezeigt, dass gilt

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f'(x) = 1$$

und damit $f'(0) = 1$.

c) Absicherung von Strategie (B). Wir behaupten, dass folgender Satz gilt:

(*) *Es sei f in einer Umgebung des Nullpunkts stetig und in einer punktierten Umgebung des Nullpunkts differenzierbar. Falls der Grenzwert*

$$b := \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f'(x)$$

existiert, dann ist f auch im Nullpunkt differenzierbar mit $f'(0) = b$.

Zum Beweis betrachten wir für $x \neq 0$ den Differenzenquotienten

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}.$$

Der Mittelwertsatz besagt, dass es einen Punkt ξ zwischen x und 0 gibt, so dass der obige Differenzenquotient gleich $f'(\xi)$ ist. Für $x \rightarrow 0$ geht auch $\xi \rightarrow 0$ und

daher nach Voraussetzung $f'(\xi) \rightarrow b$. Insgesamt sehen wir also, dass für $x \rightarrow 0$ gilt

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) \rightarrow b,$$

und dies zeigt, dass f in 0 differenzierbar ist mit $f'(0) = b$.

d) Wo geht die Stetigkeit ein? Die Stetigkeit von f im Nullpunkt wird bei der Anwendung des Mittelwertsatzes benutzt: Dort wird als Voraussetzung die Stetigkeit am Rand des betrachteten Intervalls benötigt.

Ohne die Stetigkeitsvoraussetzung wird Behauptung (*) falsch: Dies sieht man bereits an einfachen Beispielen wie

$$x \mapsto \begin{cases} -1, & \text{falls } x < 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \\ 1, & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

e) Ein Beispiel. Mit Strategie (A) kann man leicht nachweisen, dass f differenzierbar ist. Mit Strategie (B) gelingt dies nicht: Die Ableitung von f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist durch

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

gegeben. Ihr Grenzwert für $x \rightarrow 0$ existiert aber nicht! Man kann daher nicht folgern, dass f im Nullpunkt differenzierbar ist. Beachten Sie:

Die Funktion f ist im Nullpunkt durchaus differenzierbar – dies lässt sich nur eben nicht mit Strategie (B) zeigen. Diese stellt ein *hinreichendes*, aber nicht *notwendiges* Kriterium für Differenzierbarkeit bereit.

Bemerkung: In Strategie (B) wird nicht nur auf die Differenzierbarkeit von f geschlossen, sondern sogar auf die Stetigkeit der Ableitung (im Nullpunkt). Strategie (B) versagt daher immer dann, wenn die betrachtete Funktion f zwar differenzierbar, aber nicht *stetig differenzierbar* ist (d. h. wenn ihre Ableitung nicht stetig ist). So wurde das obige Beispiel gerade gewählt: Es ist ein Standardbeispiel einer differenzierbaren, nicht stetig differenzierbaren Funktion (siehe Aufgabe 5.12).

f) Alternative mit der Regel von l'Hospital. Wir geben einen alternativen Beweis für den Satz (*) aus Teil (c): Dazu betrachten wir für $x \neq 0$ den Differenzenquotienten

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}. \quad (**)$$

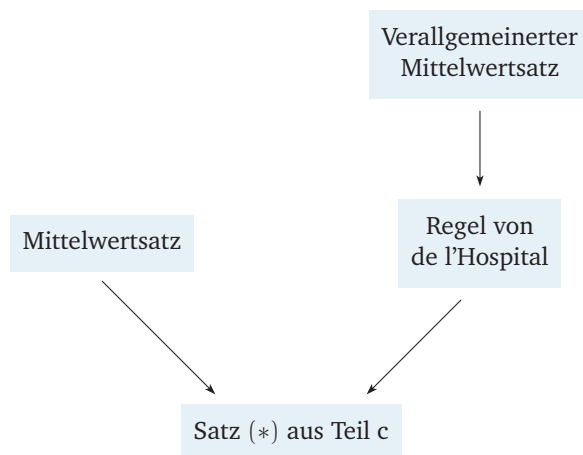
Ist f in 0 stetig, so gehen dessen Zähler und Nenner für $x \rightarrow 0$ gegen 0. Da nach Voraussetzung der Grenzwert

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{f'(x)}{1} \quad (***)$$

existiert, so existiert nach der Regel von de l'Hospital auch der Grenzwert von $(**)$ für $x \rightarrow 0$ und beide sind gleich. Also ist f in 0 differenzierbar und $f'(0)$ ist gleich dem Grenzwert in $(***)$.

g) Eine Vereinfachung? In der Beweisführung kann man leichte Vorteile bei Verwendung der Regel von de l'Hospital sehen, da man die von x abhängige Zwischenstelle ξ beim Grenzübergang nicht mitverfolgen muss. (In diesem Punkt kann man selbstverständlich geteilter Meinung sein.)

Hinsichtlich des Theorieaufbaus erfordert die Regel von de l'Hospital mehr Vorarbeit als der Mittelwertsatz. Geht man beispielsweise beim Beweis der Regel von de l'Hospital vor wie in [H1, Abschn. 50], dann wird hierfür der verallgemeinerte Mittelwertsatz [H1, 49.9] vorab benötigt – der folgende *Argumentationsgraph* drückt dies aus:



Zum Weiterarbeiten

- **Ein realistischeres Beispiel.** Das eingangs der Aufgabe angegebene Beispiel ist so einfach gehalten, dass es eher eine »Laborsituation« darstellt. Arbeiten Sie daher zur Übung auch mit der Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die gegeben ist durch

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & \text{falls } x < 0, \\ 1, & \text{falls } x = 0, \\ \frac{\sin x}{x}, & \text{falls } x > 0. \end{cases}$$

- **Abschreckend?** Die folgende Problemstellung wird in [A, Abschn. 10] zu Recht als Beispiel für eine Situation genannt, in der sich Anfängerinnen und Anfänger aufgrund der äußeren Form der Darstellung abgeschreckt fühlen können:

»Untersuchen Sie die Funktion $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x^2), & \text{falls } -1 < x < 0 \\ \sin(x^5)\sqrt{1-x^2}, & \text{falls } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

auf Differenzierbarkeit.«

Da Sie sich jedoch in der vorliegenden Aufgabe wirksame Strategien zu solchen Aufgabenstellungen erarbeitet haben, bin ich sicher, dass Ihnen die Lösung nicht mehr schwerfällt.

- **Weitere Beispiele für Strategie (A)?** Versuchen Sie, über das in (e) gegebene Beispiel hinaus weitere Aufgaben zu konstruieren, die mit Strategie (A) gelöst werden können, bei denen jedoch Strategie (B) nicht zum Erfolg führt. Wo liegt die Schwierigkeit bei der Herstellung solcher Aufgaben?
- **Funktionen glatt verbinden.** Die beiden konstanten Funktionen

$$\begin{aligned} f :]-\infty, -1] &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto -1 \\ g : [1, \infty[&\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto 1 \end{aligned}$$

sollen durch eine Funktion $h :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ so verbunden werden, dass insgesamt eine differenzierbare Funktion

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

entsteht. Stellen Sie eine solche Verbindung mittels einer kubischen Polynomfunktion $h : x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$ her – und zwar so, dass F möglichst oft differenzierbar wird.

Ausblick: Man kann mit geeigneten (komplizierteren) Verbindungsfunktionen sogar erreichen, dass F unendlich oft differenzierbar wird.

2.6 Differenzierbarkeit der Sinusfunktion

Was sollten Sie schon kennen?

- die Sinusfunktion
- den Ableitungsbegriff
- das Arbeiten mit Grenzwerten

Was lernen Sie hier?

- Sie lernen einen Weg kennen, auf dem die Differenzierbarkeit der Sinusfunktion mit Mitteln der Schulmathematik gezeigt werden kann – als Alternative zu einem Zugang, der auf Potenzreihenüberlegungen basiert.
- Sie erleben, dass die Wahl eines Zugangs weitreichende Konsequenzen für den Theorieaufbau haben kann, und Sie lernen, dies mit Hilfe eines Argumentationsgraphen zu veranschaulichen.

► Aufgabe

In dieser Aufgabe geht es um den folgenden Satz:

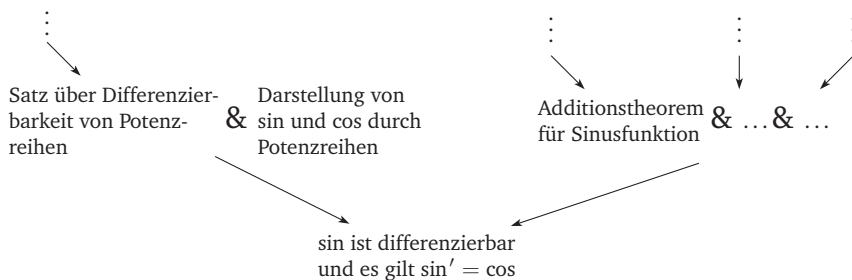
Die Sinusfunktion $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist differenzierbar und ihre Ableitung ist die Kosinusfunktion $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Eine Möglichkeit, diesen Satz im Rahmen einer Analysis-Vorlesung zu beweisen, besteht darin, die Darstellung der Sinus- und der Kosinusfunktion durch Potenzreihen zu verwenden und auf Grundlage einschlägiger Sätze mit gliedweiser Differentiation zu argumentieren.

- a) Eine alternative Argumentation.** Wir betrachten nun eine alternative Argumentation, die in mehreren Varianten auch in Unterrichtswerken der 11. Jahrgangsstufe genutzt wird. Gehen Sie dazu für gegebene $x \in \mathbb{R}$ und $h \neq 0$ vom Differenzenquotienten der Sinusfunktion zu den Stellen x und $x + h$ aus. Nutzen Sie das Additionstheorem der Sinusfunktion und die Gleichung $1 - \cos h = 2(\sin \frac{h}{2})^2$ für algebraische Umformungen. Verwenden Sie dann die Grenzwertaussage $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, um zu zeigen, dass der betrachtete Differenzenquotient für $h \rightarrow 0$ konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert.
- b) Benötigte Vorkenntnisse.** Die in (a) erarbeitete Argumentation greift auf gewisse Eigenschaften der Sinus- und Kosinusfunktion zu. Stellen Sie diese Eigenschaften zusammen und überlegen (oder recherchieren) Sie, mit

welchen (z. B. geometrischen) Argumentationen man zu diesen gelangen könnte, ohne die Potenzreihendarstellungen von Sinus- und Kosinusfunktion (oder deren Zusammenhang mit der komplexen Exponentialfunktion) zu nutzen.

- c) **Argumentationsgraph.** Erstellen Sie nun einen Begriffs-/Argumentationsgraphen, der sowohl den obigen Zugang als auch den eingangs erwähnten Zugang über Potenzreihen beinhaltet. Das »untere Ende« des Graphen könnte folgendermaßen aussehen:



Zur Erläuterung: Im Argumentationsgraph werden Sätze und Begriffe in ihrer logischen Abhängigkeit voneinander dargestellt. Verschiedene Pfade im Graphen entsprechen dabei verschiedenen möglichen Zugängen zu einem Satz oder Begriff.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

- a) **Eine alternative Argumentation.** Um die Differenzierbarkeit der Sinusfunktion an einer Stelle $x \in \mathbb{R}$ zu zeigen und die Ableitung $\sin'(x)$ zu ermitteln, betrachten wir für $h \neq 0$ den Differenzenquotienten

$$\begin{aligned}
 & \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} \\
 &= \frac{\cos(x) \sin(h) + \sin(x) \cos(h) - \sin(x)}{h} && \text{(Additionstheorem des Sinus)} \\
 &= \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} + \sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} && \text{(Algebraische Umformung)} \\
 &= \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} - \sin(x) \frac{\sin(\frac{h}{2}) \sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}}. && (*)
 \end{aligned}$$

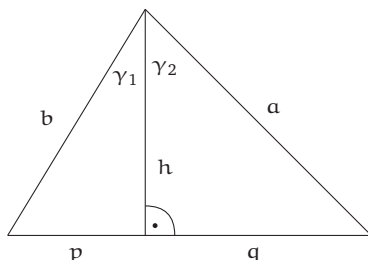


Abb. 2.6: Das Additionstheorem der Sinusfunktion lässt sich mit einer Flächenbetrachtung bei Dreiecken beweisen.

Im letzten Schritt dieser Gleichungskette haben wir die vorgegebene trigonometrische Identität $1 - \cos h = 2(\sin \frac{h}{2})^2$ benutzt. Wir verwenden nun die Grenzwertaussage

$$\frac{\sin(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$$

zweimal: Sie zeigt zum einen, dass der erste Summand in (*) gegen $\cos(x)$ konvergiert, und zum anderen, dass der zweite Summand gegen Null geht. Damit folgt

$$\sin'(x) = \cos(x).$$

b) Benötigte Vorkenntnisse. Bei der Argumentation in (a) wurden folgende Aussagen genutzt:

- (i) Additionstheorem der Sinusfunktion
- (ii) $1 - \cos h = 2(\sin \frac{h}{2})^2$ für alle $h \in \mathbb{R}$
- (iii) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$

Wir besprechen nun Möglichkeiten, wie sich diese ohne Einsatz von Potenzreihen (oder Verwendung der komplexen Exponentialfunktion) begründen lassen.

Zu (i): Für den Beweis des Additionstheorems gibt es mehrere Wege, darunter die folgenden:

- über Flächeninhalte von Dreiecken wie in Abb. 2.6
- aus dem Sinussatz wie in [FD]
- aus Überlegungen am Einheitskreis wie in [LS10]

Wir erläutern exemplarisch den erstgenannten Weg, der auf der Flächeninhaltsformel für Dreiecke beruht: Dazu berechnen wir in der durch Abb. 2.6 dargestellten Situation den Flächeninhalt des Gesamtdreiecks zunächst durch Be-

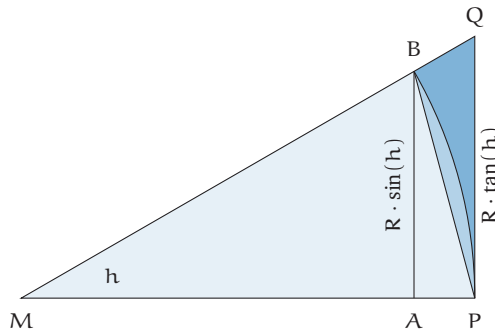


Abb. 2.7: Mit einer geometrischen Flächenüberlegung lässt sich zeigen, dass $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ gilt.

trachtung der beiden Teildreiecke: Das linke Teildreieck hat den Flächeninhalt

$$\frac{1}{2}ph = \frac{1}{2}(b \sin \gamma_1)(a \cos \gamma_2)$$

und das rechte den Flächeninhalt

$$\frac{1}{2}qh = \frac{1}{2}(a \sin \gamma_2)(b \cos \gamma_1).$$

Andererseits können wir den Flächeninhalt des Gesamtdreiecks auch ausgehend von der Seite a berechnen: Die zugehörige Höhe hat die Länge $b \sin(\gamma_1 + \gamma_2)$, so dass wir als Flächeninhalt den Wert

$$\frac{1}{2}a(b \sin(\gamma_1 + \gamma_2))$$

erhalten. Setzt man nun die Werte gleich, die die beiden Berechnungsweisen ergeben, so erhält man das Additionstheorem. (Die geometrische Argumentation liefert dies zunächst nur für Winkel γ_1 und γ_2 zwischen 0° und 90° , woraus man dann auch den allgemeinen Fall ableiten kann.)

Zu (ii): Diese trigonometrische Gleichung lässt sich aus dem Additionstheorem der Kosinusfunktion (das man ihrerseits aus dem Additionstheorem der Sinusfunktion folgern kann) und der Gleichung $\sin(\frac{h}{2})^2 + \cos(\frac{h}{2})^2 = 1$ (die man geometrisch aus dem Satz des Pythagoras folgern kann) erhalten: Es gilt

$$\cos(h) = \cos(\frac{h}{2} + \frac{h}{2}) = \cos(\frac{h}{2})^2 - \sin(\frac{h}{2})^2 = 1 - 2 \sin(\frac{h}{2})^2,$$

woraus man durch Umstellen unmittelbar die Gleichung (ii) erhält.

Zu (iii): Wir beschreiben hier einen elementargeometrischen Zugang, der sich auch in gymnasialen Unterrichtswerken findet (siehe z. B. [LS]). Dazu vergleichen wir für $h > 0$ (da die sin-Funktion ungerade ist, genügt es, diesen Fall

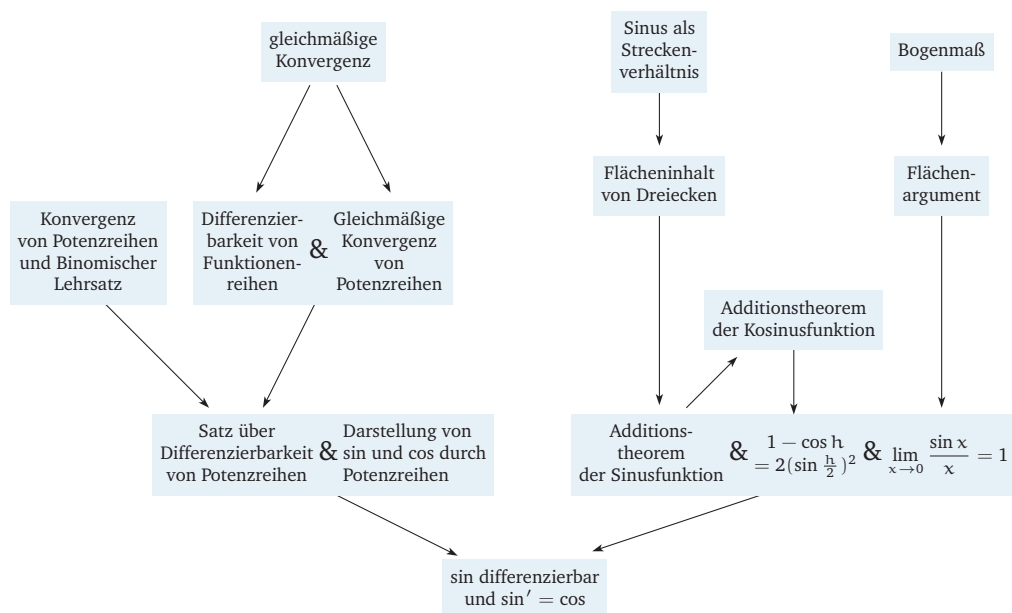


Abb. 2.8: Ein möglicher Argumentationsgraph zu Aufgabenteil (c). Er stellt alternative Argumentationswege dar.

zu betrachten) und $R > 0$ in Abb. 2.7 die Flächeninhalte A_{MPB} und A_{MPQ} der Dreiecke MPB bzw. MPQ mit dem Flächeninhalt $A_{MP\widehat{B}}$ des Kreissektors $MP\widehat{B}$ (der zu einem Kreis vom Radius R gehört): Es gilt

$$A_{MPB} \leq A_{MP\widehat{B}} \leq A_{MPQ},$$

also

$$\frac{1}{2}R \cdot R \sin(h) \leq \frac{1}{2}R \cdot Rh \leq \frac{1}{2}R \cdot R \tan(h).$$

Durch Kürzen und Umstellen erhalten wir hieraus die Ungleichungskette

$$1 \geq \frac{\sin(h)}{h} \geq \cos(h),$$

und daraus folgt die Behauptung.

c) Argumentationsgraph. Das erarbeitete Argumentationsgefüge lässt sich in einem Graphen darstellen, der Übersicht über die logischen Abhängigkeiten und die alternativen Argumentationswege schafft. Abbildung 2.8 stellt einen möglichen Argumentationsgraphen dar – andere Darstellungsweisen sind

selbstverständlich denkbar, insbesondere kann man den Graphen nach oben fortsetzen, indem man immer weiter zurückfragt, worauf die jeweiligen Sätze oder Begriffe basieren.

Der linke Teilgraph stellt den Zugang über Potenzreihen dar: Man benötigt die Darstellungen von Sinus und Kosinus durch Potenzreihen sowie den Differenzierbarkeitssatz, der die Zulässigkeit des gliedweisen Ableitens sichert. Dieser kann seinerseits entweder aus allgemeinen Sätzen über die Differentiation von Funktionenfolgen und -reihen gewonnen werden (rechter Ast) oder mit einem direkten Potenzreihenbeweis wie in [J, Abschn. 1.2] bewiesen werden, der letztlich auf der Anwendung des binomischen Lehrsatzes beruht (linker Ast).

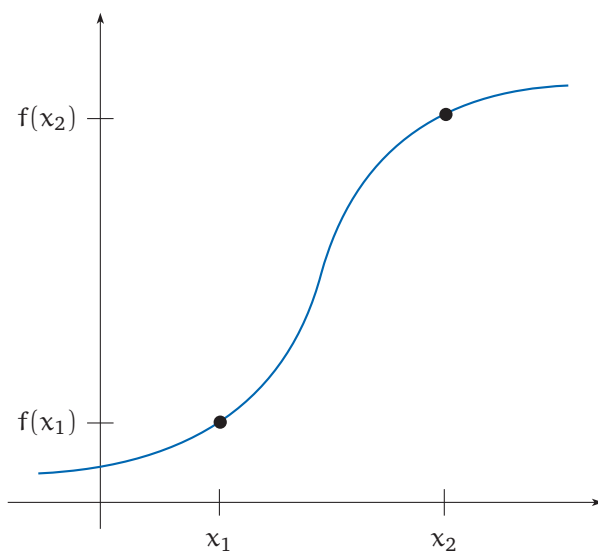
Im rechten Teilgraph ist der in dieser Aufgabe verfolgte geometrische Zugang dargestellt: Der in (i) gezeigte Beweis des Additionstheorems über Flächeninhalte von Dreiecken setzt voraus, dass die Sinusfunktion über Streckenverhältnisse in rechtwinkligen Dreiecken definiert ist. Die trigonometrische Identität in (ii) kann aus dem Additionstheorem des Kosinus gefolgert werden, welches aus dem des Sinus abgeleitet werden kann. Das in (iii) gezeigte Flächenargument zur Bestimmung des Grenzwerts von $\frac{\sin h}{h}$ beruht wesentlich darauf, dass Winkel als Bogenlängen verstanden werden.

Zum Weiterarbeiten

- **Weitere Alternativen.** Zu der in Aufgabenteil (a) vorgestellten Argumentation gibt es mehrere Varianten. Untersuchen Sie zum Beispiel, in welcher Hinsicht die in [Fo1, §15] durchgeführte und auch im Unterrichtswerk [LS] verwendete Version von der hier dargestellten Version abweicht. Stellen Sie dies im Argumentationsgraphen dar (neue Verzweigung im rechten Teilgraphen).
- **Der Winkelbegriff.** Der Argumentationsgraph aus Aufgabenteil (c) zeigt insbesondere, dass es im rechten Teilgraphen wesentlich ist, Winkelgrößen als Bogenlängen aufzufassen. In der Elementargeometrie werden dagegen Winkel zunächst oft als »Anteile am Vollwinkel 360° « eingeführt. Entwickeln Sie hierzu einen Argumentations- und Begriffsgraphen. Sie können dazu auch die Überlegungen aus Aufgabe 4.4 einbeziehen, die die unterschiedliche Auffassung des Bogenmaßes in Elementargeometrie und Analysis beleuchtet.

3

Monotonie und Extrema



Zur Orientierung

■ **Monotonie.** Es ist ein Grundanliegen der Analysis, Methoden zur Beschreibung des Änderungsverhaltens von Funktionen bereitzustellen. Bei der Frage nach dem Monotonieverhalten von Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tritt ein interessanter *Lokal-Global-Zusammenhang* auf:

- Die Ableitung f' beschreibt das *lokale* Änderungsverhalten einer differenzierbaren Funktion. Sie gibt Antwort auf die Frage: Wie ist die lokale Änderungsrate?
- Die Frage nach der Monotonie betrifft dagegen das *globale* Änderungsverhalten von f : Nehmen die Funktionswerte zu oder ab? Ist der Graph von f steigend oder fallend?

Erstaunlicherweise existieren Verbindungen, die Schlüsse zwischen lokalem und globalem Verhalten ermöglichen. Als Beispiel: Für differenzierbare Funktionen $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem reellen Intervall I gilt der Lokal-Global-Schluss

$$f'(x) > 0 \text{ für alle } x \in I \implies f \text{ ist streng monoton steigend auf } I.$$

Das entscheidendes Bindeglied, das zwischen »lokal« und »global« vermittelt, ist der Mittelwertsatz. In Aufgabe 3.2 finden Sie eine eingehende Betrachtung dazu, welche Lokal-Global-Schlüsse bei Monotonieuntersuchungen möglich sind und welche nicht.

Auch höhere Ableitungen lassen sich in diesem Sinne einsetzen, etwa wenn die zweite Ableitung f'' genutzt wird, um Aussagen über die Monotonie von f' zu erhalten, die ihrerseits Schlüsse auf das Krümmungsverhalten des Graphen von f zulassen (siehe auch hierzu Aufgabe 3.2).

■ **Extrema.** Bei der Untersuchung des Verhaltens einer Funktion ist auch die Frage relevant, ob sie ein Maximum oder Minimum besitzt und wie dieses gegebenenfalls gefunden werden kann. Wird beispielsweise ein zeitlicher Geschwindigkeitsverlauf durch eine Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beschrieben oder eine räumliche Temperaturverteilung durch eine Funktion $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, so liegen die Fragen

- »Zu welcher Zeit ist die Geschwindigkeit am kleinsten/größten?« bzw.
- »Wo ist die Temperatur am niedrigsten/höchsten?«

auf der Hand. Die Analysis stellt Ergebnisse und Methoden bereit, um solche Fragen zu bearbeiten, wie zum Beispiel:

- Für stetige Funktionen auf kompaktem Definitionsbereich sichert sie die Existenz von *globalem* Maximum und Minimum.
- Für differenzierbare Funktionen stellt sie Kriterien bereit, um *lokale* Maxima und Minima mit Hilfe der Ableitung aufzufinden.

3.1 Beschränkte Funktionen und Extrema in der Geometrie

Was sollten Sie schon kennen?

- die Begriffe Maximum, Minimum, Supremum, Infimum
- die Methoden der Bestimmung von Extrema mit den Mitteln der Analysis

Was lernen Sie hier?

- Sie üben den Einsatz analytischer Methoden in einer elementargeometrischen Situation und lernen alternative Argumentationswege mit elementaren algebraischen Mitteln kennen.
- Sie erleben, wie elementargeometrische Betrachtungen schrittweise bis zu tiefergehenden Fragestellungen der Analysis und Differentialgeometrie führen können.

► Aufgabe

- a) **Rechtecke mit gegebenem Flächeninhalt.** Für eine gegebene reelle Zahl $c > 0$ betrachten wir die Menge M_c aller Rechtecke in der Ebene $\mathbb{R}^2$, deren Flächeninhalt gleich c ist. Die Funktion $U : M_c \rightarrow \mathbb{R}$ ordne jedem solchen Rechteck seinen Umfang zu. Ist U nach oben beschränkt?
- b) **Rechtecke mit gegebenem Umfang.** Nun betrachten wir für eine gegebene Zahl $c > 0$ die Menge N_c aller Rechtecke in $\mathbb{R}^2$, deren Umfang gleich c ist. Die Funktion $A : N_c \rightarrow \mathbb{R}$ ordne jedem solchen Rechteck seinen Flächeninhalt zu. Ist A nach oben beschränkt? Was ist ggf. das Supremum dieser Funktion? Ist es ein Maximum?
Arbeiten Sie zwei Lösungswege aus: eine Lösung mit den Methoden der Analysis (Bestimmung von Extrema mittels Ableitungen) und eine Lösung, die mit Methoden der gymnasialen Mittelstufe (quadratische Funktionen) auskommt.
- c) **Kreise.** Formulieren Sie die zu (a) und (b) analogen Fragen zu Kreisen statt Rechtecken. Warum sind diese Fragen nicht sinnvoll/interessant?
- d) **Ellipsen.** Formulieren Sie analoge Fragen zu Ellipsen. Welche Antworten würden Sie intuitiv erwarten?

- e) **Elliptisches Integral.**¹ Verwenden Sie die Integralformel für Bogenlängen (siehe Aufgabe 5.7), um zu zeigen, dass sich der Umfang einer Ellipse mit den Halbachsen a und b durch das Integral

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(\sin t)^2 + b^2(\cos t)^2} dt$$

ausdrücken lässt. Zeigen Sie, dass dieses gleich dem sogenannten *elliptischen Integral*

$$4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)(\cos t)^2} dt$$

ist. (Es lässt sich nicht durch elementare Funktionen darstellen.) Nutzen Sie eine der Integraldarstellungen, um zu zeigen, dass es bei gegebenem Flächeninhalt Ellipsen von beliebig großem Umfang gibt.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Rechtecke mit gegebenem Flächeninhalt. Nein, U ist nicht nach oben beschränkt. Da für ein Rechteck mit den Seitenlängen a und b der Umfang gleich $2(a + b)$ und der Flächeninhalt gleich ab ist, kann man bei vorgegebenem Flächeninhalt c eine der beiden Rechtecksseiten so groß machen, wie man möchte, wenn man nur die andere Seite so klein macht, dass das Produkt gleich c wird (siehe Abb. 3.1). Es gibt also beispielsweise ein Rechteck, das »von hier bis nach Paris reicht« und dessen Flächeninhalt gleich dem vorgegebenen Wert c ist.

b) Rechtecke mit gegebenem Umfang. Ja, A ist nach oben beschränkt. Um dies nachzuweisen, werden wir zeigen, dass es unter allen Rechtecken aus N_c eines gibt, das den größten Flächeninhalt hat, nämlich ein Quadrat. Die Funktion A ist also nicht nur nach oben beschränkt, sondern hat sogar ein Maximum.

Beweis: Durch den vorgegebenen Umfang c wird eine Seitenlänge durch die andere bestimmt: $b = \frac{c}{2} - a$. Der Flächeninhalt ist dann $a(\frac{c}{2} - a)$. Wir möchten

¹Dieser Aufgabenteil eignet sich für Leser, die mit Integrationstheorie vertraut sind.

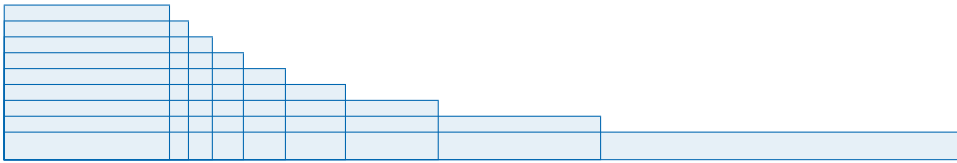


Abb. 3.1: Bei Rechtecken mit gegebenem Flächeninhalt ist der Umfang nicht nach oben beschränkt.

zeigen, dass die Funktion

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x \left(\frac{c}{2} - x \right) = -x^2 + \frac{c}{2}x \end{aligned}$$

ein Supremum (sogar ein Maximum) hat. Dies kann man auf (mindestens) zwei Wegen tun, die wir beide nachfolgend ausführen.

(1) Wir untersuchen die Funktion f mit den Mitteln der Analysis: Sie ist differenzierbar und hat als Ableitung die Funktion

$$f': x \mapsto \frac{c}{2} - 2x.$$

Extrema können nur in den Nullstellen von f' vorliegen, und die einzige Nullstelle ist $\frac{c}{4}$. Da f zweimal differenzierbar ist, können wir versuchen, mit der zweiten Ableitung f'' zu ermitteln, ob ein Extremum vorliegt. Es ist $f''(x) = -2$ für alle x , daher also

$$f''\left(\frac{c}{4}\right) < 0.$$

Daraus folgt, dass f ein Maximum an der Stelle $\frac{c}{4}$ hat. Ein Rechteck, bei dem die Länge einer Seite gleich ein Viertel des Umfangs beträgt, ist ein Quadrat.

(2) Nun zu einer Lösung, die ohne die Verwendung von Ableitungen auskommt. Die Funktion f ist durch ein quadratisches Polynom gegeben und beschreibt daher eine Parabel. Wegen des negativen Koeffizienten vor x^2 ist diese nach unten geöffnet, es liegt daher ein Maximum im Scheitelpunkt vor. Diesen kann man auf zwei Weisen finden: Entweder man nutzt, dass er beim Mittelpunkt der beiden Nullstellen 0 und $\frac{c}{2}$ liegt, also bei $\frac{c}{4}$. Oder man führt eine quadratische Ergänzung durch,

$$f(x) = -x^2 + \frac{c}{2}x = -\left(x - \frac{c}{4}\right)^2 + \left(\frac{c}{4}\right)^2,$$

die ebenfalls zeigt, dass das Maximum an der Stelle $\frac{c}{4}$ liegt und den Wert $\left(\frac{c}{4}\right)^2$ hat.

c) Kreise. Die analogen Fragen für Kreise würden lauten:

- Zu $c > 0$ sei M'_c die Menge aller Kreise mit Flächeninhalt c . Ist die Umfangsfunktion $U' : M'_c \rightarrow \mathbb{R}$ nach oben beschränkt?
- Zu $c > 0$ sei N'_c die Menge aller Kreise mit Umfang c . Ist die Flächeninhaltsfunktion $A' : N'_c \rightarrow \mathbb{R}$ nach oben beschränkt? Was ist ggf. ihr Supremum? Ist es ein Maximum?

Diese Fragen sind nicht sinnvoll/interessant, denn die Mengen M'_c und N'_c bestehen nur aus jeweils einem einzigen Kreis. Die Funktionen U' bzw. A' haben daher trivialerweise ein Maximum. Der Grund für diesen Unterschied zur Situation bei Rechtecken liegt darin, dass ein Kreis (bei gegebenem Mittelpunkt) schon durch einen einzigen Parameter (den Radius) eindeutig bestimmt ist, während bei Rechtecken zwei Parameter (die Seitenlängen) zur Verfügung stehen. Nach Vorgabe des Umfangs oder des Flächeninhalts bleibt daher bei Kreisen kein Parameter frei. (In derselben Lage wäre man bei (a) und (b), wenn man dort anstelle von Rechtecken Quadrate betrachtet hätte.)

d) Ellipsen. Die Formulierungen aus (a) und (b) können übernommen werden, wobei an die Stelle des Rechtecks- bzw. Kreisumfangs die *Bogenlänge* der Ellipse tritt. An die Stelle der Seitenlängen des Rechtecks (bzw. des Radius eines Kreises) treten natürlicherweise die *Halbachsen* a und b der Ellipse. Der Flächeninhalt ist dann durch

$$A = ab\pi$$

gegeben.

Die intuitive Erwartung ist, dass die Rolle, die die Quadrate unter den Rechtecken spielen, genau die Rolle ist, die die Kreise unter den Ellipsen spielen. Die Umfangsfunktion sollte also bei gegebenem Flächeninhalt unbeschränkt sein. (Denken Sie an sehr flache Ellipsen.) Dagegen sollte die Flächeninhaltsfunktion bei gegebenem Umfang ein Maximum haben, das genau im Falle eines Kreises auftritt.

e) Elliptisches Integral. Wir können eine Ellipse mit Halbachsen a und b , die parallel zu den Koordinatenachsen liegt, durch

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (a \cos t, b \sin t) \end{aligned}$$

parametrisieren. Es ist dann $f'(t) = (-a \sin t, b \cos t)$ und damit $\|f'(t)\|^2 = a^2(\sin t)^2 + b^2(\cos t)^2$. Die Integralformel für Bogenlängen von parametrisierten

Kurven liefert daher als Umfang der Ellipse

$$U = \int_0^{2\pi} \|f'(t)\| \, dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(\sin t)^2 + b^2(\cos t)^2} \, dt.$$

Wenn wir die Gleichung $(\sin t)^2 + (\cos t)^2 = 1$ verwenden und zudem nutzen, dass es genügt, die Bogenlänge im ersten Quadranten zu berechnen (und dann zu vervierfachen), dann erhalten wir als alternative Integraldarstellung

$$U = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) (\cos t)^2} \, dt.$$

Wir behaupten nun: Es gibt zu gegebenem Flächeninhalt A Ellipsen mit beliebig großem Umfang U . Für den Beweis zeigen wir zunächst, dass für den Umfang jeder Ellipse die Ungleichung

$$U \geq 4a$$

gilt.² Diese folgt aus der Abschätzung

$$\begin{aligned} U &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2(\sin t)^2 + b^2(\cos t)^2} \, dt \\ &\geq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2(\sin t)^2} \, dt = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt = 4a. \end{aligned}$$

Dank der Ungleichung $U \geq 4a$ ist die Sache nun klar: Zu gegebenem Flächeninhalt A können wir die Halbachse a so groß wählen, wie wir möchten, und damit beliebig große Umfänge erzwingen, während wir die andere Halbachse als $b := A/(\pi a)$ wählen und damit stets beim vorgegebenen Flächeninhalt A bleiben.

Zum Weiterarbeiten

- **Nach unten beschränkt?** In der Aufgabe wurde untersucht, ob die auftretenden Umfangs- und Flächenfunktionen nach *oben* beschränkt sind, und ggf. nach dem *Supremum/Maximum* gesucht. Ebenso natürlich ist es zu fragen, ob diese Funktionen nach *unten* beschränkt sind, und nach *Infimum/Minimum* zu suchen. Bearbeiten Sie diese Fragen.

²Überlegen Sie sich am Bild einer Ellipse, warum diese Ungleichung anschaulich zu erwarten ist.

- **Drei- und höherdimensionale Versionen.** Spannend ist es auch, dreidimensionale Versionen der in dieser Aufgabe betrachteten Fragen zu untersuchen. Dabei kommen u. a. folgende Begriffe zum Einsatz:

Rechteck	$\rightsquigarrow$	Quader
Umfang	$\rightsquigarrow$	Oberfläche
Flächeninhalt	$\rightsquigarrow$	Volumen

Formulieren Sie solche Fragen und versuchen Sie, einige davon zu beantworten. Erkunden Sie auch, wie sich die Situation in höheren Dimensionen ($n > 3$) darstellt.

- **Ellipsen mit gegebenem Umfang.** In Aufgabenteil (d) wurde die Erwartung formuliert, dass unter allen Ellipsen mit gegebenem Umfang genau die Kreise den maximalen Flächeninhalt haben. Überlegen Sie sich, dass dies gezeigt ist, sobald man die nachfolgende Ungleichung für den Umfang einer Ellipse mit Halbachsen a und b gezeigt hat:

$$U \geq 2\pi\sqrt{ab}$$

Beweisen Sie dann diese Ungleichung. Hier ist ein Vorschlag für eine dazu mögliche Vorgehensweise:

- (1) Wir gehen aus von der in Aufgabenteil (e) gefundenen Formel

$$U = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 + b^2 \cos^2}$$

und beginnen mit dem Trick einer *Eins-Ergänzung*: Multiplizieren Sie den Ausdruck unter der Wurzel mit $\sin^2 + \cos^2$ und zeigen Sie dann, dass er durch $(a \sin^2 + b \cos^2)^2$ nach unten abgeschätzt werden kann.

- (2) Nutzen Sie die gewonnene Abschätzung, um zu folgern, dass gilt

$$U \geq \int_0^{2\pi} a \sin^2 + b \cos^2 .$$

- (3) Berechnen Sie nun das letztere Integral, um so zur behaupteten Ungleichung zu gelangen. (Tipp: Für beliebige nichtnegative Zahlen a, b gilt $a + b \geq 2\sqrt{ab}$)

- **Die isoperimetrische Ungleichung.** Dass Kreise den maximalen Flächeninhalt bei gegebenem Umfang haben, gilt erstaunlicherweise nicht nur unter allen Ellipsen, sondern sogar, wenn man »beliebige« Kurven in Betracht

zieht – es gilt die *isoperimetrische Ungleichung*:

Satz. Sei C eine einfach geschlossene ebene Kurve mit Länge ℓ , und sei A der Flächeninhalt des von C berandeten Gebiets. Dann gilt

$$\ell^2 \geq 4\pi A,$$

und Gleichheit gilt genau dann, wenn C ein Kreis ist.

Einen Beweis dieses Satzes (und eine Erklärung der verwendeten Begriffe) finden Sie in [C]. Die oben für Ellipsen gefundene Ungleichung $U \geq 2\pi\sqrt{ab}$ ist ein Spezialfall der isoperimetrischen Ungleichung.

3.2 Interpretation des Vorzeichens von f' und f''

Was sollten Sie schon kennen?

Funktionen und Funktionsgraphen, Ableitungen und deren Zusammenhang mit dem Monotonieverhalten

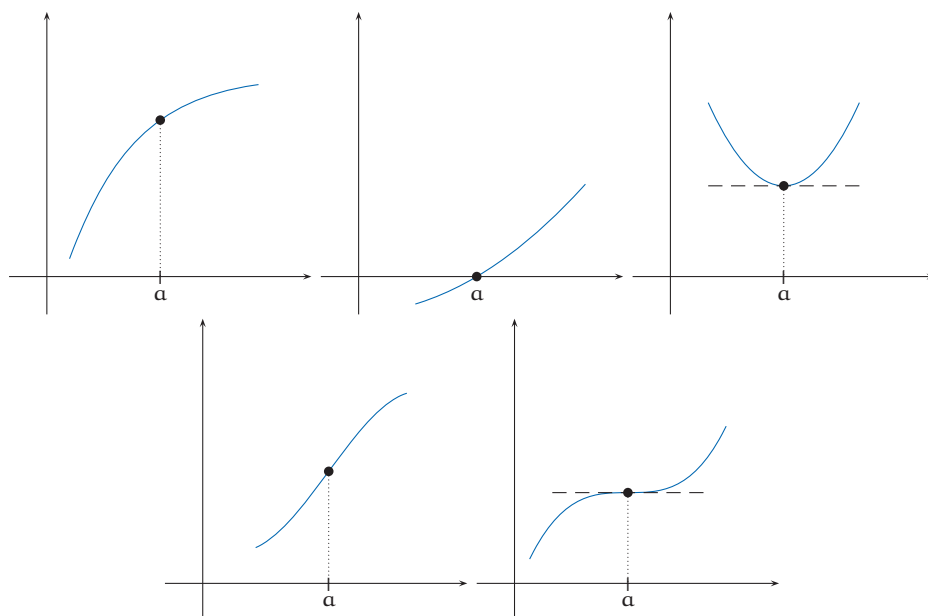
Was lernen Sie hier?

Sie üben, aus dem Verhalten von Funktionsgraphen Rückschlüsse auf die erste und zweite Ableitung der Funktion zu ziehen.

► Aufgabe

In den folgenden Bildern sehen Sie die Graphen von mehreren zweimal differenzierbaren Funktionen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem reellen Intervall I .

- a) **Erste Ableitung.** Geben Sie für jede der Funktionen f an, welches Vorzeichen f' vor a , in a und nach a hat. (Mit *Vorzeichen* ist hier »positiv«, »negativ« oder »Null« gemeint.)
- b) **Zweite Ableitung.** Welche Aussagen lassen sich jeweils über das Vorzeichen von f'' machen?



► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Erste Ableitung. Wir schlagen Ihnen zwei alternative Lösungswege vor:

Lösungsweg 1: Betrachtung von Tangentensteigungen. Für $x \in I$ ist der Wert der Ableitung $f'(x)$ gleich der Steigung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $(x, f(x))$. Wenn Sie Tangenten an die gegebenen Graphen einzeichnen, dann können Sie erkennen, ob deren Steigung positiv, negativ oder gleich Null ist. Man erhält auf diese Weise für die fünf vorgegebenen Beispiele die folgenden Aussagen (in der zeilenweise Reihenfolge der Bilder):

- (1) Es gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$.
- (2) Es gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$.
- (3) Es gilt $f'(x) < 0$ für $x < a$, $f'(x) = 0$ für $x = a$ und $f'(x) > 0$ für $x > a$.
- (4) Es gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$.
- (5) Es gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \neq a$ und $f'(a) = 0$.

Lösungsweg 2: Betrachtung des Monotonieverhaltens. Ein zweiter Lösungsweg nutzt den Zusammenhang zwischen dem Monotonieverhalten und dem Vorzeichen der ersten Ableitung. Dieser wird für eine differenzierbare Funktion $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall $J \subset \mathbb{R}$ durch die folgenden beiden Monotoniekriterien hergestellt:

$$\begin{aligned} f'(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in J &\iff f \text{ ist monoton steigend auf } J \\ f'(x) > 0 \text{ für alle } x \in J &\implies f \text{ ist streng monoton steigend auf } J \end{aligned}$$

Entsprechendes gilt für monoton fallendes f mit den umgekehrten Ungleichungen.

Das zweite Kriterium (das die *strenge* Monotonie betrifft) werden wir in dieser Aufgabe nicht nutzen können, da wir von Monotonieaussagen zu Folgerungen über das Vorzeichen von f' gelangen möchten (und daher Implikationen von rechts nach links brauchen). In der Tat kann man aus der Aussage, dass f streng monoton steigend ist, *nicht* auf $f' > 0$ schließen, was schon am Beispiel der Funktion $x \mapsto x^3$ klar wird.

Das erste Kriterium lässt sich dagegen einsetzen – wir werden es auf Teilintervalle $J \subset I$ anwenden. Um gegebenenfalls auf die strenge Ungleichung $f' > 0$ schließen zu können, werden wir es durch Tangentenbetrachtungen ergänzen.

- (1) Die Funktion f ist auf I monoton steigend, also ist $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in I$. Wenn wir nun noch (als Tangentenargument im Sinne des obigen ersten Lösungswegs) nutzen, dass nirgendwo eine waagerechte Tangente vorliegt, dann können wir schließen, dass sogar $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$ gilt.

- (2) Auch hier ist f monoton steigend und es liegt nirgendwo eine waagerechte Tangente vor, also gilt ebenfalls $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$.
- (3) Vor der Stelle a ist f monoton fallend, *danach* monoton steigend, und nur in a ist hier eine waagerechte Tangente angedeutet. Wir erhalten $f'(x) < 0$ für $x < a$, $f'(x) = 0$ für $x = a$ und $f'(x) > 0$ für $x > a$. Es liegt ein Minimum an der Stelle a vor.
- (4) Auch hier ist f monoton steigend und es liegt nirgendwo eine waagerechte Tangente vor. Somit ist $f'(x) > 0$ für alle $x \in I$.
- (5) Die Funktion f ist monoton steigend und nur in a ist eine waagerechte Tangente angedeutet. Es gilt also $f'(x) > 0$ für alle $x \neq a$ und $f'(a) = 0$.

b) Zweite Ableitung. Hier werden wir nutzen, dass das Vorzeichen von f'' mit dem Monotonieverhalten von f' in Zusammenhang steht: Das erste der in (a) genannten Monotoniekriterien liest sich, angewandt auf f' , so:

$$f''(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in J \iff f' \text{ ist monoton steigend auf } J.$$

Um nun die Monotonie von f' am Graphen zu erkennen, nutzen wir die Deutung von $f'(x)$ als Tangentensteigung an der Stelle x . Daher gilt: f' ist monoton steigend auf J genau dann, wenn auf J die Tangentensteigung monoton wächst. Das Wachsen der Tangentensteigung können wir am Graphen daran erkennen, dass dieser *linksgekrümmt* ist – er beschreibt eine *Linkskurve*. Entsprechendes gilt für monotonen Fall von f' : Der Graph ist *rechtsgekrümmt*, er beschreibt eine *Rechtskurve*. Es ist wichtig, die Krümmungs- und Kurvenbegriffe hierbei im »schwachen« Sinne aufzufassen: Da nicht von *strenger* Monotonie gesprochen wird, muss auch keine »echte« Krümmung vorliegen. (Siehe dazu einen Arbeitsauftrag unten bei »Zum Weiterarbeiten«.) Als Kriterium erhalten wir somit

$$\begin{aligned} f''(x) \geq 0 \text{ für alle } x \in J &\iff f' \text{ ist monoton steigend auf } J \\ &\iff G_f \text{ ist (schwach) linksgekrümmt auf } J \end{aligned}$$

sowie die entsprechende Aussage über Rechtskrümmung bei $f'' \leq 0$.

Die Anwendung dieses Kriteriums auf die gegebenen Beispiele liefert uns die folgenden Aussagen:

- (1) Die Tangentensteigung nimmt ab (Rechtskurve). Es ist also $f'' \leq 0$ auf I .
- (2) Die Tangentensteigung nimmt zu (Linkskurve). Es ist also $f'' \geq 0$ auf I .
- (3) Die Steigung der Tangente nimmt zu (Linkskurve). Es ist also $f'' \geq 0$.
- (4) Die Tangentensteigung ist links von a steigend (Linkskurve), es ist also $f''(x) \geq 0$ für $x < a$.
Die Tangentensteigung ist rechts von a fallend (Rechtskurve), es ist also $f''(x) \leq 0$ für $x > a$.

Wenn wir unterstellen, dass f'' stetig ist, dann können wir aus den bisherigen Ergebnissen $f''(a) = 0$ folgern.

- (5) Das Verhalten von f'' kann hier genau wie im vorigen Fall ermittelt werden: Vor a liegt eine Rechtskurve, danach eine Linkskurve vor. Demnach ist $f''(x) \leq 0$ für $x < a$ und $f''(x) \geq 0$ für $x > a$ sowie $f''(a) = 0$.

Zum Weiterarbeiten

- **Monotonie und Sekantensteigung.** In dem blauen Kasten im Lösungsvorschlag zu Aufgabenteil (a) stehen auf der rechten Seite Monotoniebedingungen an die Funktion f . Formulieren Sie diese als Bedingungen an die *Sekantensteigungen* im Graphen G_f . Wenn Sie dann die Bedingungen auf der linken Seite mittels *Tangentensteigungen* formulieren, dann können Sie die Aussagen im Kasten als Beziehungen zwischen Sekanten- und Tangentensteigungen auffassen.

- **Aus der strengen Monotonie auf das Vorzeichen der Ableitung schließen?** Im Lösungsvorschlag zu (a) wurde betont, dass die Umkehrung der Aussage

$$f'(x) > 0 \text{ für alle } x \in J \implies f \text{ ist streng monoton steigend auf } J$$

nicht gilt. Jemand vermutet, dass sie immerhin »im Wesentlichen« richtig sein müsse, d. h., er behauptet: »Wenn f streng monoton steigend ist, dann gilt $f'(x) > 0$ mit eventueller Ausnahme von isolierten Punkten.« Doch diese Vorstellung ist nicht richtig – widerlegen Sie die Vermutung.

Vorschlag: Gehen Sie aus von der Funktion $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g(x) = \begin{cases} x^2(\sin \frac{1}{x})^2, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

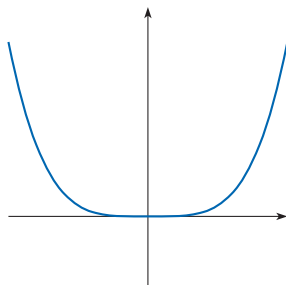
und untersuchen Sie die Funktion $f : x \mapsto \int_0^x g(t) dt$.

- **Nullstellen der zweiten Ableitung trotz »strenger« Linkskurve**

Wir betrachten die Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^4. \end{aligned}$$

Ihre Ableitung f' ist streng monoton steigend, die Tangentensteigung nimmt also streng monoton zu – der Graph beschreibt eine »strenge« Linkskurve. Dennoch hat die zweite Ableitung f'' eine Nullstelle.



Jemand stellt angesichts dieses Beispiels folgende Vermutung auf:

»Wenn f eine strenge Linkskurve (oder eine strenge Rechtskurve) beschreibt, dann kann f'' höchstens in einem einzigen Punkt gleich Null sein. Außerdem muss dort dann auch f' Null sein.«

Überprüfen Sie, dass die Vermutung im obigen Beispiel zutrifft. Stimmt Sie allgemein?

3.3 Funktionen qualitativ verstehen

Was sollten Sie schon kennen?

- was sich aus dem Vorzeichen von f' und f'' über das Monotonieverhalten bzw. das Krümmungsverhalten von f folgern lässt
- den Mittelwertsatz

Was lernen Sie hier?

- das qualitative Verhalten einer Funktion f verstehen, wenn Teilinformationen zu f' und f'' vorliegen
- mit den Werkzeugen der Analysis argumentieren, um herauszufinden, ob es zu gegebenen Vorgaben an f' und f'' passende Funktionen f geben kann

► Aufgabe

a) Funktionsverlauf gesucht. Von einer zweimal stetig differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei Folgendes bekannt:

- Die Ableitung f' ist negativ im Intervall $] -3, 1[$ und sie ist positiv außerhalb von $[-3, 1]$.
- Die zweite Ableitung f'' ist negativ im Intervall $] -2 - \sqrt{5}, -2 + \sqrt{5}[$ und sie ist positiv außerhalb von $[-2 - \sqrt{5}, -2 + \sqrt{5}]$.

Fertigen Sie eine Skizze an, die einen möglichen Verlauf des Graphen G_f im Intervall $[-6, 3]$ wiedergibt. Markieren Sie dabei die lokalen Extrema und die Wendepunkte von f .

b) Geht es immer? Die Vorgaben im vorigen Aufgabenteil legen insbesondere zwei Nullstellen von f' und zwei Nullstellen von f'' fest. Es liegt die Frage nahe, ob überhaupt zu beliebigen solchen Nullstellen-Vorgaben immer eine »passende« Funktion existiert. Als Beispiel: Klären Sie, ob es eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ geben kann, bei der

- f' genau in den Punkten -3 und $-2 - \sqrt{5}$ Nullstellen hat und
- f'' genau in den Punkten 1 und $2 + \sqrt{5}$ Nullstellen hat.

Tipp: Stellen Sie zunächst ein paar Versuche an, eine solche Funktion zu skizzieren, um ein Gefühl für die Antwort zu entwickeln. Für ein stichhaltiges Argument kann Ihnen dann der Mittelwertsatz (oder der Satz von Rolle als Spezialfall des Mittelwertsatzes) von Nutzen sein.

c) **Realisierbarkeit in bestimmten Funktionsklassen.** Wir kommen zurück zu der in (a) beschriebenen Situation. Nehmen wir also an, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sei zweimal stetig differenzierbar und habe die in (i) und (ii) beschriebenen Eigenschaften.

- Kann f eine quadratische Funktion $x \mapsto ax^2 + bx + c$ sein (für geeignete $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$)?
- Kann f eine kubische Funktion $x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$ sein (für geeignete $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$)?
- Kann f eine Funktion der Form $x \mapsto (x^2 + c)e^x$ sein (für geeignetes $c \in \mathbb{R}$)?

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) **Funktionsverlauf gesucht.** Die Vorgaben besagen insbesondere, dass f' Nullstellen in -3 und 1 hat, und dass f'' Nullstellen in $-2 - \sqrt{5}$ und $-2 + \sqrt{5}$ hat. In den fünf offenen Intervallen, die durch diese Punkte festgelegt sind, können wir aus den Vorgaben Folgendes ersehen:

- (1) Im Intervall $]-\infty, -2 - \sqrt{5}[$ gilt $f' > 0$ und $f'' > 0$.
Also ist f dort streng monoton steigend und linksgekrümmt.
- (2) Im Intervall $]-2 - \sqrt{5}, -3[$ gilt $f' > 0$ und $f'' < 0$.
Also ist f dort streng monoton steigend und rechtsgekrümmt.
- (3) Im Intervall $]-3, -2 + \sqrt{5}, 1[$ gilt $f' < 0$ und $f'' < 0$.
Also ist f dort streng monoton fallend und rechtsgekrümmt.
- (4) Im Intervall $]-2 + \sqrt{5}, 1[$ gilt $f' < 0$ und $f'' > 0$.
Also ist f dort streng monoton fallend und linksgekrümmt.
- (5) Im Intervall $]1, \infty[$ gilt $f' > 0$ und $f'' > 0$.
Also ist f dort streng monoton steigend und linksgekrümmt.

Daraus folgt: Die Funktion nimmt in -3 ein lokales Maximum an (wegen (2) und (3)) und in 1 ein lokales Minimum (wegen (4) und (5)), und sie hat an den Stellen $-2 - \sqrt{5}$ und $-2 + \sqrt{5}$ Wendepunkte (wegen (1) und (2) bzw. (3) und (4)). In Abb. 3.2 sind die zu (1)–(5) gehörigen Bereiche gekennzeichnet. Sie können diese als Vorlage für eine Skizze eines denkbaren Funktionsverlaufs verwenden.

b) **Geht es immer?** Eine solche Funktion kann es in der Tat *nicht* geben. Wenn man versucht, die Vorgaben zeichnerisch zu realisieren, dann wird man dies

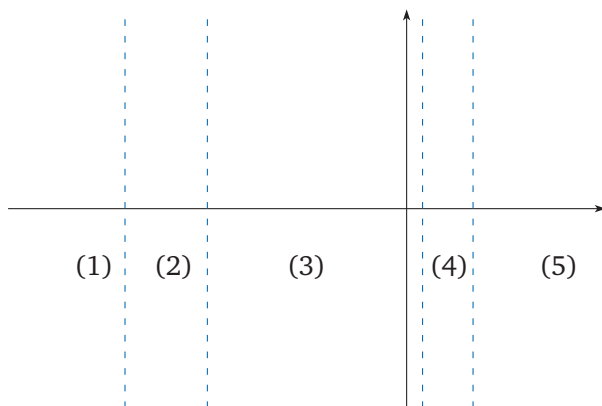


Abb. 3.2: Die fünf Bereiche, für die in Aufgabenteil a die Vorzeichen von f' und f'' vorgegeben sind.

bald »spüren«. Ein schlagkräftiges Argument bietet der *Mittelwertsatz*: Sind x_1 und x_2 zwei Punkte im Definitionsintervall von f' , so besagt dieser, dass es eine Stelle c zwischen x_1 und x_2 gibt mit

$$\frac{f'(x_1) - f'(x_2)}{x_1 - x_2} = f''(c).$$

Sind nun x_1 und x_2 Nullstellen von f' , so ist die linke Seite dieser Gleichung gleich Null, und damit folgt $f''(c) = 0$. Man kann auch direkt mit dem *Satz von Rolle* argumentieren, der ein Spezialfall des Mittelwertsatzes ist: Zwischen zwei Nullstellen von f' muss eine Nullstelle von f'' liegen.

Nach den Vorgaben in der Aufgabe liegt aber im Intervall $[-3, -2 + \sqrt{5}]$ keine Nullstelle von f'' , eine solche Funktion existiert also nicht.

c) Realisierbarkeit in bestimmten Funktionsklassen. Die ersten beiden Fragen lassen sich beantworten, wenn man den Grad von f'' betrachtet: Falls f eine quadratische Funktion ist, dann ist f'' eine Konstante; falls f eine kubische Funktion ist, dann ist f'' eine lineare Funktion. In keinem der beiden Fälle kann f'' genau zwei Nullstellen haben.

Wir untersuchen nun Funktionen der Form $f : x \mapsto (x^2 + c)e^x$ mit $c \in \mathbb{R}$. Solche Funktionen sind beliebig oft differenzierbar; für $x \in \mathbb{R}$ findet man mit der Produktregel

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 + 2x + c)e^x \\ f''(x) &= (x^2 + 4x + c + 2)e^x. \end{aligned}$$

Für $c < 1$ hat f' zwei Nullstellen, und zwar $-1 \pm \sqrt{1 - c}$. Offenbar sind dies für $c = -3$ genau die beiden in (i) verlangten. Man errechnet nun, dass für diesen

Wert von c die beiden Nullstellen von f'' ebenfalls genau die in (ii) verlangten sind. Die Funktion $f : x \mapsto (x^2 - 3)e^x$ hat also die geforderten Eigenschaften.

Zum Weiterarbeiten

- **Geht es mit Polynomfunktionen?** In Aufgabenteil (c) wurde geklärt, dass eine Funktion, die das in (a) beschriebene Verhalten hat, keine Polynomfunktion vom Grad 2 oder 3 sein kann. Naheliegender ist es, auch Polynomfunktionen von höherem Grad in Betracht zu ziehen. Solche sind von der Form

$$f : x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

mit $n \in \mathbb{N}$ und Koeffizienten $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ mit $a_n \neq 0$. Kann eine Polynomfunktion die in (a) angegebenen Eigenschaften haben?

- **Wie krümmen sich Polynomfunktionen?** Eine Frage zum Krümmungsverhalten von Polynomfunktionen wird durch die Untersuchungen in dieser Aufgabe nahegelegt: Was können Sie bei einer Polynomfunktion f vom Grad n über das Vorzeichen von f'' außerhalb eines genügend großen Intervalls $[-c, c]$ sagen (Krümmungsverhalten »weit draußen«)?
- **Geht es mit »schöneren« Zahlen?** Vielleicht sind Ihnen an der Aufgabenstellung gleich die Wurzelausdrücke in (a)ii aufgefallen – man könnte es »schöner« finden, wenn in der Aufgabenstellung nur *rationale* Zahlen vorkämen. Überlegen Sie daher: Kann man eine Funktion finden, die die Eigenschaften (i) und (ii) hat, bei der nur rationale Nullstellen vorkommen?
Tipp: Erweitern Sie den Suchkreis auf Funktionen der Form

$$x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^x.$$

- **Geht es mit beliebigen Zahlen?** Wenn man wie in Aufgabenteil (a) eine Zeichnung anfertigt, dann ist es natürlich, zu vermuten, dass eine Funktion mit den angegebenen Eigenschaften immer existiert, auch wenn andere vier Nullstellen vorgegeben sind – solange ihre Reihenfolge wie in (a) ist. Die Vermutung würde also lauten:

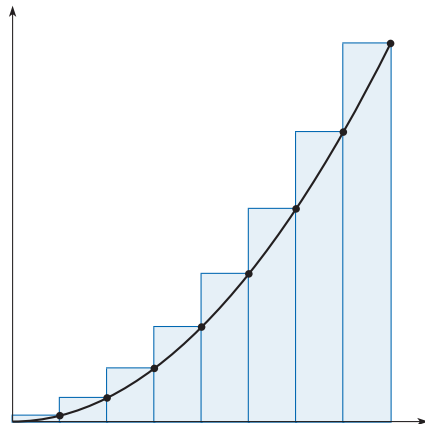
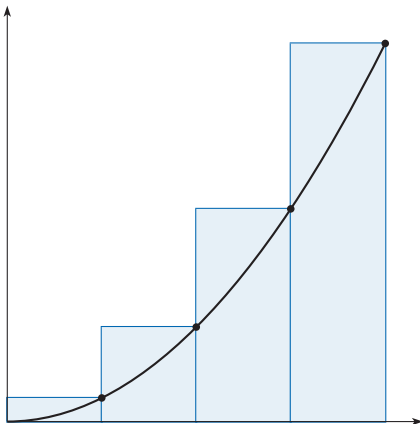
Zu beliebig gegebenen Punkten $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$ mit $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ gibt es eine zweimal stetig differenzierbare Funktion, so dass

- f' auf $]x_2, x_4[$ negativ und sonst positiv ist, und
- f'' auf $]x_1, x_3[$ negativ und sonst positiv ist.

Dies lässt sich tatsächlich beweisen, indem man geeignete differenzierbare Funktionen auf den Teilintervallen wählt, die sich zu einer Gesamtfunktion zusammensetzen, die auch an den Verbindungsstellen zweimal stetig differenzierbar ist.

4

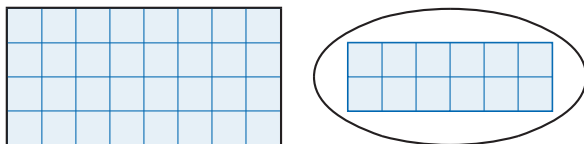
Integration



Zur Orientierung

■ **Integration.** Auf den Integralbegriff kann man aus mehreren Perspektiven blicken, die verschiedenen Grundvorstellungen zur Integration entsprechen:

- **Flächeninhalte.** Elementargeometrisch berechnet man den Flächeninhalt eines Rechtecks als Produkt der beiden Seitenlängen. Im einfachsten Fall (ganzzahlige Seitenlängen) beruht dies auf der Idee »Auslegen mit Einheitsflächen und Abzählen«. Dies lässt sich auf weitere geradlinig begrenzte Figuren (z. B. Parallelogramme und Trapeze) ausdehnen, aber bei *krummlinig* begrenzten Figuren wie einer Ellipse versagt diese Methode – man hat zwar keine Zweifel, dass einer Ellipse ein Flächeninhalt zukommen sollte, aber es ist von vorneherein gar nicht klar, wie dieser ermittelt werden könnte.



Die Integrationstheorie stellt geeignete mathematische Mittel bereit, um sowohl einen allgemeinen Flächeninhaltsbegriff durch einen Grenzwertprozess zu *definieren* als auch um Flächeninhalte praktisch zu *berechnen*. In Lehrveranstaltungen zur Analysis wird üblicherweise zunächst der einfachste Fall behandelt: Für Funktionen

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

auf kompakten Intervallen wird ein Integrierbarkeitsbegriff (Riemann-Integral oder Regelintegral) definiert; diejenigen Funktionen, die sich als *integrierbar* erweisen, erhalten einen Integralwert

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

zugewiesen. Ist f nichtnegativ, so lässt sich der Integralwert als Flächeninhalt »unter dem Graphen« deuten; nimmt f auch negative Werte an, deutet man ihn durch eine Flächenbilanz. Der Grenzwertprozess, der dem Integral zugrunde liegt, entspricht dabei – wie im Bild auf der vorigen Seite angedeutet – einem »immer besseren Approximieren« einer Figur mit Hilfe von Rechtecken.

- **Mittelwerte.** Beschreibt eine Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beispielsweise einen Temperaturverlauf in einem Zeitintervall, so kann man nach einer »mittleren«

Temperatur fragen. Durch Integration lassen sich solche *Mittelwerte* von Funktionen definieren und berechnen – als kontinuierliches Analogon zur Bildung des arithmetischen Mittels endlich vieler Zahlen (siehe Aufgabe 4.1).

- *Umkehrung der Differentiation.* Auf den ersten Blick sollte man nicht meinen, dass die Berechnung von Flächeninhalten und die Ermittlung von Tangentensteigungen Wesentliches miteinander zu tun haben. Dass dennoch ein tiefliegender Zusammenhang besteht, formuliert der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: Er besagt, dass für eine stetige Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und einen Punkt $c \in [a, b]$ die Integralfunktion

$$\begin{aligned} F: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_c^x f(t) \, dt \end{aligned}$$

differenzierbar ist und ihre Ableitung gleich der Integrandenfunktion f ist. Die Differentiation erweist sich in diesem Sinne als Umkehrung der Integration – aus F lässt sich f rekonstruieren:

$$f \xrightarrow{\text{Integration}} F \xrightarrow{\text{Differentiation}} f$$

- *Länge von Kurven.* Unter einer *parametrisierten Kurve* im $\mathbb{R}^n$ versteht man eine stetige Abbildung $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Man kann sich eine Kurve als Beschreibung einer kontinuierlichen Bewegung in einem Zeitintervall $[a, b]$ vorstellen, die vom Anfangspunkt $f(a)$ zum Endpunkt $f(b)$ verläuft. Zu einem Längenbegriff (*Bogenlänge*) für solche Kurven gelangt man durch Approximation der Kurve durch Aneinandersetzen von Strecken. Für stetig differenzierbare Kurven kann man die so verstandene Bogenlänge durch ein Integral berechnen (siehe Aufgabe 5.7):

$$\int_a^b \|f'(x)\| \, dx$$

Bei der Approximation von Kurven sind auf theoretischer Seite tiefergehende Überlegungen notwendig, als man »mit bloßen Auge« vermuten würde – dies wird zum Beispiel durch Paradoxa deutlich, die bei zu naivem Gebrauch des Begriffs »Approximation« schon in elementaren Situationen auftreten (siehe Aufgabe 4.3).

- *Volumina und Oberflächen von Teilmengen des $\mathbb{R}^n$.* Der Bedarf, neben Flächen in $\mathbb{R}^2$ und Kurven in $\mathbb{R}^n$ auch höherdimensionale »Körper« auf Maßeigenschaften (Volumina, Oberflächeninhalte) zu untersuchen, liegt auf der Hand. Mit einer mehrdimensionalen Verallgemeinerung des Integralbegriffs ist dies in der Tat möglich (siehe [H2] und [Fo3]).

4.1 Mittelwerte und Integrale

Was sollten Sie schon kennen?

die Grundvorstellung der Integration als Flächeninhaltsberechnung

Was lernen Sie hier?

Mittelwertbildung als weitere Grundvorstellung zur Integration

► Aufgabe

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine integrierbare Funktion. Unter dem *Mittelwert* von f versteht man die Zahl

$$\mu(f) := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

In dieser Aufgabe geht es um zwei Interpretationen dieser Größe.

- a) Mittelwert geometrisch.** Erläutern Sie die folgende Aussage anhand einer Skizze und begründen Sie sie.

Falls f keine negativen Werte annimmt, dann ist der Mittelwert $\mu(f)$ gleich der Höhe desjenigen Rechtecks über $[a, b]$, das denselben Flächeninhalt hat wie das Flächenstück unter dem Graphen von f .

- b) Mittelwert als Grenzwert.** Wir betrachten Punkte $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ und deren Funktionswerte $f(x_1), \dots, f(x_n)$. Das arithmetische Mittel der endlich vielen Zahlen $f(x_1), \dots, f(x_n)$ ist die Zahl

$$\frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}. \quad (*)$$

Zeigen Sie, dass sich der oben definierte Mittelwert $\mu(f)$ als Grenzwert einer Folge von arithmetischen Mitteln der Form $(*)$ auffassen lässt.

Tipp: Betrachten Sie Riemannsche Summen zu f .

* * *

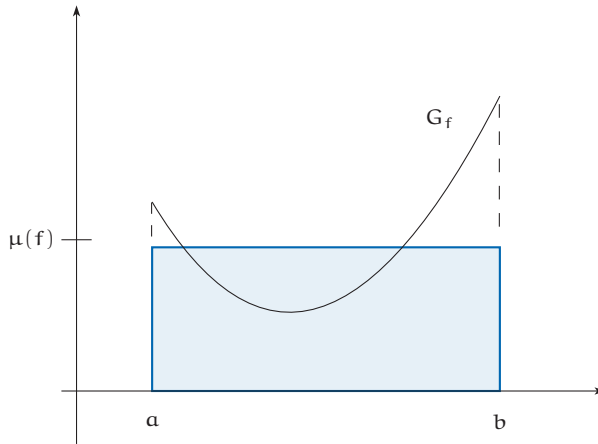


Abb. 4.1: Der Flächeninhalt des Rechtecks ist gleich dem Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen G_f und der x -Achse.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Mittelwert geometrisch. Da f nach Voraussetzung keine negativen Werte annimmt, d. h. vollständig in der oberen Halbebene verläuft, ist der Integralwert $\int_a^b f$ genau der Flächeninhalt des zwischen der x -Achse und dem Graphen G_f liegenden Flächenstücks.¹ Dass die behauptete Aussage richtig ist, wird klar, wenn man die Definition von $\mu(f)$ umstellt zu

$$\int_a^b f(x) \, dx = \mu(f) \cdot (b - a).$$

Die linke Seite der Gleichung gibt den Inhalt des oben beschriebenen Flächenstücks an, während die rechte Seite den Flächeninhalt eines Rechtecks der Breite $b - a$ und der Höhe $\mu(f)$ ist. Dies ist in Abb. 4.1 illustriert.

b) Mittelwert als Grenzwert. Wir werden zeigen, dass es eine Folge von arithmetischen Mitteln im Sinne von (*) gibt, die gegen $\mu(f)$ konvergiert. Eine Möglichkeit, dies nachzuweisen, ist wie folgt: Zu gegebenem $n \in \mathbb{N}$ zerlegen wir das Intervall $[a, b]$ äquidistant in n Teilintervalle, indem wir Teilungspunkte $x_{n,0}, \dots, x_{n,n}$ verwenden, die durch

$$x_{n,i} = a + \frac{i}{n}(b - a) \quad \text{für } i = 0, \dots, n$$

¹So wird dieser Flächeninhalt *definiert*.

gegeben sind. Für festes $n \in \mathbb{N}$ betrachten wir nun das arithmetische Mittel M_n der Funktionswerte der Teilungspunkte $x_{n,i}$ für $i = 1, \dots, n$. Gemäß Definition (*) gilt

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_{n,i}).$$

Wir bilden nun andererseits für festes $n \in \mathbb{N}$ die Riemannsche Summe S_n zu der durch die Punkte $x_{n,0}, \dots, x_{n,n}$ gegebenen Zerlegung des Intervalls $[a, b]$, bei der wir als Stützpunkte die rechten Grenzen der Teilintervalle wählen (*Rechtssumme*). Dann ist

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_{n,i}) \frac{b-a}{n}$$

und wir sehen, dass S_n bis auf den Faktor $b-a$ mit dem arithmetischen Mittel M_n übereinstimmt: Es gilt

$$M_n = \frac{1}{b-a} S_n.$$

Da die Folge $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (per Definition des Riemann-Integrals) gegen $\int_a^b f$ konvergiert, folgt also

$$M_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b f = \mu(f).$$

Wie gewünscht ist also eine Folge von arithmetischen Mitteln gefunden, die gegen $\mu(f)$ konvergieren.

Bemerkung: Jedes der arithmetischen Mittel M_n , das bei der obigen Grenzwertbildung vorkommt, berücksichtigt den Funktionswert von f nur an *endlich* vielen Stellen des Intervalls $[a, b]$. In die Grenzwertbildung, die zu $\mu(f)$ führt, gehen daher die Funktionswerte von nur *abzählbar* vielen Stellen ein – es werden also in gewissem Sinne nur »sehr wenige« Funktionswerte berücksichtigt. Dies kann zunächst überraschen, da man wohl erwarten wird, dass bei der Bildung des Mittelwerts $\mu(f)$ eigentlich »alle« Funktionswerte von f einfließen sollten.

Wo liegt die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch? Sie liegt in der Integrierbarkeit: Es ist gerade ein Charakteristikum integrierbarer Funktionen, dass der Wert des Integrals nicht von der speziellen Auswahl der Punkte abhängt, die in einer Folge Riemannscher Summen verwendet werden (wenn nur sichergestellt ist, dass die Zerlegungsfeinheiten gegen Null konvergieren). Vielmehr konvergiert *jede* zu f gebildete Riemann-Folge gegen $\int_a^b f$. Die Teilungspunkte, die wir für die Berechnung des Mittelwerts wählen, müssen daher insbesondere keineswegs äquidistant liegen.

Zum Weiterarbeiten

- **Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit.** Wir betrachten eine stetig differenzierbare Kurve $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. In physikalischer Interpretation beschreibt sie die Bahn eines Masseteilchens, d. h., $\gamma(t) \in \mathbb{R}^n$ gibt den Aufenthaltsort des Teilchens zum Zeitpunkt $t \in [a, b]$ an. Die Ableitung $v := \gamma'$ ist die Geschwindigkeitsfunktion, d. h., $v(t) = \gamma'(t)$ ist (in vektorieller Beschreibung) die *Momentangeschwindigkeit* zum Zeitpunkt t .

Begründen Sie mit Hilfe eines Satzes aus der Integrationstheorie: Die *Durchschnittsgeschwindigkeit*

$$\frac{\gamma(b) - \gamma(a)}{b - a}$$

stimmt mit dem (vektoriell verstandenen) *Mittelwert der Momentangeschwindigkeit* überein.

Hinweis: Der wesentliche Inhalt dieser Aufgabenstellung tritt bereits im Fall $n = 1$ zutage. Betrachten Sie ruhig zunächst diesen im Rahmen der eindimensionalen Analysis gelegenen Fall – die Funktion γ beschreibt dann eine eindimensionale Bewegung (z. B. eines Zugs auf einer geradlinigen Bahnstrecke): $\gamma(t)$ ist der Ort zur Zeit t .

4.2 Bogenlängen von gestreckten Kurven

Was sollten Sie schon kennen?

- die Strahlensätze
- zentrische Streckungen
- rektifizierbare Kurven im $\mathbb{R}^n$ und ihre Bogenlänge

Was lernen Sie hier?

- das Verhalten von Bogenlängen unter zentrischen Streckungen
- geometrische und analytische Argumentationsweisen beim Umgang mit Bogenlängen

► Aufgabe

In dieser Aufgabe behandeln wir das Verhalten von Bogenlängen unter zentrischen Streckungen. Es geht uns um folgende Aussage:

(*) *Unter einer zentrischen Streckung mit Streckungsfaktor $\lambda \in \mathbb{R}^+$ ändert sich die Länge einer rektifizierbaren Kurve auf das λ -fache.*

Auf ihr beruht – im speziellen Fall von Kreisen – die Einführung der Zahl π in der Elementargeometrie (siehe Teilaufgabe (e)).

- a)** Als Vorbereitung beleuchten wir zunächst den Streckungsbegriff. Formulieren Sie zwei äquivalente Definitionen der *zentrischen Streckung* $S_{p,\lambda} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit Zentrum $p \in \mathbb{R}^n$ und Streckungsfaktor $\lambda \in \mathbb{R}^+$, und zwar
- eine geometrische Definition, die zu gegebenem Punkt $x \in \mathbb{R}^n$ die Lage des Bildpunkts $S_{p,\lambda}(x)$ angibt.
 - eine analytische Definition, die zu $x \in \mathbb{R}^n$ den Bildpunkt $S_{p,\lambda}(x)$ durch einen Formel Ausdruck angibt.
- b)** Beweisen Sie auf zwei Arten, entsprechend den in (a) gegebenen Definitionen: Unter einer zentrischen Streckung mit Streckungsfaktor $\lambda \in \mathbb{R}^+$ werden Strecken auf Strecken von λ -facher Länge abgebildet.
Hinweis: Setzen Sie für den Beweis, der die geometrische Definition zugrunde legt, die Strahlensätze ein.²

²Die Strahlensätze lassen sich in der Elementargeometrie unabhängig von der zentrischen Streckung beweisen.

- c) Geben Sie nun zwei Beweise für (*),
- (i) einen, der direkt auf die Definition der Bogenlänge durch einbeschriebene Streckenzüge Bezug nimmt (wie sie am Beginn von Aufgabe Aufgabe 5.7 erläutert ist), und
 - (ii) einen, der nur für den Fall stetig differenzierbarer Kurven gilt und sich auf die hierfür gültige Integralformel zur Berechnung der Bogenlänge stützt.
- d) Formulieren Sie ein anschaulich-geometrisches Argument, mit dem Sie jemandem, der über keine Analysis-Kenntnisse verfügt, die Gültigkeit von (*) plausibel machen könnten. Gehen Sie dazu von (b) und (c)(i) aus. Welcher Aspekt des Beweises lässt sich dabei nicht exakt umsetzen?
- e) Zeigen Sie, wie man unter Benutzung von (*) begründen kann, dass das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser für jeden Kreis dasselbe ist. (Nachdem man dieses Verhältnis als konstant erkannt hat, definiert man in der Elementargeometrie hierdurch die Zahl π . Sie sollen daher in Ihrer Lösung *nicht* die Ihnen sicherlich bekannte Formel für den Kreisumfang verwenden, da diese ja bereits die Zahl π enthält.)

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Zentrische Streckungen

(i) Die zentrische Streckung $S_{p,\lambda}$ ist durch folgende Abbildungsvorschrift gegeben: Der Bildpunkt des Zentrums p ist p selbst; der Bildpunkt eines Punkts $x \neq p$ ist derjenige Punkt auf der von p ausgehenden und durch x verlaufenden Halbgeraden, der von p den λ -fachen Abstand wie x hat.

(ii) Die zentrische Streckung $S_{p,\lambda}$ ist die Abbildung

$$\begin{aligned} S_{p,\lambda} : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ x &\mapsto \lambda(x - p) + p. \end{aligned} \quad (**)$$

b) Streckungen von Strecken

(i) Legt man die geometrische Definition zugrunde, dann folgt die Behauptung aus dem Strahlensatz; Abb. 4.2 zeigt die zuständige »Strahlensatzfigur«. Mit ihrer Hilfe kann man nachweisen, dass die Bildmenge einer Strecke unter

einer zentrischen Streckung wieder eine Strecke ist und dass sich die Länge um den Faktor λ verändert.

(ii) Legt man die analytische Definition zugrunde, dann lässt sich die Behauptung durch Rechnung beweisen: Wir gehen aus von der Verbindungsstrecke zweier Punkte x_1 und x_2 , d. h. von der Menge

$$\{tx_1 + (1-t)x_2 \mid 0 \leq t \leq 1\}.$$

Zunächst zeigen wir, dass ihre Bildmenge unter $S_{p,\lambda}$ wieder eine Strecke ist. Dazu überprüft man zunächst durch Einsetzen von (**), dass gilt

$$S_{p,\lambda}(tx_1 + (1-t)x_2) = tS_{p,\lambda}(x_1) + (1-t)S_{p,\lambda}(x_2).$$

Daraus folgt, dass die Verbindungsstrecke der Punkte x_1 und x_2 auf die Verbindungsstrecke der Bildpunkte $S_{p,\lambda}(x_1)$ und $S_{p,\lambda}(x_2)$ abgebildet wird. Nun zeigen wir noch die Behauptung über die Längen: Die Länge der Verbindungsstrecke von x_1 und x_2 ist $\|x_2 - x_1\|$, und die Länge der Verbindungsstrecke der Punkte $S_{p,\lambda}(x_1)$ und $S_{p,\lambda}(x_2)$ ist gleich

$$\begin{aligned} \|S_{p,\lambda}(x_2) - S_{p,\lambda}(x_1)\| &= \|(\lambda(x_2 - p) + p) - (\lambda(x_1 - p) + p)\| \\ &= \|\lambda(x_2 - x_1)\| = \lambda \|x_2 - x_1\|, \end{aligned}$$

also gleich dem λ -fachen der gegebenen Strecke.

c) Zwei Beweise

(i) Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine beliebige rektifizierbare Kurve. Die Bogenlänge $L(f)$ ist definiert als das Supremum der Längen aller Streckenzüge, die f einbeschrieben sind. Streckt man einen solchen Streckenzug mit $S_{p,\lambda}$, so erhält man einen Streckenzug von λ -facher Länge, der der Bildkurve $S_{p,\lambda}(f)$ einbeschrieben ist. Daher gilt für die Suprema die Ungleichung

$$L(S_{p,\lambda}(f)) \geq \lambda \cdot L(f).$$

Entscheidend ist nun, dass andererseits jeder Streckenzug, der $S_{p,\lambda}(f)$ einbeschrieben ist, durch Streckung eines gewissen zu f gehörigen Streckenzugs entsteht. Es gilt daher auch die Ungleichung

$$L(S_{p,\lambda}(f)) \leq \lambda \cdot L(f)$$

und damit insgesamt die behauptete Gleichheit. (Abb. 4.2 illustriert den Zusammenhang zwischen den Streckenzügen, die einer Kurve und ihrer Bildkurve einbeschrieben sind.)

d) Argumentation auf anschaulicher Ebene

Man könnte bei der Argumentation wie in (b) bei Strecken beginnen. Für diese ist die Aussage (*) anschaulich-intuitiv einleuchtend und als Folgerung aus dem Strahlensatz begründbar. Auch für Streckenzüge (Kurven, die aus endlich vielen Strecken zusammengesetzt sind) gilt sie daher. Dass man eine »beliebige« Kurven (in Wahrheit meint man nicht ganz beliebige, sondern eben die rektifizierbaren Kurven) durch einbeschriebene Streckenzüge beliebig genau approximieren kann, ist von geometrisch-intuitivem Standpunkt aus durchaus glaubwürdig; dies macht die in (c)(i) bewiesene Tatsache plausibel, dass sich die Gültigkeit von (*) auch auf beliebige Kurven überträgt.

Dass die Länge der Kurve das Supremum (oder ein Grenzwert) der Längen der Streckenzüge ist, lässt sich ohne Kenntnis der entsprechenden Begriffe aus der Analysis nicht exakt umsetzen. (Es handelt sich eher um eine propädeutische Überlegung, die allerdings die Begriffe der Analysis anbahnen kann.)

e) Kreise

Es genügt, dies für konzentrische Kreise nachzuweisen, da sich beim Verschieben Umfang und Durchmesser nicht ändern. Sind nun K_1 und K_2 zwei konzentrische Kreise mit Mittelpunkt p und Radius r_1 bzw. r_2 , so gibt es eine zentrische Streckung, die K_1 in K_2 überführt: Es ist

$$K_2 = S_{p,\lambda}(K_1) \quad \text{mit } \lambda = \frac{r_2}{r_1}.$$

Ist D_1 ein Durchmesser (als Strecke verstanden) von K_1 , so ist die gestreckte Strecke $S_{p,\lambda}(D_1)$ ein Durchmesser von K_2 . Für die Längen gilt nach dem in (b) und (c) Gezeigten

$$\begin{aligned} L(K_2) &= \lambda \cdot L(K_1) \\ L(D_2) &= \lambda \cdot L(D_1). \end{aligned}$$

Entscheidend ist nun, dass sich beim Bilden des Quotienten der Streckungsfaktor λ herauskürzt:

$$\frac{L(K_2)}{L(D_2)} = \frac{\lambda \cdot L(K_1)}{\lambda \cdot L(D_1)} = \frac{L(K_1)}{L(D_1)}$$

Zum Weiterarbeiten

- **Strecken von Flächenstücken.** Stellen Sie sich die zentrische Streckung eines »krummen Flächenstücks« im $\mathbb{R}^3$ vor. Wie wird sich nach Ihrer Erwartung der Flächeninhalt durch die Streckung ändern? Und allgemeiner: Was

erwarten Sie beim Strecken von 3-dimensionalen (oder k -dimensionalen) »Objekten« im $\mathbb{R}^n$?

Hinweis: Um solche Fragen präzise untersuchen zu können, ist es als Erstes notwendig, die Vorstellung » k -dimensionales Objekt« in ein mathematisches Konzept zu fassen. Hierfür studiert man *k -dimensionale parametrisierte Flächenstücke* oder allgemeiner *k -dimensionale Untermannigfaltigkeiten des $\mathbb{R}^n$* (siehe etwa [Fo2, §9] und [Fo3, §14]).

4.3 Paradoxa bei der Approximation von Kurven

Was sollten Sie schon kennen?

rektifizierbare Kurven und ihre Bogenlängen, Funktionenfolgen und deren Konvergenz

Was lernen Sie hier?

- Sie erkennen anhand von zwei Paradoxa, dass intuitive Vorstellungen zur Approximation von Kurven falsch sein können.
- Sie lernen präzise Argumentationen für Grenzwertprozesse kennen, die in der Elementargeometrie vorkommen.

► Aufgabe

a) **Zwei Paradoxa.** Wir stellen Ihnen zunächst zwei Paradoxa vor.

- (1) Das erste wird in [T, Example 1.2.13] beschrieben und betrifft die Approximation einer Kurve durch »Treppen«: Wir betrachten in der reellen Ebene $\mathbb{R}^2$ die Strecke von $(0, 0)$ nach $(1, 1)$. Da sie die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist, folgt aus dem Satz von Pythagoras sofort, dass ihre Länge gleich $\sqrt{2}$ ist. Stellen Sie sich nun vor, dass jemand, der den Satz von Pythagoras nicht kennt, den Vorschlag macht, die Hypotenuse durch kleine vertikale und horizontale Strecken in folgender Weise zu approximieren: Für jede natürliche Zahl n bilden wir eine »Treppe« von $(0, 0)$ nach $(1, 1)$, die aus n vertikalen und n horizontalen Strecken der Länge $\frac{1}{n}$ besteht. (Fertigen Sie eine Skizze an.) Die Gesamtlänge der Treppe ist also $2n \cdot \frac{1}{n}$. Wenn wir n immer größer werden lassen, so nähert sich die Treppe der Hypotenuse an – wir sollten im Grenzwert also die Länge der Hypotenuse erhalten. Aber der Grenzwert von $2n \cdot \frac{1}{n}$ für $n \rightarrow \infty$ ist gleich 2. Hier liegt offenbar ein Widerspruch vor.
- (2) Im zweiten Paradoxon, das in [Ka, Kap. 4, Nr. 37] beschrieben ist, geht es um die Approximation einer Strecke durch »Schlangenkurven«, die aus Halbkreisen bestehen (siehe Abb. 4.3). Wenn man die Zahl der Halbkreise gegen Unendlich gehen lässt und im Stil von (1) argumentiert, dann kann man scheinbar »beweisen«, dass $\pi = 2$ ist.

Nun zu Ihrem Arbeitsauftrag:

- (i) Führen Sie zunächst den angeblichen »Beweis« für die falsche Behauptung $\pi = 2$ im Schlangenparadoxon (2) aus.

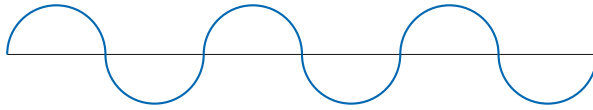


Abb. 4.3: Im Schlangenkurven-Paradoxon wird »bewiesen«, dass $\pi = 2$ gilt.

- (ii) Die in beiden Paradoxa (1) und (2) entstandenen Widersprüche müssen ihre Ursache darin haben, dass an irgendeiner Stelle der Argumentation eine falsche Behauptung verwendet wird. Überlegen Sie sich, dass in beiden Fällen im Kern dieselbe falsche Argumentation verwendet wird, und formulieren Sie den *falschen* Satz, der in beiden Argumentationen angewandt wird. Verwenden Sie in dem Satz die folgenden Begriffe: *Folge von parametrisierten Kurven f_n , Längen $L(f_n)$ der Kurven, Konvergenz.*
- b) Archimedische Methode.** Recherchieren und beschreiben Sie die *Archimedische Methode*, bei der ein Kreis durch eine Folge regelmäßiger n -Ecke approximiert wird, und erläutern Sie, wie man hieraus eine Folge reeller Zahlen gewinnt, die gegen π konvergiert.
- c) Das »Kuchenargument«.** Viele Bücher für den gymnasialen Geometrieunterricht erläutern mit dem durch Abb. 4.4 angedeuteten Verfahren, wie man aus der Formel für den Kreisumfang ($U = 2\pi r$) die Formel für den Flächeninhalt eines Kreises ($A = r^2\pi$) erhält.
- (i) Erklären Sie das durch die Abbildung angedeutete Vorgehen auf einer intuitiv-anschaulichen Ebene. (Schlagen Sie ggf. in Unterrichtswerken nach, falls Sie eine genauere Beschreibung benötigen.)
- (ii) Angesichts der Paradoxa in (a) sind wir hinsichtlich der Verwendung von intuitiv-anschaulich »klar« erscheinenden Argumenten etwas vorsichtig geworden. Arbeiten Sie daher nun eine Argumentation aus, die präzise Konvergenzüberlegungen anstellt.
- d) Analyse des Unterschieds.** In allen vorangegangenen Beispielen wird die Länge einer Kurve durch Approximation mittels einer gewissen Folge von Kurven bestimmt. Beim Vergleich dieser Beispiele ist es zunächst überraschend, dass das Vorgehen in (b) und (c) zu *richtigen* Ergebnissen führt, während man in den Beispielen in (a) zu *Widersprüchen* kommt. Wo liegt der fundamentale Unterschied in den Beispielen, der hierfür verantwortlich ist?

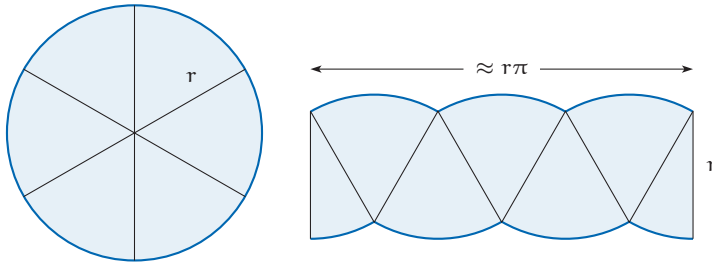


Abb. 4.4: Aus der Formel für den Kreisumfang wird durch ein »Kuchenargument« die Formel für den Flächeninhalt gewonnen.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) (i) Schlangenparadoxon. Für jede natürliche Zahl n zerlegen wir die Strecke in n gleichlange Teilabschnitte und bilden eine »Schlangenkurve« aus n Halbkreisen, die abwechselnd über und unter den Teilabschnitten liegen. Wenn wir eine Strecke der Länge 1 zugrunde legen, dann hat jeder Halbkreis den Radius $\frac{1}{2n}$ und daher die Bogenlänge

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2n} = \frac{\pi}{2n}.$$

Die Gesamtlänge der Schlangenkurve ist somit $n \cdot \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{2}$. Wenn wir n immer größer werden lassen, dann nähert sich die Schlangenkurve der Strecke beliebig genau an. Daher sollte $\frac{\pi}{2} = 1$ gelten und somit $\pi = 2$.

(ii) Analyse. In beiden Beispielen liegt eine Folge von (parametrisierten, stückweise stetig differenzierbaren) Kurven f_n vor: In (1) ist f_n die aus n Stufen bestehende Treppe, in (2) ist es die aus n Halbkreisen bestehende Schlangenkurve. In beiden Fällen ist es richtig, dass die Kurven f_n gegen eine Grenzkurve konvergieren: Es gilt

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f,$$

wobei f in (1) die Hypotenuse und in (2) die gegebene Strecke ist. In der Argumentation wird nun stillschweigend unterstellt, dass die Längen $L(f_n)$ gegen die Länge der Grenzkurve $L(f)$ konvergieren. Da diese Unterstellung zu Widersprüchen führt, muss sie in beiden Fällen falsch sein. Der folgende, stillschweigend benutzte Satz ist also *falsch*: Falls für eine Folge von Kurven f_n die Konvergenz $f_n \rightarrow f$ gilt, dann folgt $L(f_n) \rightarrow L(f)$.

Zwei ergänzende *Bemerkungen* zu diesem Aufgabenteil:

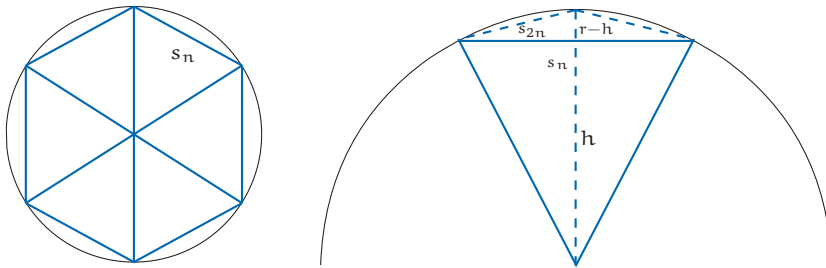


Abb. 4.5: Links: Einem Kreis wird ein regelmäßiges n -Eck eingeschrieben. — Rechts: Ein Dreieck des regelmäßigen n -Ecks und zwei Dreiecke des regelmäßigen $2n$ -Ecks.

- Man kann sich überlegen, dass in beiden Fällen die Konvergenz $f_n \rightarrow f$ sogar *gleichmäßig* ist. Die Beispiele zeigen daher, dass sogar diese stärkere Voraussetzung *nicht* genügt, um auf $L(f_n) \rightarrow L(f)$ schließen zu können.
- Gibt es denn überhaupt irgendein Kriterium, mit dem man auf die Konvergenz der Längen schließen kann? Ja, zum Beispiel das folgende: Wenn man von einer Folge (f_n) von Kurven weiß, dass die Normen der Ableitungen $\|f'_n\|$ gleichmäßig gegen $\|f'\|$ konvergieren, dann folgt tatsächlich

$$L(f_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} L(f).$$

(Man kann dies beweisen, indem man die Integralformel für die Länge einer stückweise stetig-differenzierbaren Kurve⁴ benutzt.) Diese Voraussetzung an die Konvergenz der Normen der Ableitungen kann also in (1) und (2) nicht vorliegen.

b) Archimedische Methode. Einem Kreis vom Radius r wird ein regelmäßiges n -Eck eingeschrieben (siehe linkes Bild in Abb. 4.5). Wenn wir dessen Seitenlänge mit s_n bezeichnen, dann hat das n -Eck den Umfang $n \cdot s_n$ und dieser konvergiert für $n \rightarrow \infty$ gegen den Kreisumfang $2\pi r$. Also gilt:

$$\frac{n \cdot s_n}{2\pi} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi.$$

Praktischen Nutzen können wir hieraus erst ziehen, wenn wir die Folge (s_n) rechnerisch bestimmen können. Tatsächlich reicht es aus, eine beliebige *Teilfolge*

⁴Siehe Aufgabe 5.7

zu kennen, da auch diese zwangsläufig gegen π konvergieren wird. Wir werden nun eine Rekursionsformel für die Berechnung von s_{2n} aus s_n ermitteln. Wenn man zusätzlich den Wert s_{n_0} für einen einzigen Index n_0 kennt (z. B. überlegt man sich leicht, dass $s_6 = r$ gilt), dann ist auf diese Weise eine Teilfolge von (s_n) festgelegt: $s_{n_0}, s_{2n_0}, s_{4n_0}, s_{8n_0}, \dots$

Zur Ermittlung der gewünschten Rekursionsformel betrachten wir das rechte Bild in Abb. 4.5. Dort sind ein Dreieck des regelmäßigen s_n -Ecks und zwei Dreiecke des s_{2n} -Ecks eingezeichnet. Wenden wir den Satz von Pythagoras auf eines der unteren beiden rechtwinkligen Dreiecke an, so erhalten wir

$$h^2 + \left(\frac{s_n}{2}\right)^2 = r^2,$$

während die Anwendung auf eines der oberen beiden rechtwinkligen Dreiecke die Gleichung

$$(r - h)^2 + \left(\frac{s_n}{2}\right)^2 = s_{2n}^2$$

liefert. Aus diesen beiden Gleichungen kann man die Variable h eliminieren und dann nach s_{2n} auflösen. Man erhält auf diese Weise

$$s_{2n} = \sqrt{2r^2 - r\sqrt{4r^2 - s_n^2}}.$$

c) (i) Das »Kuchenargument«. Auf intuitiv-anschaulicher Ebene könnten wir wie folgt argumentieren: Wir zerlegen einen Kreis in n gleich große Sektoren und ordnen diese wie in Abb. 4.4 nebeneinander an. Die entstehende Figur hat denselben Flächeninhalt wie der Kreis. Je größer n wird, desto mehr nähert sich die Figur einem Rechteck an. Dessen Grundlinie ist der halbe Kreisumfang πr , und dessen Höhe ist der Kreistradius r . Der Flächeninhalt des Rechtecks ist also πr^2 , und dies muss daher auch der Flächeninhalt des Kreises sein.

Bemerkung: Der Teil des Arguments, dem eine präzise Rechtfertigung fehlt, liegt bei der Behauptung, dass sich die entstehende Figur einem Rechteck von gewisser Grundlinie und Höhe annähert.

(ii) Vollständige Argumentation mit Konvergenzbetrachtung. Wir gehen davon aus, dass für den Kreisumfang vom Radius r eines Kreises bereits die Formel

$$U = 2\pi r$$

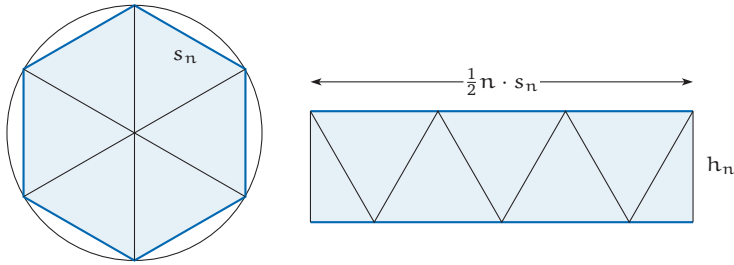


Abb. 4.6: In der Präzisierung des »Kuchenarguments« werden nicht Kreissektoren, sondern Dreiecke betrachtet. ($n = 6$)

bereitsteht.⁵ Dem Kreis wird ein regelmäßiges n -Eck einbeschrieben. Wir bezeichnen mit s_n dessen Seitenlänge. Das n -Eck hat die Länge $n \cdot s_n$ und konvergiert für $n \rightarrow \infty$ gegen die Kreislinie, also gilt

$$n \cdot s_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2\pi r. \quad (*)$$

Nun werden die n Dreiecke wie in Abb. 4.6 nebeneinander zu einem Rechteck R_n angeordnet. Dieses hat die Grundseite $\frac{1}{2}n \cdot s_n$, und für seine Höhe h_n gilt

$$h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} r. \quad (**)$$

Wir kommen zum entscheidenden Schritt des Beweises – hier werden zwei Konvergenzaussagen gemacht und verglichen: Einerseits folgern wir für den Flächeninhalt $A(R_n)$ aus den Aussagen (*) und (**), dass gilt

$$A(R_n) = \left(\frac{n}{2} \cdot s_n\right) \cdot h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (\pi r) \cdot r = \pi r^2.$$

Andererseits ist $A(R_n)$ gleich dem Flächeninhalt des dem Kreis eingeschriebenen regelmäßigen n -Ecks. Daher konvergiert $A(R_n)$ auch gegen die Kreisfläche. Deshalb ist deren Flächeninhalt ebenfalls gleich πr^2 .

d) Analyse des Unterschieds. In allen betrachteten Beispielen wird eine Kurve f durch eine Folge von Kurven (f_n) approximiert. Der fundamentale Unterschied liegt in Folgendem: In (b) und (c) handelt es sich bei den Kurven f_n

⁵In der Elementargeometrie überzeugt man sich zunächst davon, dass das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser bei jedem Kreis dasselbe ist. Die Kreiszahl π wird dann als dieses konstante Verhältnis Kreisumfang/Durchmesser definiert. In diesem Zugang ist daher die angegebene Umfangsformel kein zu beweisender Satz, sondern – bis auf Formelumstellen – die Definition von π .

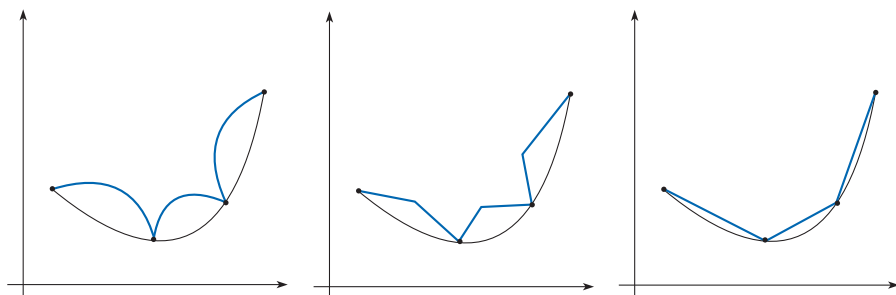


Abb. 4.7: Eine Kurve wird approximiert: im ersten Bild durch eine Zusammensetzung von Bögen, im zweiten und dritten Bild durch Streckenzüge. Nur im dritten Bild handelt es sich um einen *einbeschriebenen* Streckenzug.

um *Streckenzüge*, die der Kurve f *einbeschrieben* sind, d. h. deren Endpunkte auf der Kurve liegen (vgl. Abb. 4.7). Warum gilt nun $L(f_n) \rightarrow L(f)$ in diesem Fall? Dies liegt an der Definition der Bogenlänge: Die Länge $L(f)$ ist ja *definiert* als Supremum aller Längen von Streckenzügen, die f einbeschrieben sind. Es gilt: Wenn bei einer Folge f_n von einbeschriebenen Streckenzügen die Feinheiten der Unterteilungen gegen 0 gehen, dann konvergiert $L(f_n)$ gegen $L(f)$.

Zum Weiterarbeiten

- **Umbeschriebene n -Ecke.** Im Lösungsvorschlag zu Aufgabenteil (b) wurde mit Hilfe von einbeschriebenen n -Ecken eine Folge konstruiert, die gegen π konvergiert. Überlegen Sie sich, wie man diese Überlegung durch *umbeschriebene* n -Ecke so erweitern kann, dass man anstelle einer Folge sogar eine *Intervallschachtelung* für π erhält. Für praktische Zwecke haben Intervallschachtelungen gegenüber Folgen einen entscheidenden Vorteil: Sie beinhalten Information darüber, wie nahe man der unbekannten Zahl nach n Schritten bereits gekommen ist (Fehlerabschätzung).

4.4 Winkel und Bogenlängen

Was sollten Sie schon kennen?

den Begriff *Bogenlänge* für stetig differenzierbare Kurven, die Berechnung von Bogenlängen mittels Integralen

Was lernen Sie hier?

- einen analytischen Zugang zum Bogenmaß, der Bogenlängen von Kurven zugrunde legt, und
- einen elementarmathematischen Zugang durch Zerlegen des Vollwinkels

► Aufgabe

In der Geometrie versteht man unter einem (orientierten) *Winkel* ein Paar (h_1, h_2) in $\mathbb{R}^2$ aus zwei Halbgeraden h_1 und h_2 , die von einem gemeinsamen Punkt (*Scheitelpunkt*) ausgehen. Wir untersuchen hier, auf welchen Wegen ein *Winkelmaß* definiert werden kann, das die Größe von Winkeln angibt.

a) Im Rahmen der Analysis kann die Größe eines Winkels als die Länge des Kreisbogens definiert werden, den der Winkel aus einem Einheitskreis um den Scheitelpunkt ausschneidet. (Der Begriff *Länge* ist dabei als Bogenlänge einer rektifizierbaren Kurve zu verstehen.)

- (i) Nehmen Sie zur Vereinfachung an, dass der Winkel in der oberen Halbebene liegt und den Nullpunkt $(0, 0)$ als Scheitelpunkt hat. Die beiden definierenden Halbgeraden sind dann durch zwei auf dem Einheitskreis liegende Punkte $a = (a_1, a_2)$ und $b = (b_1, b_2)$ mit $a_1 < b_1$ und $a_2 > 0$, $b_2 > 0$ festgelegt. Weisen Sie nach, dass die oben definierte Winkelgröße (Bogenlänge) durch das Integral

$$\int_{a_1}^{b_1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

ausgedrückt werden kann.

Hinweis: Parametrisieren Sie den fraglichen Kreisbogen, ohne trigonometrische Funktionen ($\sin$, $\cos$, ...) zu verwenden.

- (ii) Zeigen Sie, dass das in (i) betrachtete Integral durch

$$\arccos a_1 - \arccos b_1$$

gegeben ist. Verwenden Sie dabei über die $\arccos$ -Funktion nur, dass Ihre Ableitung für $x \in]-1, 1[$ durch $\arccos'(x) = -1/\sqrt{1-x^2}$ gegeben ist.

- b) Wir behandeln nun einen elementarmathematischen Weg, auf dem man zu einem Winkelmaß gelangen kann, ohne den Längenbegriff für Kurven zugrunde zu legen. Man legt die Größe des Vollwinkels dazu als 360° fest und erweitert die Winkelmessung dann auf Teile des Vollwinkels.
- (i) Erläutern Sie, wie auf diese Weise ein Winkelmaß zunächst für *rationale* Teile des Vollwinkels definiert werden kann.
 - (ii) Wie könnte man weiter vorgehen, um einen vollständigen, zu (a) äquivalenten Winkelbegriff zu erhalten?
 - (iii) Welche Vor- und Nachteile hat demgegenüber die im Sinne von (a) getroffene Definition der Winkelmessung?

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) (i) Der Einheitskreis in $\mathbb{R}^2$ ist die Punktmenge

$$\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \} .$$

Den Kreisbogen zwischen zwei Punkten a, b auf dem Einheitskreis in der oberen Halbebene können wir daher als parametrisierte Kurve

$$\begin{aligned} f : [a_1, b_1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\mapsto (x, \sqrt{1-x^2}) \end{aligned}$$

beschreiben. Diese Kurve ist stetig differenzierbar und ihre Ableitung in $x \in [a_1, b_1]$ ist gegeben durch

$$f'(x) = \left(1, \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right) .$$

(Wir nutzen dabei, dass die beiden Punkte in der oberen Halbebene liegen und daher insbesondere die Definitionslücken ± 1 des auftretenden Nenners nicht in $[a_1, b_1]$ liegen.) Die Kurvenlänge lässt sich somit durch ein Integral ausdrücken:

$$L(f) = \int_{a_1}^{b_1} \|f'\| = \int_{a_1}^{b_1} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}} \, dx = \int_{a_1}^{b_1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx .$$

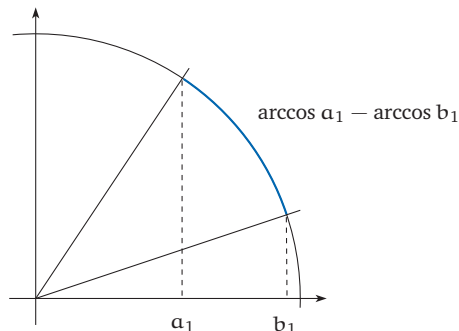


Abb. 4.8: Die Überlegung in (a)ii zeigt, dass Bogenlängen durch Werte der arccos-Funktion ausgedrückt werden können. Wenn man die cos-Funktion elementargeometrisch definiert (durch Streckenverhältnisse in rechtwinkligen Dreiecken) und sich dabei bereits auf das Bogenmaß bezieht, dann kann dies nicht überraschen. Wenn man allerdings von der analytischen Definition des cos (z. B. über Potenzreihen) ausgeht, dann liefert die Aussage neue Information – und zeigt, dass die elementargeometrische und die analytische Definition zur selben cos-Funktion führen.

(ii) Wir nutzen nun, dass die arccos-Funktion eine Stammfunktion zum Negativen des Integranden im oben erhaltenen Integral ist. Damit lässt sich das Integral berechnen:

$$\int_{a_1}^{b_1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{a_1}^{b_1} -\arccos'(x) dx = \arccos a_1 - \arccos b_1.$$

b) (i) Wenn man von einem Winkelmaß fordert, dass es *additiv* ist und die Größe des Vollwinkels auf 360° festlegt, dann sind die Winkelmaße von *rationalen* Teilen des Vollwinkels eindeutig bestimmt: Ist der Vollwinkel in $q \in \mathbb{N}$ Teile zerlegt, so hat jeder der Teile das Maß $\frac{1}{q}360^\circ$. Ein Winkel, der aus $p \in \mathbb{N}$ dieser Teile besteht, hat dann das Maß $\frac{p}{q}360^\circ$.

(ii) Nicht jeder Winkel ist ein rationaler Teil des Vollwinkels. (Bedenken Sie: Es gibt nur *abzählbar* viele rationale Zahlen und daher nur abzählbar viele rationale Teile des Vollwinkels, während es *überabzählbar* viele Winkel gibt. In Wahrheit sind daher nur »relativ wenige« Winkel rationale Teile des Vollwinkels.)

Möchte man die Winkelmessung auf beliebige Winkel ausdehnen, liegt es nahe, die *Stetigkeit* des Winkelmaßes zu fordern. Man wird dann einen beliebigen Winkel durch eine Folge von rationalen Teilen des Vollwinkels approximieren; die Stetigkeitsforderung legt dann das Winkelmaß des gegebenen Winkels auf den Grenzwert der Winkelmaße der rationalen Teile fest.

(iii) Vorteile der Definition aus (a): Im Gegensatz zu (b) ist keine Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Teilen des Vollwinkels notwendig. Damit entfällt die Notwendigkeit, schrittweise vorzugehen – das Winkelmaß wird hier sofort für beliebige Winkel definiert.

Die Integraldarstellung eröffnet eine Berechnungsmöglichkeit bei gegebenen Halbgeraden.

Nachteile der Definition aus (a): Sie legt den Längenbegriff für rektifizierbare Kurven und die Berechnung von Bogenlängen mittels Integralen zugrunde und setzt daher hinsichtlich der Vorkenntnisse signifikant höher an als die Version in (b).

Bemerkung: Bedenken Sie, dass auch Version (b) letztlich nicht ohne Analysis auskommt, da bei der Behandlung irrationaler Teile des Vollwinkels ein Grenzwertprozess benutzt wird.

In einer elementarmathematischen Situation, wie sie etwa in der gymnasialen Mittelstufe vorkommt, kann dieser Grenzwertprozess verborgen werden, indem eine Mischform aus (a) und (b) gewählt wird: Nach Betrachtung rationaler Teile des Vollwinkels wie in (b) wechselt man zu einem Zugang wie in (a), wobei das Bogenmaß durch einen intuitiven Längenbegriff für Kreisbögen als gegeben betrachtet wird.

Zum Weiterarbeiten

- **Winkelmessung in der Linearen Algebra.** In der Linearen Algebra wird das Winkelmaß üblicherweise auf vektorieller Grundlage eingeführt: Sind zwei vom Nullpunkt ausgehende Halbgeraden durch Vektoren $a, b \in \mathbb{R}^2$ gegeben, dann definiert man das Winkelmaß unter Benutzung des kanonischen Skalarprodukts von a und b . Überlegen Sie sich, dass das so definierte Winkelmaß (schlagen Sie die Definition ggf. nach) mit dem in Aufgabenteil (a) definierten übereinstimmt. *Anregung:* Rechnen Sie zunächst für $a = (1, 0)$.

4.5 Analyse eines Definitionsversuchs: Integration mit äquidistanten Rechtssummen

Was sollten Sie schon kennen?

das Riemann-Integral, insbesondere dessen Definition mittels Folgen von Riemannschen Summen

Was lernen Sie hier?

- Im Rahmen eines hypothetischen »Forschungsprojekts« untersuchen Sie ein mathematisches Konzept auf seine Tragfähigkeit.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit dem Riemann-Integral.

► Aufgabe

Jemand – nennen wir ihn Moritz – hat schon zahlreiche Integrale mit Hilfe von Riemannschen Summen berechnet und dabei folgende Beobachtung gemacht:

Riemannsche Summen werden in der Praxis oft mit äquidistanten Zerlegungen gebildet. Als Stützpunkte werden oft die linken Intervallgrenzen oder die rechten Intervallgrenzen verwendet.

Diese Beobachtung ist völlig zutreffend. Obwohl man bei der Bildung von Riemannschen Summen nicht gezwungen ist, das Integrationsintervall in gleich lange Teile zu zerlegen, und man die Stützpunkte in den Teilintervallen frei wählen darf, hat sich die Benutzung von *äquidistanten Linkssummen* oder *äquidistanten Rechtssummen* in vielen Fällen als einfaches und effizientes Vorgehen bewährt (siehe z. B. die Aufgaben 4.1 und 5.2).

Moritz hat nun eine Idee: Wäre es nicht einfacher, wenn man äquidistante Links- oder Rechtssummen nicht nur bei der *Berechnung*, sondern von vorneherein bei der *Definition* der Integrierbarkeit und des Integrals benutzen würde? Sein konkreter Vorschlag lautet so:

»Ich betrachte für eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ die *Rechtssumme* $R_n(f)$ von f bei äquidistanter Zerlegung von $[a, b]$ in n Teilintervalle:

$$R_n(f) := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{n,k}) \quad \text{mit } x_{n,k} := a + k \frac{b-a}{n} \text{ für } k = 1, \dots, n.$$

Eine Funktion f nenne ich *r-äqu-integrierbar*, falls der Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(f)$$

existiert. (Dabei soll »r-äqu« an »rechts« und »äquidistant« erinnern.) Falls dieser Grenzwert existiert, dann setze ich

$$\int_a^b f := \lim_{n \in \infty} R_n(f)$$

und nenne diese Zahl das *r-äqu-Integral*. (Das neue Symbol $\int$ verwende ich sicherheitshalber, damit dieser Integralbegriff nicht mit dem Riemann-Integral verwechselt wird.)⁶

Moritz' Vorschlag klingt auf den ersten Blick nicht schlecht und verdient daher eine etwas eingehendere Untersuchung. Eine Reihe von »Forschungsfragen« drängen sich auf, auf die Moritz Antworten finden will.

(1) Bezug zum Riemann-Integral

- Gilt die Äquivalenz

$$f \text{ ist r-äqu-integrierbar} \iff f \text{ ist Riemann-integrierbar?}$$

Falls nein: Gilt immerhin eine von beiden Implikationen?

- Wenn f sowohl Riemann-integrierbar als auch r-äqu-integrierbar ist, gilt dann

$$\int_a^b f = \int_a^b f \text{ ?}$$

- Ändert sich die Lage, wenn man in der Definition nicht Rechtssummen, sondern Linkssummen verwendet hätte?

(2) Eigenschaften dieses Integralbegriffs

- Ist die Summe zweier r-äqu-integrierbarer Funktionen wieder r-äqu-integrierbar?
- Sind r-äqu-integrierbare Funktionen beschränkt?
- Ist jede beschränkte Funktion r-integrierbar?
- Verhält sich das r-äqu-Integral intervall-additiv, d. h., addieren sich die Integralwerte beim Zusammenfügen zweier Intervalle?

⁶Die Begriffe »r-äqu-integrierbar« und das spezielle Integralsymbol sind nur für die Zwecke dieser Aufgabe gedacht. Sie haben darüber hinaus keine Bedeutung.

- Gelten Sätze, die man vom Riemann-Integral kennt und in vielen Situationen benötigt, z. B. der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, der es erlaubt, Integrale mittels Stammfunktionen zu berechnen?

Untersuchen Sie diese (und vielleicht auch noch andere) Fragen zunächst selbstständig. Bei mehreren Aspekten kann es nützlich sein, die Gültigkeit einer Eigenschaft anhand der *Dirichlet-Funktion*

$$\begin{aligned} f : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1, & \text{falls } x \text{ rational} \\ 0, & \text{falls } x \text{ irrational} \end{cases} \end{aligned}$$

zu testen.

Falls Sie im Anschluss an Ihre Überlegungen einen enger geführten Arbeitsplan wünschen, können Sie folgende Fragen bearbeiten:

- Zeigen Sie, dass jede Riemann-integrierbare Funktion auch r-äqu-integrierbar ist und dass die Integralwerte übereinstimmen.
- Zeigen Sie, dass die umgekehrte Implikation *nicht* gilt.
- Formulieren Sie einen analog gebildeten Integralbegriff mit Hilfe von Linkssummen statt Rechtssummen. Zeigen Sie, dass eine so verstandene »l-äqu-Integrierbarkeit« zur r-äqu-Integrierbarkeit äquivalent ist und die Integralwerte übereinstimmen.
- Zeigen Sie, dass das r-äqu-Integral folgende merkwürdige Eigenschaften hat, die es sowohl vom theoretischen Standpunkt als auch vom praktischen Standpunkt aus ungeeignet machen:
 - Für die r-äqu-Integrierbarkeit und den Wert des r-äqu-Integrals spielen die Funktionswerte von f nur an abzählbar vielen Stellen eine Rolle.
 - Zeigen Sie: Das r-äqu-Integral ist nicht *Intervall-additiv*, d. h., man kann eine r-äqu-integrierbare Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ finden, so dass für ein gewisses $c \in [a, b]$ gilt

$$\int_a^c f + \int_c^b f \neq \int_a^b f.$$

Beachten Sie: Die Intervall-Additivität wäre in mehrfacher Hinsicht wichtig:

- Wir würden sie von einem Integralbegriff verlangen, den wir über Flächeninhalte interpretieren wollten – denn beim Zusammenfügen zweier Flächenstücke sollten sich die Flächeninhalte addieren.

- Wir würden sie im Beweis zentraler Sätze einer auf diesem Begriff aufgebauten Integrationstheorie benötigen – z. B. beim Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.
- (iii) Aus der Riemannschen Integrationstheorie kennt man die Eigenschaft, dass für eine integrierbare Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und beliebiges $c \in [a, b]$ die Integralfunktion

$$x \mapsto \int_c^x f(t) \, dt$$

eine stetige Funktion ist. Für das r -äqu-Integral gilt die analoge Aussage *nicht*. (Man kann die Aussage als Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung auffassen.)

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

- a)** Falls f Riemann-integrierbar ist, dann konvergieren *alle* Riemann-Folgen, also auch die durch äquidistante Rechtssummen gebildete spezielle Riemann-Folge. Deren Grenzwert ist dann gleich $\int_a^b f$.
- b)** Es gibt Funktionen, die r -äqu-integrierbar, aber nicht Riemann-integrierbar sind: Wir zeigen, dass die Dirichlet-Funktion

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{falls } x \text{ rational} \\ 0, & \text{falls } x \text{ irrational} \end{cases}$$

ein Beispiel hierfür ist. Sie ist bekanntlich nicht Riemann-integrierbar. Nun zur r -äqu-Integrierbarkeit: Im n -ten Teilungsschritt kommen die Teilungspunkte

$$x_{n,k} = \frac{k}{n} \quad k = 1, \dots, n$$

zum Einsatz. Da diese alle rational sind, gilt $f(x_{n,k}) = 1$ und damit $R_n(f) = 1$. Somit ist f r -äqu-integrierbar mit

$$\int_0^1 f = 1.$$

c) Mit den in der Aufgabenstellung eingeführten Bezeichnungen ist die analog zu $R_n(f)$ gebildete *Linkssumme* durch

$$L_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n,k})$$

gegeben. Es gilt

$$R_n(f) - L_n(f) = \frac{1}{n} (f(x_{n,n}) - f(x_{n,0})) = \frac{1}{n} (f(b) - f(a)).$$

Dies konvergiert für $n \rightarrow \infty$ gegen 0. Daher ist die Linkssummenfolge $(L_n(f))_n$ genau dann konvergent, wenn die Rechtssummenfolge $(R_n(f))_n$ konvergent ist, und die Grenzwerte sind dann gleich.

d) (i) Für die r-äqu-Integrierbarkeit und die Berechnung des r-äqu-Integrals spielen nur die Werte von f an abzählbar vielen Stellen eine Rolle, nämlich die Werte auf der Menge

$$\{x_{n,k} \mid n \in \mathbb{N}, k = 1, \dots, n\} \quad \text{mit } x_{n,k} = \frac{k}{n}.$$

Man kann also die Funktionswerte an den übrigen Stellen beliebig verändern (z. B. um die Funktion unbeschränkt zu machen), ohne dabei r-äqu-Integrierbarkeit und r-äqu-Integral zu verändern.

(ii) Das r-äqu-Integral ist nicht intervall-additiv: Man kann eine r-äqu-integrierbare Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ finden, so dass für ein gewisses $c \in [a, b]$ gilt

$$\int_a^c f = 0, \quad \int_c^b f = 0, \quad \int_a^b f = 1.$$

(In einer Flächeninterpretationen entspräche dies einer »wundersamen Flächenvermehrung« beim Zusammenfügen zweier Flächenstücke.)

Zur Konstruktion gehen wir so vor: Wir wählen $a = 0$ und eine *irrationale* Zahl $b > 1$. Wir definieren dann die Funktion f , indem wir $f(x) = 1$ setzen, falls x irrational ist und in $[0, 1]$ liegt, und $f(x) = 0$ sonst. Wir behaupten, dass für diese Funktion gilt:

$$\int_0^1 f = 0, \quad \int_1^b f = 0, \quad \int_0^b f = 1.$$

Man erhält diese drei Aussagen mittels folgender Überlegungen:

- Die Teilungspunkte, die bei der Berechnung des ersten der drei Integrale verwendet werden, sind alle rational und ihre Funktionswerte daher gleich 0, die Rechtssummen haben somit alle den Wert 0.

- Das zweite Integral ist 0, da f auf $[1, b]$ die Nullfunktion ist (und somit alle Teilungspunkte den Funktionswert 0 haben).
 - Beim dritten Integral sind diejenigen Teilungspunkte, die in $[0, 1]$ liegen, alle irrational (da b irrational ist). Somit sind deren Funktionswerte alle gleich 1, und dies führt dazu, dass alle Rechtssummen den Wert 1 haben.
- (iii) Ein Beispiel, das zeigt, dass in der r -äqu-Theorie Integralfunktionen nicht stetig sein müssen, lässt sich erneut aus der Dirichlet-Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gewinnen: Wir betrachten die zu f gehörige Integralfunktion

$$\begin{aligned} F : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_0^x f. \end{aligned}$$

Der Wert des Integrals $\int_0^x f$ hängt nun – nach einer Argumentation wie in der vorigen Teilaufgabe – davon ab, ob x rational oder irrational ist. Man erhält

$$F(x) = \begin{cases} x, & \text{falls } x \text{ rational} \\ 0, & \text{falls } x \text{ irrational} \end{cases}$$

und dies ist eine unstetige Funktion.

Zum Weiterarbeiten

- **Äquidistante Zerlegungen.** Die Überlegungen zur » r -äqu-Integrierbarkeit« sind als Gedankenspiel gedacht, das Ihnen zeigen soll, wie man bei einem neu erdachten mathematischen Konzept natürliche Fragen formuliert und untersucht. Wir wollen damit nicht die Verwendung von äquidistanten Summen »diskreditieren«. Sicherheitshalber daher nochmal der Hinweis: *Falls* eine Funktion schon als Riemann-integrierbar bekannt ist (zum Beispiel, weil sie stetig ist) dann sind äquidistante Links- oder Rechtssummen ein zulässiges und sehr bewährtes Werkzeug zur Bestimmung des Integralwerts.

Im Kontext dieser Aufgabe ist es interessant zu wissen, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, die Definition der Riemann-Integrierbarkeit so zu formulieren, dass sie nur auf *äquidistante* Summen Bezug nimmt – allerdings verwendet man dann nicht Links- oder Rechtssummen, sondern *Ober-* und *Untersummen*. Überlegen Sie sich, dass Folgendes richtig ist:

Für eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und eine Zahl $n \in \mathbb{N}$ sei $U_n(f)$ die Untersumme und $O_n(f)$ die Obersumme von f bei äquidistanter Zerlegung von $[a, b]$ in n Teilintervalle. Dann gilt: f ist genau dann Riemann-integrierbar, wenn die Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n(f) \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} O_n(f)$$

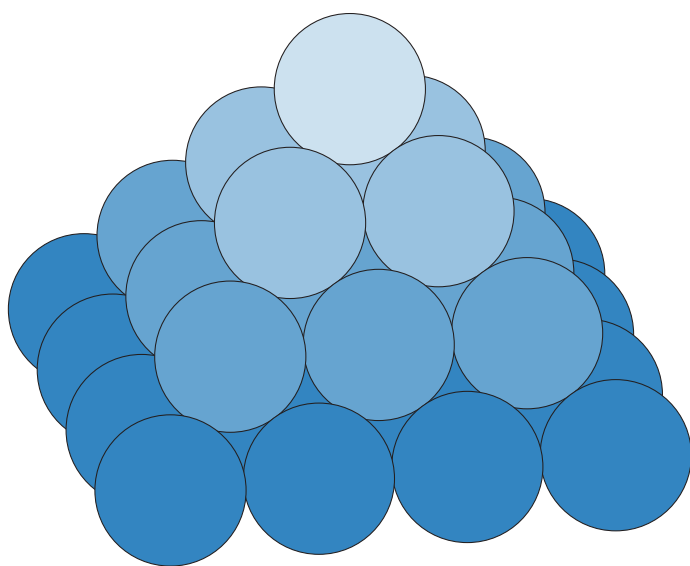
beide existieren und gleich sind.

Viele Unterrichtswerke der gymnasialen Oberstufe machen sich diese Tatsache (stillschweigend) zunutze, um sich bei der Einführung des Integrals auf äquidistante Zerlegungen beschränken zu können.

Hinweis: Wie schwer der Beweis dieser Aussage ist, hängt sehr davon ab, wie viel man bereits über das Riemann-Integral weiß: Wenn Sie sowohl die Definition mittels Folgen von Riemannschen Summen als auch den Darboux-schen Zugang mittels Ober- und Untersummen kennen, dann werden Sie die Aussage recht schnell begründen können.

5

Reflexion mathematischer Arbeitsweisen



$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Zur Orientierung

■ **Mathematische Arbeitsweisen.** Das Fach Mathematik verfügt über ein Repertoire an fachtypischen Arbeitsweisen, die in der Schulmathematik nicht alle in derselben Weise und in voller Ausprägung vorkommen: Man

- entwickelt Begriffe,
- bildet Definitionen,
- findet Beispiele und Gegenbeispiele,
- gelangt zu Vermutungen und
- führt Beweise.

Dies geschieht nicht notwendigerweise in der angegebenen Reihenfolge – in der mathematischen Praxis treten diese Tätigkeiten oft gleichzeitig und ineinander verwoben auf.

Die genannten Arbeitsweisen gehören ebenso zum mathematischen Professionswissen wie die mathematischen Inhalte selbst. Sie zu verstehen und mit ihnen sicher umgehen zu können, ist daher neben dem Erarbeiten der mathematischen Inhalte ein zentrales Ziel der ersten Semester des Mathematikstudiums. Wer sie sicher beherrscht, kann souverän mit Mathematik umgehen und sie in vielfältigen Situationen zur Lösung von Problemen nutzen – er weiß, wie das Fach »funktioniert« und kann dessen spezifische Mittel einsetzen.

In Lehrveranstaltungen werden die fachtypischen Arbeitsweisen zwar vom ersten Semester an durchgehend verwendet, aber sie werden nicht immer ausdrücklich angesprochen. Es lohnt sich daher, diese in einer Reihe von Aufgaben explizit zu beleuchten und zu bearbeiten.

■ **Inhalt und Methode.** Sie finden hier in Kapitel 5 diejenigen Aufgaben, bei denen die Reflexion von Arbeitsweisen besonders im Vordergrund steht. Dabei versteht es sich, dass die Aufgaben stets substanziellen mathematischen Gehalt haben – wir werden nicht versuchen, ohne konkreten Inhaltsbezug über Arbeitsweisen zu sprechen. Die Aufgaben könnten daher durchaus auch in die Kapitel 1 bis 4 einsortiert werden, wenn man den Blick nur auf ihren Sachinhalt richtet. Umgekehrt sind die hier betonten methodischen Aspekte selbstverständlich auch in den Aufgaben der vorigen Kapitel durchgängig vorhanden, selbst wenn die Aufgaben dort nach inhaltlichen Gesichtspunkten angeordnet sind – die Grenzen sind, wie meistens, fließend.

5.1 Logische Aspekte des Beweisans

Was sollten Sie schon kennen?

grundlegende Regeln des logischen Schließens

Was lernen Sie hier?

Sie machen sich bewusst,

- in welchen Fällen eine logische Implikation $\text{»}A \implies B\text{«}$ wahr ist, und
- in welchem Zusammenhang die Wahrheit einer Behauptung und die Korrektheit eines zugehörigen Beweises stehen.

► Aufgabe

- a) Betrachten Sie folgende Behauptung und den anschließenden Beweis. (Mit $+$ und $-$ sind dabei die übliche Addition und Subtraktion in $\mathbb{R}$ gemeint.)

Behauptung 1. Falls $1 + 2 = 4$ gilt, dann ist $2 = 4$.

Beweis. Angenommen, es ist $1 + 2 = 4$. Durch Multiplikation mit 2 erhalten wir daraus die Gleichung $2 + 4 = 8$. Subtrahieren wir nun 4 von beiden Seiten, so erhalten wir $2 = 4$, wie behauptet. $\square$

Klären Sie nun:

- (i) Ist Behauptung 1 wahr?
- (ii) Ist der angegebene Beweis korrekt?

- b) Betrachten Sie nun:

Behauptung 2. Wenn die Gleichung $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ für eine reelle Zahl x gilt, dann ist $x = -1$.

Beweis. Wegen $x = -1$ ist $x^2 = 1$ und $x^3 = -1$. Also erhalten wir $x^3 + x^2 + x + 1 = (-1) + 1 + (-1) + 1 = 0$. $\square$

Klären Sie auch hier:

- (i) Ist Behauptung 2 wahr?
- (ii) Ist der angegebene Beweis korrekt?

- c) Gehen Sie davon aus, Sie hätten bei (a) und (b) zunächst Frage (ii) beantwortet. Was könnten Sie daraus für die Beantwortung von Frage (i) schließen?

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) (i) Auch wenn es zunächst überraschend klingt: Behauptung 1 ist wahr, obwohl weder $1 + 2 = 4$ noch $2 = 4$ wahre Aussagen sind. Dies hat seine Ursache in den Regeln des logischen Schließens: Die Behauptung ist eine *Implikation* $A \implies B$ zwischen zwei Aussagen A und B. Ob die Implikation wahr ist oder nicht, hängt allein vom Wahrheitsgehalt von A und B ab, und zwar gemäß folgender Wahrheitstafel:

A	B	$A \implies B$
wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch
falsch	wahr	wahr
falsch	falsch	wahr

Während man die ersten beiden Zeilen der Tafel vermutlich so erwarten wird, können die letzten beiden Zeilen überraschend wirken: Wenn A falsch ist, dann ist die Implikation $A \implies B$ immer richtig – unabhängig davon, ob B wahr oder falsch ist.¹ Man kann den Inhalt der Wahrheitstafel kurz so zusammenfassen:

Eine Implikation $A \implies B$ ist genau dann wahr, wenn A falsch oder B wahr ist.

In der vorliegenden Aufgabe ist A falsch und daher die Implikation $A \implies B$ wahr.

(ii) Der angegebene Beweis ist korrekt. Aus der Voraussetzung, dass $1 + 2 = 4$ ist, wird durch Einsatz arithmetischer Umformungen in richtiger Weise gefolgert, dass $2 = 4$ ist.

b) Behauptung 2 ist wahr, denn es ist in der Tat so, dass -1 die einzige reelle Lösung der Gleichung $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ ist. Der angegebene Beweis ist aber nicht korrekt. Es wird nämlich aus der zu zeigenden Aussage die Voraussetzung gefolgert, d. h., es wird die *Umkehrung* der Behauptung gezeigt.

c) Wenn man bei (a) zunächst Frage (ii) beantwortet hat und den Beweis für korrekt befunden hat, dann muss Behauptung 1 wahr sein. Bei (b) ist die Lage anders: Als Antwort auf Frage (ii) findet man, dass der Beweis falsch ist. Das entscheidet aber nicht darüber, ob die Behauptung wahr ist oder nicht.

¹Es handelt sich hierbei um eine Regel der klassischen Aussagenlogik, die auch unter dem Schlagwort »ex falso quodlibet« bekannt ist.

Zum Weiterarbeiten

- **Was ist hier falsch?** Betrachten Sie die folgende Behauptung und den anschließenden Beweis.

Behauptung: Die Gleichung $x + \sqrt{x} - 2 = 0$ hat in $\mathbb{R}$ genau zwei Lösungen.

Beweis: Mit der Substitution $x = u^2$ geht die gegebene Gleichung über in $u^2 + u - 2 = 0$. Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen: Es ist $u = 1$ oder $u = -2$. Durch Rücksubstitution erhalten wir zwei Lösungen der ursprünglichen Gleichung: Es ist $x = 1$ oder $x = 4$. $\square$

Ist die Behauptung wahr? Worin besteht der Fehlschluss im Beweis?

5.2 Backblechbeweise und Riemannsche Summen

Was sollten Sie schon kennen?

Riemannsche Summen und das Riemann-Integral

Was lernen Sie hier?

- geometrisch-operative Beweise für Summenformeln, als Alternative zu Beweisen per Induktion
- das Berechnen von Integralen durch Auswerten von Riemannschen Summen mittels Summenformeln

► Aufgabe

In dieser Aufgabe geht es um die Summenformeln

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Wenn einem diese Formeln vorgelegt werden oder man sie aufgrund von Experimenten an Beispielen vermutet, dann ist es nicht mehr schwer, sie per Induktion zu beweisen. Wir demonstrieren in dieser Aufgabe, wie man sie *ohne sie schon zu kennen* geometrisch findet und gleichzeitig mit »Backblechbeweisen« ihre Gültigkeit nachweisen kann.

- a) Zunächst illustrieren wir dies für die Summe $\sum_{k=1}^n k$ am Beispiel $n = 5$:
Wir stellen $1 + 2 + 3 + 4 + 5$ dar als



Legt man diese beiden Muster aneinander (wie »Plätzchen auf einem Backblech«), so entsteht eine Anordnung von $6 \cdot 5 = 30$ »Plätzchen«. Finden und beweisen Sie mit dieser Methode die Summenformel für $\sum_{k=1}^n k$.

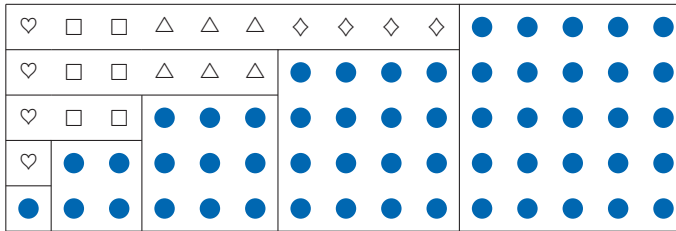


Abb. 5.1: Ein Backblech, mit dem sich eine geschlossene Formel für die Quadratsumme $\sum_{i=1}^n k^2$ finden und beweisen lässt.

- b) Auch für die Quadratsumme $\sum_{k=1}^n k^2$ lässt sich mit Hilfe eines Backblechs eine Summenformel finden und beweisen.² Lesen Sie diese aus Abb. 5.1 ab und erläutern Sie sie. (Eine kompliziertere Variante hiervon ist in [BBGK, Seite 22] beschrieben).
- c) Die beiden Summenformeln erweisen sich als sehr nützlich, um die Integrale

$$\int_0^1 x \, dx \quad \text{und} \quad \int_0^1 x^2 \, dx$$

direkt mittels Riemannscher Summen zu berechnen. (Man benötigt dann nicht den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.) Führen Sie diese Berechnung durch.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) **Summenformel für $\sum_{k=1}^n k$.** Wie im Beispiel $n = 5$ stellen wir für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ die Summe $1 + 2 + \dots + n$ auf zwei Arten in Dreiecksform dar. Durch Zusammenschieben der beiden Dreiecke entsteht eine rechteckige Anordnung mit n Zeilen und $n + 1$ Spalten, die somit $n(n + 1)$ Plätzchen enthält. Jedes Dreieck besteht daher aus $n(n + 1)/2$ Plätzchen.

²Eine weitere Möglichkeit, zu dieser Summenformel zu gelangen, bieten *figurierte Zahlen*. Dies wird in Aufgabe 5.3 gezeigt.

Hinweis: Die Summenformel war wohl schon in der Antike (oder früher) bekannt. Das Zusammenschieben der zwei Dreiecke kann man als bildliche Version der Methode auffassen, die Carl Friedrich Gauß als 9-jähriger Schüler erfunden (oder wiedererfunden) haben soll, als er die Aufgabe erhielt, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Er rechnete

$$\begin{array}{rcl}
 1 + 100 & = & 101 \\
 2 + 99 & = & 101 \\
 3 + 98 & = & 101 \\
 & \vdots & \\
 49 + 52 & = & 101 \\
 50 + 51 & = & 101
 \end{array}$$

woraus sich als Summe $50 \cdot 101 = 5050$ ergibt.

b) Summenformel für $\sum_{k=1}^n k^2$. Wir verwenden hier die Bezeichnung Q_n für die Quadratsumme,

$$Q_n := 1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^n k^2,$$

und S_n für die in der vorigen Aufgabe behandelte Summe,

$$S_n := 1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (*)$$

In der durch Abb. 5.1 gezeigten Rechtecksanordnung kommt die Quadratsumme Q_5 vor (durch blaue Plätzchen dargestellt). Diese wird ergänzt durch die Summen S_1, S_2, S_3 und S_4 , so dass insgesamt ein Rechteck von Höhe 5 und Breite S_5 entsteht, das also $5 \cdot S_5$ Plätzchen enthält. Es gilt somit die Gleichung

$$Q_5 + S_1 + S_2 + S_3 + S_4 = 5 \cdot S_5.$$

Eine entsprechende Anordnung kann man für jedes $n \geq 1$ bilden. Sie zeigt, dass die Gleichung

$$Q_n + S_1 + S_2 + \dots + S_{n-1} = n \cdot S_n$$

gilt. Wir werten diese nun algebraisch aus und werden daraus die gewünschte

Summenformel erhalten:

$$\begin{aligned}
 Q_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k &= n \cdot S_n \\
 \Rightarrow Q_n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2} &= n \cdot S_n \\
 \Rightarrow Q_n + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k \right) &= n \cdot S_n \\
 \Rightarrow Q_n + \frac{1}{2} (Q_n - n^2 + S_n - n) &= n \cdot S_n
 \end{aligned}$$

Wenn wir jetzt noch den Wert von S_n aus Formel (*) einsetzen und die Gleichung nach Q_n auflösen, so erhalten wir

$$Q_n = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1).$$

c) Verwendung der Summenformeln zur Berechnung von Integralen. Man kann bei beiden Integralen auf dieselbe Weise vorgehen. Wir führen für $\int_0^1 x^2 dx$ (den schwierigeren von beiden Fällen) die Einzelheiten aus. Da die Funktion $f: x \mapsto x^2$ über $[0, 1]$ integrierbar ist, konvergiert *jede* zu f gehörige Riemann-Folge gegen den Integralwert. Für die Berechnung können wir daher eine *beliebige* Riemann-Folge frei wählen. Wir greifen nach der einfachsten Möglichkeit und zerlegen für jedes $n \in \mathbb{N}$ das Integrationsintervall durch die Teilungspunkte

$$x_{n,k} := \frac{k}{n} \quad k = 0, \dots, n$$

äquidistant in n Teilintervalle. Als Stützpunkte wählen wir die rechten Ränder der Teilintervalle. Die zugehörige Riemann-Summe S_n ist dann gegeben als

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n f(x_{n,k}) \cdot (x_{n,k} - x_{n,k-1}) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.
 \end{aligned}$$

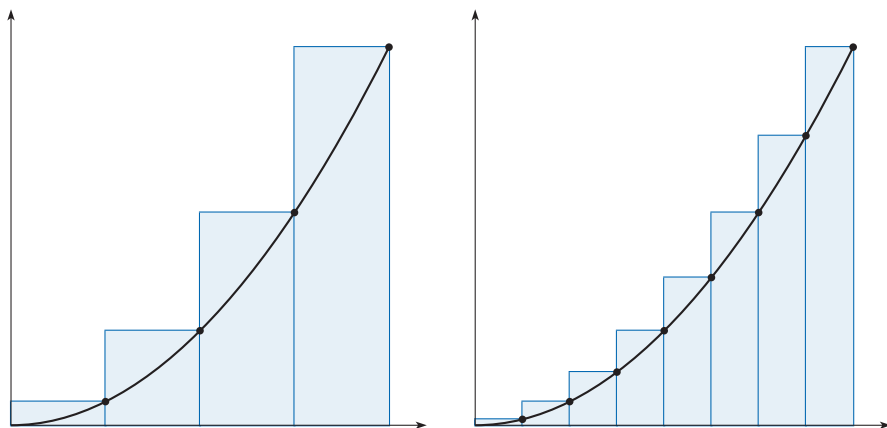


Abb. 5.2: Zwei Riemannsche Summen für die Quadratfunktion $x \mapsto x^2$ im Intervall $[0, 1]$. Es handelt sich um *Rechtssummen*: Die Höhen der Rechtecke sind die Funktionswerte am *rechten* Rand des jeweiligen Teilintervalls.

Im letzten Schritt kam dabei die Summenformel aus (b) zum Einsatz. Wir erhalten für den Integralwert

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}.$$

Als Illustration zeigt Abbildung 5.2 die Riemannschen Summen S_4 und S_8 : Sie sind gleich der Flächeninhaltssumme der blauen Rechtecke im linken bzw. rechten Bild.

Für das Integral $\int_0^1 x dx$ kann man mit derselben Vorgehensweise den Integralwert $\frac{1}{2}$ berechnen.

Zum Weiterarbeiten

- **Beliebige Integrationsgrenzen.** Überlegen Sie sich, wie man die Rechnungen in (c) verallgemeinern kann, um damit für beliebige Intervallgrenzen a und b die Integrale

$$\int_a^b x dx \quad \text{und} \quad \int_a^b x^2 dx$$

zu berechnen.

- **Ein Backblech für Kubiksummen.** Die Idee aus Aufgabenteil (b) lässt sich verallgemeinern, um ein Backblech für die Summe der *Kubikzahlen* k^3 herzustellen. Finden Sie auf diese Weise eine Summenformel für die *Kubiksumme*

$$\sum_{k=1}^n k^3.$$

(Tipp: Legen Sie die Kubikzahlen $k^3 = k^2 \cdot k$ als Rechtecke nebeneinander auf das Backblech.)

- **Wann ist ein Beweis ein Beweis?** In der Aufgabe wurden Backblechbeweise für Aussagen gegeben, die auch per Induktion gezeigt werden können. Diskutieren Sie:
- Ist ein Backblechbeweis »weniger streng« oder »weniger genau« als ein Induktionsbeweis?
 - Welche Vorteile hat ein Backblechbeweis gegenüber einem Beweis durch Induktion? Warum ist das Prinzip der Beweise durch Induktion dennoch wichtig?

Diese Überlegungen können bis hin zu der Frage führen »Wann ist ein Beweis ein Beweis?«. Wir empfehlen Ihnen zu hierzu den gleichnamigen Aufsatz [WM].

5.3 Pascalsches Dreieck, Binomialkoeffizienten und figurierte Zahlen

Was sollten Sie schon kennen?

- das Pascalsche Dreieck und seine Eigenschaften
- Binomialkoeffizienten
- vollständige Induktion

Was lernen Sie hier?

- mit den Eigenschaften des Pascalschen Dreiecks arbeiten
- geometrische Überlegungen zu figurierten Zahlen beim Beweis algebraischer Gleichungen einsetzen

► Aufgabe

Wir erinnern kurz an das Pascalsche Dreieck. Dabei handelt es sich um eine geometrische Anordnung von Zahlen der Form

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 1 & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
 & \ddots & & \ddots & & \vdots & & \vdots & & \ddots & & \ddots
 \end{array}$$

Wir bezeichnen die Zahl, die in der n -ten Zeile an der k -ten Stelle (»Spalte«) steht, mit $a_{n,k}$ (wobei die Zeilen- und Spaltenzählung bei 0 beginnt). Die fundamentalen Eigenschaften des Pascalschen Dreiecks kann man dann so ausdrücken:

- (P1) In jeder Zeile steht am Anfang und am Ende eine Eins, d. h., für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $a_{n,0} = a_{n,n} = 1$. Die Zahlen in den anderen Spalten ergeben sich jeweils als *Summe der beiden darüber liegenden Zahlen*, d. h., für $n \geq 1$ und $0 < k < n$ gilt

$$a_{n,k} = a_{n-1,k-1} + a_{n-1,k}.$$

(P2) Im Pascalschen Dreieck stehen genau die *Binomialkoeffizienten*: Es gilt für $n \in \mathbb{N}_0$ und $0 \leq k \leq n$

$$a_{n,k} = \binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Die Eigenschaften (P1) und (P2) sind äquivalent – man kann das Pascalsche Dreieck durch eine von beiden *definieren* und die andere dann *beweisen*.

Wir untersuchen nun Zusammenhänge zwischen dem Pascalschen Dreieck und sogenannten *figurierten Zahlen*.

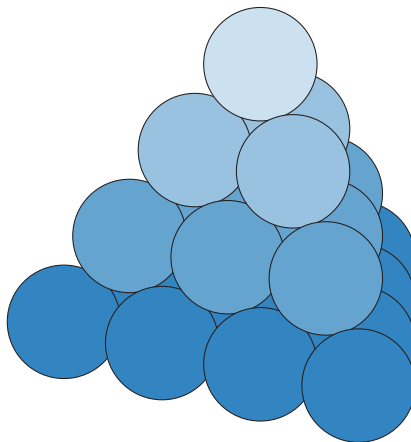
a) Dreieckszahlen. Als Erstes ordnen wir Steinchen in der Form



in n Zeilen zu Dreiecken an. Die Anzahl der dabei benötigten Steinchen bezeichnen wir mit D_n und nennen diese Zahl die n -te *Dreieckszahl*.

Überlegen Sie sich geometrisch, dass $D_n = D_{n-1} + n$ gilt. Erklären und begründen Sie dann mittels (P1), dass die Dreieckszahlen im Pascalschen Dreieck vorkommen.

b) Tetraederzahlen. Als Nächstes bilden wir räumliche Anordnungen von Kugeln in Tetraederform wie folgt:

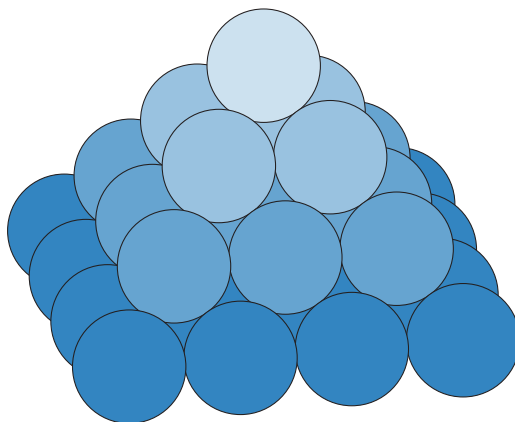


Die Anzahl der Kugeln bezeichnen wir mit T_n (wenn n Ebenen gebildet werden) und nennen diese Zahl die n -te *Tetraederzahl*. Überlegen Sie sich

geometrisch, dass $T_n = T_{n-1} + D_n$ gilt. Begründen Sie nun mittels (P1), dass auch die Tetraederzahlen im Pascalschen Dreieck vorkommen. (Wo?) Folgern Sie mittels (P2), dass gilt

$$T_n = \binom{n+2}{3}.$$

- c) **Pyramidalzahlen und eine Summenformel.** Schließlich stapeln wir Kugeln, die in Quadraten angeordnet sind, zu einer Pyramide in der Form



und bilden so die n -te *Pyramidalzahl* P_n . Überlegen Sie sich geometrisch, dass gilt

$$P_n = T_n + T_{n-1}.$$

(*Tipp:* Das gelingt entweder mit etwas räumlicher Vorstellungskraft oder durch eine ebenenweise Betrachtung.)

Begründen Sie auf diese Weise die Gültigkeit der Summenformel³

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

* * *

³In Aufgabe 5.2 finden Sie einen alternativen Weg zu dieser Summenformel, der einen *Backblechbeweis* nutzt.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Dreieckszahlen. Entfernt man aus der Anordnung, die zu D_n gehört, die letzte Zeile (die genau n Steinchen enthält), so erhält man die Anordnung für D_{n-1} . Also gilt $D_n = D_{n-1} + n$.

Diese Rekursionsformel legt folgende Behauptung nahe: *Die Zahlen D_n stehen in der zweiten Spalte (gemeint ist: die Spalte mit Index $k = 2$) des Pascalschen Dreiecks, und zwar gilt*

$$D_n = a_{n+1,2}.$$

Wir weisen dies per Induktion nach: Für $n = 1$ ist die Gleichung sicherlich richtig, da dann beide Seiten gleich 1 sind. Und für $n > 1$ erhalten wir mit (P1) unter Benutzung der Induktionsannahme

$$D_n = D_{n-1} + n = a_{n,2} + a_{n,1} = a_{n+1,2}.$$

b) Tetraederzahlen. Entfernt man aus der Anordnung, die zu T_n gehört, die unterste Ebene (die genau D_n Kugeln enthält), so erhält man die Anordnung für T_{n-1} , also gilt $T_n = T_{n-1} + D_n$.

Berücksichtigt man das Ergebnis von (a), so legt diese Rekursionsformel folgende Behauptung nahe: *Die Tetraederzahlen stehen in der dritten Spalte des Pascalschen Dreiecks, und zwar gilt*

$$T_n = a_{n+2,3}.$$

Den Nachweis können wir wieder per Induktion erbringen: Die Behauptung ist sicherlich für $n = 1$ richtig. Und für $n > 1$ ist

$$T_n = T_{n-1} + D_n = a_{n+1,3} + a_{n+1,2} = a_{n+2,3},$$

wobei die Induktionsannahme, Eigenschaft (P1) und das Ergebnis von (a) verwendet wurde. Aus (P2) erhalten wir dann

$$T_n = \binom{n+2}{3}.$$

c) Pyramidalzahlen und eine Summenformel. Man kann jede der n quadratischen Ebenen der Pyramidalanordnung zerlegen in eine Dreiecksanordnung für D_n und eine für D_{n-1} . (Bei $n = 1$ ist der zweite Teil leer.) Also gilt

$$P_n = (D_n + \dots + D_1) + (D_{n-1} + \dots + D_1) = T_n + T_{n-1}. \quad (*)$$

Nun zur Summenformel: Summiert man die Kugeln in der Pyramidalanordnung ebenenweise, so gelangt man zur Gleichung

$$P_n = \sum_{i=1}^n k^2.$$

Nutzt man andererseits das Resultat aus (*), so erhält man

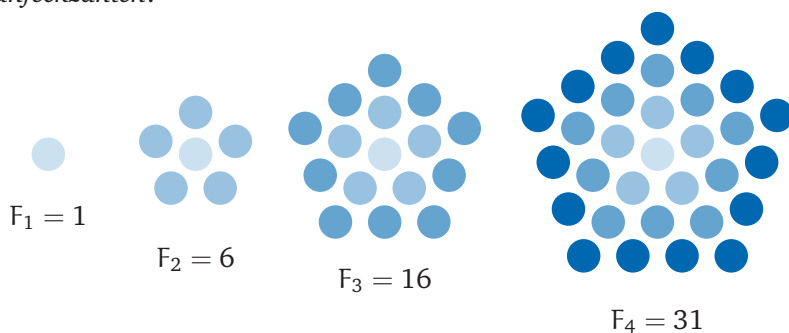
$$P_n = \binom{n+2}{3} + \binom{n+1}{3},$$

und wenn man diese Summe auswertet, so erhält man die Behauptung.

Hinweis: Eine alternative Möglichkeit, diese Summenformel zu erhalten, ist wie folgt: Man nutzt die Gleichung $T_n = \sum_{k=1}^n D_k$ und verwendet dann die Ergebnisse von (a) und (b).

Zum Weiterarbeiten

- **Fünfeckzahlen.** Figurierte Zahlen bieten ein weites Feld zum Experimentieren und Argumentieren. Betrachten Sie als weiteres Beispiel die *zentrierten Fünfeckzahlen*:



- Geben Sie eine Rekursionsformel an, mit der sich F_{n+1} aus F_n berechnen lässt.
- Begründen Sie die Formel

$$F_n = 1 + 5D_{n-1},$$

in der D_n die n -te Dreieckszahl bezeichnet, auf zwei Weisen: zum einen mit vollständiger Induktion anhand der Rekursionsformel aus (i) und zum anderen durch Überlegung anhand der geometrischen Anordnung.

- **Sechseckzahlen.** Überlegen Sie, wie man *zentrierte Sechseckzahlen* bilden könnte, und erkunden Sie deren Eigenschaften.

5.4 Einen Begriff entwickeln: Konvergenz von Geraden

Was sollten Sie schon kennen?

- den Differenzierbarkeitsbegriff für Funktionen auf $\mathbb{R}$
- die Beschreibung von Geraden in $\mathbb{R}^2$ durch lineare Gleichungen

Was lernen Sie hier?

- eine mögliche Präzisierung der Formulierung »Sekanten konvergieren gegen die Tangente«
- Sie erleben exemplarisch, welche Überlegungen angestellt werden, um von einem intuitiv vorliegenden Begriff zu einer präzisen Definition zu gelangen.

► Aufgabe

In der Analysis einer Veränderlichen benutzt man im Zusammenhang mit dem Differenzierbarkeitsbegriff Formulierungen wie

»Wenn wir den Punkt a festhalten und x gegen a gehen lassen, dann nähern sich die Sekanten $S_{a,x}$ einer Gerade, die wir Tangente nennen«,

um eine geometrische Interpretation der Differenzierbarkeit auszudrücken. Wir untersuchen in dieser Aufgabe Möglichkeiten, die dabei angesprochene Vorstellung des »Sich-Annäherns« der Sekanten an die Tangente als Konvergenz aufzufassen.

a) Ein erster Schritt. Zunächst betrachten wir Geraden in $\mathbb{R}^2$, die sich durch Gleichungen der Form

$$y = ax + b$$

mit $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$ beschreiben lassen. (Sind dies alle Geraden in $\mathbb{R}^2$?) Jemand macht folgenden Vorschlag:

- (*) Wir definieren: Eine Folge von Geraden $g_n : y = a_n x + b_n$ heißt *konvergent* gegen die Gerade $g : y = ax + b$, falls $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ gilt. Wir schreiben dann $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = g$.

Was besagt die angegebene Bedingung geometrisch? Testen Sie diese Definition am eingangs erwähnten Sekanten-Tangenten-Beispiel: Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

eine differenzierbare Funktion und $a \in \mathbb{R}$. Geben Sie für $b \neq a$ die Gleichung der Sekante $S_{a,b}$ an (d. h. der Geraden, die die Punkte $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ verbindet) und die Gleichung der Tangente T_a durch den Punkt $(a, f(a))$. Zeigen Sie dann, dass im Sinne des durch (*) gegebenen Konvergenzbegriffs gilt

$$\lim_{b \rightarrow a} S_{a,b} = T_a,$$

d. h., dass gilt: Für jede Folge von reellen Zahlen b_n , die gegen b konvergiert, konvergiert die zugehörige Sekantenfolge $(S_{a,b_n})_n$ gegen T_a .

- b) Eine Erweiterung.** Die Definition in (a) ist für die Behandlung des Sekanten-Tangenten-Beispiels ausreichend, aber sie berücksichtigt nicht *alle* Geraden in $\mathbb{R}^2$. Wir versuchen daher, sie zu erweitern. Dazu betrachten wir die Menge $\mathcal{G}$ aller Geraden im $\mathbb{R}^2$, d. h. aller Teilmengen, die durch Gleichungen der Form

$$ax + by + c = 0 \quad \text{mit } a, b, c \in \mathbb{R}, (a, b) \neq (0, 0)$$

gegeben sind. Für eine Folge (g_n) von Geraden in $\mathcal{G}$ und eine weitere Gerade $g \in \mathcal{G}$ soll eine Definition

»Die Folge (g_n) heißt *konvergent* gegen g , falls ...«

ausgesprochen werden. Wir schreiben dazu jede der Geraden g_n als Nullstellenmenge einer linearen Gleichung $a_n x + b_n y + c_n = 0$ und ebenso g als Nullstellenmenge einer Gleichung $ax + by + c = 0$. Jemand macht folgenden Vorschlag:

- (**) »Wir sollten eine Folge (g_n) *konvergent* gegen g nennen, falls sowohl $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ als auch $c_n \rightarrow c$ gilt.«

Dieser Vorschlag soll nun auf seine Tragfähigkeit hin untersucht werden: Wir fordern eine Definition, die sowohl in logischer Hinsicht widerspruchsfrei ist als auch unsere Intuition des »Sich-Näherns« ausdrückt.

- (i) Überlegen und erläutern Sie, warum durch (**) kein sinnvoller Konvergenzbegriff gegeben wird.
- (ii) Machen Sie einen besseren Vorschlag. Lassen Sie sich dabei davon leiten, dass wir Definition (*) erweitern möchten.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Ein erster Schritt. Die Geraden mit Gleichungen der Form $y = ax + b$ sind genau diejenigen, die nicht parallel zur y -Achse liegen. Die Definition in (a) beschränkt sich also auf diese.

Wir beschreiben zunächst die geometrische Bedeutung der angegebenen Bedingung: Die Werte a_n sind die Steigungen der Geraden; es wird also zum einen verlangt, dass diese gegen die Steigung der Grenzgerade konvergieren. Die Punkte $(b_n, 0)$ sind die Schnittpunkte der Geraden mit der y -Achse; es wird also zum anderen verlangt, dass diese gegen den Punkt $(b, 0)$ konvergieren, der sich als Schnittpunkt der Grenzgerade mit der y -Achse ergibt.

Nun testen wir die Definition im Sekanten-Tangenten-Beispiel. Die Sekante wird gegeben durch die Gleichung

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

während die Tangente durch

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

gegeben ist. Daraus ist ersichtlich, dass unter der in (*) vorgeschlagenen Definition genau dann die Sekanten gegen die Tangente konvergieren, wenn die Steigungen $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (im Sinne der Konvergenz in $\mathbb{R}$) gegen $f'(a)$ konvergieren.

b) Eine Erweiterung

(i) Definition (**) ist in logischer Hinsicht unsinnig – sie ist nicht widerspruchsfrei, denn die Konvergenz hängt davon ab, durch welche Gleichungen die Geraden g_n beschrieben werden. Wir verdeutlichen dies an einem Beispiel: Würden wir die Definition auf die Gleichungen $x - \frac{1}{n} = 0$ anwenden, dann würden sich die zugehörigen Geraden als konvergent gegen die y -Achse erweisen, da $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ gilt. Wir könnten allerdings dieselben Geraden durch die Gleichungen $nx - 1 = 0$ beschreiben. (Eine Gerade ändert sich nicht, wenn ihre Gleichung mit n multipliziert wird.) Nun fänden wir, dass die Geraden nicht konvergieren.

Bemerkung: Es handelt sich hier um ein *Wohldefiniertheitsproblem*, wie es in der Mathematik häufig auftritt: Die Definition nimmt Bezug auf die Beschreibung des mathematischen Objekts (hier: auf eine Gleichung der Geraden). Wenn nun die Beschreibung nicht eindeutig ist (hier: die Gerade kann durch viele Gleichungen beschrieben werden), dann muss man sicherstellen, dass es nicht auf die Auswahl der Beschreibung ankommt – andernfalls ist die Definition logisch

unsinnig. (Hier: Die Beschreibungen der Form $y = ax + b$, auf die $(*)$ Bezug nimmt, sind eindeutig; die Beschreibungen, auf die $(**)$ Bezug nimmt, sind nicht eindeutig.)

(ii) Betrachten wir zunächst den Fall, dass die Gerade g und auch die Geraden g_n ab einem gewissen Index n_0 nicht parallel zur y -Achse sind. Wir können dann für $n \geq n_0$ ihre Gleichungen auf die Form

$$\begin{aligned} g_n : y &= -\frac{a_n}{b_n}x - \frac{c_n}{b_n} \\ g : y &= -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \end{aligned}$$

bringen, da $b_n \neq 0$ und $b \neq 0$ gilt. Wenn wir uns von dem Wunsch leiten lassen, dass die neue Definition eine Erweiterung von $(*)$ sein sollte, dann müsste die Konvergenzbedingung für diesen Fall lauten:

$$\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b} \quad \text{und} \quad \frac{c_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{c}{b}. \quad (\text{K1})$$

Für die weitere Diskussion führen wir zur Abkürzung eine Bezeichnung ein: Mit $\mathcal{G}_y$ bezeichnen wir die Menge aller Geraden in $\mathbb{R}^2$, die nicht parallel zur y -Achse liegen. In den Gleichungen solcher Geraden ist der Koeffizient vor y ungleich Null, die Gleichung lässt sich daher nach y auflösen. Genau für solche Geraden wurde in (a) der Konvergenzbegriff $(*)$ formuliert, den wir jetzt in (K1) zugrunde gelegt haben. Analog könnte man die Menge $\mathcal{G}_x$ der Geraden betrachten, die nicht zur x -Achse parallel sind, und könnte analog die Konvergenzbedingung

$$\frac{b_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{b}{a} \quad \text{und} \quad \frac{c_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{c}{a} \quad (\text{K2})$$

formulieren. Ein Definitionsvorschlag, der $(*)$ erweitert, könnte daher lauten:

Wir definieren: Die Folge (g_n) heißt *konvergent* gegen g , falls es einen Index n_0 gibt, so dass g und die Geraden g_n für $n \geq n_0$ in $\mathcal{G}_y$ liegen und (K1) gilt oder g und g_n für $n \geq n_0$ in $\mathcal{G}_x$ liegen und (K2) gilt.

Was passiert übrigens, wenn die Geraden weder zur y -Achse noch zur x -Achse parallel sind, d. h., wenn sie im Durchschnitt $\mathcal{G}_y \cap \mathcal{G}_x$ liegen? Antwort: In diesem Fall sind (K1) und (K2) äquivalent.

Zum Weiterarbeiten

- **Weitere Fälle des Wohldefiniertheitsproblems.** Suchen Sie weitere Situationen, in denen eine Definition (so wie in der Bemerkung zu Aufgabenteil (b) erläutert) auf eine nicht eindeutige Beschreibung eines mathematischen Objekts Bezug nimmt. Wie wird jeweils die Wohldefiniertheit sichergestellt?

- **Das Wohldefiniertheitsproblem vermeiden.** In Aufgabenteil (b) wurden einige Anstrengungen unternommen, um mit dem auftretenden Wohldefiniertheitsproblem fertigzuwerden. Eine alternative Strategie besteht darin, das Wohldefiniertheitsproblem von vornherein zu *vermeiden*, indem man zu *eindeutigen* Beschreibungen der Geraden übergeht – man wählt für jede Gerade aus allen möglichen Beschreibungen eine bestimmte als »Normalform« aus und nimmt dann auf diese Bezug. Erkunden Sie beispielsweise folgende Idee: Die Geraden werden durch Gleichungen

$$ax + by + c = 0$$

in einer Normalform beschrieben, die durch die folgenden Bedingungen festgelegt ist:

- $a^2 + b^2 = 1$, und
- $a \geq 0$, und
- $b = 1$, falls $a = 0$.

Überlegen Sie sich, dass sich jede Gerade durch eine eindeutige solche Normalform beschreiben lässt, und formulieren Sie einen Konvergenzbegriff unter Bezugnahme auf diese Normalform – so entsteht kein Wohldefiniertheitsproblem. Untersuchen Sie, ob dieser Konvergenzbegriff zu dem in (b) formulierten äquivalent ist.

5.5 Definieren und Aufbau von Grundvorstellungen

Was sollten Sie schon kennen?

den Begriff der Differenzierbarkeit und zugehörige Grundvorstellungen

Was lernen Sie hier?

Überlegungen beim Bilden einer Definition: Ist sie aus logischer Sicht zulässig? Welche Grundvorstellungen vermittelt sie?

► Aufgabe

Nehmen wir an, jemand schlägt die folgende Definition vor: »Für $n \in \mathbb{N}$ wird die Ableitung der Funktion $x \mapsto x^n$ als $x \mapsto n \cdot x^{n-1}$ definiert.« (Dabei ist vorausgesetzt, dass der Ableitungsbegriff vorher noch nicht behandelt wurde.)

Beantworten Sie hierzu folgende Fragen:

- a) Welche Rolle spielen Definitionen beim Aufbau einer mathematischen Theorie? (Antworten Sie unabhängig von der obigen Situation.)
- b) Ist die angegebene Definition aus logischer Sicht zulässig – in dem Sinne, dass sie einerseits in sich *widerspruchsfrei* ist und andererseits nicht im Widerspruch zur üblichen allgemeineren Definition steht?
- c) Beinhaltet diese Definition eine der Ihnen bekannten Grundvorstellungen zum Ableitungsbegriff? Formulieren Sie Ihre Antwort unter Verwendung der Begriff *Syntax* und *Semantik*. Alternativ können Sie auch mit dem Begriffspaar *Kalkül/konzeptuelles Verständnis* arbeiten.
- d) Diskutieren Sie wie in (b) und (c) den folgenden Definitionsvorschlag für den (Riemannschen) Integralbegriff:
 »Das Integral $\int_a^b f(x) dx$ wird definiert als $F(b) - F(a)$, wobei F eine Stammfunktion von F ist.«
- e) Beantworten Sie die zu (b) und (c) analogen Fragen auch für den folgenden Definitionsversuch aus der elementaren Algebra: »Eine natürliche Zahl n heißt teilbar durch 3, falls ihre Quersumme durch 3 teilbar ist.«

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Die Rolle von Definitionen. Definitionen legen die Bedeutung mathematischer Begriffe fest. Man bezieht sich dabei ausschließlich auf

- Begriffe, die beim Aufbau der Theorie bereits vorher definiert wurden, und auf
- axiomatisch gegebene Grundbegriffe.

Definitionen werden so gewählt, dass sie intuitive Vorstellungen präzisieren und den weiteren Aufbau der Theorie stützen.

Wir verdeutlichen dies am Beispiel des Stetigkeitsbegriffs für Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Man kann diesen durch folgende Formulierung definieren: »Eine Funktion f heißt stetig im Punkt $a \in \mathbb{R}$, falls für jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$, die gegen a konvergiert, die Folge $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $f(a)$ konvergiert.« Diese Definition greift auf die Begriffe *reelle Zahl*, *Folge* und *Konvergenz* zurück, die beim Aufbau der Theorie vorher definiert werden müssen. Sie präzisiert die Vorstellung eines »regelmäßigen« Verhaltens der Funktionswerte $f(x)$ bei Annäherung von x an a .

b) Zulässigkeit. Die Definition ist in der Tat zulässig. Zum einen ist sie in sich widerspruchsfrei, und zum anderen beschränkt sie sich zwar auf Potenzfunktionen, stimmt aber in diesen Fällen mit der üblichen Definition überein. Eine nachträgliche Erweiterung auf eine größere Funktionenklasse ist daher möglich, ohne dass es zu Inkompatibilitäten kommt.

c) Grundvorstellungen. Es handelt sich um eine rein syntaktische Definition der Ableitung: Sie ist auf der Ebene der Symbole und Formeln formuliert – durch den mechanischen Übergang von der Funktion $x \mapsto x^n$ zur Funktion $x \mapsto nx^{n-1}$. Über diesen mechanischen Vorgang hinaus trägt die Definition keinen *Bedeutungsinhalt*, sondern beschränkt sich auf das *Rechnen* mit Ableitungen.

In einer üblichen Definition, etwa über den Grenzwert der Differenzenquotienten

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

wird auf die Sekantensteigungen bzw. auf die relativen Änderungen zwischen a und x Bezug genommen. Eine solche Definition ist daher semantischer Natur: Sie hebt auf die *Bedeutung* der Ableitung ab und ermöglicht den Aufbau von zugehörigen Grundvorstellungen (Tangentensteigung, lokale Änderungsrate).

d) Diskussion des Vorschlags. Zunächst zum *logischen Aspekt*: Die Definition kann so nicht ausgesprochen werden, da sie stillschweigend unterstellt, dass jede Funktion eine Stammfunktion besitzt. Das ist aber nicht richtig. Im Bemühen

um eine einwandfreie Formulierung könnte man zunächst folgende Variante versuchen: »Für Funktionen f , die eine Stammfunktion besitzen, wird das Integral ... definiert.«. Diese Version wäre in sich widerspruchsfrei, jedoch entsteht durch sie eine etwas heikle Inkompatibilität zum üblichen Riemannschen Integralbegriff: Zwischen den Mengen

{ Funktionen, die eine Stammfunktion besitzen }

und

{ Riemann-integrierbare Funktionen }

besteht kein einfacher Zusammenhang, insbesondere ist die erste Menge keine Teilmenge der zweiten.⁴ Ein denkbarer Ausweg besteht darin, sich auf eine Klasse von Funktionen zu beschränken, bei denen sowohl die Riemann-Integrierbarkeit als auch die Existenz von Stammfunktionen gesichert ist, etwa die Menge der Polynomfunktionen. Dann ist die Definition aus logischer Sicht möglich, da sie nicht im Widerspruch zum Integralbegriff für Riemann-integrierbare Funktionen steht: Auf der betrachteten Teilklasse von Funktionen stimmt der angegebene Integralbegriff (dank des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung) mit dem Riemannschen Integralbegriff überein.

Nun zum Aspekt der *Grundvorstellungen*: Ähnlich wie bei dem in (c) diskutierten Beispiel ist auch die hier vorliegende Definition syntaktischer Natur und kalkülorientiert: Es wird eine Vorschrift zur Berechnung des Integralwerts bei als bekannt angenommener Stammfunktion gegeben. Die so ermittelte Zahl $\int_a^b f(x) dx$ bleibt aber ohne inhaltliche Bedeutung.⁵ In einem Zugang zum Integralbegriff mittels Riemannscher Summen wird dieser dagegen semantisch definiert und beinhaltet zugehörige Grundvorstellungen (Flächeninhalte, Mittelwerte).

e) Analyse des Definitionsversuchs. Es geht hier um den Teilbarkeitsbegriff für natürliche Zahlen. Eine übliche Definition könnte lauten: »Eine Zahl $a \in \mathbb{N}$ heißt *teilbar* durch $b \in \mathbb{N}$, falls es eine Zahl $c \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $a = b \cdot c$ gilt.« Dass im vorliegenden Beispiel nur die Teilbarkeit durch die Zahl 3 betrachtet wird, deutet im ersten Augenblick auf eine (denkbare) eingeschränkte Definition hin wie in den oben betrachteten Beispielen zu Ableitung und Integral. Allerdings

⁴Es gibt durchaus Funktionen, die eine Stammfunktion besitzen, aber nicht Riemann-integrierbar sind (siehe z.B. [H1, Aufgabe 79.13]). Umgekehrt existieren auch Riemann-integrierbare Funktionen, die keine Stammfunktion besitzen (siehe z.B. [H1, Aufgabe 79.14]).

⁵Den Übergang von einer Funktion zu einer Stammfunktion könnte man dagegen durchaus mit Bedeutung versehen.

besteht das Problem hier darin, dass die Definition logisch unzulässig ist, denn der zu definierende Begriff (»... heißt *teilbar* durch 3«) wird bei der Definition bereits verwendet (»... ihre Quersumme durch 3 teilbar ist«). Dies ist logisch unzulässig, da die Teilbarkeit durch 3 hierdurch letztlich eben *nicht* definiert wird.

Bemerkung: Wenn man eine Aussage über Quersummen machen möchte, dann kann dies nicht in Form einer *Definition* geschehen, sondern vielmehr in Form eines zu beweisenden *Satzes*:

»Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist.«

Dies setzt selbstverständlich voraus, dass der Teilbarkeitsbegriff bereits vorab definiert wurde.

Zum Weiterarbeiten

- **Die formale Ableitung.** Ein rein formaler Ableitungsbegriff, wie er zu Beginn der Aufgabe angedeutet wurde, findet in der Algebra tatsächlich eine nützliche Verwendung: Bei der Arbeit mit Polynomen, deren Koeffizienten nicht aus $\mathbb{R}$, sondern aus einem beliebigen Körper stammen, benötigt man einen Ableitungsbegriff, der zwar die aus der Analysis bekannten formalen Eigenschaften hat, zu dessen Definition man aber nicht auf Grenzwerte zurückgreifen kann. Man definiert daher die *formale Ableitung* eines Polynoms über einem beliebigen Körper tatsächlich ausgehend von der Festlegung, dass die Ableitung von $x \mapsto x^n$ gleich $x \mapsto nx^{n-1}$ ist (siehe z. B. [Fi, Abschn. III.3.1]). Nutzen entfaltet die Verwendung formaler Ableitungen zum Beispiel bei der Untersuchung von Polynomen auf mehrfache Nullstellen.

5.6 Bewusst entscheiden beim Definieren: Differenzierbarkeit

Was sollten Sie schon kennen?

Rechenregeln für Grenzwerte, den Begriff der Differenzierbarkeit, die Produktregel für Ableitungen

Was lernen Sie hier?

Sie erleben, dass das *Aufgreifen von Grundvorstellungen* und die *Praktikabilität für Beweise* verschiedene – eventuell konkurrierende – Kriterien für die Wahl einer Definition sind.

► Aufgabe

In dieser Aufgabe sollen Sie sich bewusst machen, dass die Art und Weise, wie ein mathematischer Begriff definiert wird, sowohl Auswirkungen auf das Verstehen (hinsichtlich der transportierten Grundvorstellungen) als auch Konsequenzen für das Weiterarbeiten mit dem Begriff hat. Als konkretes Beispiel untersuchen wir dazu drei äquivalente Definitionen des Differenzierbarkeitsbegriffs, die in der Analysis verwendet werden: Eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$ heißt *differenzierbar* im Punkt $a \in I$, falls

(1) der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existiert,

(2) es eine im Punkt a stetige Funktion $R : I \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, so dass gilt

$$f(x) = f(a) + R(x) \cdot (x - a) \quad \text{für alle } x \in I,$$

(3) es eine Konstante $c \in \mathbb{R}$ und eine Funktion $r : I \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, so dass gilt

$$f(x) = f(a) + c \cdot (x - a) + r(x) \quad \text{für alle } x \in I \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{x - a} = 0.$$

Ihr Arbeitsauftrag:

- a) Geben Sie bei jeder Definition an, welche Grundvorstellungen zum Differenzierbarkeitsbegriff ihr zugrunde liegen oder in ihr zum Ausdruck kommen.
- b) Welche Definitionen erlauben eine unmittelbare Verallgemeinerung auf Funktionen mehrerer Veränderlicher?
- c) Zeigen Sie, wie man von jeder der Definitionen (1)–(3) ausgehend überprüfen kann, dass die Betragsfunktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ im Nullpunkt nicht differenzierbar ist.
- d) Geben Sie für jede dieser Definitionen einen Beweis der Produktregel an, die sich auf die jeweilige Definition stützt.
- e) Vergleichen Sie Ihre in (d) gegebenen Beweise hinsichtlich der benötigten Beweisideen (Wo sind mehr Ideen erforderlich, wo läuft der Beweis »fast von alleine«?) und hinsichtlich der Sachverhalte, die über die Definition hinaus zum Beweis benötigt werden.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Grundvorstellungen. Folgende Grundvorstellungen liegen den Definitionen zugrunde:

In (1) ist die Ableitung $f'(a)$ sowohl als *Tangentensteigung* (Grenzwert von Sekantensteigungen) als auch als *lokale Änderungsrate* (Grenzwert von relativen Änderungen) interpretierbar – beide Grundvorstellungen sind hier gleichermaßen präsent.

Bei (2) kann man geteilter Meinung sein: Entweder man betrachtet die geforderte Eigenschaft als rein technische Bedingung oder man sieht beide Grundvorstellungen wie auch in (1). Für die zweite Sichtweise spricht, dass die Funktion R , deren Existenz gefordert wird, für $x \neq a$ gleich dem Differenzenquotienten

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

ist – ihr Wert im Punkt a ist daher die Tangentensteigung bzw. die lokale Änderungsrate.

Zu (3): In dieser Bedingung wird gefordert, dass f in a eine *lokale Linearisierung* zulässt: Die Funktion $\ell : x \mapsto f(a) + c(x - a)$ hat als Graph eine Gerade

durch den Punkt $(a, f(a))$, und die geforderte Bedingung drückt aus, wie schnell die Differenzfunktion $r := f - \ell$ bei Annäherung an a gegen 0 zu konvergieren hat – nämlich:

Die Differenz $f(x) - \ell(x)$ der Ordinaten der gegebenen Funktion und der linearen Funktion geht für $x \rightarrow a$ schneller gegen Null als $x - a$.⁶

Man zeigt, dass die Zahl c durch die Forderung eindeutig bestimmt ist, und nennt die Gerade die *Tangente* an der Stelle a .

b) Mehrdimensionale Verallgemeinerungen. Es geht für Funktionen $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x \mapsto f(x)$ auf einer offenen Menge $U \subset \mathbb{R}^n$ um den Begriff der Differenzierbarkeit in einem Punkt $a \in \mathbb{R}^n$. Wir untersuchen die drei Definitionsvarianten auf ihre Verallgemeinerbarkeit.

Version (1) bietet sich nicht für eine direkte Verallgemeinerung an: Der Differenzenquotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

kann für $n \geq 2$ nicht gebildet werden, da x und a dann Vektoren im $\mathbb{R}^n$ sind. Dagegen lassen sich sowohl (2) als auch (3) in natürlicher Weise verallgemeinern:

- (2) Die Funktion f heißt in a differenzierbar, falls es eine in a stetige Funktion $R : U \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{R})$ in den Raum $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ der reellen $(m \times n)$ -Matrizen gibt, so dass gilt

$$\begin{array}{lll} f(x) & = & f(a) + R(x) \cdot (x - a) \quad \text{für alle } x \in U. \\ m \times 1 & \quad m \times 1 & (m \times n) \cdot (n \times 1) \end{array}$$

(Wir haben unter der Gleichung die Formate der Vektoren und Matrizen angegeben. Dabei werden x , a und $f(x)$ als Spaltenvektoren im $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$ aufgefasst. Beachten Sie, dass R eine *matrixwertige* Funktion ist und man daher vorab einen Stetigkeitsbegriff für solche Funktionen benötigt.)

- (3) Die Funktion f heißt im Punkt a differenzierbar, falls es eine Matrix $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ und eine Funktion $r : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt mit

$$f(x) = f(a) + A \cdot (x - a) + r(x) \text{ für alle } x \in U \text{ und } \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{\|x - a\|} = 0.$$

⁶Eine alternative Sicht besteht darin, r als *Fehler* bei der linearen Approximation von f zu betrachten. Die Grenzwertbedingung besagt dann, dass der *relative Fehler* $r(x)/(x - a)$ für $x \rightarrow a$ gegen Null geht.

Beachten Sie: Im Unterschied zum eindimensionalen Fall wird hier durch $\|x - a\|$ anstelle von $x - a$ dividiert.

c) Untersuchung der Betragsfunktion. Zu (1): Für $x \neq 0$ ist der Differenzenquotient für die Stellen x und 0 gleich

$$\frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0 \\ -1, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Dieser hat für $x \rightarrow 0$ offenbar keinen Grenzwert.

Zu (2): Wäre die Betragsfunktion im Nullpunkt differenzierbar, so müsste es eine dort stetige Funktion R geben, so dass für alle $x \in \mathbb{R}$

$$|x| = |0| + R(x) \cdot (x - 0),$$

d. h.

$$|x| = R(x) \cdot x$$

gilt. Teilt man hier für $x \neq 0$ durch x , so erkennt man, dass die Stetigkeit von R äquivalent zur Existenz des in (1) untersuchten Grenzwerts ist. Eine solche stetige Funktion R kann es also nicht geben.

Zu (3): Wäre die Betragsfunktion im Nullpunkt differenzierbar, so müsste es eine Konstante c und eine Funktion r geben mit

$$|x| = |0| + c(x - 0) + r(x)$$

und $r(x)/x \rightarrow 0$. Es ist aber

$$\frac{r(x)}{x} = \frac{|x| - cx}{x} = \frac{|x|}{x} - c.$$

Dass $r(x)/x$ gegen 0 konvergiert, ist daher erneut äquivalent zur Existenz des Grenzwerts aus (1) und daher also nicht der Fall.

d) Beweise der Produktregel. Wir betrachten zwei Funktionen f und g auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$, die in einem Punkt $a \in I$ differenzierbar sind. Behauptet wird:

Dann ist auch die Produktfunktion $f \cdot g : I \rightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Wir beweisen dies nun auf Grundlage der drei verschiedenen Definitionen. (Um im nächsten Aufgabenteil die Beweise fundiert vergleichen zu können, geben wir diese hier recht detailliert an.)

Zu (1): Wir betrachten den Differenzenquotienten der Produktfunktion fg zu den Stellen x und a

$$\frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a}.$$

Nun folgt ein Trick – die rechte Seite wird durch eine im Zähler strategisch günstige Null-Ergänzung zu

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a}$$

und dieser Ausdruck lässt sich schreiben als

$$g(x) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Der Bruch im ersten Summanden konvergiert wegen der Differenzierbarkeit von f gegen $f'(a)$, der im zweiten Summanden gegen $g'(a)$. Da g in a stetig ist (was aus der Differenzierbarkeit folgt), gilt ferner $g(x) \rightarrow g(a)$ für $x \rightarrow a$, so dass wir insgesamt sehen, dass der Differenzenquotient gegen

$$g(a)f'(a) + f(a)g'(a)$$

konvergiert, und genau dies war zu zeigen.

Zu (2): Nach Voraussetzung gilt

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + R(x) \cdot (x - a) \\ g(x) &= g(a) + S(x) \cdot (x - a) \end{aligned}$$

mit in a stetigen Funktionen R und S . Wir betrachten das Produkt

$$f(x)g(x) = \left(f(a) + R(x) \cdot (x - a)\right) \left(g(a) + S(x) \cdot (x - a)\right).$$

Nach Ausmultiplizieren des Ausdrucks auf der rechten Seite kann man dies schreiben als

$$f(x)g(x) = f(a)g(a) + T(x) \cdot (x - a),$$

wobei wir

$$T(x) := f(a)S(x) + g(a)R(x) + R(x)S(x)(x - a)$$

setzen. Die Funktion T ist in a stetig, da sie eine Summe von Produkten von Funktionen ist, die in a stetig sind. Wir folgern: Das Produkt $f \cdot g$ ist in a differenzierbar und seine Ableitung in a ist gleich

$$T(a) = f(a)S(a) + g(a)R(a) = f(a)g'(a) + g(a)f'(a).$$

Zu (3): Wir haben die Darstellungen

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + c \cdot (x - a) + r(x) \\ g(x) &= g(a) + d \cdot (x - a) + s(x) \end{aligned}$$

mit $c = f'(a)$, $d = g'(a)$, $r(x)/(x - a) \rightarrow 0$ und $s(x)/(x - a) \rightarrow 0$. Für das Produkt $f \cdot g$ erhalten wir daraus

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \left(f(a) + c \cdot (x - a) + r(x) \right) \left(g(a) + d \cdot (x - a) + s(x) \right) \\ &= f(a)g(a) + e \cdot (x - a) + t(x), \end{aligned}$$

wobei wir

$$e := f(a)d + cg(a) = f(a)g'(a) + f'(a)g(a)$$

und

$$\begin{aligned} t(x) &:= f(a)s(x) + g(a)r(x) \\ &\quad + c(x - a)s(x) + d(x - a)r(x) \\ &\quad + cd(x - a)^2 + r(x)s(x) \end{aligned}$$

setzen. Der Beweis ist erbracht, wenn wir jetzt noch zeigen können, dass $t(x)/(x - a) \rightarrow 0$ gilt. Wenn man die entsprechenden Grenzwertvoraussetzungen über r und s nutzt, dann folgt dies aber sofort.

e) Vergleich der Beweise. Bei (1) wird die Idee einer Null-Ergänzung benötigt. Solche Null-Ergänzungen werden in der Analysis zwar häufig angewandt, man muss es dem Problem aber »ansetzen«, dass eine solche Null-Ergänzung hier Aussicht auf Erfolg verspricht, und dann die strategisch passende Form der Ergänzung finden. Benötigt werden als Vorwissen die Rechenregeln für Grenzwerte (für Summen und Produkte) sowie die Tatsache, dass differenzierbare Funktionen stetig sind.

Bei (2) lässt sich der Beweis sehr direkt und geradlinig führen: Nach Anwendung der gegebenen Voraussetzungen auf das zu betrachtende Produkt fg läuft der Beweis »fast von alleine« (im Englischen verwendet man zur Beschreibung solcher Beweise das Wort *straightforward*). Als Vorwissen sind Kenntnisse zur

Stetigkeit erforderlich – nämlich, dass Summen und Produkte stetiger Funktionen stetig sind.

Bei (3) gilt im Wesentlichen das in (2) Gesagte. Das benötigte Vorwissen liegt im Rechnen mit Grenzwerten bei Summen und Produkten.

Beim Vergleich der Zugänge in (1), (2) und (3) fällt auf, dass (2) und (3) konzeptionell wohl aufwendiger sind (und in der Anwendung auf einfache Beispiele wie in Aufgabenteil (c) schwerfälliger wirken). Im untersuchten Beispiel der Produktregel erweisen sich diese Zugänge jedoch als vorteilhaft, da die Beweise direkt und ohne Anwendung von Tricks geführt werden können, während sie keine wesentlich verschiedenen Vorkenntnisse erfordern.

Bemerkung: In dieser Aufgabe erkennen Sie, dass es Situationen gibt, in denen eine der möglichen Definitionen eine gewisse Grundvorstellung besonders gut vermittelt, während eine andere Definition in technischer Hinsicht günstiger ist. Es ist eine didaktische Entscheidung beim Aufbau einer mathematischen Theorie, mit welcher Definition man startet. Im hier behandelten Fall könnte eine solche Entscheidung beispielsweise so aussehen: Start mit Definition (1), da in ihr die Grundvorstellung der *Tangentensteigung* gut zum Ausdruck kommt (und sie Vorteile beim konkreten Berechnen von Ableitungen hat); später der Beweis der Äquivalenz zu (2) und (3), da diese Formulierungen praktisch-technische Vorteile haben. (Man kann auch Gründe für andere Vorgehensweisen finden.)

Zum Weiterarbeiten

- **Die Kettenregel.** Führen Sie Überlegungen wie in den Aufgabenteilen (d) und (e) auch für die Kettenregel durch. Auf diese Weise gewinnen Sie noch mehr Sicherheit im Umgang mit den drei Definitionsvarianten.

5.7 Bewusst entscheiden beim Definieren: Bogenlänge von Kurven

Was sollten Sie schon kennen?

Kurven im $\mathbb{R}^n$, Bogenlänge und Rektifizierbarkeit

Was lernen Sie hier?

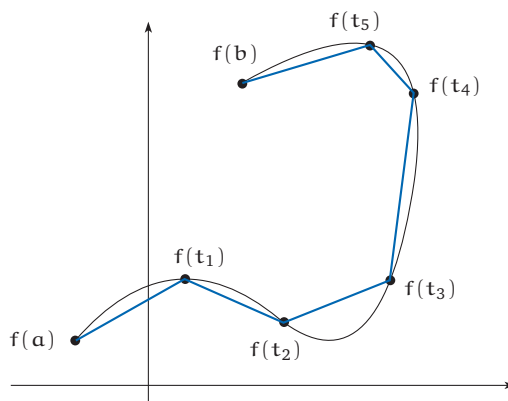
Abwägen der Vor- und Nachteile bei der Entscheidung für eine von mehreren möglichen Varianten einer Definition

► Aufgabe

Wir erinnern vorab kurz an den Kurvenbegriff und an den Begriff der Bogenlänge: Unter einer (parametrisierten) *Kurve* im $\mathbb{R}^n$ versteht man eine stetige Abbildung $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. In physikalischer Interpretation kann man sich eine Kurve als Beschreibung einer kontinuierlichen Bewegung vom Anfangspunkt $f(a)$ zum Endpunkt $f(b)$ vorstellen. Um zu einem Längenbegriff für Kurven zu gelangen, betrachtet man *einbeschriebene Streckenzüge*: Man zerlegt dazu das Parameterintervall $[a, b]$ durch Wahl von Teilungspunkten

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$$

und verbindet die zugehörigen Kurvenpunkte $f(t_i)$ durch Strecken:



Die euklidische Länge des Streckenzugs erhält man durch Summation über die k Teilstrecken:

$$\sum_{i=1}^k \|f(t_i) - f(t_{i-1})\|_2.$$

Man definiert nun die *Länge* (oder: *Bogenlänge*) der Kurve f ,

$$L(f) \in \mathbb{R}_0^+ \cup \{\infty\},$$

als das Supremum der euklidischen Längen *aller* Streckenzüge, die man f einbeschreiben kann.

Überraschenderweise gibt es Kurven f mit $L(f) = \infty$. Gilt für eine Kurve f dagegen $L(f) < \infty$, so nennt man sie *rektifizierbar*. Man beweist, dass stetig differenzierbare Kurven stets rektifizierbar sind.

- a) Stellen Sie sich in dieser Aufgabe vor, dass jemand stattdessen die nachfolgende Definition des Bogenlängenbegriffs vorschlägt:

»Die *Bogenlänge* einer stetig differenzierbaren Kurve $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ wird durch

$$L(f) := \int_a^b \|f'\| = \int_a^b \sqrt{f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2} dt$$

definiert.«

Welche Vorteile und welche Nachteile hat es, den Begriff in dieser Weise zu definieren?

- b) Nehmen Sie an, der Verfasser eines Lehrtexts würde sich zur Verwendung der in (a) vorgeschlagenen Definition entscheiden. Verfassen Sie einen Text (wenige Sätze sind ausreichend), der als Motivation der Definition hilfreich wäre.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Beim eingangs skizzierten, üblichen Zugang beweist man, dass die über einbeschriebene Streckenzüge definierte Länge im Fall von (stückweise) stetig-differenzierbaren Funktionen tatsächlich durch die angegebene Formel berechnet werden kann. Die Formel tritt dann als zu beweisender Satz auf, der ein Mittel zur Längenberechnung liefert. Ganz anders ist es in dem in (a) angegebenen Vorschlag: Hier wird die Integralformel zur Definition erhoben.

Der *Vorteil* einer solchen Vorgehensweise liegt darin, dass sie dem Leser unmittelbar eine (prinzipielle) Methode zur Berechnung der Bogenlänge an die Hand gibt, während die Definition über Streckenzüge keine solche Methode beinhaltet – es liegt ja keineswegs auf der Hand, wie zu gegebener Kurve das Supremum über die unendlich vielen möglichen Streckenzüge berechnet werden könnte.

Nachteilig ist zum einen, dass die Formel nur für stetig-differenzierbare Kurven gültig ist. Der Bogenlängenbegriff wird hier also nur in eingeschränkter Form zur Verfügung gestellt. Ein weiterer, vielleicht sogar gravierenderer Nachteil liegt darin, dass sich die Definition von der Grundvorstellung des Messens weitgehend gelöst hat: Der Begriff wird zwar »Länge« genannt, aber es ist nicht direkt ersichtlich, warum durch ihn ein adäquates Längenkonzept gegeben ist.

b) Ein zur Motivation der Definition geeigneter Text sollte plausibel machen, dass in dem so definierten Begriff der Bogenlänge tatsächlich unsere anschauliche Vorstellung von »Länge einer Kurve« enthalten ist. Wir beschreiben zwei Möglichkeiten einer solchen Motivation:

Vorschlag 1: Wir interpretieren die Kurve f als Beschreibung einer Bewegung. Dann ist $\|f'\|$ der Betrag des Geschwindigkeitsvektors und daher

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b \|f'\|$$

der *mittlere Geschwindigkeitsbetrag* (vgl. Aufgabe 4.1). Die in der Definition gegebene Größe $L(f)$ ist daher gleich »Zeit mal mittlere Geschwindigkeit«. Es ist plausibel, dass dieses Produkt die Länge der Kurve angibt.

Vorschlag 2: Wir betrachten zu $t \in [a, b]$ und $h > 0$ die Kurvenpunkte $f(t)$ und $f(t+h)$. Die Länge der Strecke zwischen den beiden Punkten ist

$$\|f(t+h) - f(t)\|.$$

Wenn h klein ist, können wir $\frac{1}{h} \|f(t+h) - f(t)\|$ durch $\|f'(t)\|$ approximieren (denken Sie daran, wie $f'(t)$ als Grenzwert für $h \rightarrow 0$ entsteht), und dies ist genau der Integrand in der angegebenen Formel. Durch Unterteilen in viele Abschnitte könnte man die Kurve durch eine Vielzahl von kleinen Strecken approximieren. Das angegebene Integral kann man sich dann als den Grenzwert vorstellen, der bei immer feiner werdender Unterteilung entsteht.

Bemerkung: Der im üblichen Zugang geführte Beweis der in (a) angegebenen Integralformel beruht auf einer Präzisierung der in Vorschlag 2 beschriebenen Überlegung.

Zum Weiterarbeiten

- **Wie viel sieht man einer Kurve an?** Sie können sich anhand der folgenden Aufgabenstellung einen überraschenden Aspekt von parametrisierten Kurven $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ verdeutlichen:

Man sieht (im Gegensatz zu Funktionsgraphen) dem Bild einer Kurve nicht an, ob sie differenzierbar ist oder endliche Länge hat.

Betrachten Sie als Beispiel die Kurve $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, mit $f = (g, g^2)$, wobei $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$g(x) = \begin{cases} x \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

gegeben ist. Zeigen Sie, dass folgende beiden Aussagen zutreffen:

- Das Bild von f ist der Parabelbogen $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2, 0 \leq x \leq 1\}$.
- f ist nicht differenzierbar und für die Länge gilt $L(f) = \infty$.

Die Kombination dieser beiden Aussagen ist recht überraschend – erklären Sie in Worten, durch welches Verhalten der parametrisierten Kurve die unendliche Länge zustande kommt.

5.8 Potenzen mit reellen Exponenten

Was sollten Sie schon kennen?

- die Exponentialfunktion und ihre Reihendarstellung
- Existenz und Eindeutigkeit von n -ten Wurzeln aus positiven reellen Zahlen für $n \in \mathbb{N}$
- Cauchy-Folgen in $\mathbb{R}$

Was lernen Sie hier?

Sie machen sich bewusst, dass Lernvoraussetzungen, Anknüpfungsmöglichkeiten und Ökonomie konkurrierende Kriterien bei der Auswahl des Zugangs zu einem mathematischen Inhalt sind und dass diese Kriterien in Schule und Universität zu verschiedenen Entscheidungen führen können.

► Aufgabe

In Vorlesungen zur Analysis werden Potenzen a^x für reelle Zahlen $x \in \mathbb{R}$ und $a > 0$ häufig mittels der Exponentialfunktion als $\exp(x \ln a)$ definiert. Dazu wird die Exponentialfunktion vorab eingeführt, zum Beispiel über ihre Reihendarstellung (siehe Aufgabe 5.10). Zur Abkürzung sprechen wir in dieser Aufgabe von *Zugang I*, wenn wir dieses Vorgehen meinen.

Im Unterricht der Sekundarstufe geht man in der Regel anders vor – wir sprechen im Folgenden kurz von *Zugang II* – und definiert Potenzen a^x schrittweise: Zunächst wird für $n \in \mathbb{N}$ die Potenz a^n als Produkt $a \cdot \dots \cdot a$ mit n Faktoren erklärt. Dies lässt sich leicht auf Produkte a^n mit $n \in \mathbb{Z}$ erweitern. Potenzen $a^{1/n}$ mit $n \in \mathbb{N}$ werden dann als n -te Wurzeln erklärt. Damit wird es möglich, Potenzen a^q mit $q \in \mathbb{Q}$ zu definieren. Schließlich werden Potenzen a^x mit $x \in \mathbb{R}$ durch Grenzwertbildung erklärt, bei der die reelle Zahl x durch eine Folge rationaler Zahlen approximiert wird.

- Der schrittweise Zugang im Detail.** Führen Sie die oben für Zugang II skizzierten Definitionsschritte vollständig aus. Beachten Sie dabei alle Feinheiten, z. B. dass eine Zahl $q \in \mathbb{Q}$ verschiedene Bruchdarstellungen hat und dass eine irrationale Zahl durch verschiedene Folgen rationaler Zahlen approximiert werden kann.
- Vergleich der Zugänge.** Vergleichen Sie Zugang I mit Zugang II unter folgenden Gesichtspunkten:

- (i) Welche Lernvoraussetzungen werden jeweils benötigt?
- (ii) Wo liegen jeweils die Anknüpfungspunkte an bereits bekannte Sachverhalte? In welcher Version sind diese stärker ausgeprägt? (Diese sogenannten *Ankerpunkte* sind ein wichtiger Aspekt des *meaningful learning*.)
- (iii) Welche Version ist ökonomischer? Berücksichtigen Sie einerseits den Aufwand, der jeweils zur *Definition* notwendig ist, und andererseits, wie sich das *Weiterarbeiten* auf Grundlage der jeweiligen Definition gestaltet – vergleichen Sie zum Beispiel, wie der Beweis des Potenzgesetzes

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \quad \text{für } a > 0 \text{ und } x, y \in \mathbb{R}$$

in beiden Versionen erfolgen könnte.

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Der schrittweise Zugang im Detail

- (i) **Ganzzahlige Exponenten.** Für $a \in \mathbb{R}^+$ und $n \in \mathbb{N}$ werden a^n und a^{-n} definiert durch

$$\begin{aligned} a^n &:= a \cdot \dots \cdot a && (n \text{ Faktoren}) \\ a^{-n} &:= \frac{1}{a^n}. \end{aligned}$$

Setzen wir noch $a^0 := 1$, so haben wir damit bereits beliebige *ganzzahlige* Exponenten erfasst. (Potenzgesetze wie $(a^m)^n = a^{mn}$ lassen sich dann leicht durch Abzählen von Faktoren beweisen.)

- (ii) **Rationale Exponenten.** Um die Definition auf *rationale* Exponenten zu erweitern, betrachten wir zunächst *Stammbrüche*, d. h. Brüche der Form $1/n$ mit $n \in \mathbb{N}$, und definieren

$$a^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{a}$$

unter Rückgriff auf n -te Wurzeln.⁷ Eine beliebige rationale Zahl $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ schreibt man als $q = m/n$ mit $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ und setzt dann

$$a^q := (a^m)^{\frac{1}{n}}. \quad (*)$$

Hier entsteht ein *Wohldefiniertheitsproblem*: Die Darstellung einer rationalen Zahl q als Bruch m/n ist ja nicht eindeutig – wir müssen daher sicherstellen, dass es in $(*)$ nicht darauf ankommt, welche Darstellung von q wir wählen. Dazu gehen wir folgendermaßen vor: Wir betrachten eine weitere Darstellung $q = \frac{m'}{n'}$ und zeigen, dass gilt

$$(a^m)^{\frac{1}{n}} = (a^{m'})^{\frac{1}{n'}}. \quad (**)$$

(Der wichtigste Aspekt an dieser Teilaufgabe ist es zu erkennen, dass dies zu zeigen ist!) Gleichung $(**)$ ist äquivalent zu

$$(a^m)^{n'} = (a^{m'})^n, \quad (***)$$

so dass es ausreicht, die letztere Gleichung zu zeigen. Nun gilt aber $\frac{m}{n} = q = \frac{m'}{n'}$, d. h. $mn' = m'n$, und daher zeigt uns die Anwendung eines Potenzgesetzes (für ganzzahlige Exponenten, wie sie in (i) behandelt wurden), dass Gleichung $(***)$ erfüllt ist.

- (iii) **Reelle Exponenten.** Als letzten Erweiterungsschritt dehnen wir die Definition nun auf beliebige *reelle* Exponenten $x \in \mathbb{R}$ aus. Es genügt, wenn wir positive Exponenten betrachten, da wir negative Exponenten wie in (i) auf diesen Fall zurückführen können. Wir approximieren eine Zahl $x > 0$ durch eine Folge von rationalen Zahlen, d. h., wir wählen eine Folge (q_n) in $\mathbb{Q}$ mit

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n.$$

(Da x positiv ist, dürfen wir dies auch für alle q_n annehmen.) Es liegt nahe, dass wir eine Definition für a^x durch

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{q_n}$$

aussprechen. Erneut haben wir ein Wohldefiniertheitsproblem: Es sind zwei Dinge zu überprüfen:

⁷Dies setzt natürlich einen Theorieaufbau voraus, in dem n -te Wurzeln bereits eingeführt wurden. In Aufgabe 1.7 werden verschiedene Möglichkeiten dazu behandelt.

- (1) Der Grenzwert auf der rechten Seite existiert.
- (2) Er ist unabhängig von der Wahl der Folge (q_n) .

Zu (1): Dies weisen wir dadurch nach, dass wir zeigen, dass die Folge (a^{q_n}) eine Cauchy-Folge ist. Wir betrachten dazu

$$|a^{q_n} - a^{q_m}| = a^{q_n} \cdot |1 - a^{q_m - q_n}|.$$

Da der erste Faktor der rechten Seite beschränkt ist (wegen der Monotonie der Funktion $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, q \mapsto a^q$), genügt es zu zeigen, dass der zweite Faktor beliebig klein wird, wenn nur m und n groß genug sind. Letzteres folgt nun aus der Aussage:

Ist (r_n) eine Folge rationaler Zahlen mit $r_n \rightarrow 0$, dann gilt $a^{r_n} \rightarrow 1$.

(Überlegen Sie sich auch hierzu noch eine Begründung! Als Tipp: Man kann dies auf die Aussage $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ zurückführen.)

Zu (2): Nehmen wir an, dass (q'_n) eine weitere Folge rationaler Zahlen ist, die gegen x konvergiert. Wir haben zu zeigen, dass dann $(a^{q'_n})$ denselben Grenzwert hat wie (a^{q_n}) . Man schreibt dazu

$$|a^{q_n} - a^{q'_n}| = a^{q_n} \cdot |1 - a^{q'_n - q_n}|.$$

und argumentiert analog zu (1).

b) Vergleich der Zugänge

- (i) **Lernvoraussetzungen.** Für Zugang I sind folgende Kenntnisse als Lernvoraussetzung erforderlich: Reihen und ihre Konvergenz, speziell der Nachweis, dass die Exponentialreihe konvergiert (wofür zum Beispiel das Quotientenkriterium herangezogen werden kann).

Für Zugang II werden benötigt: Existenz und Eindeutigkeit der n -ten Wurzeln einer Zahl $a > 0$ für $n \in \mathbb{N}$, das Arbeiten mit konvergenten Folgen, insbesondere das Cauchy-Kriterium.

- (ii) **Anknüpfungspunkte.** Zugang II gibt eine Definition für a^x , die an schon bekannte Situationen anknüpft: Man geht von der Vereinbarung $a^n = a \cdot \dots \cdot a$, die jeder Lernende vermutlich als Erstes kennengelernt hat, aus und erweitert diese auf immer allgemeinere Exponenten. Die Vorstellung »Exponentiation als fortgesetzte Multiplikation« stellt in diesem Zugang einen starken Ankerpunkt dar.

Zugang I hingegen gibt zunächst eine *neue* Definition für a^x , die auf den ersten Blick nicht erkennen lässt, dass sie für $x \in \mathbb{N}$ mit der schon

bekannten Definition übereinstimmt. Erst nachträglich wird dies nachgewiesen (unter Benutzung der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion), um so die erforderliche Kompatibilität zu sichern. Die Verankerung an Bekanntes ist hier daher geringer.

- (iii) **Ökonomie.** Wie am Lösungsvorschlag für (a) erkennbar ist, liegt der Aufwand für die *Definition* in Zugang II höher: Es sind verschiedene Fälle zu betrachten und Wohldefiniertheitsbetrachtungen anzustellen. In Zugang I dagegen lässt sich unmittelbar die einheitliche Definition $a^x = \exp(x \ln a)$ angeben – sie erweist sich hier als deutlich ökonomischer.

Beim *Weiterarbeiten mit der Definition* verstärkt sich dieses Bild: Der Beweis des Potenzgesetzes

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \quad \text{für } a > 0 \text{ und } x, y \in \mathbb{R} \quad (*)$$

ist in Zugang I rasch mit Hilfe der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion erbracht. In Zugang II wird man schrittweise vorgehen: Für $m, n \in \mathbb{N}$ argumentiert man wie in der Schule durch Abzählen der Faktoren:

$$a^{m+n} = a \cdot \dots \cdot a \quad (m+n \text{ Faktoren}).$$

Nun klammert man die $m+n$ Faktoren zu einem Produkt aus m Faktoren und n Faktoren und erhält so $a^m \cdot a^n$. Mit einigen Fallunterscheidungen erweitert man die Gültigkeit auf Exponenten in $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$. Schließlich weist man die Gleichung durch einen Grenzübergang auch für irrationale Exponenten nach.

Zum Weiterarbeiten

- **Noch schlimmer?** In Aufgabenteil (b)iii wurde anhand des Potenzgesetzes beleuchtet, wie unterschiedlich sich das Arbeiten auf Grundlage der beiden Zugänge gestaltet. Die Unterschiede treten sogar noch deutlicher hervor, wenn man weitere Eigenschaften untersucht – zum Beispiel, wenn man die Stetigkeit oder die Differenzierbarkeit der allgemeinen Exponentialfunktion

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto a^x \end{aligned}$$

für $a > 0$ nachweisen möchte. Halten Sie sich dazu (z. B. mit Hilfe von [Fo1] oder Ihrer Analysis-Vorlesung) vor Augen, mit welchen Argumenten dies in Zugang I möglich ist, und überlegen Sie, mit welchen Mitteln man in Zugang II auskommen muss und welche Ansatzpunkte zur Argumentation man zur Verfügung hat.

5.9 Intervallschachtelungen und Potenzen mit irrationalen Exponenten

Was sollten Sie schon kennen?

reelle Zahlen und Folgen reeller Zahlen

Was lernen Sie hier?

- Intervallschachtelungen als Mittel zur Beschreibung von reellen Zahlen einsetzen
- den Aufwand einschätzen, der notwendig wird, wenn Begriffe mit Hilfe von Intervallschachtelungen eingeführt werden oder Sätze mit ihrer Hilfe gezeigt werden sollen

Wir untersuchen hier, wie man Potenzen mit irrationalen Exponenten (zum Beispiel $5^{\sqrt{2}}$) unter Benutzung von Intervallschachtelungen definieren kann.⁸ Zur Erinnerung: Eine *Intervallschachtelung* ist eine Folge von Intervallen $[\ell_n, r_n]$ in $\mathbb{R}$, die folgende Eigenschaften hat:

(I1) Es ist $[\ell_{n+1}, r_{n+1}] \subset [\ell_n, r_n]$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(I2) Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n - \ell_n = 0$.

Wir werden folgende Grundtatsachen über reelle Zahlen nutzen:

- Zu jeder Intervallschachtelung $([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}}$ gibt es genau eine reelle Zahl c , die in allen Intervallen $[\ell_n, r_n]$ liegt.⁹ (Mit anderen Worten: Der Durchschnitt $\bigcap_n [\ell_n, r_n]$ besteht aus genau einer reellen Zahl c .) Man sagt dann: Die Intervallschachtelung *erfasst* die Zahl c . Oder auch: Die Zahl c ist der *Kern* der Intervallschachtelung.
- Umgekehrt gibt es zu jeder reellen Zahl $c \in \mathbb{R}$ eine Intervallschachtelung, die c erfasst. Die Randpunkte ℓ_n und r_n können dabei sogar als *rationale* Zahlen gewählt werden.

⁸In Aufgabe 5.8 finden Sie einen alternativen Zugang mittels Folgen.

⁹Dies ist eine der Möglichkeiten, die *Vollständigkeit* der reellen Zahlen auszudrücken.

► Aufgabe

- a) **Äquivalente Intervallschachtelungen.** Begründen Sie: Genau dann erfassen zwei Intervallschachtelungen $([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}}$ und $([\ell'_n, r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$ dieselbe reelle Zahl, wenn für jedes $n \in \mathbb{N}$ die beiden Intervalle $[\ell_n, r_n]$ und $[\ell'_n, r'_n]$ eine nichtleere Schnittmenge haben.
- b) **Rechnen mit Intervallschachtelungen.** Angenommen, es sind Intervallschachtelungen für zwei reelle Zahlen x und y gegeben. Wie kann man daraus Intervallschachtelungen für $x + y$ und für $x \cdot y$ erhalten? Sie dürfen sich für die Betrachtung von $x \cdot y$ der Einfachheit halber auf den Fall $x, y \geq 0$ beschränken.
- c) **Potenzen mit irrationalen Exponenten.** Nun sei eine reelle Zahl $a > 0$ gegeben. Wir gehen davon aus, dass Potenzen a^q mit rationalen Exponenten q bereits definiert sind. Wir möchten nun Potenzen a^x für *irrationale* Exponenten x definieren. Um Fallunterscheidungen zu vermeiden, betrachten wir zunächst nur den Fall $a > 1$. Wir wählen eine Intervallschachtelung $([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}}$ mit *rationalen* Randpunkten ℓ_n, r_n , die x erfasst, und formulieren dann:

(*) Wir definieren a^x als diejenige reelle Zahl, die von der Intervallschachtelung $([a^{\ell_n}, a^{r_n}])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst wird.

Beachten Sie: Die Randpunkte a^{ℓ_n} und a^{r_n} sind Potenzen mit rationalen Exponenten.

Begründen Sie die Wohldefiniertheit, d. h., zeigen Sie,

- (i) dass durch die angegebenen Intervalle $[a^{\ell_n}, a^{r_n}]$ tatsächlich eine Intervallschachtelung gegeben wird und
 - (ii) dass das so definierte a^x nicht davon abhängt, welche Intervallschachtelung wir für x wählen.
- d) **Ein konkretes Beispiel.** Geben Sie die ersten fünf Intervalle einer rationalen Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$ an sowie die Intervalle der zugehörigen Intervallschachtelung für $5^{\sqrt{2}}$.
- e) **Potenzgesetz für irrationale Exponenten.** Nehmen Sie an, Sie hätten das Potenzgesetz

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

für $x, y \in \mathbb{Q}$ bereits bewiesen. Weisen Sie nach, dass es dann auch für irrationale x, y gültig ist. (Stützen Sie sich dabei auf Definition (*) aus Aufgabenteil c.)

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Äquivalente Intervallschachtelungen. Angenommen, die beiden Intervallschachtelungen erfassen dieselbe Zahl c . Für jedes $n \in \mathbb{N}$ haben dann die Intervalle $[\ell_n, r_n]$ und $[\ell'_n, r'_n]$ diesen Punkt gemeinsam, sie schneiden sich also. Nun sei angenommen, die beiden Intervallschachtelungen erfassen zwei verschiedene Zahlen c und d . Wir betrachten den Abstand $\varepsilon := |c - d|$ dieser beiden Zahlen. Für genügend großes n sind die Intervalllängen $r_n - \ell_n$ und $r'_n - \ell'_n$ beide kleiner als $\varepsilon/2$ (da die Intervalllängen nach Voraussetzung gegen 0 konvergieren). Dann können aber die Intervalle $[\ell_n, r_n]$ und $[\ell'_n, r'_n]$ keinen Punkt gemeinsam haben.

b) Rechnen mit Intervallschachtelungen. Die Zahlen x und y seien durch die Intervallschachtelungen $([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}}$ bzw. $([\ell'_n, r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben. Wir behaupten, dass dann

$$([\ell_n + \ell'_n, r_n + r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$$

eine Intervallschachtelung für $x + y$ ist. Für die Betrachtung von $x \cdot y$ ist $x \geq 0$ und $y \geq 0$ vorausgesetzt. Wir dürfen dann annehmen, dass keine der Intervallgrenzen ℓ_n oder ℓ'_n negativ ist, und behaupten, dass unter dieser Voraussetzung

$$([\ell_n \cdot \ell'_n, r_n \cdot r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$$

eine Intervallschachtelung für $x \cdot y$ ist. Beim Nachweis beschränken wir uns auf die Behauptung zu $x \cdot y$ (dem schwierigeren von beiden Fällen). Dazu sind die beiden definierenden Eigenschaften von Intervallschachtelungen zu überprüfen, die oben als (I1) und (I2) formuliert sind.

Zu (I1): Nach Voraussetzung gilt $\ell_{n+1} \geq \ell_n$ und $\ell'_{n+1} \geq \ell'_n$. Daraus folgt, da alle beteiligten Zahlen positiv sind, $\ell_{n+1}\ell'_{n+1} \geq \ell_n\ell'_n$. Ebenso sieht man, dass $r_{n+1}r'_{n+1} \leq r_nr'_n$ gilt, und hat damit (I1) gezeigt.

Zu (I2): Wir haben nachzuweisen, dass

$$r_nr'_n - \ell_n\ell'_n \rightarrow 0$$

gilt. Um dies zu sehen, führen wir eine Null-Ergänzung durch:

$$\begin{aligned} r_nr'_n - \ell_n\ell'_n &= r_nr'_n - r_n\ell'_n + r_n\ell'_n - \ell_n\ell'_n \\ &= r_n(r'_n - \ell'_n) + (r_n - \ell_n)\ell'_n. \end{aligned}$$

Nach Voraussetzung gilt $r_n - \ell_n \rightarrow 0$ und $r'_n - \ell'_n \rightarrow 0$. Da die Folgen (r_n) und (ℓ'_n) beschränkt sind, folgt die Behauptung.

c) Potenzen mit irrationalen Exponenten

Zu (i): **Vorliegen einer Intervallschachtelung.** Nach Voraussetzung gilt $\ell_n \leq r_n$. Da $a > 1$ vorausgesetzt ist, ist die Funktion $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, q \mapsto a^q$, monoton steigend und daher gilt $a^{\ell_n} \leq a^{r_n}$. Es liegen also jedenfalls Intervalle vor. Wir zeigen nun, dass die beiden definierenden Eigenschaften einer Intervallschachtelung erfüllt sind:

- (I1) Da die Intervalle $[\ell_n, r_n]$ eine Intervallschachtelung bilden, gilt $\ell_{n+1} \geq \ell_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt (wieder wegen der Monotonie der Exponentialfunktion) $a^{\ell_{n+1}} \geq a^{\ell_n}$. Analog sieht man, dass auch $a^{r_{n+1}} \leq a^{r_n}$ gilt, und damit ist gezeigt, dass

$$[a^{\ell_{n+1}}, a^{r_{n+1}}] \subset [a^{\ell_n}, a^{r_n}]$$

gilt.

- (I2) Wir zeigen, dass die Intervalllängen gegen Null konvergieren: Es ist

$$a^{r_n} - a^{\ell_n} = a^{\ell_n} (a^{r_n - \ell_n} - 1).$$

In dem Produkt auf der rechten Seite der Gleichung ist der erste Faktor beschränkt (zum Beispiel durch a^{r_1}). Wir sind fertig, wenn wir noch beweisen können, dass $a^{r_n - \ell_n}$ gegen 1 konvergiert. Letzteres kann man zeigen, wenn man nutzt, dass $(r_n - \ell_n)$ nach Voraussetzung eine Nullfolge ist und die Grenzwertaussage $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ verwendet.

Zu (ii): **Unabhängigkeit von der Wahl der Intervallschachtelung.** Es seien

$$([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{und} \quad ([\ell'_n, r'_n])_{n \in \mathbb{N}} \quad (**)$$

zwei Intervallschachtelungen, die beide a erfassen. Um die Unabhängigkeit der Definition von der gewählten Intervallschachtelung zu gewährleisten, haben wir zu zeigen, dass dann auch die Intervallschachtelungen

$$([a^{\ell_n}, a^{r_n}])_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{und} \quad ([a^{\ell'_n}, a^{r'_n}])_{n \in \mathbb{N}} \quad (***)$$

dieselbe Zahl erfassen. Die Voraussetzung, dass die Intervallschachtelungen in (**) dieselbe Zahl erfassen, ist nach (a) äquivalent dazu, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Intervalle $[\ell_n, r_n]$ und $[\ell'_n, r'_n]$ einen gemeinsamen Punkt haben, und dies ist wiederum dazu äquivalent, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\ell'_n < r_n \quad \text{und} \quad \ell_n < r'_n.$$

Daraus folgt aber

$$a^{\ell'_n} < a^{r_n} \quad \text{und} \quad a^{\ell_n} < a^{r'_n},$$

und damit, dass die Intervalle in (***) sich schneiden.

d) Ein konkretes Beispiel. Eine Intervallschachtelung für $\sqrt{2}$ kann man sich schrittweise auf folgende Weise verschaffen: Da 2 zwischen $1^2 = 1$ und $2^2 = 4$ liegt, gilt $\sqrt{2} \in [1, 2]$ (aufgrund der Monotonie der Wurzelfunktion). Da 2 zwischen $1,4^2 = 1,96$ und $1,5^2 = 2,25$ liegt, gilt $\sqrt{2} \in [1,4; 1,5]$. Fährt man so fort, erhält man die Intervalle

$$\begin{aligned} &[1; 2] \\ &[1,4; 1,5] \\ &[1.41; 1.42] \\ &[1.414; 1.415] \\ &[1.4142; 1.4143]. \end{aligned}$$

Die zugehörige Intervallschachtelung für $5^{\sqrt{2}}$ beginnt nach Definition (*) daher mit den Intervallen

$$\begin{aligned} &[5^1; 5^2] \\ &[5^{1,4}; 5^{1,5}] \\ &[5^{1.41}; 5^{1.42}] \\ &[5^{1.414}; 5^{1.415}] \\ &[5^{1.4142}; 5^{1.4143}]. \end{aligned}$$

Beachten Sie: Bei den Intervallgrenzen treten nur *rationale Exponenten* auf, die Grenzen selbst sind aber ab dem zweiten Intervall *irrational*.

e) Potenzgesetz für irrationale Exponenten. Es sei x durch die Intervallschachtelung $([\ell_n, r_n])_{n \in \mathbb{N}}$ und y durch $([\ell'_n, r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben. Wir können in beiden Intervallschachtelungen die Randpunkte $\ell_n, r_n, \ell'_n, r'_n$ als *rationale* Zahlen wählen. Wir führen den Beweis nur im Fall $x, y \geq 0$ aus und verfolgen dazu, durch welche Intervallschachtelungen die beteiligten Zahlen erfasst werden:

- (1) $x + y$ wird nach (b) durch $([\ell_n + \ell'_n, r_n + r'_n])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst,
- (2) a^x wird nach Definition (*) durch $([a^{\ell_n}, a^{r_n}])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst,
- (3) a^y wird nach Definition (*) durch $([a^{\ell'_n}, a^{r'_n}])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst,
- (4) a^{x+y} wird nach (1) und (*) durch $([a^{\ell_n + \ell'_n}, a^{r_n + r'_n}])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst,
- (5) $a^x \cdot a^y$ wird nach (2), (3) und (*) durch $([a^{\ell_n} \cdot a^{\ell'_n}, a^{r_n} \cdot a^{r'_n}])_{n \in \mathbb{N}}$ erfasst.

Beim Vergleich von (4) und (5) können wir nun das Potenzgesetz für rationale Exponenten anwenden und stellen fest, dass die Intervallschachtelungen übereinstimmen.

5.10 Zugänge zur Exponentialfunktion

Was sollten Sie schon kennen?

Folgen reeller Zahlen, differenzierbare Funktionen und ihre Eigenschaften

Was lernen Sie hier?

- Sie bearbeiten verschiedene Definitionsmöglichkeiten für die Exponentialfunktion und
- Sie gewinnen dabei einen Einblick in die Konsequenzen, die die Entscheidung für eine der Möglichkeiten hat: Wie günstig ist der jeweilige Zugang in der »praktischen Handhabung«? Wie aufwendig ist das Arbeiten damit? Wie viele Rechentricks werden beim Argumentieren benötigt?

► Aufgabe

In Aufgabe 5.8 wurden zwei Wege behandelt, auf denen man zur *allgemeinen Exponentialfunktion* $x \mapsto a^x$ mit Basis $a > 0$ gelangen kann. Beschreitet man den dort als »Zugang II« beschriebenen Weg, dann wird man die *natürliche Exponentialfunktion* $\exp : x \mapsto e^x$ als Spezialfall der allgemeinen Exponentialfunktion einführen: Es wird einfach eine bestimmte Zahl als Basis verwendet, nämlich die durch gewisse Eigenschaften charakterisierte Eulersche Zahl e . Man kann jedoch auch einen direkten Zugang zur (natürlichen) Exponentialfunktion wählen – in Aufgabe 5.8 als »Zugang I« bezeichnet – und daran anschließend die allgemeine Exponentialfunktion durch $x \mapsto a^x := \exp(x \ln a)$ definieren. In dieser Aufgabe untersuchen wir drei Wege, auf denen ein solcher direkter Zugang realisiert werden kann. Wir werden deren Gleichwertigkeit durch Nachweis der charakterisierenden Gleichung $f' = f$ zeigen, und wir werden illustrieren, welche Auswirkungen die Entscheidung für einen Zugang auf das Arbeiten mit der Funktion hat, indem wir beispielhaft fragen, wie sich Differenzierbarkeit und Funktionalgleichung in den einzelnen Zugängen nachweisen lassen.

Die folgenden Möglichkeiten betrachten wir:

- (1) Zugang über die **Exponentialfolge**: Die Exponentialfunktion ist die durch $x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ gegebene Funktion,
- (2) Zugang über **Potenzreihen**: Die Exponentialfunktion ist die durch die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ definierte Funktion.¹⁰

¹⁰Dies ist ein in Vorlesungen häufig gewählter Zugang.

- (3) Zugang über die **Logarithmusfunktion** (Kleinscher Zugang): Die Exponentialfunktion ist die Umkehrfunktion zu der auf $\mathbb{R}^+$ definierten Integralfunktion $x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$.¹¹

Um den Rahmen der Aufgabe nicht zu sprengen, gehen wir davon aus, dass die Existenzfrage in allen Fällen bereits geklärt ist, d. h.: Die Konvergenz der in (1) vorkommenden Folge ist bereits gesichert (siehe z. B. [H1, §21.9 und §26.1]), die Konvergenz der Reihe in (2) ist bereits gezeigt (siehe z. B. [Fo1, §8]), und die Existenz der Integrale und die Umkehrbarkeit der Integralfunktion in (3) ist bereits nachgewiesen (siehe Aufgabe 5.11).

Wir untersuchen nun – von den verschiedenen Zugängen ausgehend – Eigenschaften der Exponentialfunktion, und wir klären, dass alle drei Zugänge zur selben Funktion führen.

- a) Differenzierbarkeit:** In Zugang (2) kann man die Differenzierbarkeit aus allgemeinen Eigenschaften von Potenzreihen ableiten (siehe [Fo1, §21, Satz 6]) und im Zugang (3) über den Satz von der Umkehrfunktion erhalten (siehe [Fo1, §15, Satz 3]). In beiden Fällen findet man, dass für die so definierte Funktion gilt

$$f' = f. \quad (*)$$

Wir untersuchen in dieser Teilaufgabe, wie man die Differenzierbarkeit und die Eigenschaft (*) in Zugang (1) zeigen kann. Folgenden Weg schlagen wir dazu vor:

- (i) Zeigen Sie als Vorbereitung, dass für die in (1) definierte Funktion f gilt:

- $f(x) \geq 1 + x$ für $x \in \mathbb{R}$
- $f(x) \leq \frac{1}{1-x}$ für $x < 1$

Tipp: Nutzen Sie für die Abschätzung nach unten die Bernoulli-Ungleichung und für die Abschätzung nach oben die für $t < 1$ gültige Ungleichung $1 + t \leq \frac{1}{1-t}$.

- (ii) Zeigen Sie, dass f die Funktionalgleichung

$$f(x + y) = f(x)f(y)$$

¹¹Dieser Zugang wird in Aufgabe 5.11 eingehender behandelt.

für $x, y \in \mathbb{R}$ erfüllt.¹²

Tipp: Überlegen Sie sich, dass sich der Quotient aus $(1 + \frac{x}{n})^n \cdot (1 + \frac{y}{n})^n$ und $(1 + \frac{x+y}{n})^n$ in der Form $(1 + t)^n$ schreiben lässt (mit geeignetem t), und zeigen Sie dann, dass er gegen 1 konvergiert.

- (iii) Nutzen Sie (i), um die Differenzierbarkeit von f im Nullpunkt nachzuweisen.
- (iv) Nutzen Sie (ii) und (iii), um zu zeigen, dass f überall differenzierbar ist und $(*)$ erfüllt.

b) Kompatibilität: Die in (1), (2) und (3) gegebenen Definitionen sind a priori voneinander unabhängig und könnten zu drei verschiedenen Funktionen führen. Zeigen Sie, dass die Funktionen in Wahrheit aber übereinstimmen. Ein Weg dazu ist folgender:

- (i) Zeigen Sie: Falls eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die Eigenschaft $(*)$ hat, dann ist entweder f die Nullfunktion oder f hat überhaupt keine Nullstellen.

Tipp: Angenommen, es gibt einen Punkt $a \in \mathbb{R}$ mit $f(a) \neq 0$. Berechnen Sie dann die Ableitung der Funktion $h : x \mapsto f(a+x) \cdot f(a-x)$.

- (ii) Zeigen Sie: Es gibt höchstens eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f' = f$ und $f(0) = 1$.

Tipp: Nehmen Sie an, es gäbe zwei solche Funktionen f und g . Nutzen Sie (i) und betrachten Sie dann die Ableitung der Funktion $\frac{f}{g}$.

- (iii) Folgern Sie, dass die durch (1), (2) und (3) definierten Funktionen übereinstimmen.

c) Funktionalgleichung: In Zugang (1) wurde die Funktionalgleichung bereits in (a)(ii) gezeigt. Da die in (2) und (3) definierten Funktionen mit der in (1) übereinstimmen, gilt die Funktionalgleichung auch für diese. Zeigen Sie (als alternativen Weg), dass man die Funktionalgleichung auch direkt aus

$$f' = f \quad \text{und} \quad f(0) = 1$$

ableiten kann, ohne auf einen bestimmten Zugang Bezug zu nehmen.

Tipp: Betrachten Sie für festes $y \in \mathbb{R}$ die Ableitung der durch $x \mapsto f(x+y) - f(x) \cdot f(y)$ definierten Funktion.

* * *

¹²Beachten Sie: Wenn die Differenzierbarkeit und die Gleichung $f' = f$ bereits gesichert sind, dann kann man hieraus die Funktionalgleichung leicht erhalten (siehe Teil (c)). Hier ist die Lage aber umgekehrt: Wir benötigen die Funktionalgleichung schon vorab, weil wir sie im Beweis der Differenzierbarkeit einsetzen möchten. Für ihren Nachweis dürfen wir die Differenzierbarkeit daher natürlich nicht verwenden.

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) Differenzierbarkeit

(i) Wir nutzen die Bernoulli-Ungleichung: Für $t \geq -1$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$(1+t)^n \geq 1+nt.$$

Sei nun $x \in \mathbb{R}$. Da $(\frac{x}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ derart, dass $\frac{x}{n}$ für $n \geq n_0$ zwischen -1 und 1 liegt. Dann gilt nach der Bernoulli-Ungleichung

$$(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x$$

und daher folgt

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Wir verwenden nun die für $t < 1$ gültige Ungleichung $1+t \leq \frac{1}{1-t}$. Sie zeigt, dass für $n \geq n_0$ gilt

$$(1 + \frac{x}{n})^n \leq \frac{1}{(1 - \frac{x}{n})^n} \leq \frac{1}{1-x} \quad \text{für } x < 1,$$

wobei für die zweite Abschätzung erneut die Bernoulli-Ungleichung verwendet wurde. Durch den Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ folgt dann die behauptete Ungleichung.

(ii) Der angegebene Quotient lässt sich schreiben als $(1+t)^n$ mit

$$t := \frac{xy}{n^2 + n(x+y)}.$$

Sind x, y gegeben, so liegt t für alle genügend großen n zwischen -1 und 1 . Wir können daher mit der Bernoulli-Ungleichungen abschätzen:

$$(1+t)^n \geq 1+nt = 1 + \frac{xy}{n+x+y} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Wie in der vorigen Teilaufgabe nutzen wir nun die Ungleichung $1+t \leq \frac{1}{1-t}$ und erhalten

$$(1+t)^n \leq \frac{1}{(1-t)^n} \leq \frac{1}{1-nt} = \frac{1}{1 - \frac{xy}{n+x+y}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Aus den beiden Abschätzungen folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+t)^n = 1$ gilt.

- (iii) Um die Differenzierbarkeit im Nullpunkt nachzuweisen, betrachten wir für $x \neq 0$ den Differenzenquotienten

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x) - 1}{x}$$

und schätzen $f(x)$ mittels der Ungleichungen aus (i) nach unten und oben ab. Wir betrachten zunächst den Fall $x > 0$. Einerseits erhalten wir

$$\frac{f(x) - 1}{x} \geq \frac{1 + x - 1}{x} = 1$$

und andererseits für $0 < x < 1$

$$\frac{f(x) - 1}{x} \leq \frac{\frac{1}{1-x} - 1}{x} = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

Daraus folgt, dass $\frac{f(x)-1}{x}$ für $x \searrow 0$ gegen 1 konvergiert. Für $x < 0$ gelten in den obigen Abschätzungen die umgekehrten Ungleichungen, was uns dazu führt, dass $\frac{f(x)-1}{x}$ auch für $x \nearrow 0$ gegen 1 konvergiert. Somit ist f in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 1$.

- (iv) Um die Differenzierbarkeit von f in einem beliebigen Punkt $a \in \mathbb{R}$ zu zeigen, betrachten wir für $h \neq 0$ den Differenzenquotienten zu a und $a + h$ und nutzen die in (ii) bewiesene Funktionalgleichung. Dies liefert

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{f(a)f(h) - f(a)}{h} = f(a) \frac{f(h) - 1}{h}.$$

Nach dem in (iii) Gezeigten konvergiert der zweite Faktor gegen 1, und somit ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f(a)$.

b) Kompatibilität

- (i) Sei f eine differenzierbare Funktion mit $f' = f$. Wenn f die Nullfunktion ist, dann ist nichts zu zeigen. Andernfalls gibt es einen Punkt $a \in \mathbb{R}$, so dass der Funktionswert $b := f(a)$ von Null verschieden ist. Wir betrachten nun die Funktion $h : x \mapsto f(a+x)f(a-x)$. Für $x \in \mathbb{R}$ ist

$$\begin{aligned} h'(x) &= f'(a+x)f(a-x) - f(a+x)f'(a-x) \\ &= f(a+x)f(a-x) - f(a+x)f(a-x) = 0. \end{aligned}$$

Daraus folgt, dass h konstant ist, und zwar gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$h(x) = h(0) = f(a)f(a) = b^2 \neq 0,$$

also ist

$$f(a+x)f(a-x) = h(x) = b^2 \neq 0$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ und daher kann f keine Nullstellen haben.

- (ii) Angenommen, f und g seien differenzierbare Funktionen mit $f' = f$, $g' = g$ und $f(0) = g(0) = 1$. Nach (i) haben f und g keine Nullstellen. Wir können daher die Funktion $h := f/g$ betrachten und finden

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} = \frac{fg - fg}{g^2} = 0.$$

Somit ist f/g eine konstante Funktion. Aufgrund der Voraussetzung $f(0) = g(0)$ gilt sogar $f/g = 1$, d. h. $f = g$.

- (iii) In (1), (2) und (3) ist jeweils eine differenzierbare Funktion f definiert, die $(*)$ erfüllt und für die $f(0) = 1$ gilt. Nach (ii) müssen diese Funktionen gleich sein.

c) Funktionalgleichung

Für festes $y \in \mathbb{R}$ sei h die Funktion $x \mapsto f(x+y) - f(x) \cdot f(y)$. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass h die Nullfunktion ist. Wir berechnen dazu die Ableitung,

$$\begin{aligned} h'(x) &= f'(x+y) - f'(x)f(y) \\ &= f(x+y) - f(x)f(y) \\ &= h(x). \end{aligned}$$

Mit (b)(i) folgt, dass h entweder die Nullfunktion ist oder keine Nullstellen hat. Nun ist aber $h(0) = f(y) - f(0)f(y) = 0$, also ist h die Nullfunktion.

5.11 Der Kleinsche Zugang zu $\ln$ und $\exp$

Was sollten Sie schon kennen?

Integralbegriff, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, Substitutionsregel, Zwischenwertsatz

Was lernen Sie hier?

Sie lernen einen unorthodoxen Weg zur Einführung von Logarithmus- und Exponentialfunktion kennen, der von der Integrationstheorie ausgeht.

► Aufgabe

In dieser Aufgabe beleuchten wir eine wichtige Erkenntnis über Mathematik: Es gibt nicht nur einen einzigen – sozusagen »idealen« – Weg, um Wissensbestände der Mathematik anzuordnen (und daher auch nicht eine einzige, »ideale« Lern-Reihenfolge). Wir betrachten hier als Beispiel einen von Felix Klein (1849–1925) vorgeschlagenen Zugang zu Logarithmus- und Exponentialfunktion. Obwohl sich dieser Zugang beim Unterricht an Schule und Hochschule aus guten Gründen nicht durchgesetzt hat, ist er sehr instruktiv, da er von üblicheren Zugängen stark abweicht und gewissermaßen »am anderen Ende« beginnt.

Versetzen Sie sich zu diesem Zweck in die Situation, Logarithmus- und Exponentialfunktion noch nicht zu kennen. Wir untersuchen nun die Integralfunktion

$$L : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

(Bei diesem Zugang wird Integrationstheorie vorausgesetzt.)

Begründen Sie nacheinander die folgenden Aussagen:

- a) L ist streng monoton steigend.
- b) L ist injektiv.
- c) L ist differenzierbar und es gilt für alle $x \in \mathbb{R}^+$

$$L'(x) = \frac{1}{x}.$$

- d) Es gilt für $x \in \mathbb{R}^+$

$$L\left(\frac{1}{x}\right) = -L(x).$$

Tipp: Nutzen Sie die Substitutionsregel.

e) L ist surjektiv.

Tipp: Überlegen Sie sich, wie sich L für $x \rightarrow \infty$ und für $x \searrow 0$ verhält. Für $x \rightarrow \infty$ kann die harmonische Reihe nützlich sein und für $x \searrow 0$ zusätzlich die Beziehung aus (d).

f) $L : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv und für die Umkehrfunktion von L , nennen wir sie E , gilt

$$E'(x) = E(x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$.

Im Kleinschen Zugang wird nach diesen Überlegungen L als Logarithmusfunktion und E als Exponentialfunktion *definiert*.

g) Zeigen Sie, dass für die so definierten Funktionen die folgenden Funktionalgleichungen gelten:

$$\begin{array}{lll} L(xy) & = & L(x) + L(y) \quad \text{für } x, y \in \mathbb{R}^+ \\ E(x+y) & = & E(x)E(y) \quad \text{für } x, y \in \mathbb{R} \end{array}$$

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

a) **Monotonie.** Seien $x, y \in \mathbb{R}^+$ mit $x < y$. Es ist

$$L(y) - L(x) = \int_x^y \frac{1}{t} dt.$$

Da der Integrand positiv und stetig ist, hat das Integral einen positiven Wert. Folglich ist $L(y) > L(x)$ und damit die strenge Monotonie gezeigt.

b) **Injektivität.** Diese folgt sofort aus der in (a) nachgewiesenen strengen Monotonie.

c) **Differenzierbarkeit und Ableitung.** Man erhält beides direkt aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, angewandt auf die Integralfunktion L .

d) Reziproke Argumente. Die behauptete Gleichung folgt in der Tat rasch mit der Substitutionsregel: Wir substituieren mit der Funktion $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ und erhalten für $x \in \mathbb{R}^+$

$$\begin{aligned} L\left(\frac{1}{x}\right) &= \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{t} dt = \int_{g(1)}^{g(x)} \frac{1}{t} dt \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_1^x \frac{1}{g(t)} g'(t) dt = \int_1^x t \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int_1^x \frac{1}{t} dt \\ &= -L(x). \end{aligned}$$

Die Substitutionsregel wurde in dieser Rechnung bei $(*)$ angewandt.

e) Surjektivität. Wir untersuchen zunächst das Verhalten von L für $x \rightarrow \infty$. Es gilt für $n \in \mathbb{N}$

$$L(n) = \int_1^n \frac{1}{t} dt \geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}.$$

(Dies folgt daraus, dass die Treppenfunktion, die im Intervall $[k-1, k]$ den Wert $\frac{1}{k}$ hat, stets unterhalb der Funktion $t \mapsto \frac{1}{t}$ liegt.) Da die harmonische Reihe $\sum \frac{1}{k}$ divergent ist, können wir daraus für die Folge $(L(n))_{n \in \mathbb{N}}$ schließen, dass

$$L(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

gilt. Da L nach (a) monoton steigend ist, folgt schließlich

$$L(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty.$$

Daraus folgt auch $L\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \searrow 0} \infty$, und dies impliziert mittels (d)

$$L(x) \xrightarrow{x \searrow 0} -\infty.$$

Da L wegen (c) stetig ist, folgt aus dem Verhalten von L für $x \rightarrow \infty$ und $x \searrow 0$ mit dem Zwischenwertsatz, dass

$$L(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}$$

gilt.

f) Ableitung der Umkehrfunktion. Die Bijektivität folgt aus (b) und (e). Da L nach (c) differenzierbar ist und die Ableitung keine Nullstellen hat, ist auch die

Umkehrfunktion $E = L^{-1}$ differenzierbar. Ihre Ableitung erhalten wir mit der Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion:

$$E'(x) = (L^{-1})'(x) = \frac{1}{L'(L^{-1}(x))} = \frac{1}{L'(E(x))} = E(x).$$

g) Funktionalgleichungen. Um die Funktionalgleichung für L zu zeigen, wenden wir eine bei differenzierbaren Funktionen oft nützliche Methode an: Wir betrachten für festes $y \in \mathbb{R}^+$ die Differenzfunktion

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) := L(x) + L(y) - L(xy) \end{aligned}$$

und werden zeigen, dass f die Nullfunktion ist. Um dies nachzuweisen, berechnen wir die Ableitung von f : Für beliebiges $x \in \mathbb{R}^+$ ist

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 0 - \frac{y}{xy} = 0.$$

Daraus folgt, dass f eine konstante Funktion ist. Wir sind fertig, wenn wir sehen, dass sie an einer Stelle gleich Null ist. Das ist aber klar, denn es ist

$$f(1) = L(1) + L(y) - L(1 \cdot y) = 0.$$

Die Funktionalgleichung für E können wir nun aus der soeben für L gezeigten gewinnen, und zwar in folgender Weise: Gegebene Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$ können wir als $x = L(u)$ und $y = L(v)$ mit geeigneten $u, v \in \mathbb{R}^+$ schreiben. Aus der Gleichung $L(uv) = L(u) + L(v)$ folgt durch beidseitiges Anwenden von E und Einsetzen

$$uv = E(L(u) + L(v)) = E(x + y).$$

Da $u = E(x)$ und $v = E(y)$ ist, ist damit die Funktionalgleichung für E gezeigt.

5.12 Beispiele finden – Standardbeispiele kennenlernen

Was sollten Sie schon kennen?

Folgen, Grenzwerte, Differenzierbarkeit, Integration

Was lernen Sie hier?

Sie üben, Folgen und Funktionen mit vorgegebenen Eigenschaften zu konstruieren, und Sie lernen Standardbeispiele der Analysis kennen.

► Aufgabe

Beispiele konstruieren zu können und Standardbeispiele zu kennen, sind wichtige Elemente mathematischen Wissens. Gewisse »Extrembeispiele« können nützlich sein, um die Vorstellungen zum Gehalt mathematischer Begriffe und Sätze zu schärfen.

Finden Sie daher Beispiele für Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reeller Zahlen bzw. für Funktionen $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf Intervallen $I \subset \mathbb{R}$, die die im Folgenden angegebenen Eigenschaften haben.

a) Folgen und Grenzwerte

- (i) eine monotone Folge, die nicht konvergent ist
- (ii) eine konvergente Folge, die nicht monoton ist
- (iii) eine beschränkte Folge, die nicht konvergent ist
- (iv) eine Folge mit zwei Häufungswerten, die nicht als Folgenglieder vorkommen
- (v) eine Folge, die vorgegebene Häufungswerte $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{R}$ hat
- (vi) eine Folge, die genau einen Häufungswert hat, aber nicht konvergent ist

b) Differenzierbarkeit

- (i) eine stetige Funktion, die nicht differenzierbar ist
- (ii) eine differenzierbare Funktion, die nicht stetig differenzierbar ist
Tipp: Untersuchen Sie die stetige Fortsetzung der Funktion $x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
- (iii) eine stetig differenzierbare Funktion, die nicht zweimal differenzierbar ist
- (iv) eine k -mal differenzierbare Funktion (für gegebenes $k \in \mathbb{N}$), die nicht $(k+1)$ -mal differenzierbar ist

c) Extrema und Monotonie

- (i) eine streng monotone Funktion f , für die nicht $f'(x) > 0$ für alle x gilt
- (ii) eine Funktion f , für die $f'(a) = 0$ in einem Punkt $a \in I$ gilt, die aber in a kein Extremum hat
- (iii) eine Funktion f , die in einem Punkt $a \in I$ ein Extremum hat, obwohl $f'(a) \neq 0$ ist
- (iv) eine Funktion f , die in einem Punkt a (der im Inneren von I liegt) ein Minimum hat, obwohl $f''(a) = 0$ ist

d) Integrierbarkeit

- (i) eine Riemann-integrierbare Funktion, die nicht stetig ist
- (ii) eine beschränkte Funktion, die nicht Riemann-integrierbar ist
- (iii) eine Riemann-integrierbare Funktion, die keine Regelfunktion ist¹³

* * *

► Kommentierter Lösungsvorschlag

Es gibt in jedem der Fälle viele Beispiele. Soweit dies möglich ist, geben wir im Folgenden jeweils ein »Standardbeispiel« an.

a) Folgen und Grenzwerte

- (i) Die Folge $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist monoton steigend, aber nicht konvergent.
- (ii) Die Folge $((-1)^n \frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ ist konvergent, aber nicht monoton.
- (iii) Die Folge $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist beschränkt, aber nicht monoton.
- (iv) Die Folge $((-1)^n (1 + \frac{1}{n}))_{n \in \mathbb{N}}$ hat die Häufungswerte -1 und 1 . Diese beiden Zahlen treten nicht als Folgenglieder auf.
- (v) Man kann die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ betrachten, die die Werte $h_1, \dots, h_r$ immer wieder der Reihe nach durchläuft:

$$a_n := \begin{cases} h_1, & \text{falls } n \text{ bei Division durch } r \text{ den Rest } 0 \text{ lässt,} \\ h_2, & \text{falls } n \text{ bei Division durch } r \text{ den Rest } 1 \text{ lässt,} \\ \vdots & \vdots \\ h_r, & \text{falls } n \text{ bei Division durch } r \text{ den Rest } r-1 \text{ lässt.} \end{cases}$$

¹³Diese Teilaufgabe ist für Leser gedacht, die sowohl das Riemann-Integral (siehe [H1, Abschn. 79]) als auch das Regelintegral (siehe [Ko1, Kap. 11]) kennen.

(Da der Rest bei Division durch r eine der Zahlen $0, \dots, r-1$ ist, handelt es sich hier um eine vollständige und eindeutige Fallunterscheidung.)

(vi) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} 1, & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ n, & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

hat 1 als einzigen Häufungswert, ist aber nicht konvergent (da sie nicht beschränkt ist).

b) Differenzierbarkeit

(i) Die Betragsfunktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x|$ ist stetig, aber nicht differenzierbar.

(ii) Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{falls } x \neq 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

ist differenzierbar, aber nicht stetig differenzierbar. Ihr Graph ist in Abb. 5.3 zu sehen.

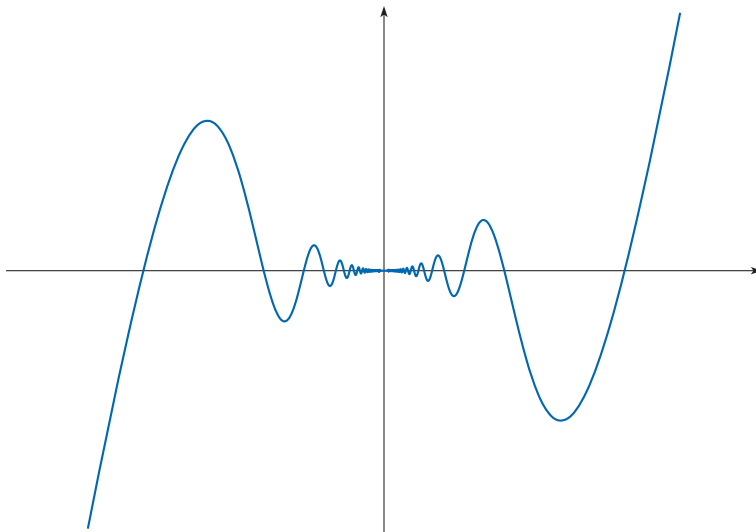


Abb. 5.3: Ein Standardbeispiel der Analysis (zu Aufgabenteil (b)ii). Es zeigt, dass die Ableitung einer differenzierbaren Funktion nicht stetig sein muss.

Beweis: Die Differenzierbarkeit von f auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ liegt auf der Hand, und wir finden für $x \neq 0$

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Um auch die Differenzierbarkeit im Nullpunkt nachzuweisen, betrachten wir den Differenzenquotienten: Es ist für $x \neq 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

und dieser Term konvergiert für $x \rightarrow 0$ gegen 0. Also ist f in 0 differenzierbar mit

$$f'(0) = 0.$$

Die Ableitung f' ist im Nullpunkt nicht stetig, denn $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ konvergiert für $x \rightarrow 0$ nicht gegen 0.

- (iii) Zunächst zur Idee: Wir suchen eine differenzierbare Funktion f , deren Ableitung f' zwar stetig, aber nicht differenzierbar ist. Wenn wir beispielsweise ein f so finden, dass die Ableitungsfunktion f' die Betragsfunktion $x \mapsto |x|$ ist, dann wäre dieses Ziel erreicht. Eine solche Funktion f ist zum Glück leicht herzustellen: Die Funktion

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \begin{cases} -\frac{x^2}{2}, & \text{falls } x < 0 \\ \frac{x^2}{2}, & \text{falls } x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

ist differenzierbar mit $f'(x) = |x|$ für alle x .

Bemerkung: Es ist nützlich, die Konstruktion von f auch noch aus einem anderem Blickwinkel zu betrachten: Wir wissen (nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung), dass wir aus einer stetigen Funktion g durch Bilden einer Integralfunktion $x \mapsto \int_a^x g$ eine differenzierbare Funktion herstellen können (für beliebiges a), deren Ableitung g ist. Wenn wir dies auf die Betragsfunktion $g: x \mapsto |x|$ anwenden, so erhalten wir die obige Funktion f .

- (iv) Wir brauchen hierfür lediglich die Idee aus dem vorigen Aufgabenteil zu verallgemeinern: Wir suchen eine Funktion, die bei k -maligem Ableiten zur Betragsfunktion führt. Oder aus anderer Perspektive: Wir gehen von der Betragsfunktion aus und bilden k -mal eine Integralfunktion. Dies führt zur

Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} -\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}, & \text{falls } x < 0 \\ \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}, & \text{falls } x \geq 0. \end{cases}$$

c) Extrema und Monotonie

- (i) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$, ist streng monoton steigend, aber es ist $f'(0) = 0$.
- (ii) Für die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$, gilt $f'(0) = 0$, aber es liegt im Nullpunkt kein Extremum vor.
- (iii) Wir wissen: Falls eine differenzierbare Funktion im *Inneren* des Definitionsbereichs ein Extremum hat, dann hat dort ihre Ableitung eine Nullstelle. Um eine Funktion zu finden, wie es die Aufgabe verlangt, müssen wir daher Extrema am *Rand* des Definitionsbereichs in Betracht ziehen. Ein einfaches Beispiel ist folgendes: Die Funktion $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$, hat in 0 und in 1 Extrema (Minimum bzw. Maximum), aber in diesen Punkten ist f' ungleich 0.
- (iv) Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^4$, hat im Nullpunkt ein Minimum, aber es ist $f'(0) = 0$.

d) Integrierbarkeit

- (i) Jede Treppenfunktion, wie zum Beispiel

$$f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0, & \text{falls } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{falls } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

ist Riemann-integrierbar, aber an ihren Sprungstellen (hier an der Stelle 1) unstetig.

- (ii) Die *Dirichlet-Funktion*

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{falls } x \text{ rational} \\ 0, & \text{falls } x \text{ irrational} \end{cases}$$

ist beschränkt, aber nicht Riemann-integrierbar.

(iii) Die Funktion

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \sin(\frac{1}{x}), & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

ist keine Regelfunktion, da im Nullpunkt der einseitige Grenzwert

$$\lim_{x \searrow 0} f(x)$$

nicht existiert. (Die Existenz aller einseitigen Grenzwerte charakterisiert Regelfunktionen.) Sie ist allerdings Riemann-integrierbar, da sie beschränkt ist und nur eine einzige Unstetigkeitsstelle hat. (Man kann dies durch Betrachtung von Ober- und Untersummen zeigen.)

Zum Weiterarbeiten

- **Noch mehr Beispiele.** Die Funktion f in der Lösung zu (b)ii ist auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von der Form $x \mapsto x^2 g(x)$, wobei g eine differenzierbare Funktion auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist. Überlegen Sie sich, dass (die stetige Fortsetzung) einer solchen Funktion immer im Nullpunkt differenzierbar ist, wenn g beschränkt ist. (Ob f' allerdings stetig ist, hängt von g ab.)
- **Herausforderung: Knifflige Beispiele.** Können Sie Beispiele von Funktionen finden mit folgenden Eigenschaften?
 - eine Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die nur in einem einzigen Punkt stetig ist
 - eine Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die in irrationalen Punkten stetig und in rationalen Punkten unstetig ist

Tipp: Man kann in beiden Fällen nach dem Vorbild der Dirichlet-Funktion den Funktionswert in den irrationalen Punkten zu 0 festlegen – die Kunst besteht darin, den Funktionswert an den rationalen Stellen »günstig« festzulegen.

- **Stetig, aber nirgends differenzierbar.** Für viel Aufsehen sorgte im 19. Jahrhundert die Erkenntnis, dass es Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, die stetig, aber in keinem einzigen Punkt differenzierbar sind. (Intuitiv möchte man meinen, eine stetige Funktion müsse bis auf isolierte Punkte differenzierbar sein.) Besonders bekannt ist eine von Weierstraß gefundene Funktion. Ein weiteres, von Takagi stammendes Beispiel finden Sie in [Ko1, Abschn. 9.11].

Symbole

Die nachfolgende Übersicht enthält die wichtigsten der in diesem Buch verwendeten Symbole. Die Erläuterungen sind als knapp gefasste Erinnerungen gedacht.

$A := \dots$	A wird durch das Rechtsstehende »...« definiert.
$\mathbb{N}$	die Menge der natürlichen Zahlen $\{1, 2, 3, \dots\}$.
$\mathbb{Z}$	die Menge der ganzen Zahlen $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
$\mathbb{Q}$	die Menge der rationalen Zahlen $\left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ und } q \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$.
$\mathbb{R}$	die Menge der reellen Zahlen.
$\mathbb{R}^+$	die Menge der positiven reellen Zahlen.
$\mathbb{R}_0^+$	die Menge $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.
$\mathbb{R}^n$	die Menge der n -Tupel $(x_1, \dots, x_n)$ mit $x_i \in \mathbb{R}$ für $i = 1, \dots, n$.
$[a, b]$	abgeschlossenes Intervall $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
$]a, b[$	offenes Intervall $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
$[a, b[$	halboffenes Intervall $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$. Analog ist $]a, b]$ definiert.
$ x $	der Betrag (oder: Absolutbetrag) der Zahl $x \in \mathbb{R}$.
$\ x\ $	die Norm des Vektors $x \in \mathbb{R}^n$. Wenn nicht anders angegeben, dann ist die euklidische Norm $\ x\ = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ gemeint.
$\binom{n}{k}$	der Binomialkoeffizient. Für $n \in \mathbb{N}$ und $0 \leq k \leq n$ ist er durch $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ definiert.
G_f	der Graph der Funktion f . Für eine Funktion $f : A \rightarrow B$ ist dies die Menge $\{(x, y) \in A \times B \mid f(x) = y\}$. Der Graph einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist also eine Teilmenge der Ebene $\mathbb{R}^2$; sie wird gerne zur Darstellung der Funktion genutzt.
$g \circ f$	die Hintereinanderausführung (Komposition) der Funktionen $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$. Sie ist durch $x \mapsto g(f(x))$ definiert.
$a_n \rightarrow a$	Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen a , d. h., in jeder Umgebung von a liegen fast alle Folgenglieder (d. h. alle bis auf endlich viele). Die Gleichung $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ drückt dasselbe aus.

$\sum_{i=1}^{\infty} a_n$	die Reihe mit den Gliedern a_n , d.h. die Folge der Partialsummen $(\sum_{i=1}^n a_i)_{n \in \mathbb{N}}$. Falls diese konvergent ist, dann wird mit demselben Symbol auch ihr Grenzwert bezeichnet.
$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$	Die Funktion f konvergiert für $x \rightarrow a$ gegen b . Eine Möglichkeit, dies auszudrücken (oder sogar zu definieren), ist: Für jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die gegen a konvergiert, konvergiert die Folge der Funktionswerte $(f(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ gegen b . Die Gleichung $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ drückt dasselbe aus.
$f(x) \xrightarrow{x \nearrow a} b$	Konvergenz bei linksseitiger Annäherung an a . In der Beschreibung mittels Folgen werden nur Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n < a$ in Betracht gezogen. Die Gleichung $\lim_{x \nearrow a} f(x) = b$ drückt dasselbe aus.
$f(x) \xrightarrow{x \searrow a} b$	Konvergenz bei rechtsseitiger Annäherung an a . In der Beschreibung mittels Folgen werden nur Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n > a$ in Betracht gezogen. Die Gleichung $\lim_{x \searrow a} f(x) = b$ drückt dasselbe aus.
$\overline{A}$	der topologische Abschluss einer Menge A in $\mathbb{R}^n$ (oder allgemeiner in einem metrischen Raum). Er ist gleich der Menge der Grenzwerte aller konvergenten Folgen, deren Glieder in A liegen. (Deren Grenzwerte müssen nicht in A liegen, es gilt $\overline{A} \supseteq A$.)
f'	die Ableitung der differenzierbaren Funktion f .
f''	die zweite Ableitung von f , falls f zweimal differenzierbar ist. Es ist dies die Ableitung von f' . Für höhere Ableitungen f''' , f'''' , ... sind auch die Bezeichnungen $f^{(3)}$, $f^{(4)}$, ... gebräuchlich.
$\int_a^b f(x) dx$	das Integral der Funktion f über dem Intervall $[a, b]$. Kurz: $\int_a^b f$. Es kann über Riemannsche Summen definiert werden (wie in [H1, Abschn. 79] durchgeführt) oder alternativ – und äquivalent – über Unter- und Obersummen (Darbouxscher Zugang, siehe [H1, Abschn. 82]).
A_{PQR}	der Flächeninhalt des Dreiecks PQR in der Ebene $\mathbb{R}^2$.
$M_{m \times n}(\mathbb{R})$	die Menge (Vektorraum) der $(m \times n)$ -Matrizen mit Einträgen aus $\mathbb{R}$.

Literaturverzeichnis

- [A] Ableitinger, Ch.: Typische Teilprozesse beim Lösen hochschulmathematischer Aufgaben: Kategorienbildung und Ankerbeispiele. *Journal für Mathematik-Didaktik*, Band 33, Heft 1, 87–111 (2012).
- [AH] Ableitinger, Ch., Herrmann, A.: *Lernen aus Musterlösungen zur Analysis und Linearen Algebra*. Vieweg+Teubner, 2011.
- [BBGK] Baierlein, M., Barth, F., Greifenegger, U., Krumbacher, G.: *Anschauliche Analysis 2, Leistungskurs*. Ehrenwirth, 1986.
- [Ba] Bauer, Th.: Schnittstellen bearbeiten in Schnittstellenaufgaben. In: Ableitinger, Ch., Kramer, J., Prediger, S. (Hrsg.): *Wider die doppelte Diskontinuität*. Springer Spektrum, Wiesbaden, 2013. (In Vorbereitung)
- [BP] Bauer, Th., Partheil, U.: Schnittstellenmodule in der Lehramtsausbildung im Fach Mathematik. *Math. Semesterber.* 56, 85-103 (2009).
- [Bp+] Beutelspacher, A., Danckwerts, R., Nickel, G., Spies, S., Wickel, G.: *Mathematik Neu Denken. Impulse für die Gymnasiallehrerbildung an Universitäten*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2011.
- [Br+] Brunner, M., Kunter, M., Krauss, S., Baumert, J., Blum, W., Dubberke, T., Jordan, A., Klusmann, U., Tsai, Y.-M., Neubrand, M.: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem fachspezifischen Professionswissen von Mathematiklehrkräften und ihrer Ausbildung sowie beruflichen Fortbildung? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 521-544 (2006).
- [C] Do Carmo, M.: *Differentialgeometrie von Kurven und Flächen*. Vieweg, 1992.
- [FD] Feuerlein, R., Distel, B.: *Mathematik 10. Unterrichtswerk für das G8*. Bayerischer Schulbuch Verlag, 2008.
- [Fi] Fischer, G.: *Lehrbuch der Algebra*. Vieweg, 2008.
- [Fo1] Forster, O.: *Analysis 1. Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen*. Vieweg+Teubner, 2011.
- [Fo2] Forster, O.: *Analysis 2. Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$, gewöhnliche Differentialgleichungen*. Vieweg+Teubner, 2011.
- [Fo3] Forster, O.: *Analysis 3. Maß- und Integrationstheorie, Integralsätze im $\mathbb{R}^n$ und Anwendungen*. Vieweg+Teubner, 2011.
- [G] Gerber, F.: Wasserstand im Edersee. *mathematik lehren* 132, S. 63 (2005).

- [HJK] Herget, W., Jahnke, Th., Kroll, W.: *Produktive Aufgaben für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II*. Cornelsen, 2008.
- [H1] Heuser, H.: *Lehrbuch der Analysis. Teil 1*. Teubner, 2001.
- [H2] Heuser, H.: *Lehrbuch der Analysis. Teil 2*. Teubner, 2002.
- [Ho] Hofe, R. vom: *Grundvorstellungen mathematischer Inhalte*. Spektrum, 1995.
- [J] Jänich, K.: *Funktionentheorie*. Springer, 2003.
- [Ka] Kanforowitsch, A. G.: *Logischen Katastrophen auf der Spur*. Fachbuchverlag Leipzig, 1983.
- [Kl] Klein, F.: *Elementarmathematik vom höheren Standpunkte*. Bd. 1, Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1924.
- [Kn] Knoebel, R. A.: Exponentials Reiterated. *The American Mathematical Monthly* 88, 235–252 (1981).
- [Ko1] Königsberger, K.: *Analysis 1*. Springer, 1999.
- [LS10] Lambacher Schweizer: *10, Mathematisches Unterrichtswerk für das Gymnasium*, Ausgabe Hessen, Klett, 1997.
- [LS] Lambacher Schweizer: *Analysis Leistungskurs*. Gesamtband Ausgabe A. Klett, 2005.
- [MU] Die Fibonacci-Zahlen und der Goldene Schnitt. *Der Mathematikunterricht*, Jahrgang 58, Heft 1 (2012).
- [S] Shulman, L. S.: Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher* 15(2), 4-14 (1986).
- [T] Tao, T.: *Analysis I*. Hindustan Book Agency, 2006.
- [WM] Wittmann, E. C., Müller, G.: Wann ist ein Beweis ein Beweis? In: *Mathematikdidaktik: Theorie und Praxis. Festschrift für Heinrich Winter*. Cornelsen, Berlin, 1988.

Abbildungsverzeichnis

1.1	Goldenes Rechteck	24
1.2	Umwege und Grenzwerte	28
1.3	Die geometrische Überlegung von Nikolaus von Oresme	38
1.4	Eine unstetige Funktion mit zusammenhängendem Graphen	48
2.1	Folgen von Sekanten	55
2.2	Tangenten und ihre Schnittpunkte mit dem Graphen	56
2.3	Steigungen bei Funktion und Umkehrfunktion	59
2.4	Diagramme zum Wasserstand im Edersee	62
2.5	Links- und Rechtsdrehung von Tangenten	68
2.6	Ein Beweis des Additionstheorems der Sinusfunktion durch Betrachtung von Dreiecksflächen	78
2.7	Eine geometrische Flächenbetrachtung zum Beweis von $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$	79
2.8	Argumentationsgraph zur Differenzierbarkeit der Sinusfunktion	80
3.1	Rechtecke mit gegebenem Flächeninhalt und wachsenden Umfängen	88
3.2	Wachstumsverlauf bei f' und f''	100
4.1	Mittelwert einer Funktion als Flächeninhalt eines Rechtecks	107
4.2	Verhalten von Kurven unter zentrischen Streckungen	113
4.3	Schlangenkurven-Paradoxon	117
4.4	Die Kuchenmethode: vom Kreisumfang zum Flächeninhalt	118
4.5	Einem Kreis einbeschriebenes n -Eck	119
4.6	Die Kuchenmethode: Präzisierung des Arguments	121
4.7	Approximation einer Kurve	122
4.8	Bogenlängen und die arccos-Funktion	125
5.1	Ein Backblech für $\sum_{i=1}^n k^2$	141
5.2	Riemannsche Summen für die Quadratfunktion	144
5.3	Eine differenzierbare Funktion mit unstetiger Ableitung	193

Index

A

Abkürzungen und Umwege 29
Ableitung 54, 156
 als Tangentensteigung 58, 66
 der Umkehrfunktion 58, 189
 formale 159
 und Extrema 88
Ablesegenauigkeit 64
Abschluss, topologischer 47
abschnittsweise definierte Funktionen 70
Additionstheorem
 der Kosinusfunktion 79
 der Sinusfunktion 76
 Beweis über Dreiecksflächen 78
Änderungsrate
 lokale 52, 64, 157, 161
äquidistante Zerlegung 107, 127, 132
alternierende Folge 23
Ankerpunkte 172
Arbeitsweisen, mathematische vi, 3, 135
Archimedische Methode 117
Argumentationsgraph 74, 76, 77, 80
arithmetisches Mittel 106
Arkuskosinus-Funktion 124
Assoziativität der Addition 36

B

Babylonische Folge 40
Backblechbeweis 140
Bernoulli-Ungleichung 182
beschränkte Folge 191
beschränkte Funktion 86, 128
Betragsfunktion 161, 193
Beweis 3, 136
 Backblech- 140
 geometrisch-operativer 140
 Korrektheit 137
 Wann ist ein Beweis ein Beweis? 145
Binomialkoeffizient 146

Bogenlänge 105, 110, 116, 167
 einer Ellipse 89
 Integralformel 111, 119
Bogenmaß 81, 123
bogenzusammenhängende Menge 46
Bruch 173
Bruchdarstellungen 171

C

Cauchy-Folge 171, 174

D

Darbouxscher Zugang zum Integral 133
Definieren 3, 136, 151, 160
 widerspruchsfrei 152, 153, 156, 158
Differenzenquotient 55, 70, 157, 161, 194
differenzierbar 54, 58, 160, 187, 191
Differenzierbarkeit 52, 66, 70, 156, 160, 191
 der n -ten Wurzelfunktion 40
 der Sinusfunktion 76
 Grundvorstellungen 64
 mehrdimensionale Verallgemeinerungen
 von Definitionen 162
Dirichlet-Funktion 130, 195
Doppelreihe 34, 37
Doppelreihensatz 37
Doppelte Diskontinuität v
Dreieckszahlen 147
Durchmesser eines Kreises 111, 121
Durchschnittsgeschwindigkeit 109

E

Edersee 61
Eigenwerttheorie 23
einbeschriebener Streckenzug 167
einbeschriebenes n -Eck 119
Eins-Ergänzung 44
einseitiger Grenzwert 196
Elementargeometrie 116, 121

- Ellipse 86
 Flächeninhalt 89
 Umfang 90
elliptisches Integral 87
Exponenten
 irrationale 176, 177
 reelle 171
Exponentialfolge 181
Exponentialfunktion 18, 19, 40, 187
 allgemeine 181
 Funktionalgleichung 41, 181
 natürliche 181
 Stetigkeit der 19
 verschiedene Zugänge 181
Extremum 84, 86, 98, 192
- F**
Fünfeckzahlen, zentrierte 150
Fehlerfunktion zwischen Funktion und
 Tangente 64
Fehlschluss im Beweis 139
Fibonacci-Folge 22
figurierte Zahlen 146, 147
Flächeninhalt 86, 91, 104, 158
Folge 10, 191
 monotone 18
 rekursiv definierte 17, 18, 22
 von Potenztürmen 17
Folgenkriterium für Stetigkeit 47
formale Ableitung 159
Funktion 10, 191
 gerade 16
 kubische 100
 mehrerer Veränderlicher 161
 quadratische 100
 ungerade 16
Funktionalgleichung
 der Exponentialfunktion 41, 181, 188
 der Logarithmusfunktion 188
Funktionenfolge 116
 gleichmäßige Konvergenz 119
- gerade Funktion 16
gleichmäßige Konvergenz 119
Goldener Schnitt 23
Goldenes Rechteck 24
Graph 12
 der Umkehrfunktion 59
 Schnitt mit Tangente 54
 zusammenhängender oder
 bogenzusammenhängender 46
Grenzwert 10, 23, 191
Grundvorstellungen 1
 zu Differenzierbarkeit und Ableitung 61,
 156, 160, 161
 zum Integral 106, 158
- H**
Häufungswert einer Folge 191
Halbachsen einer Ellipse 89
harmonische Reihe 188
Hauptsatz der Differential- und
 Integralrechnung 105, 129, 141,
 188, 194
Heron-Verfahren 40, 42
- I**
Implikation, logische 137
Induktion 19, 26, 32, 140, 146, 150
Infimum 86
injektiv 187
Integral
 Darbouxscher Zugang 133
 Grundvorstellungen 106
 Riemann- 108, 127, 156, 158
Integralformel für die Bogenlänge 111, 119
Integralfunktion 187, 194
intervall-additiv 128
Intervallschachtelung 176
 äquivalente 177
 für π 122
Isoperimetrische Ungleichung 91
Iteriertes Wurzelziehen 20
- K**
Kalkül 156
Kern einer Intervallschachtelung 176
Kettenregel 61, 166
Kleinscher Zugang 182, 187
Kommutativität der Addition 35

- Konvergenz
 einer Folge von Geraden 151
 einer Folge von Zahlen 191
 einer Funktionenfolge 116
konzeptuelles Verständnis 156
Kosinusfunktion 76
 Additionstheorem 79
Krümmungsverhalten 84, 98
 von Polynomfunktionen 101
Kreis 86
Kreisfläche 121
Kreiszahl π 110, 121
Kubiksumme 145
Kuchenargument 117
Kurve 109, 167
 stückweise stetig differenzierbare 118
- L**
Leibniz-Kriterium 23
linksgekrümmt 95, 99
Linkskurve 95
Linkssumme 127
Logarithmusfunktion 41, 182, 187
logisches Schließen 137
lokale Änderungsrate 52, 64, 157, 161
lokale Linearisierung 52, 64, 161
- M**
Matrix 36, 162
Maximum 84, 86, 99, 195
Minimum 84, 86, 95, 99, 192, 195
Mittelwert einer Funktion 104, 106, 158
Mittelwertsatz 71, 98, 100
Modellierung 65
Momentangeschwindigkeit 109
monotone Folge 18, 191
monotone Funktion 187, 192
Monotonie 84
 Ableitungskriterien 94
Monotonie der n -ten Wurzelfunktion 40
Monotoniesatz 18
Monotonieverhalten 98
- N**
n-Eck
 einbeschrieben 119
 umbeschrieben 122
n-te Wurzeln 171
 der Fibonacci-Zahlen 23
 Zugänge, Existenz und Eindeutigkeit 39
Newton-Verfahren 40, 42
Null-Ergänzung 164, 165, 178
Nullfolge 23
- O**
Oberfläche 91, 105
Obersumme 132
offene Menge 48
Oresme, Nikolaus von 37
- P**
Parabel 88
Paradoxa 116
Partialsummen 33
Pascalsches Dreieck 146
 π (Kreiszahl) 110, 121
Polynomfunktion 101
Potenzen 171, 176
Potenzfunktion 15, 39, 157
Potenzgesetze 175, 180
Potenzreihen 76, 77, 181
 gliedweise Differentiation 76, 81
Potenzturm 17
 unendlicher 17
Produkte stetiger Funktionen 166
Produktregel 161
Professionswissen, mathematisches vi, 136
Pyramidalzahlen 148
- Q**
Quader 91
Quadratfunktion 15, 144
quadratische Ergänzung 88
quadratische Funktion 86
quadratische Gleichung 139
quadratisches Polynom 88
Quadratsumme 141
Quersumme 156
- R**
Rand des Definitionsbereichs 195
rationale Zahlen 171
Rechteck, Goldenes 24
rechtsgekrümmt 95, 99
Rechtskurve 95
Rechtssumme 108, 127, 144

Regel von de l'Hospital 71
Regelfunktion 192, 196
Reihe 11, 31, 34
 konvergente und divergente 32
Reihenwert 32
rektifizierbare Kurve 110, 116, 168
Rekursionsformel 149
 für einbeschriebene n -Ecke 120
Rekursionsgleichung 19, 23
Riemann-Folge 130, 143
Riemann-Integral 108, 127, 156, 158
Riemann-integrierbar 192, 195
Riemannsche Summe 106, 127, 140

S

Satz

 über die Fortsetzung der Ableitung 72
 von der Umkehrfunktion 40, 41
 von Pythagoras 27, 28, 116, 120
 von Rolle 98, 100
Scheitelpunkt einer Parabel 88
Schlangenkurve 116
Schlangenparadoxon 118
Sechseckzahlen, zentrierte 150
Sekante 54, 58, 151
 parallel zur Tangente 57
Sekantensteigung 157, 161
 und Monotonie 96
Semantik 156
Sinusfunktion 76
 Additionstheorem 76
 Differenzierbarkeit 76
Spiegelung 12
 an Winkelhalbierender 58
Stützpunkte 108, 127, 143
Stammfunktion 129, 156, 157
Standardbeispiele der Analysis 191
Steigung
 der Sekante 55
 der Tangente 54
Steigungsdreieck 59
stetig 46, 157, 191
 aber nirgends differenzierbar 196
stetig differenzierbar 56, 73, 191
Stetigkeit
 der n -ten Wurzelfunktion 40
 Folgenkriterium 47

 von Summen und Produkten von
 Funktionen 166
Stetigkeitsbegriff 157
Strahlensätze 110
Strahlensatzfigur 111
straightforward 165
Streckenzüge, einer Kurve
 einbeschrieben 111
Streckung 12
 zentrische 110
Substitution 139
Substitutionsregel 188
Summation
 Vertauschen der Reihenfolge 37
 Vorstellungen zur 34
Summen 34
 stetiger Funktionen 166
Summenformel
 der geometrischen Reihe 32
 für Potenzsummen 140
 für Quadratsumme 148
Supremum 86, 168
Syntax 156

T

Tangente 151
 geometrische Lage-Bedingung 66
Tangentensteigung 54, 66, 157
 als Grundvorstellung zur Ableitung 161
 einer zusammengesetzten Funktion 63
 und Monotonie 96
Tangentialabkürzer 29
teilbar 156
Tetraederzahlen 147
totale Änderung 64
Treppenfunktion 189, 195

U

umbeschriebenes n -Eck 122
Umfang
 einer Ellipse 87, 91
 eines Kreises 111, 121
 eines Rechtecks 86, 91
Umkehrfunktion 12, 40, 58, 188
Umweg 27
ungerade Funktion 16
Untermannigfaltigkeit 115
Untersumme 132

V

Verschiebung 12

Vertauschen der Summationsreihenfolge 37

Volumen 91, 105

W

Wendepunkt 98

Werkzeuge der Hochschulmathematik 2

Winkelbegriff

in der Linearen Algebra 126

in Elementargeometrie und Analysis 81

Winkelhalbierende 14, 58

Winkelmaß 123

Wohldefiniertheitsproblem 153, 154, 173,
177

Wurzelfunktion

Eigenschaften und Berechnung 40

Wurzelziehen, iteriertes 20

Z

zentrische Streckung 110

Zerlegung, äquidistante 107, 127, 132

Zugänge zu Begriffen und Inhalten 2, 39

zusammenhängende Menge 46

zweimal differenzierbar 191

Zwischenwertsatz 189

Anwendung auf Existenz n -ter

Wurzeln 39